附件 7.7

科技项目存档文件（外委研究）	第 1 本共 1 本
项目编号：YXB24YF002	
合同名称：9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究	合同编号：202411579392

《9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究》

项目成果总结报告

2026 年 12 月

中海油田服务股份有限公司

中国石油大学（北京）

附件 7. 8

知识产权不侵权声明

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and warrants that the research and development achievements delivered to COSL shall not infringe the legitimate right and interests of any third party, including but not limited to any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and agrees to indemnify, defend and hold COSL harmless from and against any and all claims, liabilities, losses, expenses (including reasonable attorneys' fees), or damages (collectively "Liabilities") asserted against COSL by a third party to the extent such Liabilities results from the infringement of the research and development achievements delivered on any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

中国石油大学（北京）谨此确认并保证，其向中海油服交付的研究成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。

中国石油大学（北京）谨此确认并同意，若因其交付的研究成果对任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权构成侵权，而导致第三方对中海油服提起索赔、追究其责任、要求其赔偿损失和费用（包括合理的律师费）或支付赔偿金（合称"责任"），中国石油大学（北京）将就此责任向中海油服做出赔偿，为中海油服进行抗辩，使中海油服免受损害。

外委方负责人：
（外委单位盖章）

附件 7.9

《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	编号： 版本： 密级： 共 页

文件描述

技术/产品：	主要是针对井筒高效清洁关键技术配套的工具设计			
描述对象：	本报告内容主要包括了工具性能数值模拟、力学分析、结构优化、强度优化、组合优化、功能优化以及工具图纸等相关技术内容			
文件类型：	☐ 研究报告【R】	☐ 测试报告【A】	☐ 实施方案【P】	
	☐ 软件设计【S】	☐ 加工报告【E】	☐ 机械设计【M】	☐ 实验报告【T】
	☐ 用户手册【U】	■ 其它报告【G】		
设计人员：				

文件签署

编写(签字)：	审核(签字)：	批准(签字)：
日期：	日期：	日期：

版本记录

版本	版本说明	日期
A	《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	2026-12-

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目成果总结报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 10 月

目 录

第一章 井筒深度清洁技术研究现状与总体技术路线 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 国外井筒清洁工具研究现状 1

1.2.1 斯伦贝谢井筒清洁系统 1

1.2.2 哈里伯顿 RZR 模块化清洁系统 2

1.2.3 贝克休斯井筒清洁与完井工具 2

1.2.4 国外工具性能测试装备 2

1.3 国内井筒清洁工具研究现状 3

1.3.1 一体化多功能清洁工具 3

1.3.2 刮管与刷洗工具 4

1.3.3 磁性打捞与磁吸清洁工具 4

1.3.4 水射流与脉冲类工具 4

1.3.5 负压与过滤类工具 4

1.3.6 井眼净化类工具 5

1.3.7 可变径刮管工具 5

1.4 现有技术的适应性分析与存在的主要问题 6

1.5 本研究总体技术路线 6

第二章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究 8

2.1 基本理论和模拟条件 8

2.1.1 液相控制模型 8

2.1.2 EDEM 理论基础 9

2.1.3 液固相间作用模型 12

2.2 井筒内砂砾运移及分布规律研究 14

2.2.1 砂砾在环空中的运移及分布 14

2.2.1.1 环空砂砾沉降分析 17

2.2.1.2 洗井液流速对环空砂砾沉积的影响 19

2.2.2 工具周围砂砾的运移及分布 22

2.3 井筒内铁屑运移及分布规律 26

2.3.1 洗井液粘度对铁屑运移规律的影响 26

2.3.2 洗井液流速对铁屑运移规律的影响 28

2.3.3 井斜对铁屑运移规律的影响 30

2.4 井筒内结垢物运移及分布规律研究 32

2.4.1 洗井液流速对钡锶垢运移规律的影响 33

2.4.2 井斜对钡锶垢运移规律的影响 34

2.5 井筒内蜡垢运移及分布规律研究 35

2.5.1 洗井液流速对蜡垢运移规律的影响 36
2.5.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响 36
2.6 本章小结 37

第三章 井筒内颗粒运移实验 41
3.1 水平井筒冲砂实验 42
3.1.1 实验装置及实验方法 42
3.1.2 实验结果与讨论 43
3.1.2.1 清水冲砂 43
3.1.2.2 胍胶液冲砂 48
3.1.2.3 砂床运移行为的控制因素分析及讨论 49
3.2 全井筒模型颗粒运移实验 55
3.2.1 实验结果及讨论 55
3.3 本章小结 59

第四章 深度清洁工具设计 61
4.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 61
4.1.1 水力脉冲冲砂洗井工具结构组成 61
4.1.2 水力脉冲冲砂洗井工具结构设计及工作原理 62
4.1.2.1 水力脉冲冲砂洗井工具旋转喷头模块设计 62
4.1.2.2 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块设计 62
4.1.2.3 毛刷刮管模块设计 63
4.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 98
4.3 大容量强磁吸附工具设计 134
4.4 多功能过滤工具设计 164
4.5 可变径刮管工具设计 176
4.6 清洁工具组合工艺 190
4.7 本章小结 191

第五章 工具应用效果的多因素分析方法研究 195
5.1 现场作业与室内实验数据集构建 195
5.2 现场日报整理与作业过程分析 195
5.3 室内套磨铣实验及分析方法 197
5.4 室内实验的影响因素分析结果 199
5.5 应用数据集与可视化查询 202

第六章 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 204
6.1 研发清洁工具的实验评价方法 204
6.2 智能化作业参数优化方法 210
6.3 多目标作业参数优选 214

6.4 不同工具和材料的参数优化结果 214
6.5 正向预测与目标参数反向推荐 218

第七章 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 221
7.1 数字孪生系统总体方案 221
7.2 评价装置与虚拟模型构建 221
7.3 运行数据接入与实验过程监测 222
7.4 系统联调与实验评价应用 224

参考文献 227

附件 1 229
1.1 服务范围 229
1.2 技术要求 230

第 1 章　井筒深度清洁技术研究现状与总体技术路线

1.1　研究背景与意义

井筒清洁是贯穿钻井、完井、修井与生产全过程的共性工序，其任务是清除套管内壁附着的钻井液泥饼、水泥环残渣、射孔毛刺、铁锈氧化皮、结垢物与蜡质，以及磨铣、套铣、刮削等作业产生的金属碎屑。井筒清洁不彻底，轻则造成筛管堵塞、封隔器胶筒划伤与坐封失效，重则引起下部完井管柱遇阻坐挂失败、上部完井管柱插入密封不到位、油管挂锁紧失败、采油树内树帽无法到位等复杂情况，并造成储层污染。统计表明，完井与修井作业中约 30% 的非生产时间（NPT）与井筒清洁问题相关。

影响清洁效果的因素包括钻井液的流型与流变性、岩屑下滑速度、环空返速、钻杆转速与往复运动、井筒尺寸与井斜、管柱居中度以及碎屑的尺寸与形状；在井径突变处与工具的几何变径处易形成环流死角，成为碎屑沉积的“危险位置”。需清除的碎屑可归纳为岩屑、水泥、铁锈、橡胶与金属五类，其密度、形状与黏附性差异极大，单一清洁机理难以全面覆盖。海上深水井的矛盾更为突出：受日费与作业窗口制约，要求一趟管柱同时完成生产套管、隔水管与防喷器的清洁，并要求起钻时把碎屑带出井筒而不是循环回井内。

与上述要求相比，国内修井工具长期依赖进口，斯伦贝谢、贝克休斯、威德福等公司占据大部分市场份额；国产工具在寿命、效率、功能性与可靠性上与国际领先水平仍有差距，且国内尚基本没有成体系的工具性能测试装置，工具的清洁效率、通过性与寿命缺乏可对比的量化评价手段，难以支撑工具的持续迭代。

针对上述问题，本项目以 9-5/8”井筒为对象开展深度清洁关键技术升级研究，主要内容包括五个方面：一是模拟砂砾、铁屑、结垢物与蜡在不同流速、粘度条件下的运移与分布规律，并开展室内实验验证；二是调研高强与高温磁性体的性能，筛选最优产品，优化磁路布置规律与安放位置，分析消磁因素；三是建立水力脉冲模型，分析脉冲频率对井壁清理与携屑能力的影响；四是模拟刮板在不同弹力下的清洁效果并给出最优弹力分布，模拟钢刷材质与钢丝长度并给出最优组合；五是开展工具应用效果主控因素的识别研究，通过相关性分析确定显著参数。为此，需先厘清国内外井筒清洁工具的技术现状、优势与局限，明确本项目的技术切入点。

1.2　国外井筒清洁工具研究现状

国外三大油服公司已形成“工具系列化、系统集成化、实验验证配套”的完整技术体系：把刮削、刷洗、磁吸、过滤与循环控制做成可自由组合的模块，按井况配套成一套管柱，并依托专用试验装备持续迭代。

1.2.1　斯伦贝谢井筒清洁系统

斯伦贝谢的 Wellbore Cleaning System 以多功能集成为特征，追求一趟完成刮削、清洗与碎屑回收。BRISTLE BACK 套管刷以高强度刷毛配合非旋转稳定器套筒，在减少

套管磨损的同时适配多种井径；MAGNOSTAR 强磁工具以强磁场捕获磁性碎屑，适用于深水与高温高压井；RISER MAGNO BUCKET 可在较低环空返速下捕集大颗粒，正反循环均可工作，高温高压下性能稳定。其优点是集成度高、单趟作业效率高、可显著降低非生产时间；不足是结构复杂，价格与配套服务门槛高，各部件对井况的适应性边界仍依赖服务商的经验判断。

1.2.2 哈里伯顿 RZR 模块化清洁系统

哈里伯顿的 RZR 系统走模块化路线。RAZOR BACK 套管清洁工具以 360° 金属刃片实现均匀的清洁力，刃片柔韧性好，遇卡风险低；VACS 文丘里工具借助文丘里效应产生较大吸力，无需复杂动力即可工作，能自适应井斜，并可与其他模块及化学清洗协同。其优点是组合灵活、可按井定制、模块可重复利用；不足是模块数量多，现场组织与判断要求高，组合不当会相互干扰。

1.2.3 贝克休斯井筒清洁与完井工具

贝克休斯的 Wellbore Cleanup Tools 侧重高强度与深水高压适应性。PUP RISER BRUSH 采用三环不锈钢刷圈，清洁效率高而压耗低；DUAL-ACTION BYPASS SUB 为双向往复循环阀，高强度材质适应深水高压工况，并可按井定制。其优点是承载能力与可靠性好；不足是单项功能相对单一，仍需成串配套使用。

三种技术取向可概括为：斯伦贝谢重多功能集成，哈里伯顿重模块化组合，贝克休斯重高强度与深水适应性，其共同点是把单一工具做“专”，再靠系统集成覆盖全部碎屑类型。

1.2.4 国外工具性能测试装备

国外工具之所以能够持续迭代，很大程度上得益于配套的试验装备。NOV 的 HMM 卧式铣床可模拟大斜度、水平与常规套管工况，最大扭矩 41 kN·m，最大机械钻速 61 m/h，最高转速 140 r/min，并配有数据采集系统；此外还有猫道、震击等专用测试设备与工具试验井。相比之下，国内同类试验能力基本空白，这也是国产工具性能数据难以横向对比的根本原因。国外典型工具与系统的优缺点汇总见表 1-1。

表 1-1 国外典型井筒清洁工具与系统的优缺点对比

工具/系统	主要优点	主要缺点	适用井况
斯伦贝谢 Wellbore Cleaning System	刮削、刷洗、磁吸与碎屑回收集成于一套管柱，单趟完成，非生产时间低	结构复杂，成本与配套服务门槛高，适应性判断依赖服务商经验	深水井、高温高压井
哈里伯顿 RZR 系统	模块化组合灵活，可按井定制；VACS 无需复杂动力、可自适应井斜	模块多，现场组织与判断要求高，组合不当易相互干扰	多井况按需定制
贝克休斯 Wellbore Cleanup Tools	高强度材质，深水高压下可靠；刷洗压耗低	单项功能较单一，仍需成串配套	深水高压、大载荷井
NOV HMM 卧式铣床等试验装备	可模拟大斜度、水平与常规套管工况，扭矩 41 kN·m、钻速 61 m/h、转速 140 r/min，具备数据采集	装备投资大，仅油服公司与专门机构具备	工具研发与性能标定

1.3 国内井筒清洁工具研究现状

国内工具的发展路径与国外不同，多由现场复杂井况倒逼形成，普遍以“一项作业配一件专用工具”起步，近年才向一体化、集成化方向演进。

1.3.1 一体化多功能清洁工具

中海油的 MTWF 多功能井筒清洁器把毛刷总成、旁通孔、破裂盘、碎屑回收腔与筛缝过滤器集于一身：下入时毛刷上行、旁通孔开启，以防压活塞；起出时旁通孔关闭，环空流体经毛刷上部流道进入回收腔，经筛缝过滤器后碎屑随起钻带出；当回收腔充满或滤网堵塞时，可通过环空加压约 4.55 MPa 剪破破裂盘建立新的循环通道。该工具在渤海 A1H1 分支水平井一趟完成刮管洗井与碎屑收集，显著降低了防砂管柱下入风险，适用于井斜大于 40° 的大位移井、环空难以提高返速及大部分深水井。其明显短板是不具备磁吸功能，细小铁屑易被漏过，需另配强磁工具。

中海油南海深水井则采用成套工具串，包括隔水管刷、水下防喷器冲洗接头、多功能过滤器、多功能阀、可旋转刮管器、VACS 喷射短节与强磁刮管器。各件设计各有巧思：隔水管刷以上毛刷、下捞篮的组合实现无活动部件，可承 100 r/min 且毛刷不转而减少隔水管磨损；水下防喷器冲洗接头借投堵头形成锥面压差，井口打压约 8.96 MPa 剪销后滑阀下移露出水眼，实现全方位喷射；可旋转刮管器设“自由旋转态”与“解卡态”两种工作状态，正常时刀片扶正套不转而心轴高速旋转，以提高返速、降低磨损，遇卡时上提剪断剪切环使刀片与扶正套同步转动。但这套工具串的共性问题也很清楚：每件工具专一性强、普遍适应性不足，必须组合使用，而组合越多结构越复杂、系统可靠性越低；此外过滤器易堵，冲洗接头与多功能阀对投堵时机和控压精度要求高，VACS 喷射短节易堵且负压受深水高压削弱，强磁刮管器遇粗磨屑易桥堵。

中石化西北油田的多功能一体化工艺则把机械刮管器与磁性短节做成一体：单根一体式中心管上螺旋排列刮刀，设应急剪切销钉以便遇卡时上提解卡；磁性短节将强磁块镶嵌于本体长槽，装于刮管器上下两端。截至 2022 年 5 月累计应用 139 井次，工艺成功率 100%。其不足同样具体：强磁块的镶嵌方式易脱落并遗落井内、难以打捞；刮刀在弹簧作用下始终贴紧套管，加剧刮刀与套管的双向磨损。改进方向已指向高强度粘结剂或机械锁定、磁性导向打捞与电磁定位回收，以及可伸缩刮刀、智能弹簧与耐磨涂层。

孟凡华等针对常规工具结构复杂、性能单一、需多次起下钻回收的问题，研制了由管柱总成、清洁总成与回收总成组成的新型多功能套管清洁工具：钢刷清洗、分流筒割缝排液、碎屑沉入回收筒；回收筒长度可按预测碎屑量增减，使极限回收量大于井筒杂质总量，从而一趟完成；设钢珠—喇叭孔的锁定开关装置，转 90° 即打开回收孔取屑；紫铜破裂盘的破裂压力为 4.14 MPa；心轴材料为 42CrMo、屈服强度 930 MPa，有限元校核在 130 t 拉力下最大应力 895.68 MPa、20 kN • m 扭矩下最大应力 865.6 MPa，均满足要求。该工具在海上 A-X1 井（水深 91.40 m、完钻井深 5050 m、224.5 mm 套管）一趟完成清洁，累计 9 井次应用均成功，并以“回收碎屑体积与回收筒最大容积之比”大于 80% 判为尚不清洁、小于 20% 判为完全清洁。不足是部件繁多，制造与装配精度要

求高，井下故障排查与维修困难。

1.3.2 刮管与刷洗工具

旋转刮管器通过扶正套与上接头的钢珠连接、环形弹簧钢刮刀组件实现“自由旋转态”与“解卡态”两种工作状态，结构巧妙但易损件（刮刀、弹簧、钢珠）多、维修困难。CHIMERA 一体式刮削器改用整体式刮削笼与扶正器单体坯料制造，取消了弹簧、螺栓与垫片，配轴向—径向复合的合金青铜轴承，耐高温且耐化学腐蚀，可选镶焊碳化钨的一体式管柱铣刀，从根本上减少了活动件失效。X-Treme Clean XP 套管刮削器采用无内部连接的一体式心轴，抗拉抗扭高于钻杆接头，允许转速达 150 r/min，螺旋刀片双面及端部协同刮削，刮削面积达常规工具的两倍以上，非旋转刀片配扶正器以防止套管磨损，专为深水、深井与斜井设计。INNOBRISTLE 完井尾管通井清洁工具则把通井与清洁并入完井管柱：底接头外径略大于封隔器以确保井眼畅通，实心钢底接头承重且可回收并内嵌碎屑收集磁铁，柔性钢刷在封隔器胶筒激活前即时通过，以清洁封隔器密封区，另可选配封闭顶接头与自对准引鞋。

1.3.3 磁性打捞与磁吸清洁工具

强磁打捞器以磁环组件配打捞杯，对钻头与钻杆磨损碎片、小型铁件吸附力极强，可与旋转刮管器组合或单独使用；244.5 mm 规格的外径为 209 mm、内径 70 mm、长 2105 mm、抗拉 1200 kN、抗扭 25 kN • m。其局限由原理决定：只对铁磁性物质有效，对胶皮、泥饼、砂粒、岩屑等非磁性杂质无能为力，单独使用无法实现全面清洁。X-Treme Clean XP 井下磁力打捞器以高温强化磁体与创新的磁极排列，把捕获与携载能力提高到常规工具的数倍，磁极间隙经优化使碎屑吸附于磁棒间隙而不占用循环通道，配可更换磁棒组实现模块化维护，双端稳定器提高斜井居中度，同样支持 150 r/min。

1.3.4 水射流与脉冲类工具

空化射流水力振荡器把空化结构与水力振荡器相结合，借剪切空化与二次空化产生的冲击波和微射流增强振荡强度，与高压旋转射流冲洗器配合时，在 400 L/min 排量下除垢速度较传统水力振荡器提高 16.2%。自激式水力振荡器利用附壁效应与反馈流道使射流周期性偏转，无移动部件、结构紧凑，脉冲频率最高 26.2 Hz、压力幅值最高 2.65 MPa，关键件采用耐高温高压合金，以适应埋深超过 2500 m 的储层。阻断式脉冲射流喷嘴用簧阀周期性阻断连续射流以生成高频脉冲，借水击效应增强瞬时冲击，并靠射流卷吸负压引入磨料形成脉冲磨料射流。这类工具的共同优势是能量利用率高、无活动部件、可靠性好；共同局限是依赖较高的泵压与排量，对水泥环、硬质垢与铁屑的固态回收无能为力，只能松动而不能带出。

1.3.5 负压与过滤类工具

油井井筒除垢屑过滤器以移动刮板、收集斗、清理喷头与抽吸口实现刮削—冲洗—抽吸三个过程，现场效果为石蜡垢厚度由 3 mm 降至 1 mm 以下、日产油由 10 t 升至 12 t，高含蜡井生产周期延长近 30%，高矿化度井盐结晶减少约 80%，但滤网易堵且存在

压力损失。负压井底清洗工具利用射流负压（流速大于 30 m/s 时喷嘴出口接近真空）配旋流与过滤分离，能主动吸取粘性泥饼与重金属屑，可深入缝隙孔洞，且不受重力方向限制而适应水平井；代价是需要大功率动力源，井下密封件易损、维护成本高，清洗范围受负压影响范围限制。真空吸附器同样以顶部驱动头形成局部反循环，配岩屑收集筒与过滤筛管，吸力适应性好，但对真空泵性能依赖强，真空度受腐蚀、振动与温度影响。

1.3.6 井眼净化类工具

BH-HCT 井眼清洁工具以硬质合金齿配上下螺旋棱、叶轮、耐磨带与导流槽，形成刮削、双螺旋导流、叶轮离心与导流槽排屑的多方式协同，有效作用距离 80～120 m；岩屑床破坏器以 4145H 材质本体加螺旋结构与耐磨带，适应直井、斜井与水平井。二者的问题相似：效果高度依赖钻井液性能与操作参数（转速、下放速度、排量），参数匹配依赖经验，且制造精度要求高、成本不低。

1.3.7 可变径刮管工具

针对海上 2000～3000 m 井段内套管尺寸变化、常规刮管器需多次更换工具的问题，可变径刮管工具采用“芯轴＋弹簧＋板簧＋刮刀”结构，弓形板簧按一端固定、一端简支的梁模型设计，使工具可在 159.4～220.5 mm（7”～9-5/8”）范围内自适应变径并保持 360° 全周刮削；扶正套直径 ϕ148 mm、刮刀直径 ϕ260 mm、内通径 40 mm、总长 4147 mm，芯轴抗拉强度 965 MPa，刮刀材料为 20CrMnMo，密封圈耐温 180 ℃。其代价是结构复杂、制造与维护成本高，对高温与腐蚀环境敏感。国内典型工具的优缺点汇总见表 1-2。

表 1-2 国内典型井筒清洁工具与工艺的优缺点对比

工具/工艺	主要优点	主要缺点	适用范围
MTWF 多功能井筒清洁器	刮管、洗井与碎屑回收一趟完成，渤海 A1H1 等现场应用成熟	无磁吸功能，细小铁屑漏过，需另配强磁工具	井斜大于 40° 的大位移井、深水井
南海深水井工具串	覆盖隔水管、防喷器与套管全流程，可旋转刮管器兼顾提速与解卡	各工具专一性强，组合后结构复杂、可靠性下降；过滤器易堵，控压与投堵时机要求高	深水井全套清洁
西北油田一体化工艺	结构简单，累计应用 139 井次、工艺成功率 100%	强磁块易脱落且难打捞，刮刀常贴套管加剧双向磨损	常规套管刮管
新型多功能套管清洁工具	回收筒长度可按碎屑量调整，一趟完成，9 井次应用成功	部件多，制造装配精度要求高，故障排查与维修难	海上完井套管清洁
超声波刮管器	超声与机械双重除垢，单点作用 10 s 以上即可见效，结构简单	高温高压强腐蚀环境下性能受限，尺寸重量大，无磁吸功能	5-1/2”～9-5/8”套管
强磁打捞器、磁力打捞器	吸附与携载能力强，磁棒组可更换、维护模块化	仅对铁磁性物质有效，对胶皮、泥饼、砂粒与岩屑无能为力	金属屑与磨铣碎屑回收
水射流与脉冲类工具	无活动部件，能量利用率高，除垢速度较传统振荡器提高 16.2%	依赖高压大排量，只能松动而不能把碎屑带出井筒	结垢与近井带处理
负压与过滤类工具	主动吸取，可深入缝隙孔洞，不受重力方向限制	依赖动力源，滤网易堵，密封件易损、维护成本高	粘性泥饼与细碎屑
可变径刮管工具	单趟适应 7”～9-5/8”多内径，360° 全周刮削	结构复杂，制造维护成本高，对高温与腐蚀环境敏感	多内径、大位移井段

1.4 现有技术的适应性分析与存在的主要问题

综合国内外调研结果，可得三点结论。

其一，单一清洁机理无法覆盖全部碎屑。铁磁性碎屑只有磁吸能够可靠回收，砂砾与垢粒靠环空返速与过滤，蜡质靠化学与热力作用，而刮削只解决“附着”而不解决“带出”。因此现场普遍采用工具串组合，但组合越多，结构越复杂，系统可靠性与遇卡风险随之恶化，形成了“清洁度”与“可靠性”之间的矛盾。这正是本项目要把刮管、强磁、过滤与循环控制做成一体化集成工具的直接依据。

其二，变径适应性与测试评价能力是两处空白。海上一口井的 2000～3000 m 井段内套管尺寸频繁变化，常规刮管器需多次更换工具，可变径刮管是必然方向，但其板簧—刮刀结构的力学行为与耐磨性尚缺少系统的实验支撑；同时，国内基本没有成体系的工具性能测试装置，清洁效率、通过性与寿命无法量化对比，更无法支撑迭代改进。这是本项目要建全尺寸井筒清洁模拟实验台、并开展颗粒运移与工具清洁效果实验的原因。

其三，理论研究须先行。工具的清洁效果最终取决于碎屑能否被流体携带至工具作用区并被截留，而这取决于砂砾、铁屑、结垢物与蜡在环空中的运移与沉积规律。因此本研究先以数值模拟揭示四类颗粒在环空及工具周围的运移规律，再开展实验验证，进而指导工具结构设计与工艺参数优选，形成“理论—工具—实验—评价”的闭环。

1.5 本研究总体技术路线

依据上述调研结论，本研究形成如图 1-1 所示的总体技术路线。该路线以机械清洁、化学清洁与物理清洁三类工艺及工具的研究现状和适应性分析为起点，通过工具优缺点分析与适应性评价明确现有技术的缺口，并由此引出三条并行的研究主线：其一是井筒高效清洁关键技术配套工具设计，涵盖“三合一”脉冲式冲刮刷集成式工具、“四合一”通刮刷磁集成式工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具与可变径刮管工具，各工具经结构设计与优化后形成配套工具系列；其二是井筒高效清洁技术配套理论研究，围绕固相运移及分布规律、磁性体优选与布置、水力脉冲清洁技术以及刮管器关键部件评价四个方面展开，其成果与工具设计结果共同支撑实验系统与评价方法的建立；其三是井筒清洁工具性能评价与作业参数优选，采用“数据 + 机理”融合的方法评价工具性能并实现作业参数智能优化。三条主线最终汇聚于 9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究这一总体目标。此外，适应性评价所形成的“设计—应用”数据集用于工具应用效果的多因素分析，实验系统与评价方法则支撑评价实验过程的运转映射与数字孪生构建。

按此路线，本报告后续内容安排如下：第 2 章以数值模拟揭示砂砾、铁屑、结垢物与蜡在井筒内的运移及分布规律，为工具结构与工艺参数提供理论依据；第 3 章依托全尺寸模拟实验台开展颗粒运移实验，验证并修正数值模型；第 4 章完成“三合一”“四合一”集成式工具、大容量强磁工具、多功能过滤工具与可变径刮管工具的结构设计、仿真校核与使用维护要求；第 5 章通过现场数据与室内实验数据的多因素分析，识别工

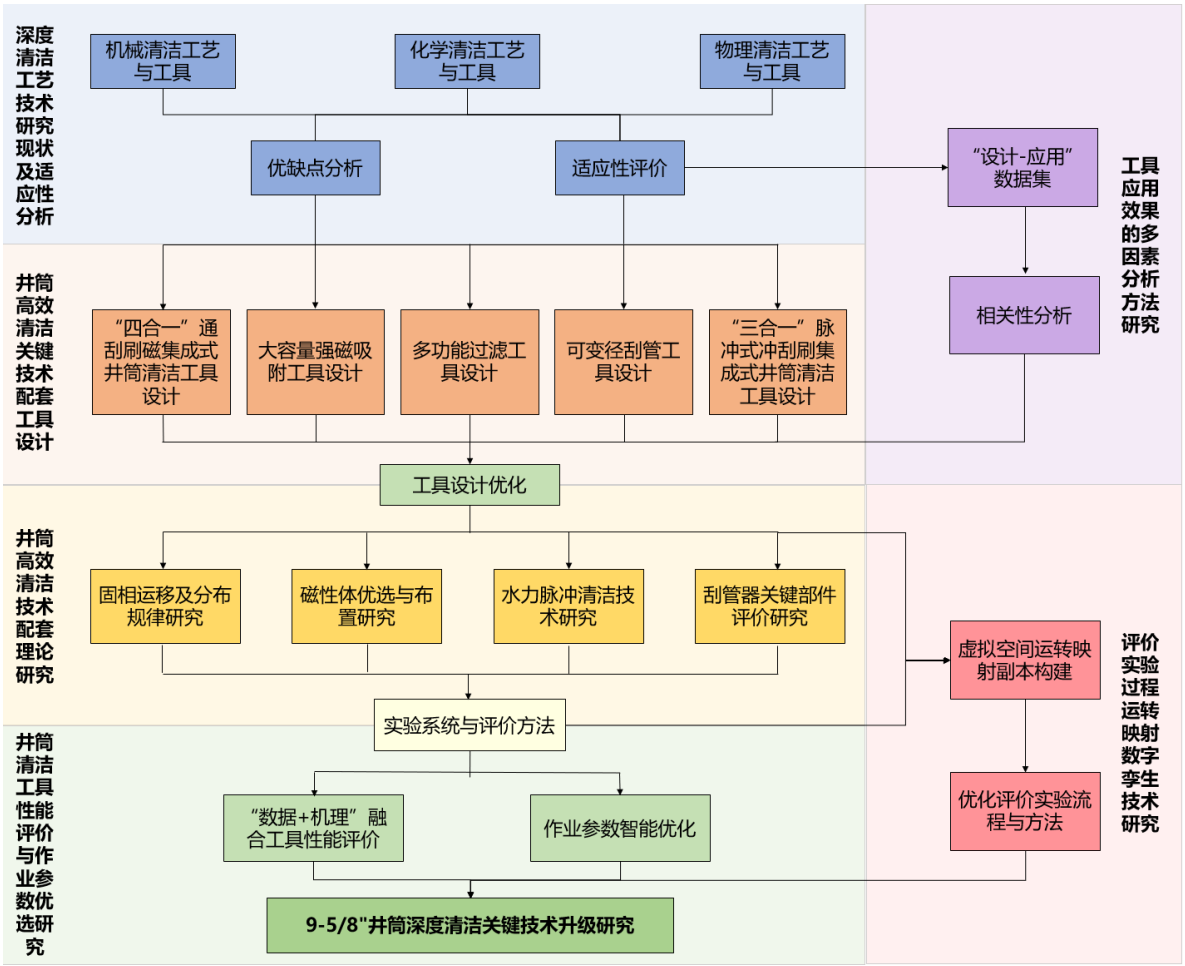


图 1-1 9-5/8”井筒深度清洁关键技术总体技术路线

具应用效果的主控因素；第 6 章建立工具性能评价方法与作业参数优选模型；第 7 章探索评价实验过程运转的数字孪生映射，为评价手段的智能化提供支撑。

第 2 章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

在修井作业过程中，井筒内原有颗粒物以及作业过程中产生的新生颗粒物会显著影响井筒工况。颗粒物的存在不仅可能降低井下工具的工作效率，还可能诱发卡钻等重大安全事故。颗粒在井筒内的悬浮状态及运移特性受多种因素共同影响，主要包括颗粒粒径与密度、井眼尺寸与井斜角度，以及洗井液密度、粘度和流速等。本章基于流体动力学与颗粒动力学理论，针对砂砾、铁屑、结垢物和蜡质等典型颗粒物在井筒内的运移规律开展系统研究。通过构建 Fluent-EDEM 双向耦合仿真模型及多相流模型，定量分析流体参数（流速、粘度）和井筒结构参数（井斜角度）对固体颗粒运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的影响规律。

2.1　基本理论和模拟条件

2.1.1　液相控制模型

对于密度恒定的不可压缩流体，假设液相质量为常数，液体流动遵循 N–S 方程。液固两相流模型中流体相的连续性方程和 N–S 方程由下式给出

$$\frac{\partial(\rho_{\mathrm{l}}\epsilon_{\mathrm{l}})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho_{\mathrm{l}}\epsilon_{\mathrm{l}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})=0 \tag{2.1}$$

$$\frac{\partial(\rho_{\mathrm{l}}\epsilon_{\mathrm{l}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho_{\mathrm{l}}\epsilon_{\mathrm{l}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})=-\epsilon_{\mathrm{l}}\nabla P-\nabla\cdot(\epsilon_{\mathrm{l}}\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{l}})+\epsilon_{\mathrm{l}}\rho_{\mathrm{l}}\boldsymbol{g}+\boldsymbol{F}_{p} \tag{2.2}$$

式中，ρ_{l} 为流体密度；ϵ_{l} 和 P 分别为流体体积分数和压力；$\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}$ 为流体速度；$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{l}}$ 表示粘性应力张量；$\boldsymbol{g}$ 为重力加速度；$\boldsymbol{F}_{\mathrm{p}}$ 为液固相间作用力。其中，液固相间作用力及粘性应力张量公式为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{p}}=-\frac{\sum_{i=1}^{k_{\mathrm{c}}}\boldsymbol{F}_{i,\mathrm{p}}}{\Delta V} \tag{2.3}$$

$$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{l}}=\mu_{\mathrm{l}}\left[\nabla\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}}+(\nabla\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})^{\mathrm{T}}\right]-\frac{2}{3}\mu_{\mathrm{l}}(\nabla\cdot\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}})\boldsymbol{I} \tag{2.4}$$

式中，$\boldsymbol{F}_{i,\mathrm{p}}$ 为单个颗粒 i 受到的流体作用力；μ_{l} 为流体粘度，$\boldsymbol{I}$ 为单位二阶张量。

流动需要考虑湍流的影响。考虑到高精度、应用简单、计算效率和通用性等需求，本文采用 k-ε 标准模型作为研究基础来计算钻井液的湍流粘度，其中 k 为湍流动能，ε 为耗散率。k 和 ε 的输运方程分别表示为：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_{\mathrm{l}}k)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_{\mathrm{l}}kv_{\mathrm{l},i})=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu+\frac{\mu_{\mathrm{t}}}{\sigma_k}\right)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right]+G_k-\rho_{\mathrm{l}}\varepsilon-Y_{\mathrm{M}} \tag{2.5}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_{\mathrm{l}}\varepsilon)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_{\mathrm{l}}\varepsilon v_{\mathrm{l},i})=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu+\frac{\mu_{\mathrm{t}}}{\sigma_\varepsilon}\right)\frac{\partial\varepsilon}{\partial x_j}\right]+C_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon}{k}(G_k+C_{3\varepsilon}G_b)-C_{2\varepsilon}\rho_{\mathrm{l}}\frac{\varepsilon^2}{k} \tag{2.6}$$

式中，v_{l} 为液相速度，m/s；$C_{1\varepsilon}$、$C_{2\varepsilon}$、$C_{3\varepsilon}$ 为常数，且 $C_{1\varepsilon}=1.44$，$C_{2\varepsilon}=1.92$。σ_k 和 σ_ε 分别为 k 和 ε 的湍流普朗特数，其取值为 $\sigma_k=1.0$，$\sigma_\varepsilon=1.3$。G_k 表示由于平均速度

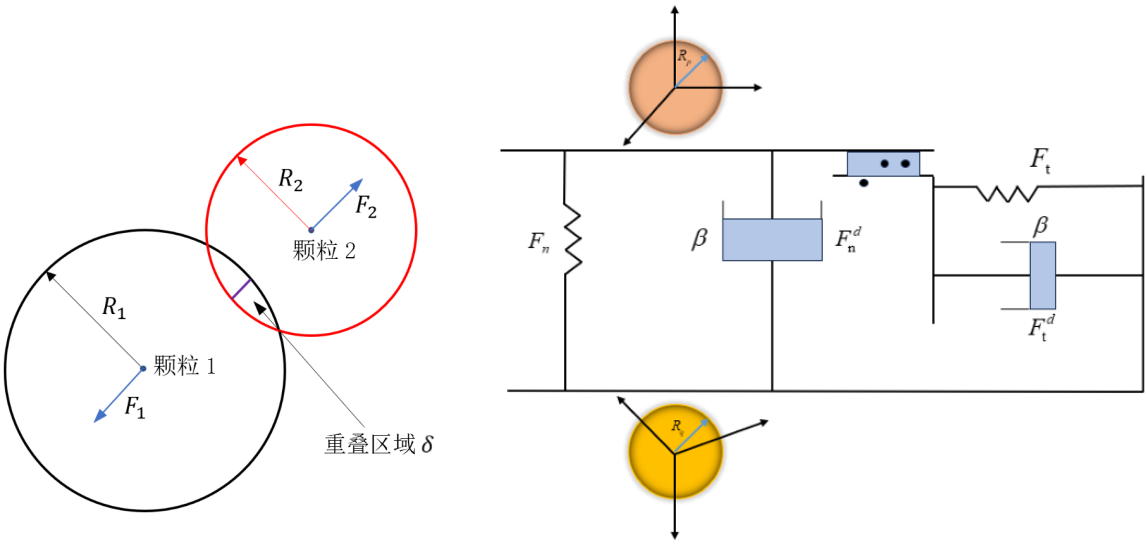
梯度产生的湍流动能；Y_{M} 表示可压缩湍流脉动膨胀对整体耗散率的影响；μ_{t} 表示湍流粘度系数。G_k、Y_{M}、μ_{t} 公式表示如下：

$$Y_{\mathrm{M}} = 2\rho_{\mathrm{l}}\varepsilon M^2 \tag{2.7}$$

$$\mu_{\mathrm{t}} = \frac{\rho_{\mathrm{l}} C_\mu k^2}{\varepsilon} \tag{2.8}$$

2.1.2 EDEM 理论基础

井筒中的颗粒在运移过程中产生颗粒-颗粒、颗粒-管壁之间的接触是不可避免的，该过程将产生作用力，本文采用 EDEM 软件进行模拟。EDEM 软件的理论基础是离散元法（Discrete Element Method, DEM），DEM 对上述两种接触对进行建模，求解接触中颗粒所受外力作用以及力矩。根据工况的不同，可区分干颗粒和湿颗粒两种类型，当计算物料为干颗粒时，接触点不存在粘结的作用，EDEM 软件默认采用 Hertz-Mindlin 基本接触模型，颗粒接触受力模型如图2-1a所示。



(a) 双颗粒碰撞模型示意图　　(b) Hertz–Mindlin 接触模式示意图

图 2-1 颗粒–颗粒碰撞建模

假设发生弹性接触的两球形颗粒的半径分别为 R_1、R_2，则颗粒间产生的法向接触力大小 F_{n} 的计算式为

$$F_{\mathrm{n}} = \frac{4}{3} E_{\mathrm{eq}} \sqrt{R_{\mathrm{eq}}}\, \delta^{3/2} \tag{2.9}$$

式中，E_{eq} 为等效杨氏模量，GPa；δ 为法向重叠量，mm；R_{eq} 为等效接触半径，mm。E_{eq} 和 R_{eq} 的计算式为

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{eq}} &= \left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right)^{-1} \\ R_{\mathrm{eq}} &= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} \end{aligned} \tag{2.10}$$

式中，E_1、E_2 分别为颗粒 1、2 的杨氏模量，GPa；ν_1、ν_2 分别为颗粒 1、2 的泊松比。

颗粒间法向阻尼力 $F_{\mathrm{n}}^{\mathrm{d}}$ 及切向阻尼力 $F_{\mathrm{t}}^{\mathrm{d}}$ 的计算公式为

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{n}}^{\mathrm{d}} &= 2\sqrt{\frac{5}{6}}\beta\sqrt{S_{\mathrm{n}}m_{\mathrm{eq}}}\,v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}} \\ F_{\mathrm{t}}^{\mathrm{d}} &= 2\sqrt{\frac{5}{6}}\beta\sqrt{S_{\mathrm{t}}m_{\mathrm{eq}}}\,v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}} \end{aligned} \tag{2.11}$$

式中，S_{n} 为法向刚度，S_{t} 为切向刚度，N/m；$v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}}$ 为法向真实速度，$v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}$ 为切向真实速度，m/s；m_{eq} 为等效质量，kg；β 为阻尼系数。法向和切向共用同一阻尼系数 β，与颗粒碰撞前后的恢复系数 e 的关系为

$$\beta = \frac{\ln e}{\sqrt{\ln^2 e + \pi^2}} \tag{2.12}$$

等效质量 m_{eq} 的计算式为

$$m_{\mathrm{eq}} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)^{-1} \tag{2.13}$$

S_{n} 和 S_{t} 的计算式为

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{n}} &= 2E_{\mathrm{eq}}\sqrt{R_{\mathrm{eq}}\delta} \\ S_{\mathrm{t}} &= 8G_{\mathrm{eq}}\sqrt{R_{\mathrm{eq}}\delta} \end{aligned} \tag{2.14}$$

其中，G_{eq} 为等效剪切模量，Pa，其计算公式为

$$G_{\mathrm{eq}} = \left(\frac{2-\nu_1}{G_1} + \frac{2-\nu_2}{G_2}\right)^{-1} \tag{2.15}$$

式中，G_1、G_2 分别为颗粒 1、2 的剪切模量。

假设两颗粒产生接触前的速度分别为 $\boldsymbol{v}_1$、$\boldsymbol{v}_2$，$\boldsymbol{n}$ 为产生接触时的法向单位矢量，则

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \tag{2.16}$$

进而，$v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}}$ 和 $v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}$ 的计算式为

$$\begin{aligned} v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}} &= (\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2)\cdot\boldsymbol{n} \\ v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}} &= \left|(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) - v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}}\boldsymbol{n} + (\boldsymbol{\omega}_1 \times R_1\boldsymbol{n} + \boldsymbol{\omega}_2 \times R_2\boldsymbol{n})\right| \end{aligned} \tag{2.17}$$

颗粒间的切向力 F_{t} 计算式为

$$F_{\mathrm{t}} = S_{\mathrm{t}}\delta_{\mathrm{t}} \tag{2.18}$$

式中，δ_{t} 表示两个颗粒的切向重叠量，在两个颗粒建立接触时为零，此后时间步内进行

累积

$$\delta_{\mathrm{t}}^{n+1} = \delta_{\mathrm{t}}^{n} + \Delta t \cdot v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}} \tag{2.19}$$

综合上述，根据式 (2.9) 和式 (2.11)，可得颗粒间的法向总接触力；根据式子 (2.11) 和式 (2.18)，可得颗粒间的切向总接触力。当然，切向摩擦力还要受到库仑摩擦定律的限制，在切向总接触力超过静摩擦力（用静摩擦系数 μ_s 进行表征）时进行截断。

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{n}} = F_{\mathrm{n}}\boldsymbol{n} + F_{\mathrm{n}}^{\mathrm{d}}\boldsymbol{n} = \left(\frac{4}{3}E_{\mathrm{eq}}\sqrt{R_{\mathrm{eq}}}\,\delta^{3/2} + 2\sqrt{\frac{5}{6}}\beta\sqrt{S_{\mathrm{n}}m_{\mathrm{eq}}}\,v_{\mathrm{n}}^{\mathrm{rel}}\right)\boldsymbol{n} \tag{2.20}$$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{t}} = \begin{cases} -S_{\mathrm{t}}\boldsymbol{\delta}_{\mathrm{t}} - 2\sqrt{\dfrac{5}{6}}\beta\sqrt{S_{\mathrm{t}}m_{\mathrm{eq}}}\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}, & |\boldsymbol{F}_{\mathrm{t}}| \le \mu_s F_{\mathrm{n}} \\ -\mu_s F_{\mathrm{n}}\dfrac{\boldsymbol{v}_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}}{v_{\mathrm{t}}^{\mathrm{rel}}}, & |\boldsymbol{F}_{\mathrm{t}}| > \mu_s F_{\mathrm{n}} \end{cases} \tag{2.21}$$

考虑滚动摩擦提高颗粒运动仿真准确性很重要，接触表面处产生的力矩可以用滚动摩擦系数进行表征，即

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{r}} = -\mu_{\mathrm{r}}F_{\mathrm{n}}R_{\mathrm{eq}}\frac{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{rel}}}{|\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{rel}}|} \tag{2.22}$$

式中，μ_{r} 为滚动摩擦系数；$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{rel}}$ 为接触点的相对角速度，rad/s。以上给出了颗粒–颗粒接触碰撞过程的完整建模，对于颗粒–壁面的建模也同理，在此处不再赘述。

当处理湿颗粒且颗粒间存在液桥力等粘性作用时，接触模型通常选用 Hertz–Mindlin with JKR 模型，其法向弹性接触力的计算基于 Johnson–Kendall–Roberts（JKR）理论。该模型在 Hertz–Mindlin（无滑移）模型的基础上引入了表面能参数，适用于模拟干粉、湿物料等强粘性系统。

JKR 模型的法向力取决于接触面半径 α 和表面能 γ，其表达式为：

$$F_{\mathrm{JKR}} = -4\sqrt{\pi\gamma E_{\mathrm{eq}}\alpha^3} + \frac{4E_{\mathrm{eq}}\alpha^3}{3R_{\mathrm{eq}}} \tag{2.23}$$

对应的相对接近距离（即法向重叠量）δ 为：

$$\delta = \frac{\alpha^2}{R_{\mathrm{eq}}} - \sqrt{\frac{4\pi\gamma\alpha}{E_{\mathrm{eq}}}} \tag{2.24}$$

式中：α 为考虑粘附力时的接触面半径；γ 为表面能（单位：J/m^2）。

当 $\gamma = 0$ 时，粘附项消失，JKR 法向力退化为经典 Hertz–Mindlin 法向力：

$$F_{\mathrm{JKR}} = F_{\mathrm{Hertz}} = \frac{4}{3}E_{\mathrm{eq}}\sqrt{R_{\mathrm{eq}}}\,\delta^{3/2} \tag{2.25}$$

该模型即使在颗粒未发生物理接触的情况下，仍能提供吸引力（凝聚力）。颗粒间

存在非零凝聚力的最大间隙 δ_c 定义为：

$$\delta_c = \sqrt[3]{\frac{4\pi\alpha_c}{E^{eq}}} + \frac{\alpha_c^2}{R^{eq}} \tag{2.26}$$

其中临界接触半径 α_c 为：

$$\alpha_c = \left(\frac{9\pi\gamma R^{eq2}}{2E^{eq}}\right)^{\frac{1}{3}} \tag{2.27}$$

当 $\delta < \delta_c$ 时，模型返回零力。最大凝聚力（即拉脱力，pull-off force）发生在颗粒未实际接触且间隙小于 δ_c 时，其表达式为：

$$F_c = -\frac{3}{2}\pi\gamma R^{eq} \tag{2.28}$$

在实际仿真中，可根据工况调整表面能 γ 等参数，以表征不同含水率条件下颗粒的粘性状态。表面能对颗粒流动行为影响显著，含水率越高，所需表面能参数越大。

颗粒间接触采用 EDEM 默认的 Hertz–Mindlin 模型作为基础框架，该模型适用于描述各类形状颗粒（球形、椭球形及不规则颗粒）之间的接触行为，并考虑了颗粒变形、滑移等实际因素。

在采用离散元法进行模拟计算时，通常作如下假设：

1. 颗粒被视为刚性或近似刚性实体，形变仅在接触区域以重叠量体现；
2. 颗粒间接触形式为点接触，接触发生在很小的区域内；
3. 颗粒间可产生部分重叠，但重叠量远小于颗粒尺寸；
4. 在每个计算步长内，外力不能同时传播到相邻颗粒，任意颗粒上的合力由其直接接触的颗粒唯一确定。

2.1.3 液固相间作用模型

颗粒在流场中的受力主要分为以下三类：

1. 与流体–颗粒相对运动无关的力，包括重力、压力梯度力、浮力等；
2. 与流体–颗粒相对运动有关，且力的方向沿相对运动方向，包括曳力、虚拟质量力和 Basset 力等；
3. 与流体–颗粒相对运动有关，且力的方向垂直于相对运动方向，包括 Saffman 力、Magnus 力等。

在液–固两相流的模拟中，正确选择曳力模型有助于提高数值模拟的准确性。常见曳力模型有 Schiller–Naumann 曳力模型、Wen–Yu 曳力模型、Symmetric 曳力模型、Gidaspow 曳力模型、Syamlal–O'Brien 曳力模型等。Gidaspow 曳力模型应用较广，适用于大多数流态化计算，是 Wen–Yu 曳力模型与 Ergun 曳力模型的结合。因此，本文研究

主要采用 Gidaspow 曳力模型，如下式所示：

$$\beta_{\text{Gidaspow}} = \begin{cases} \dfrac{3C_{\text{d}}\epsilon_{\text{s}}\rho_{\text{l}}\left|\boldsymbol{v}_{\text{l}}-\boldsymbol{v}_{\text{s}}\right|}{4d_{\text{s}}}\epsilon_{\text{l}}^{-2.65}, & \epsilon_{\text{l}} > 0.8 \\ \dfrac{\epsilon_{\text{s}}(1-\epsilon_{\text{l}})\mu_{\text{l}}}{\epsilon_{\text{l}}d_{\text{s}}^2} + 1.75\dfrac{\epsilon_{\text{s}}\rho_{\text{l}}}{d_{\text{s}}}\left|\boldsymbol{v}_{\text{l}}-\boldsymbol{v}_{\text{s}}\right|, & \epsilon_{\text{l}} \leq 0.8 \end{cases} \tag{2.29}$$

其中，C_{d} 为阻力系数，其计算公式如下：

$$C_{\text{d}} = \begin{cases} \dfrac{24}{Re_{\text{s}}}\left(1+0.15Re_{\text{s}}^{0.687}\right), & Re_{\text{s}} \leq 1000 \\ 0.44, & Re_{\text{s}} > 1000 \end{cases} \tag{2.30}$$

固相雷诺数表示为

$$Re_{\text{s}} = \frac{d_{\text{s}}\epsilon_{\text{l}}\rho_{\text{l}}\left|\boldsymbol{v}_{\text{l}}-\boldsymbol{v}_{\text{s}}\right|}{\mu_{\text{l}}} \tag{2.31}$$

升力包括剪切升力（Saffman）和旋转升力（Magnus），垂直于颗粒和流体之间的相对速度方向。施加在岩屑颗粒 p 上的剪切升力（Saffman）表现形式为

$$\boldsymbol{F}_{\text{S}} = C_{\text{LS}}\frac{\rho_{\text{l}}\pi}{8}d_p^3\left|\boldsymbol{v}_{\text{l}}-\boldsymbol{v}_p\right|\sqrt{\omega_{\text{l}}} \tag{2.32}$$

其中，ω_{l} 为流体速度的旋度，C_{LS} 为剪切升力系数，可以表示为

$$C_{\text{LS}} = \frac{4.1126}{Re_{\text{s}}^{0.5}}f\left(Re_{\text{HB}}, Re_{\text{s}}\right) \tag{2.33}$$

$$f\left(Re_{\text{HB}}, Re_{\text{s}}\right) = \begin{cases} \left(1-0.3314\sqrt{\beta}\right)e^{-0.1Re_{\text{s}}} + 0.3314\sqrt{\beta}, & Re_{\text{s}} \leq 40 \\ 0.0524\sqrt{\beta Re_{\text{s}}}, & Re_{\text{s}} > 40 \end{cases} \tag{2.34}$$

其中，β 为剪切滑移比（无量纲），定义为

$$\beta = \frac{0.5Re_{\text{s}}}{Re_{\text{HB}}}, \qquad 0.005 < \beta < 0.4 \tag{2.35}$$

式中，Re_{HB} 为基于流体旋度的剪切流雷诺数（无量纲），其表达式为

$$Re_{\text{HB}} = \frac{\rho_{\text{l}}d_p^2\omega_{\text{l}}}{\mu_{\text{l}}} \tag{2.36}$$

作用在颗粒 p 上的旋转升力（Magnus）的计算公式由 Oesterle 给出：

$$\boldsymbol{F}_{\text{M}} = C_{\text{LM}}\frac{\rho_{\text{l}}\pi}{8}d_p^3\left|\boldsymbol{v}_{\text{l}}-\boldsymbol{v}_p\right|\frac{\left|\boldsymbol{\Omega}\times\left(\boldsymbol{v}_{\text{l}}-\boldsymbol{v}_p\right)\right|}{\left|\boldsymbol{\Omega}\right|} \tag{2.37}$$

其中，C_{LM} 为旋转升力系数，可以表示为：

$$C_{\mathrm{LM}}=0.45+\left(\frac{Re_r}{Re_{\mathrm{HB}}}-0.454\right)\exp\left(-0.5684Re_rRe_{\mathrm{HB}}^{-0.3}\right) \tag{2.38}$$

式中，Re_r 为颗粒旋转雷诺数（无量纲），$Re_r=\dfrac{\rho_{\mathrm{l}}d_p^2\left|\boldsymbol{\Omega}\right|}{\mu_{\mathrm{l}}}$；$\boldsymbol{\Omega}$ 为颗粒的旋转角速度，rad/s。

颗粒拟温度的物理意义表征颗粒脉动动能，能够在微尺度上反映颗粒脉动速度的剧烈程度，表征颗粒运动的无序程度，是颗粒相相互碰撞作用以及颗粒相和流体相相互作用的结果。颗粒拟温度的定义为

$$\theta=\frac{1}{3N}\left[\sum_{j=1}^{N}C_{xj}^2+\sum_{j=1}^{N}C_{yj}^2+\sum_{j=1}^{N}C_{zj}^2\right] \tag{2.39}$$

Fluent 与 EDEM 耦合仿真的具体实施步骤如下：首先，构建颗粒物模型并设置相关参数，基于 EDEM 平台按照实际物理尺寸完成颗粒注入；其次，构建三维井筒、管柱及环空的几何模型，在 Fluent 中建立流体仿真模型，设置流体域边界条件；随后，建立 Fluent 与 EDEM 之间的双向耦合接口，模拟真实井筒工况下流速、粘度等关键参数对颗粒物运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的影响，具体操作流程如图2-2所示；最后，利用后处理模块对仿真结果进行定量分析，包括颗粒分布统计和动力学参数提取。

在井筒内颗粒物运移特性的研究中，基于对颗粒动力学行为控制作用的大小，选择流体流速 v_{c}、流体粘度 μ 和井斜角 θ 作为主要控制变量。首先，流体流速 v_{c} 是决定颗粒悬浮与输运能力的关键参数，流速直接影响流体的动能和湍流强度，进而调控颗粒的启动阈值、悬浮状态及沉积风险。其次，流体粘度 μ 通过改变流体的粘滞阻力，显著影响颗粒的沉降速度及与流体的相互作用，高粘度流体可增强颗粒携带能力，但可能增加流动阻力。最后，井斜角 θ 作为几何特征的核心变量，通过改变重力在井筒轴线方向的分量，直接影响颗粒的受力平衡：在斜井或水平井中，重力分量的减弱会加剧颗粒沉降的方位选择性，导致非对称沉积。这三个因素共同构成了颗粒运移的“动力–阻力–几何”三元耦合机制，能够系统表征复杂井筒环境下颗粒迁移的物理本质，为优化携粒效率、预测床层形成提供理论支撑。考虑到颗粒属性的不同会对其运移行为产生显著影响，于是，下文分别研究砂砾、铁屑、结垢物和蜡颗粒的运移和分布规律。

2.2 井筒内砂砾运移及分布规律研究

2.2.1 砂砾在环空中的运移及分布

洗井作业中，冲砂工具和管柱的砂堵问题直接影响作业安全与效率。砂堵的本质是砂砾在工具与井筒环空内的异常堆积，不仅会导致工具功能失效、卡钻、冲砂液循环中断，还会导致非计划停工、设备维修成本攀升。通过仿真研究井筒内工具与井筒环空砂砾运移规律，可以预测砂砾在井筒环空内的运移速度以及沉积规律，为冲砂作业提供理论指导。现场提供的砂砾样本（见图2-3）及其粒度分级统计数据（参见表2-1），后文的模拟都以此为依据。

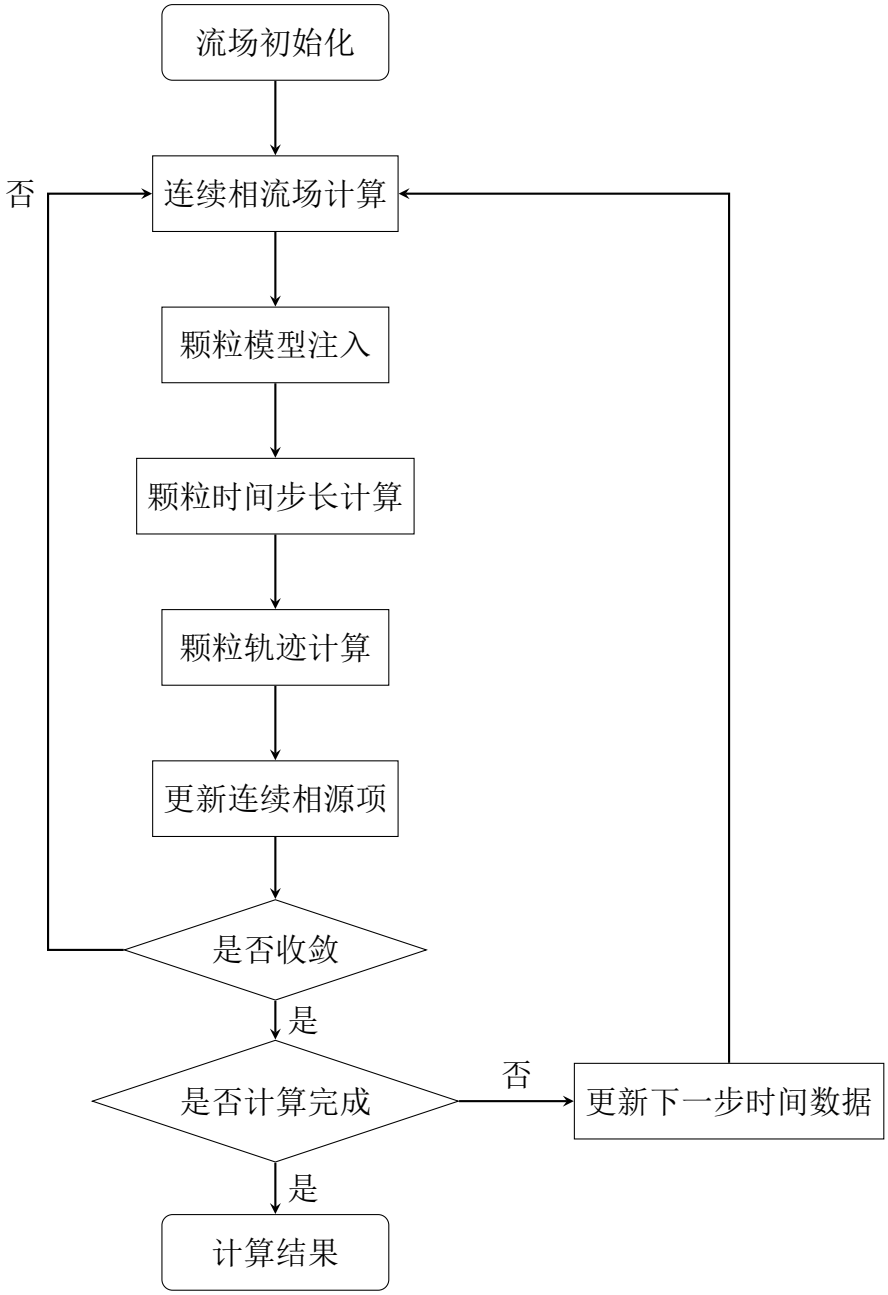


图 2-2 颗粒运移模型计算流程图

表 2-1 砂砾粒度分级统计

分类	粒级区间/μm	含量/%
砾石	≥ 2000	0.00
巨砂	$2000.00 \sim 1000.00$	0.00
粗砂	$1000.00 \sim 500.00$	1.03
中砂	$500.00 \sim 250.00$	35.29
细砂	$250.00 \sim 125.00$	47.15
极细砂	$125.00 \sim 62.50$	13.99
粗粉砂	$62.50 \sim 31.25$	1.92
细粉砂	$31.25 \sim 3.90$	0.61
粘土	≤ 3.90	0.00

图 2-3 井筒出砂样本

实际油气井筒长度较大且井眼轨迹变化缓慢，模拟条件下，难以对其进行整体等比例复现。因此，本模拟采用长度较短、曲率较大的局部弯曲管段模型，重点研究井斜变化及弯曲段内砂砾的运移规律。虽然实验模型的长度和曲率与实际井筒存在差异，但砂砾的沉降、悬浮和随流迁移等局部运动行为主要受环空几何尺寸、流体流动参数、颗粒性质及重力作用控制，其特征长度尺度远小于实际井筒长度。实验模型按照实际井筒的环空尺寸和洗井工况设置边界条件，使模型能够反映颗粒在局部环空内的主要受力和运动状态；同时，较大的曲率可在有限实验空间内集中体现井斜变化对颗粒运移的影响，便于观察和比较不同井斜条件下的运移特性。因此，该模型虽不能完全复现实际井筒的整体尺度和轨迹，但能够有效反映局部弯曲环空内砂砾运移的主要机制及变化规律，可用于分析洗井液流动参数和井斜角对砂砾运移特性的影响。

本文建立的全井筒模型三维结构如图2-4所示，水平井模型长 $L = 1.5\ \mathrm{m}$，取曲率半径 1 m、总弯曲角为 90° 的水平 + 圆弧弯管模型模拟一个完整的水平井。流域几何由井壁、光滑钻杆表面及进出口围成，采用多面体单元对所建模型进行网格划分。根据实际工况，在洗井过程中，井筒环空中的砂砾会受到洗井液冲击而发生运动，环空内部流动环境复杂，属于典型的液–固两相湍流流场，因此，本节采用欧拉两相流模型对环空砂砾运移进行数值模拟，并将环空流场视为稳定的不可压缩湍流流场。为了简化两相流，本节假设砂砾是尺寸均匀的球形。根据正循环洗井工况进行边界条件的设置，入口（趾端）定义为洗井液和砂砾颗粒的速度入口，出口（顶端）定义为压力出口，井壁与钻杆表面定义为静止壁面，满足无滑移边界条件。考虑模拟运算中的收敛性和稳定性，流动控制方程采用二阶迎风格式进行离散，采用 SIMPLE 算法进行求解，计算参数总结在表2-2中。

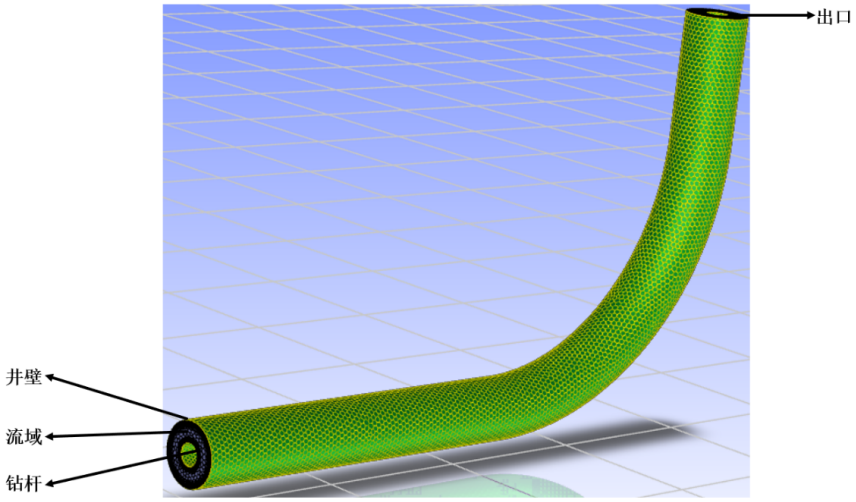


图 2-4 全井筒模型

表 2-2 全井筒模型中沙砾运移模拟参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_{w}	244.475	mm
钻杆直径	D_{P}	88.9	mm
颗粒密度	ρ_{p}	2650.0	$\mathrm{kg/m^3}$
颗粒尺寸	d_{s}	250.0	μm
洗井液密度	ρ_{l}	1000.0	$\mathrm{kg/m^3}$
井斜角	θ	$0.0 \sim 90.0$	°
洗井液入口流速	v_{in}	$0.17 \sim 0.69$	m/s
洗井液粘度	μ	$1.0 \sim 5.0$	$\mathrm{mPa \cdot s}$

2.2.1.1 环空砂砾沉降分析

通过对井筒环空内砂砾质量进行仿真，得到钻杆静止时环空内砂砾沉降质量变化曲线，如图 2-5 所示。由图可知，环空内砂砾质量曲线先呈线性增长，在 30s 后不再继续增长，而是随时间在稳定值上下波动。这说明井筒内进入的砂砾量与出口排出的砂砾量达到动态平衡，环空内沉积的砂砾量达到稳定值，为 63.294kg。

图2-6a和图2-6b分别为不同位置截面砂砾轴向速度云图和砂砾体积分数云图。水平段每个截面间距 500 mm，倾斜段井斜角度间隔 15° 取截面并局部放大。环空中砂砾量达到稳定后，整个环空中的砂砾分布不均匀，不同位置砂砾速度和体积分数差异大。环空上部流体流速高，下部流速趋近于零，由此可推测，在重力作用下，砂砾趋向环空下部，大部分砂砾沉降在环空下部低速区，造成砂砾难以运移，最终可能形成砂砾床。

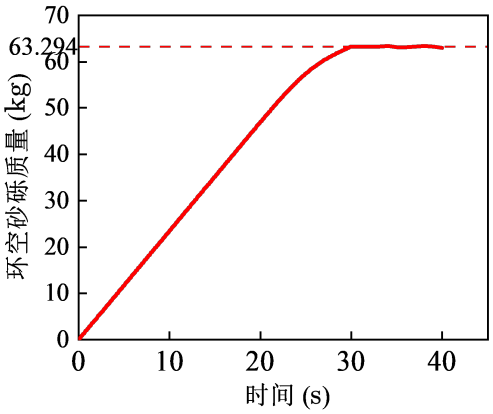
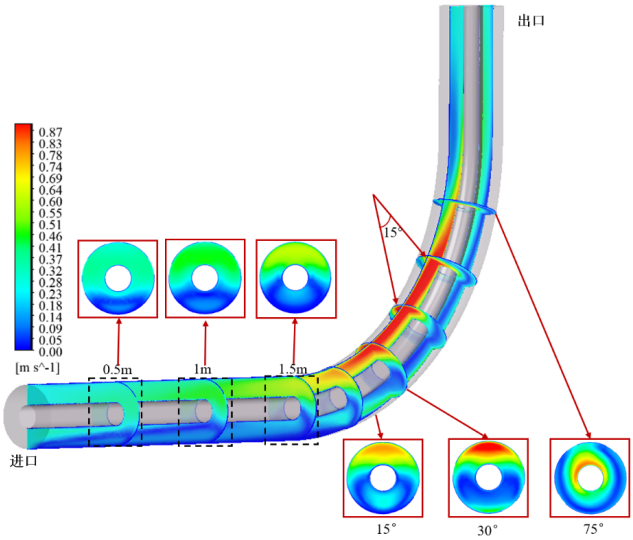
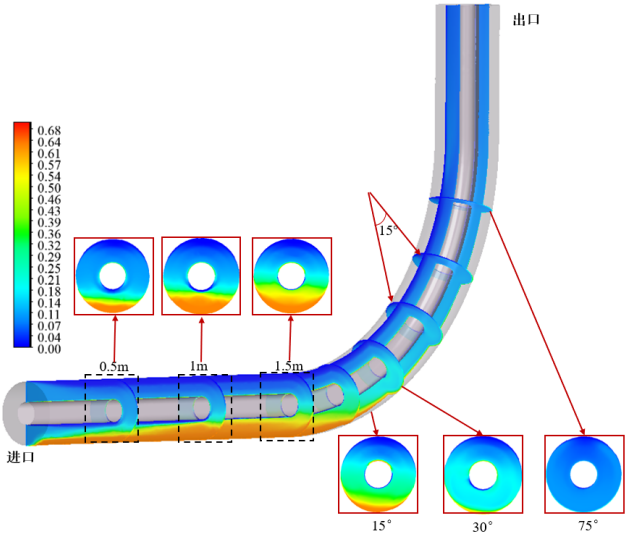


图 2-5 环空内砂砾质量变化曲线



(a) 砂砾速度分布



(b) 砂砾体积分数分布

图 2-6 环空中砂砾轴向速度和体积分数云图（$v_{in} = 0.17\text{m/s}$）

2.2.1.2 洗井液流速对环空砂砾沉积的影响

图2-7 为 $v_{in}=0.17,0.27,0.69\mathrm{m/s}$（对应泵排量分别为 25、40、100 $\mathrm{m^3/h}$）时环空内砂砾质量随时间的变化曲线（粘度 $\mu=2.3\mathrm{mPa\cdot s}$）。由图可以看出，随着时间的延长，环空内沉降的砂砾质量趋于稳定，并且随着流速升高，环空内沉降的砂砾质量减小，达稳定的时间加快。

假设环空内体积分数最大且沉积高度最高的位置为最容易发生砂堵位置，定为砂堵点（简称 b 点）。图 2-8 为流速 $v_{in}=0.17,0.27,0.69\mathrm{m/s}$ 三种情况下环空内砂砾的体积分数云图，随着流速的增大，砂砾体积分数逐渐减小，砂砾床高度降低，砂堵风险下降。

图2-8a 为流速为 $v_{in}=0.17\mathrm{m/s}$ 时环空内砂砾的体积分数云图，b 点出现在水平段距离入口 1280 mm 处。砂砾床主要沉积在水平段，随着井斜角度增加，砂砾体积分数逐渐减小，井斜 $\theta=75°$ 时，砂砾体积分数接近于零，说明洗井液携砂能力较弱。$v_{in}=0.27\mathrm{m/s}$ 时，b 点出现在水平段距离入口 1150 mm 处，砂砾床主要沉积在水平段，相对于 $v_{in}=0.17\mathrm{m/s}$ 的工况，砂砾在井斜段体积分数有所增加，砂砾向出口运移的效率增大。当 $v_{in}=0.69\mathrm{m/s}$ 时，b 点出现在水平段距离入口 1530 mm 处，直井段和小井斜段砂砾的沉积情况均较微弱。图2-9 为 b 点高度随洗井液流速变化曲线，随着洗井液流速增大，b 点高度呈现接近线性降低的趋势。

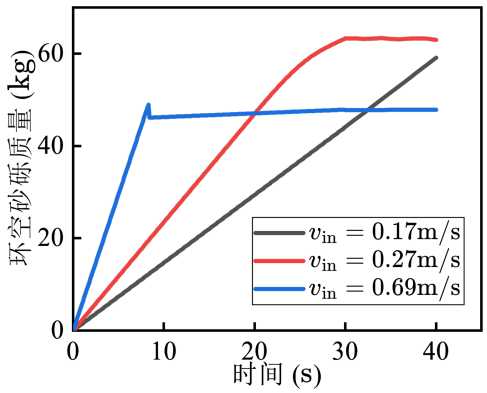
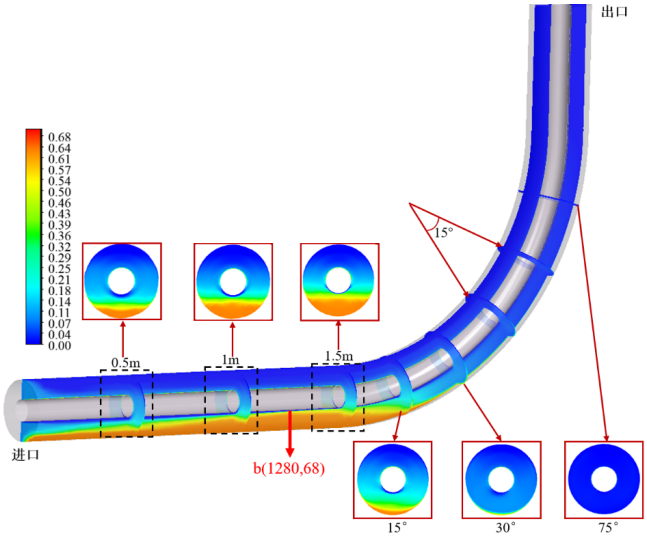


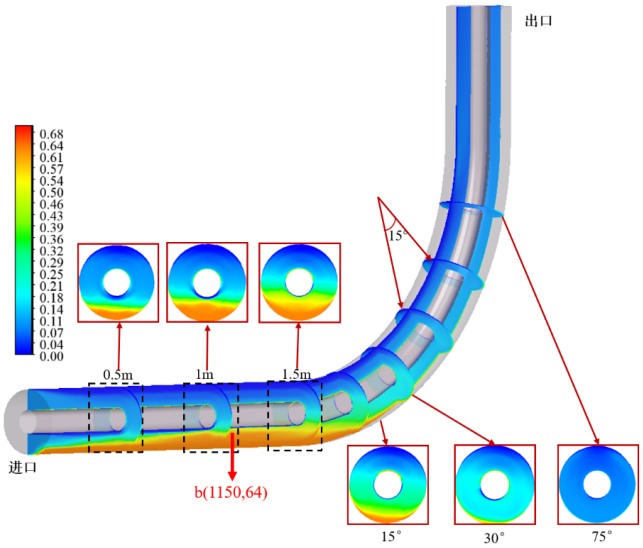
图 2-7 不同流速下环空内砂砾质量随时间的变化曲线（$\mu=2.3\mathrm{mPa\cdot s}$）

图2-10为 b 点不同洗井液流速下砂砾体积分数和轴向速度云图。下部砂浓度高，对应砂砾的沉积区，顶部砂浓度低，砂的浓度存在明显的梯度分布。砂床的上顶面接近于平面。流速 v_{in} 从 $0.17\mathrm{m/s}$ 增大到 $0.27\mathrm{m/s}$ 时，砂床的降低效应不显著，但增大到 $0.69\mathrm{m/s}$ 时，砂床高度明显降低。环空排量的增大，增强了流体的携砂能力，促进了砂砾颗粒在环空中的流动性，增加了砂砾颗粒能量，为砂砾运移提供了更大的拖曳力，从而有效地提高了井筒内砂砾颗粒的运移效率。因此，在实际作业中，宜尽量采用较大排量冲砂。

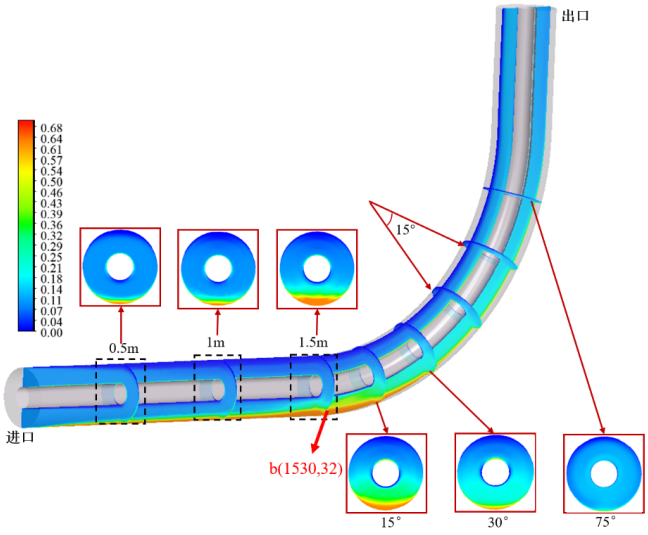
固定 $v_{in}=0.27$ m/s 研究洗井液粘度对环空沙砾沉积的影响。图2-11为 $\mu=1.0$，2.3，$5.0\mathrm{mPa\cdot s}$ 三种粘度条件下环空内砂砾质量随时间的变化曲线。随着冲砂过程的持续，三组算例中的环空砂砾质量均逐步趋于动态平衡。洗井液粘度对砂砾沉积量及到达平衡的速率具有显著影响，随着粘度增加，颗粒受到的流体拖拽力与悬浮能力增强，显著



(a) $v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}$



(b) $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$



(c) $v_{\text{in}} = 0.69\text{m/s}$

图 2-8 流速对环空内砂砾的体积分数的影响

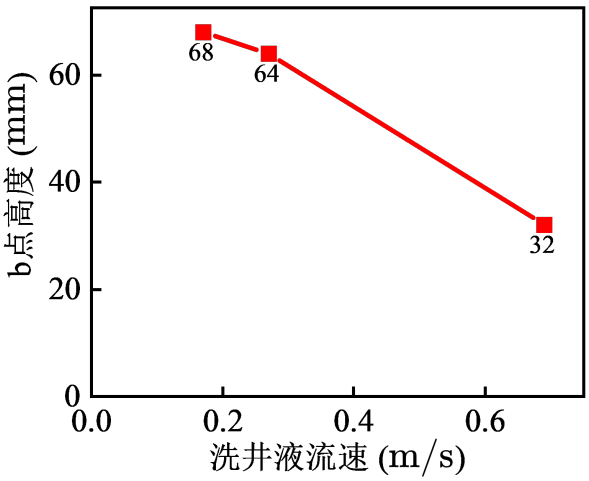


图 2-9 b 点高度随洗井液流速变化曲线

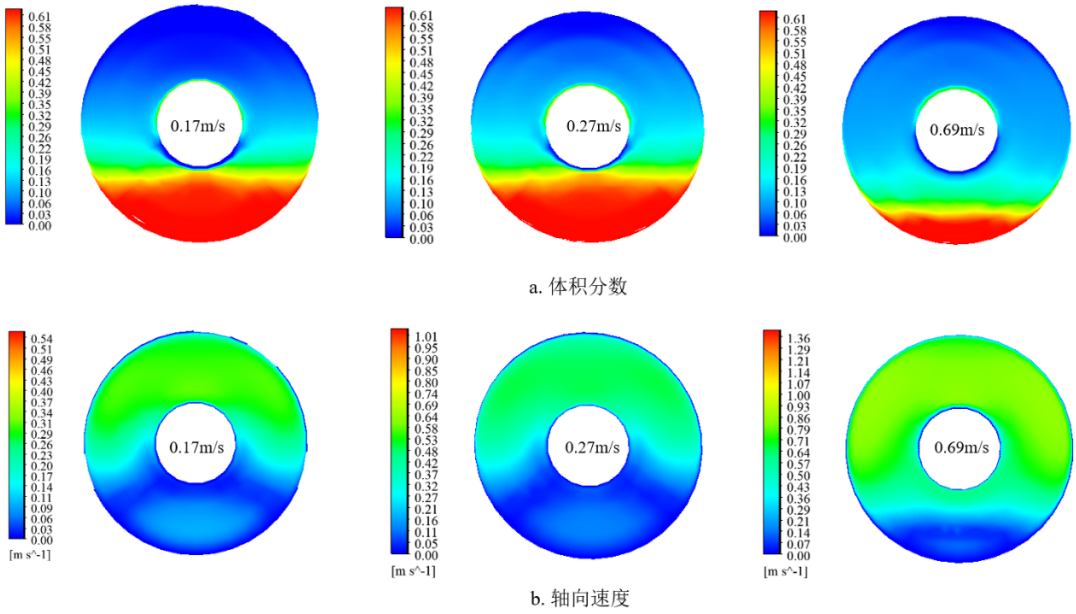


图 2-10 不同洗井液流速下 b 点所在截面砂砾体积分数和轴向速度云图

抑制了固相颗粒在环空底部的沉降积累，使环空内最终沉降的砂砾总质量明显减小；同时，高粘度流体对颗粒运移的响应调控更为迅速，使系统达到动态平衡所需的时间显著缩短。

图2-12 为 $\mu = 1.0\text{mPa}\cdot\text{s}$ 和 $\mu = 5.0\text{mPa}\cdot\text{s}$ 两种情况下环空内砂砾的体积分数云图。低粘度条件（$\mu = 1.0\ \text{mPa}\cdot\text{s}$）下，洗井液的悬浮与携砂能力较弱，砂砾主要在水平段及低倾角井斜段沉积形成明显的砂床。其中，最严重沉积点 b 点出现在水平段距离入口 800 ～ 1400 mm 区域，此时 b 点砂床高度增至 77.5 mm。随着井斜角 θ 的增大，重力在管轴垂直方向的分量减小，砂砾沉积现象逐渐减弱；当井斜角达到 $\theta = 75°$ 时，环空内砂砾体积分数已接近于零。高粘度条件（$\mu = 5.0\ \text{mPa}\cdot\text{s}$）下，流体的剪切应力与悬浮能力显著增强，有效地阻碍了砂砾向管底的沉降。此时，b 点向入口方向微移至距离入

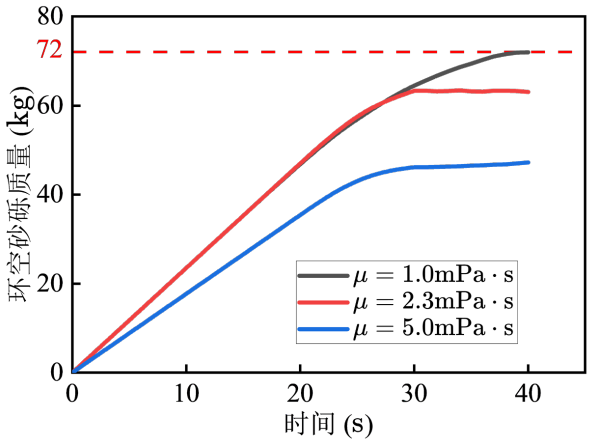


图 2-11 不同粘度下环空内砂砾质量随时间的变化曲线（$v_{in} = 0.27$ m/s）

口 1000 mm 处，且砂床高度大幅削减至仅 25 mm。

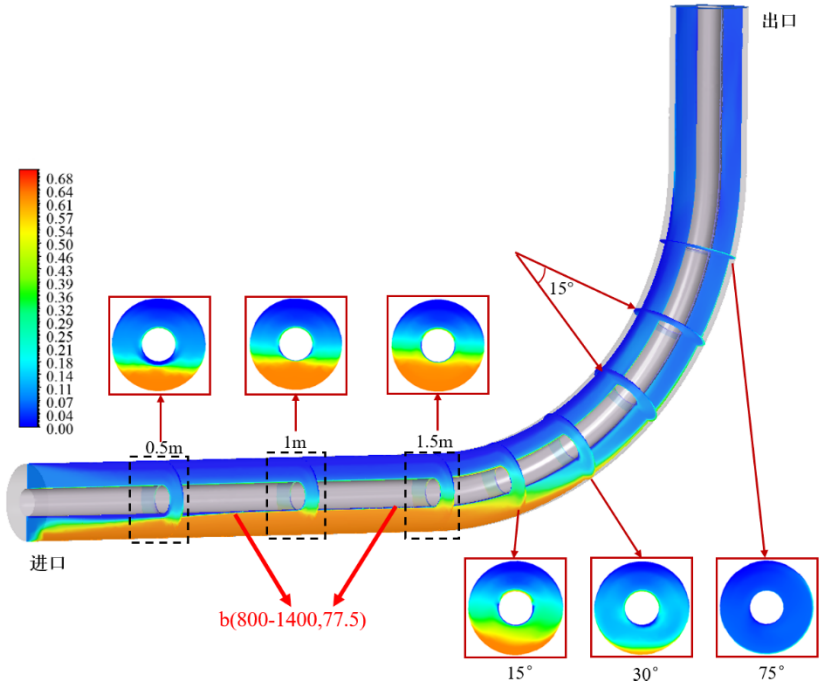
图2-13 为 b 点砂床高度随洗井液粘度的定量变化曲线。由图可知，随着洗井液粘度的增加，b 点高度呈现近似线性下降趋势，这一规律与提高入口流速的影响一致，表明增大洗井液粘度能够显著抑制井底及水平段的砂床积聚，有效防范井底砂堵风险。

图2-14 进一步展示了在相同入口流量条件下，b 点处不同粘度下的砂砾体积分数与轴向速度截面云图。低粘度（$\mu = 1.0$ mPa · s）时，大量砂砾沉降在管底，形成了较厚的砂床（高体积分数红色区域占比较大），导致环空上部的有效过流截面积被严重压缩。在入口总流量恒定的前提下（$Q = A_{eff} \cdot v_{avg}$），过流面积 A_{eff} 的减小逼迫上部流体以更高的局部速度挤过狭窄流道，因此出现了高达 1.30 m/s 的轴向速度峰值。随着粘度增加至 $\mu = 5.0$ mPa · s，携砂能力增强使管底砂床高度急剧下降，环空的有效过流面积得到恢复。此时流体不再需要强行通过狭窄通道，速度分布更加均匀，使得截面最大轴向速度下降至 0.86 m/s。同时，粘度增大使得流体的剪切应力传递更为充分，速度剖面趋于平缓，增加了对砂床表面的冲刷拖拽效果，有利于固相颗粒的整体运移。

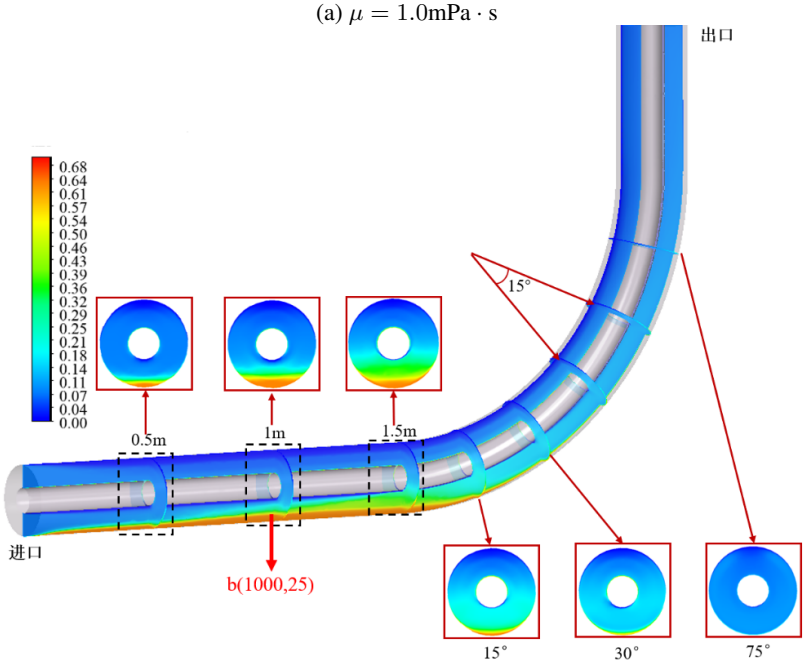
综上所述，在实际冲砂作业中，适当增大洗井液粘度可以有效控制井底砂床高度、解除因过流面积缩小而导致的局部高流速冲蚀问题，同时防止井底卡钻与砂堵。然而，考虑到高粘度流体同时会带来更大的沿程泵压损耗，工程上应结合泵注能力合理控制洗井液粘度。考虑到砂砾在环空中的沉积以水平段为主，为了达到良好的冲砂效果，可考虑采用水力喷射工具，增加水流的脉动性，或开发过滤器等工具实现原位捞砂。

2.2.2 工具周围砂砾的运移及分布

本项目涉及到的四类工具中，“四合一”工具的外部功能单元多，结构最为复杂，在工具的几何变径处会产生边界层分离和回流现象，是砂砾沉积的“危险位置”。于是，本文选择“四合一”工具的扶正器和强磁位置作为对象，研究砂砾在此处的沉积行为。建立强磁部位与 7”井筒环空流体仿真模型。根据表2-1建立相对应的大小与数量的砂砾颗粒仿真模型（具体参数见表2-4）。仿真模型数据见表 2-3。在 EDEM 软件中，颗粒产生于“颗粒工厂”，其初始速度、角速度为零，角度随机。研究不同环空流速下（$v_c = 0.37$ m/s、0.59 m/s）砂砾的运移及沉降规律，探究砂砾是否会出现沉积或者堵塞现象。计算



(a) $\mu = 1.0\text{mPa} \cdot \text{s}$



(b) $\mu = 5.0\text{mPa} \cdot \text{s}$

图 2-12 不同粘度下环空内砂砾的体积分数云图

结果如图 2-16 所示。

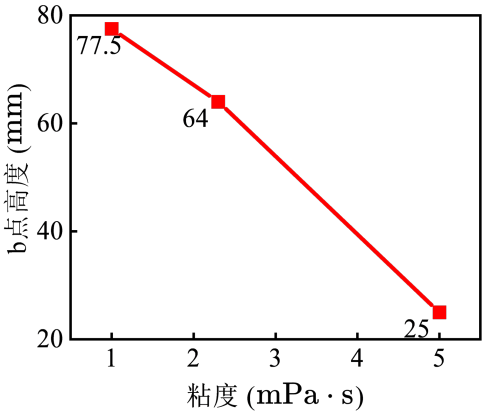


图 2-13 b 点高度随洗井液粘度变化曲线

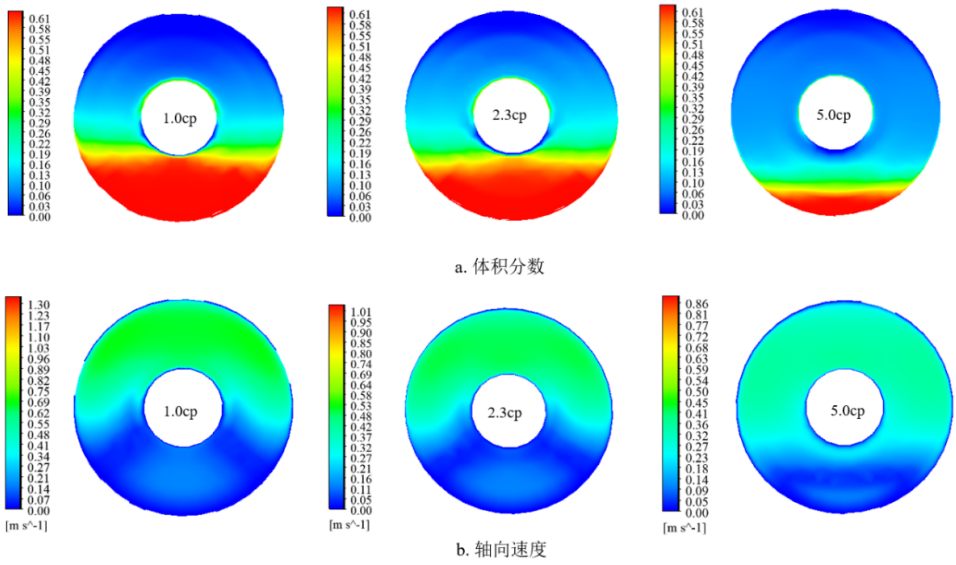


图 2-14 b 点不同洗井液粘度下砂砾体积分数和轴向速度云图

表 2-3 “四合一”工具砂砾沉积仿真模型数据

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	2650.0	kg/m^3
洗井液密度	ρ_l	1000.0	kg/m^3
井斜角	θ	90.0	°
洗井液入口流速	v_c	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.0	mPa • s

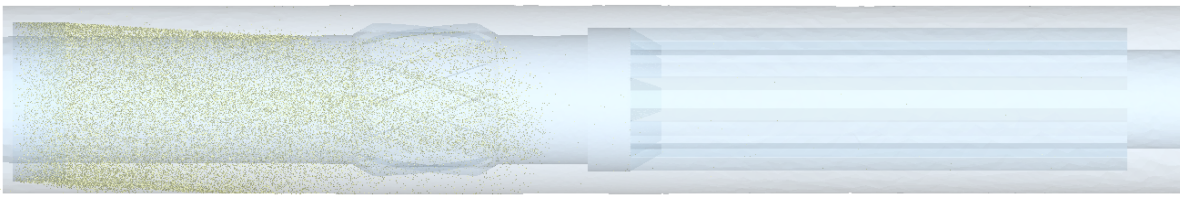
表 2-4 仿真颗粒粒径及数量分布

类型	砂砾颗粒数量/个	粒径分布比例/%	粒径大小/μm
粗砂	1000	1.0	750
中砂	35000	35.0	375
细砂	47000	47.0	187.5
极细砂	14000	14.0	93.75
粗粉砂	3000	3.0	46.875
合计	100000	100.0	–

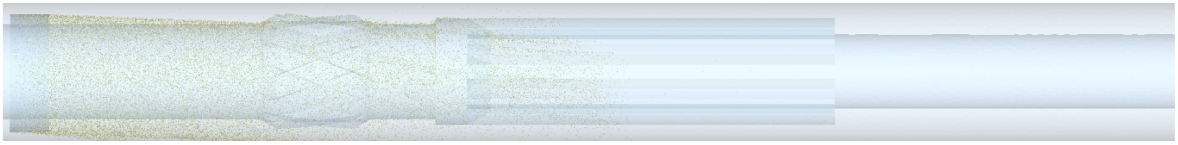
图 2-15 工具及井筒仿真模型

图 2-16(a) 描述的是洗井液流速 0.37 m/s 下井筒与工具环空内砂砾颗粒分布情况。从图可以看出，部分砂砾颗粒由于重力作用会在工具前端产生堆积，同时砂砾颗粒会随着工具的导流结构进行运移，在强磁部件的凹槽内也会有少量的砂砾堆积现象。

图 2-16(b) 描述的是相同时间步环空流速 0.59 m/s 下砂砾颗粒分布。从图中可以看出，环空流速增大时，靠近压力出口的砂砾颗粒越多，砂砾颗粒的运移效率明显加快。在相同时间步下，环空流速越大，颗粒运移速度越快。由于环空流速增大，流体的拖曳力增大，砂砾颗粒在轴向的速度增大，砂砾颗粒由于重力作用产生的沉积位置与流体入口的距离也变远。



(a) $v_c = 0.37\mathrm{m/s}$



(b) $v_c = 0.59\mathrm{m/s}$

图 2-16 相同时间步不同环空流速下砂砾颗粒分布

通过仿真发现，在冲砂作业时，如果环空流体中砂砾体积分数越大，越容易在工具与井筒下壁之间的环空中产生沉积，环空流速增大，砂砾运移效率加快，建议在作业时增大洗井液流速即增大冲砂液排量以减小砂砾堆积的风险，降低砂堵概率。同时，工具的导流结构也对砂砾运移起到关键作用，砂砾颗粒会随着工具的导流结构进行运移，降低了砂堵的风险，为工具安全作业提供保障。

上述研究仅仅从宏观上观测砂砾在井筒环空中的运移情况，无法提取井筒环空中不同具体位置的砂砾体积分数、砂砾速度及砂砾床厚度等数据。为此，本研究考虑井筒环空不同位置的砂砾量，基于欧拉液固两相流模型和 SST k-ω 模型，建立了三维井眼环空颗粒运移模型，在分析砂砾体积分数和砂砾速度的基础上，通过 Fluent 分析整个环空中砂砾质量，提出了环空内含有颗粒质量的变化方法，分析了环空流速、井斜角度、洗井液粘度等对环空内沉降的砂床高度的影响。所得结论对水平井和大位移井环空内井筒清洁和高效作业具有指导意义。

2.3 井筒内铁屑运移及分布规律

在井下封隔器套铣作业过程中，将产生包含多种形态碎屑的混合物（见图2-17），其中，金属碎屑（尤其是铁屑）不仅可能导致筛管堵塞风险，还可能导致工具活动部件卡滞。经磨铣封隔器作业上返的碎屑样本分析表明，金属碎屑主要包含块状、片状、球状及丝状颗粒四种形态。块状、片状碎屑尺寸较大，属于井下落鱼范畴，需下专用工具打捞，不在本文讨论的范畴。丝状铁屑因其特有的几何特征，易通过旋转与缠绕作用形成网状结构，从而显著提升孔隙滞留概率。该类颗粒的高长径比特性不仅加剧了运移过程的复杂性，其各向异性运动模式及增大的比表面积更强化了流体拖曳力与壁面吸附效应，为油井金属碎屑对流动通道的动态阻塞机制提供了更真实的物理表征。基于上述特性分析，本研究选取丝状铁屑作为典型颗粒开展建模研究，具体模型及参数见图2-18和表2-5。

图 2-17 井下封隔器套铣作业中产生的金属碎屑样本

2.3.1 洗井液粘度对铁屑运移规律的影响

本节选取清水和氯化钠溶液（相对密度为 1.3）两种洗井液进行对比。二者均可视为牛顿流体，密度分别为 1000、1300 $\mathrm{kg/m^3}$，粘度分别为 1.0、1.7 $\mathrm{mPa\cdot s}$，对铁屑颗粒的携带效果可能存在差异。在 $\theta = 90°$、$v_{\mathrm{in}} = 0.27\mathrm{m/s}$ 的条件下，通过仿真对比二者的携屑效果。图2-19描述的是上述两种洗井液（$\mu = 1.0$、$1.7\ \mathrm{mPa\cdot s}$）下井筒内铁屑的分布情况（以颗粒速度着色）。从图中可以看出随着洗井液粘度增大，移动铁屑床的速度略微增大，颗粒运移效率略有提高，出口处的铁屑颗粒有所增多。图2-20(a) 进一步给出

(a) 实际铁屑颗粒

(b) 铁屑颗粒模型

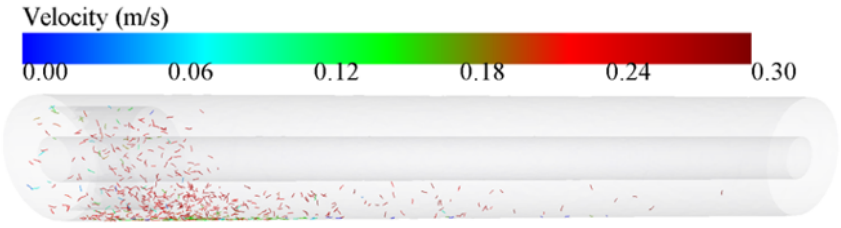
图 2-18 铁屑颗粒及仿真模型

表 2-5 铁屑颗粒运移仿真参数

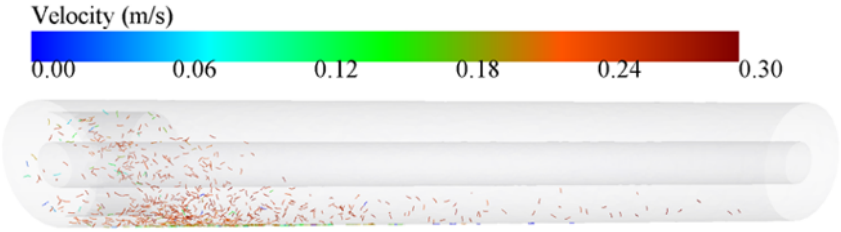
序号	名称	符号	数值	单位
1	水平井筒长度	L	1.5	m
2	井筒直径	D_{H}	244.475	mm
3	钻杆直径	D_{P}	88.9	mm
4	颗粒密度	ρ_{p}	7800.0	kg/m^3
5	洗井液密度	ρ_{l}	1000.0、1300.0	kg/m^3
6	井斜角	θ	0.0、45.0、90.0	°
7	洗井液入口流速	v_{in}	0.17、0.27	m/s
8	洗井液粘度	μ	1.0、1.7	mPa·s
9	沉积域距离井壁高度	H	40.0	mm
10	颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.15	-
11	颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.1	-

注：分布对比工况取 $\mu = 1.0$、1.7 mPa · s；粘度影响的补充计算另取 $\mu = 1.0$、10.0、20.0 mPa · s。

了 $\mu = 1.0$、10.0、20.0 mPa · s 三种粘度下井筒稳态后沉积域内铁屑颗粒运移速度的时域曲线，其稳态平均速度随粘度的变化见图2-20(b)。从图中可以看出，μ 从 1.0mPa · s 增加到 20.0mPa · s 时，平均运移速度呈现单调递增的趋势，但边际效用递减，粘度增至 10.0mPa · s 后曲线已基本重合；而在本节重点对比的 1.0 ～ 1.7 mPa · s 区间内，平均运移速度的提高幅度同样有限。总体上，洗井液粘度对铁屑颗粒在水平井中的运移效率影响较小。

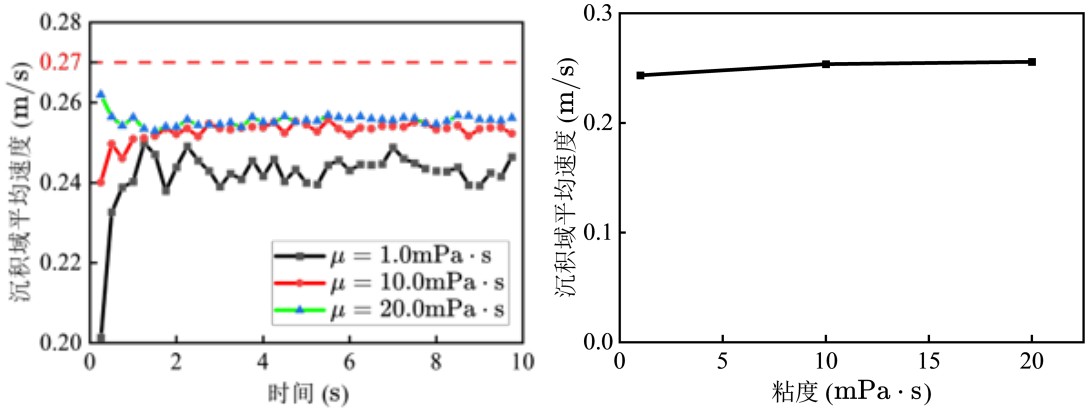


(a) $\mu = 1.0\text{mPa} \cdot \text{s}$



(b) $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$

图 2-19 洗井液粘度对铁屑颗粒速度分布的影响（$\theta = 90°$, $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$）



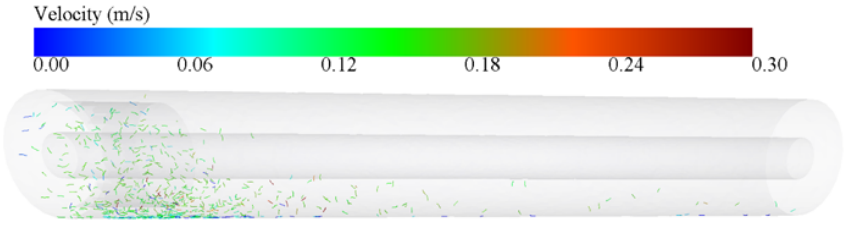
(a) 沉积域平均速度的时域图　　(b) 粘度的影响

图 2-20 洗井液粘度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响（$\theta = 90°$, $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$）

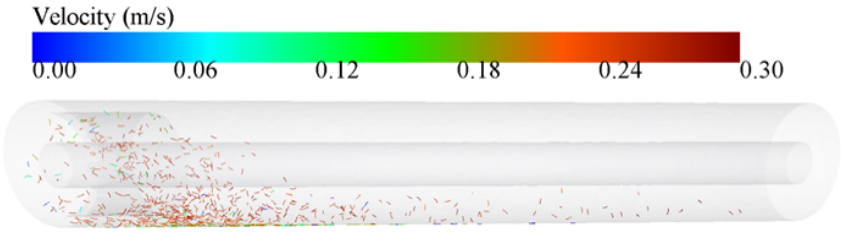
2.3.2 洗井液流速对铁屑运移规律的影响

本节探究洗井液流速对井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平段为研究对象，给定 $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$。图2-21描述的是两种流速下井筒内铁屑颗粒分布情况，入口流速对铁屑颗粒运移行为的影响显著。铁屑的密度较大，在两种进口流速下，均表现出边运移边沉积的现象，在水平管的底部位置有形成颗粒床的趋势。随着洗井液流速的增加，从颗粒工厂出发的铁屑颗粒整体上产生了更大的轴向位移，颗粒整体的瞬时速度也有增加的趋势。这是由于洗井液流速增大时，铁屑颗粒受到流体沿轴向给予的拖拽力增加，铁屑颗粒沿轴向运移的速度增加。同时，增大的拖拽力也能对抗管壁摩擦效应，颗粒的运移效率增加。

铁屑颗粒的运动迹线图直观地展现了颗粒的运动轨迹，本文选取了井筒内的部分铁屑颗粒，绘制了两种流速下其迹线图，如图2-22所示。从图中可以看出，在颗粒工厂中产生的铁屑颗粒一经产生，将很快获得轴向移动速度，这一点可从左上至右下的迹线



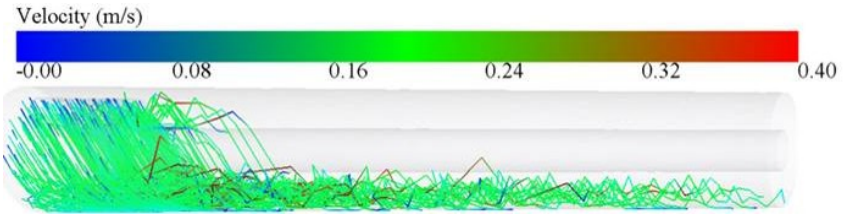
(a) $v_{in} = 0.17\mathrm{m/s}$



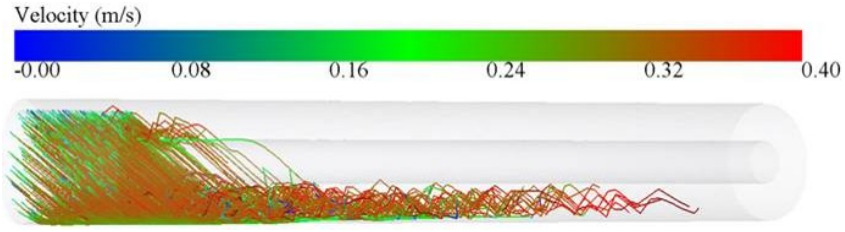
(b) $v_{in} = 0.27\mathrm{m/s}$

图 2-21 洗井液流速对铁屑颗粒分布的影响（$\theta = 90°, \mu = 1.7\mathrm{mPa \cdot s}$）

得到证明；且进口流速越大，迹线的斜率越小，颗粒获得的周向速度也越大。颗粒的运动以向井底沉积为主，有形成颗粒床的趋势，床前缘的部分颗粒可在流体的拖拽力作用下随流运动。在图2-22b中，铁屑颗粒在颗粒工厂右边界附近的迹线混叠密度也低于前者，说明进口流速提升时，颗粒得以弥散开来，颗粒床的形成受到了抑制。



(a) $v_{in} = 0.17\mathrm{m/s}$



(b) $v_{in} = 0.27\mathrm{m/s}$

图 2-22 洗井液流速对铁屑颗粒运动迹线的影响（$\theta = 90°, \mu = 1.7\mathrm{mPa \cdot s}$）

图2-23给出了 $v_{in} = 0.17\mathrm{m/s}, 0.27\mathrm{m/s}$ 两种情况下铁屑颗粒在沉积域中运移速度定量结果。洗井液流动产生的携屑作用足以克服井筒内壁摩擦作用，沉积在井筒底部的铁屑形成移动铁屑床。颗粒的平均轴向运动速度是小于来流（平均）速度，这说明铁屑颗粒在井筒内的运移过程中，受到井壁摩擦力的影响。随着时间的推移，铁屑颗粒在沉积域中的平均运移速度逐渐趋于稳定，表明颗粒在井筒内的运移达到了动态平衡状态。随着洗井液流速的增加，井筒内沉积域铁屑颗粒运移速度也会大幅度增加，于是，洗井液的流速对铁屑运移有显著影响。

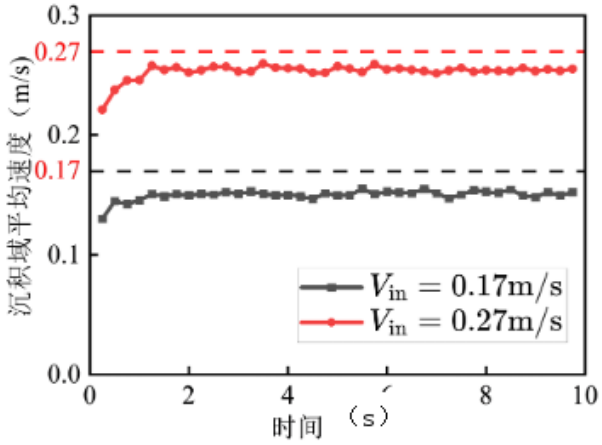


图 2-23 洗井液速度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响（$\mu = 1.7$mPa · s）

2.3.3 井斜对铁屑运移规律的影响

本节将探究井斜对于井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了直井（$\theta = 0°$）、45° 斜井（$\theta = 45°$）和水平井（$\theta = 90°$）三种井斜，洗井液入口流速为 $v_{in} = 0.27$m/s，粘度取 $\mu = 1.7$mPa · s。

图2-24描述了不同井斜角度下井筒内铁屑颗粒瞬时分布情况。从图中可以看出，直井（$\theta = 0°$）中井筒铁屑不能向上迁移，说明流体拖曳力不足以克服重力的作用。$\theta = 45°$ 斜井中，铁屑床主要沉积在颗粒工厂附近的底部井壁上，距流体入口较近，流体出口附近几乎没有铁屑颗粒。$\theta = 90°$ 的水平井，颗粒同样会聚集在井壁上，但颗粒床迁移的距离更远，聚集度更低，且出口处颗粒的数量比 $\theta = 45°$ 斜井中更多。结合三种情况可以推测：第一，铁屑在直井中排出很困难；第二，对于给定的泵排量，存在一个临界井斜 θ_c，当 $\theta < \theta_c$ 时，铁屑颗粒会在井筒壁面中持续堆积，最终将形成稳定的沉积床，而当 $\theta > \theta_c$ 时，铁屑颗粒的运移行为是沉积成床与随流迁移的混合模式；第三，目前可以判断 $\theta_c < 45°$，且其大小主要与铁屑颗粒的形状及流体流速相关。

铁屑颗粒的流动迹线图可以直观地描述颗粒的运动轨迹。首先选取井筒内的部分铁屑颗粒，绘制不同井斜角度下部分铁屑流动迹线图，如图2-25所示。直井（0°）中铁屑运动轨迹平直，说明铁屑几乎不与井壁产生接触（或碰撞），短促的轨迹说明颗粒将向井底沉积，不能持续随流运移。各井斜条件下井壁处与颗粒工厂处的颗粒速度均较小，水平井环空内的颗粒速度大于斜井。这是由于井斜角增大时，重力沿井筒轴线方向的分量（$mg\cos\theta$）减小，颗粒上返所须克服的重力分量随之减小，流体轴向拖曳力的有效作用增强，因此水平井环空内颗粒的轴向运移速度高于斜井；而直井中该分量最大，颗粒在自身重力作用下迅速下沉并堆积于井底，洗井液在轴向上不足以提供足够的悬浮能量，运移效率最低。

斜井（$\theta = 45°$）中移动铁屑床的平均运移速度小于水平井（$\theta = 90°$），如图2-26所示。水平井中铁屑颗粒的运移速度接近环空平均流速，而斜井中铁屑颗粒的运移速度仅为环空平均流速的一半左右。

综合上述仿真结果可以发现，洗井液粘度增大和环空流速提高对铁屑颗粒的运移效率均有正向作用，因此选用更高粘度的洗井液、采用更大的洗井排量有助于铁屑颗粒

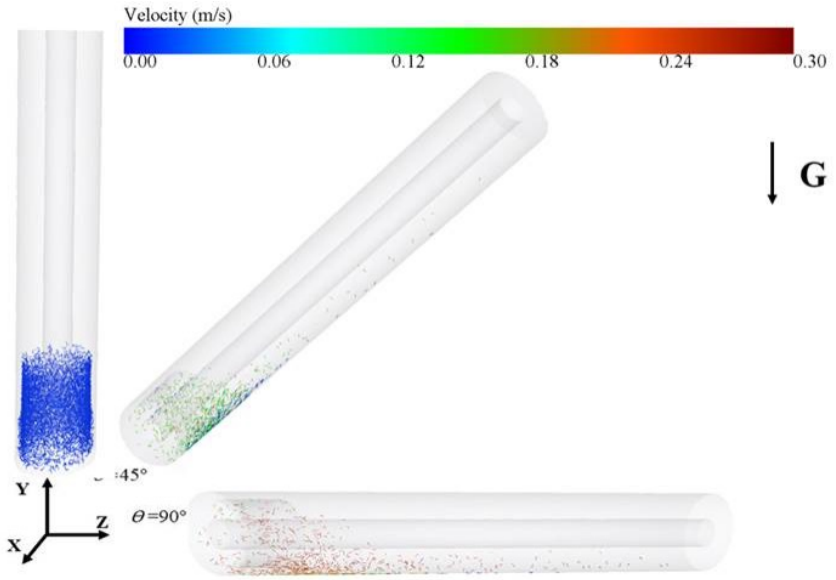


图 2-24 井斜角对铁屑颗粒分布情况

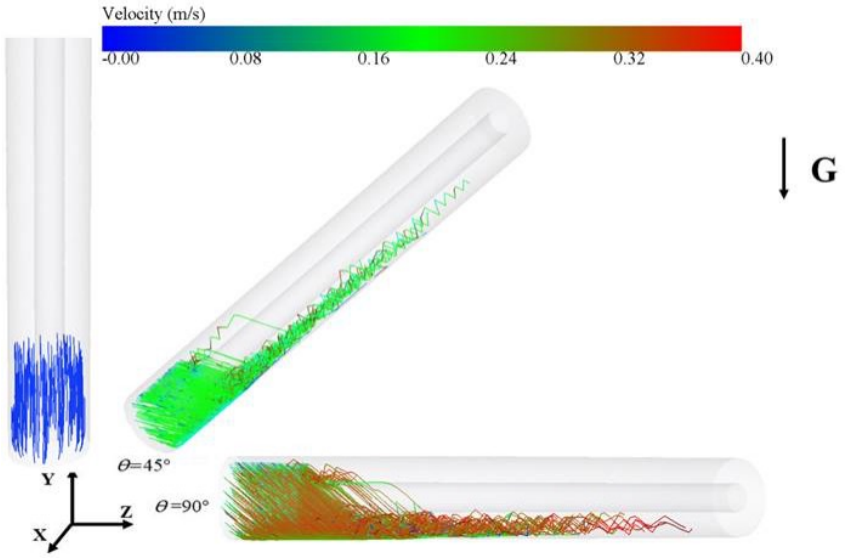


图 2-25 井斜角对铁屑运动轨迹的影响

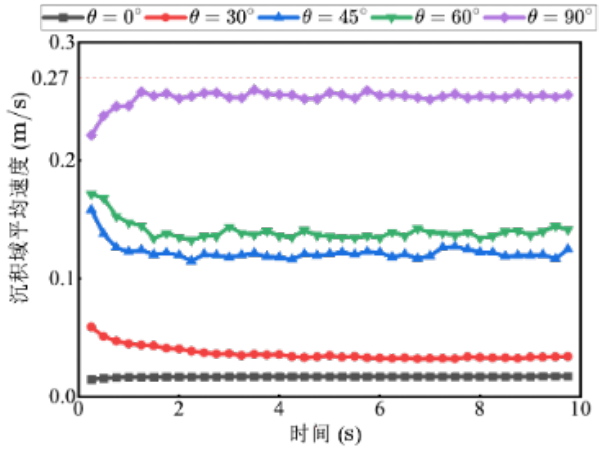


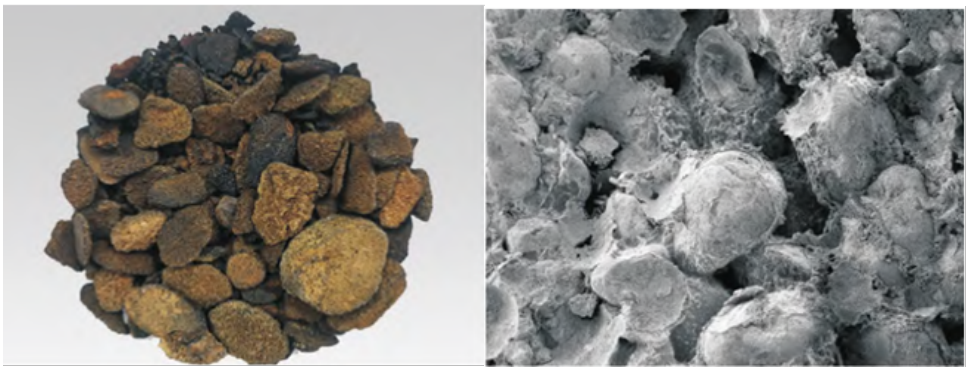
图 2-26 井斜角对铁屑运动速度的影响

从井筒中排出。但是，铁屑的运移行为受井斜影响很大：在直井和小斜度井中，铁屑难以通过常规的洗井液循环方式排出，需开发具有**吸附**、**过滤**功能的**专用清洁工具**将铁屑从井筒中捞出，且工具下放位置需满足 $\theta < \theta_c$ 条件。针对丝状铁屑的仿真结果可进一步推广至片状、块状铁屑等情形，此类高密度碎屑在井筒中的运移能力较差。

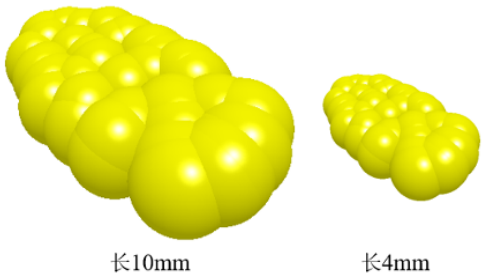
2.4 井筒内结垢物运移及分布规律研究

海上油井钡锶垢是由地层水与注入水（如海水）混合后，因钡（Ba^{2+}）、锶（Sr^{2+}）离子与硫酸根（SO_4^{2-}）或碳酸根（CO_3^{2-}）结合形成的难溶性无机盐（如硫酸钡、硫酸锶），在井筒、管道或设备表面沉积形成的坚硬垢层；其生成受高温高压、高矿化度及流动条件影响，易堵塞油流通道、加剧设备腐蚀，甚至因伴生放射性物质（如镭）带来安全与环保风险。研究钡锶垢的运移规律在油井洗井中至关重要，通过明确垢颗粒的迁移和沉降特性，优化洗井工艺参数，高效清除井筒和近井地带的顽固垢层，避免二次堵塞或地层伤害，从而恢复油井产能并延长寿命；同时可预测垢的沉积风险，指导防垢措施以减少设备腐蚀和放射性污染，降低维护成本与环境危害，并为建立结垢动力学模型、开发新型洗井技术提供理论支撑，最终实现安全、经济、环保的油田开发目标。

建立两种尺寸不同的钡锶垢颗粒模型，如图2-27所示。通过调研钡锶垢的物理性质及性状，将其运移仿真参数列于表2-6。



(a) 钡锶垢实物　　(b) SEM 微观形貌



(c) 垢仿真模型示意图

图 2-27 钡锶垢颗粒及仿真模型对比

表 2-6 钡锶垢颗粒运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	4336.0	kg/m^3
洗井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m^3
井斜角度	θ	0、45、90	°
洗井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20.0	mm
颗粒-井壁静摩擦系数	μ_s	0.5	-
颗粒-井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.4	-

2.4.1 洗井液流速对钡锶垢运移规律的影响

选取井斜 $\theta = 45°$，洗井液入口流速 V_{in} 取 0.37m/s 和 0.59m/s 两种，洗井液粘度取 1.7mPa · s，钡锶垢颗粒有两种尺寸，特征长度 $\bar{L}$ 约为 10mm 和 4mm。

图2-28描述的是不同洗井液流速下井筒内钡锶垢颗粒的分布情况，入口流速对钡锶垢颗粒运移效率的影响十分明显。随着洗井液流速增大，钡锶垢颗粒的运移速度逐渐增大。由于洗井液入口流速增大，产生于颗粒工厂的钡锶垢颗粒及悬浮层颗粒具有更大的轴向位移，在相同的仿真时间内，流速高时井筒内钡锶垢颗粒距离流体入口更远。

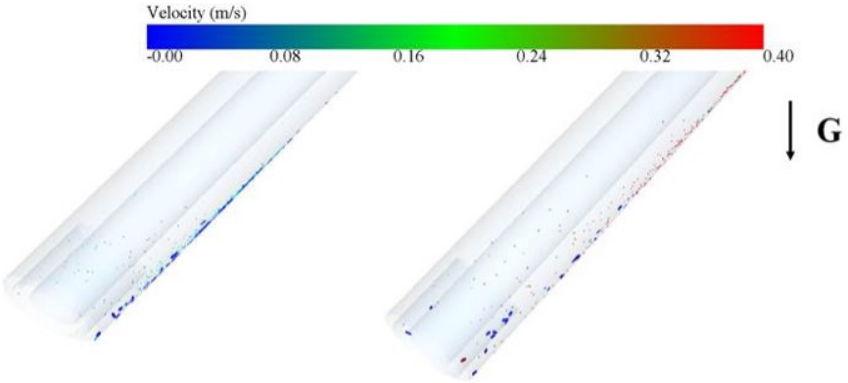
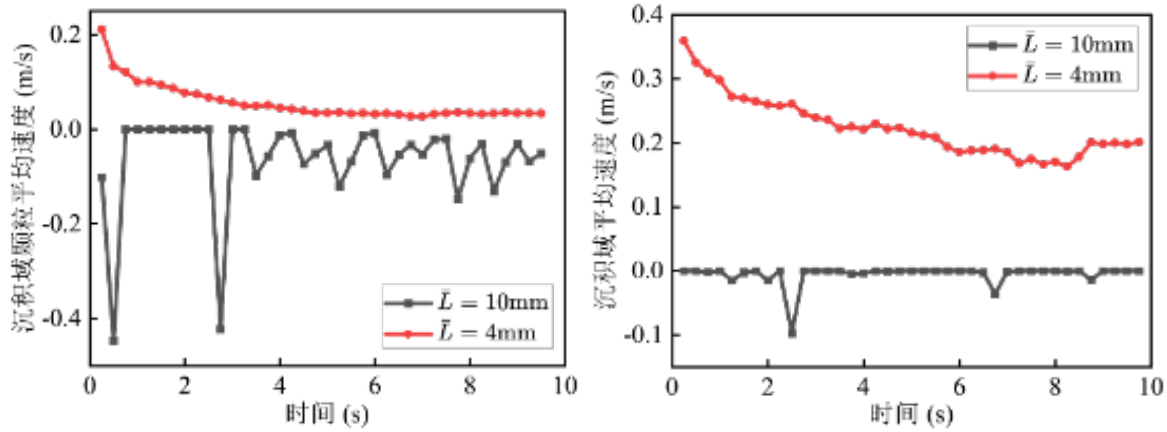


图 2-28 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图2-29为钡锶垢在井筒洗井液流速 $V_{\text{in}} = 0.37\text{m/s}$ 和 $V_{\text{in}} = 0.59\text{m/s}$ 稳态后颗粒沉积域运移速度图。选取 Z 方向为竖直向上方向。$V_{\text{in}} = 0.37\text{m/s}$ 时，大垢落到井壁上后会滑向井底，小垢在进入沉积域后会以远远低于井筒内流体的速度 (约为 0.05m/s) 缓慢向压力出口运移。$V_{\text{in}} = 0.59\text{m/s}$ 时，大垢在进入沉积域之后 Z 方向速度几乎为零，少许的速度波动是由颗粒碰撞引起的，因此大垢在接触井壁后会在井壁上发生沉积现象，小垢在进入沉积域后会以低于井筒内流体的速度向压力出口运移，运移速度为 0.25m/s 左右。



(a) $V_{in} = 0.37$m/s　　(b) $V_{in} = 0.59$m/s

图 2-29 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

2.4.2　井斜对钡锶垢运移规律的影响

图2-30描述了井斜角变化时井筒内钡锶垢颗粒分布情况。$\theta = 45°$ 与 $\theta = 90°$ 井斜下的钡锶垢颗粒都沉积在井底并以一定的速度向压力出口方向运移，其中 $\theta = 45°$ 井筒内钡锶垢颗粒运移速度要大于 $\theta = 90°$ 井筒内钡锶垢的运移速度，大颗粒钡锶垢在 $\theta = 45°$ 与 $\theta = 90°$ 井筒环空中均能够观察到，在直井（$\theta = 0°$）井筒环空中没有发现大颗粒钡锶垢，推测由于重力作用大颗粒钡锶垢产生后即下落至井底。而小颗粒钡锶垢运移速度随着井筒倾角的增大而减小，可见井筒倾角对钡锶垢运移效率有很大影响，其影响的大小取决于颗粒的尺寸。

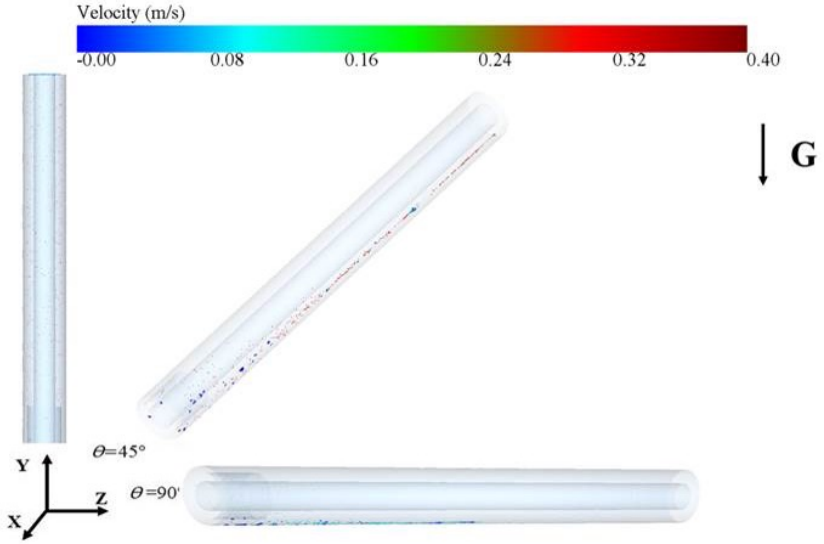
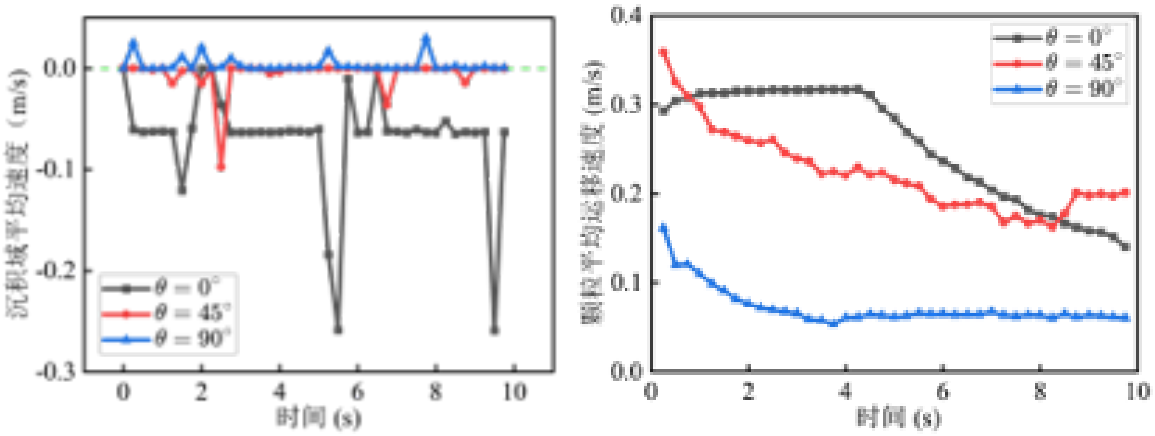


图 2-30 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图2-31(a) 描述的是不同井斜下大颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，井斜 45° 与井斜 90° 情况下大颗粒钡锶垢因为重力影响在接触井壁后运移速度几乎为零，因此会在井壁产生沉积现象。井斜 0° 情况下大颗粒钡锶垢在井筒环空中运移，速度小于零说明大颗粒钡锶垢在以流体速度相反的方向运移，预测会在井底产生沉积。

图2-31(b) 描述的是不同井斜下小颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，随着井斜角的增加，钡锶垢在井筒内的运移速度逐渐减小。0° 井斜下，钡锶垢在四秒左右即有颗粒到达压力出口，因为到达压力出口的钡锶垢颗粒速度减为 0，随着越来越多的钡锶垢颗粒到达压力出口，其平均运移速度逐渐减小。45° 与 90° 井斜下，钡锶垢颗粒由于重力作用在接触井筒内壁后会以一定速度向压力出口运移。由此可见，井斜可以明显影响钡锶垢颗粒的运移效率。



(a) $\bar{L}$ = 10mm　　(b) $\bar{L}$ = 4mm

图 2-31 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

仿真结果表明，洗井液流速增大时小钡锶垢颗粒的运移速度相应增大，因此在洗井作业中可适当提高洗井液流速以提升洗井效率。在流速 0.59m/s 的情况下，三种井斜工况下大钡锶垢颗粒均会发生沉积：0° 井斜时沉积在井底，45° 井斜时先沉积在井壁、随后向井底滑移，90° 井斜时沉积在井壁，因此冲洗大块钡锶垢需要更高的泵送排量。在 45° 与 90° 井斜下，大小钡锶垢都会发生沉积，且小钡锶垢的运移速度远小于环空流体流速，因此在作业时应重点清洗斜井段与水平井段。

2.5　井筒内蜡垢运移及分布规律研究

油井中的蜡垢是原油中高碳链石蜡（$C_{18} \sim C_{60}$ 烃类）在开采过程中因温度、压力等条件变化析出并沉积形成的固态或半固态混合物，主要成分为石蜡、沥青质、胶质及机械杂质。其形成机制与原油组成和开采环境密切相关：当原油从高温高压地层流向井筒时，随着温度降低和压力释放，石蜡溶解度下降，逐步结晶析出并附着在管壁、泵阀等设备表面，形成致密垢层。蜡垢的危害显著：会堵塞油管导致产量下降，增加抽油能耗，加速设备磨损，甚至引发卡泵事故。研究蜡垢运移规律对油井洗井过程至关重要，通过揭示蜡垢运移与沉积的动态机制，能够优化洗井参数，提升清蜡效率并降低井筒堵塞风险；在保障油井稳产、提高经济效益的同时，减少环境污染，推动油气开采的绿色高效发展。本节假设蜡垢已经在井筒清洁工具的作用下形成了颗粒状，对颗粒在井筒中的运移行为进行仿真，仿真条件如表2-7所示。

表 2-7 蜡垢运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_{H}	177.8	mm
钻杆直径	D_{P}	88.9	mm
颗粒密度	ρ_{P}	800.0	kg/m^3
洗井液密度	ρ_{l}	1300.0	kg/m^3
井斜角度	θ	0、45、90	°
洗井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20	mm
颗粒模型大小	d_{p}	$2\sim8$	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_{s}	0.6	-
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_{k}	0.2	-

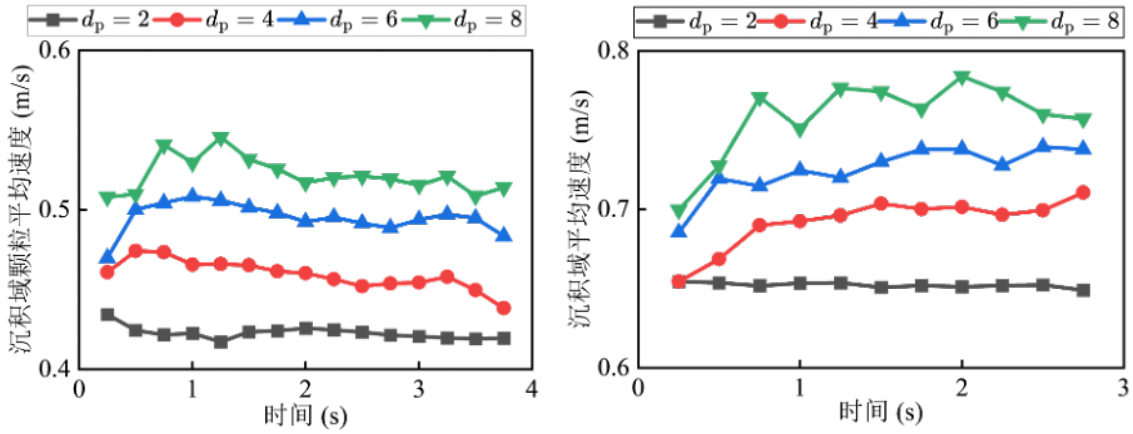
2.5.1 洗井液流速对蜡垢运移规律的影响

本节改变洗井液流速，探究其对井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。取井斜 45°，洗井液入口流速分别为 0.37m/s、0.59m/s，粘度取 1.7mPa · s，蜡垢颗粒粒径取 2mm、4mm、6mm、8mm 四种。

图2-32(a) 描述了流体流速 0.37m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，进入沉积域后蜡垢会以大于井筒内流体的速度向压力出口运移，随着粒径的增大，其运移速度也越来越大，并在四秒后蜡垢颗粒陆续到达压力出口。图2-32(b) 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着环空流体流速增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口，相对于环空流体流速 0.37m/s 条件，蜡垢颗粒到达压力出口所需的时间缩短。由此可见，环空流体流速对于蜡垢颗粒运移效率的影响显著。

2.5.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响

本节改变井筒倾角，探究其对井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取井斜 $\theta=0°$、45°、90°，洗井液入口流速为 0.59m/s，粘度取 1.7mPa · s，蜡垢颗粒粒径取 2mm、4mm、6mm、8mm 四种。图2-34(a) 描述了环空流体流速 0.59m/s 时 0° 井筒内不同粒径蜡垢颗粒在沉积域的平均速度变化情况：随着蜡垢颗粒粒径增大，其运移速度也增大，且均高于环空流体流速；在环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5s 后到达压力出口。与 45° 井筒倾角工况相比，0° 倾角井筒内蜡垢颗粒的最大运移速度更高，但其达到最大运移速度的时间长于 45° 井筒倾角工况。图2-34(b) 描述了环空流体流速 0.59m/s 时 90° 井筒内不同粒径蜡垢颗粒在沉积域的平均速度变化情况：随着蜡垢颗粒粒径增大，其运移速度反而减小，且均低于环空流体流速，可见摩擦力作用会导致蜡垢颗粒的



(a) $V_{in} = 0.37$m/s (b) $V_{in} = 0.59$m/s

图 2-32 蜡垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

运移速度下降；在环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 4s 后到达压力出口。与 0°、45° 井筒倾角工况相比，90° 倾角井筒内蜡垢颗粒的最大运移速度明显下降，到达压力出口的时间变长，运移效率降低。

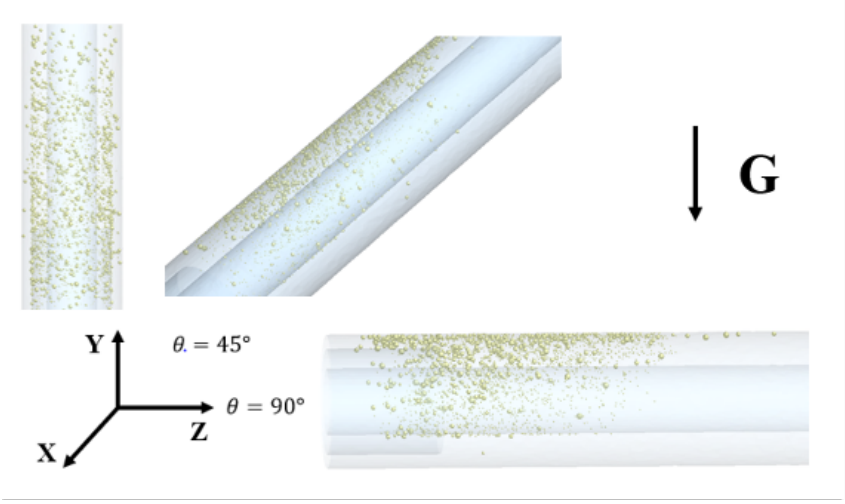
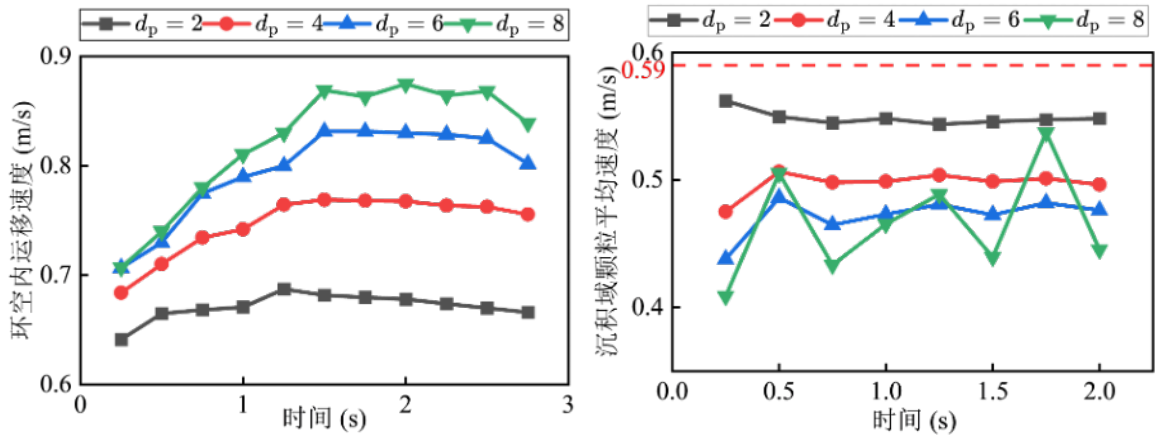


图 2-33 不同井斜下蜡垢颗粒井筒内运移分布图

通过这些仿真发现，蜡垢颗粒的运移规律跟颗粒大小有关，在 0° 与 45° 井斜条件下，蜡垢颗粒的粒径越大，其运移速度越大。90° 井斜条件下，蜡垢颗粒越小，其运移速度越大。随着井斜角度增加，蜡垢颗粒的运移速度也逐渐减小。在各个井段并未发生蜡垢沉积现象。

2.6 本章小结

本章针对修井及洗井作业中砂砾、铁屑、结垢物（钡锶垢）和蜡质四类典型颗粒物在井筒内的运移及分布问题，基于流体动力学与颗粒动力学理论，分别采用 EDEM–Fluent 双向耦合与欧拉液固两相流方法建立了液固两相流数值模拟模型，并以洗井液流速 v_{in}、粘度 μ 和井斜角 θ 为核心控制变量，系统研究了四类颗粒在井筒环空内的运移轨迹、沉



(a) $\theta = 0°$ (b) $\theta = 90°$

图 2-34 井斜对蜡垢颗粒在沉积域运移平均速度演化的影响

积速率及空间分布特征，主要结论如下：

（1）建立了井筒环空颗粒运移的 EDEM–Fluent 耦合仿真方法。颗粒相采用 Hertz–Mindlin 接触模型描述颗粒间以及颗粒与壁面间的接触、碰撞与摩擦作用，对含湿、存在液桥力的工况可采用 Hertz–Mindlin with JKR 接触模型；液固相间作用采用 Gidaspow 曳力模型，并计入 Saffman 剪切升力与 Magnus 旋转升力；液相采用 N–S 方程与标准 k-ε 湍流模型求解（部分工况采用 SST k-ω 模型），通过耦合接口实现颗粒运动与流场动量的双向传递。计算模型取长 1.5 m、曲率半径 1 m、总弯曲角 90° 的局部弯曲环空管段，模拟 ϕ88.9 mm 钻杆与 ϕ244.475 mm（9-5/8”）、ϕ177.8 mm（7”）井筒的组合工况，井斜角取 0°、45°、90°，洗井液流速取 0.17 ～ 0.69 m/s，粘度取 1.0 ～ 5.0 mPa · s。

（2）基于现场砂样粒度分级统计结果（中砂 35.29%、细砂 47.15%、极细砂 13.99%）建立了砂砾颗粒运移的欧拉液固两相流仿真模型，获得了环空内砂砾的沉降与分布规律。钻杆静止时环空内砂砾质量在约 30 s 后趋于稳定，稳定沉积量为 63.294 kg；由于环空上部为流体高速区、下部为低速区，砂砾受重力作用大量沉降于环空下部低速区并形成砂床，砂砾床主要沉积在水平段，井斜角增大后井斜段内砂砾体积分数明显减小，井斜角达到 75° 时已接近于零。以环空内体积分数最大、沉积高度最高的位置为砂堵点（b 点）：随洗井液流速由 0.17 m/s 增至 0.69 m/s，环空内沉降的砂砾质量减小、达到稳定的时间加快，b 点砂床高度呈接近线性的下降趋势；随洗井液粘度由 1.0 mPa · s 增至 5.0 mPa · s，b 点砂床高度由 77.5 mm 降至 25 mm，低粘度下砂床压缩了有效过流面积、b 点截面最大轴向速度达 1.30 m/s，高粘度下砂床高度大幅降低、速度剖面趋于平缓（最大轴向速度降至 0.86 m/s），同时沉降量减小、达到动态平衡的时间显著缩短。因此，工程上减小砂堵风险应以增大冲砂排量为主要手段，以适度提高洗井液粘度为辅，同时兼顾高粘度带来的沿程泵压损耗。

（3）明确了颗粒在工具与井筒环空内沉积的“危险位置”。以外部功能单元最多、结构最复杂的“四合一”工具扶正器与强磁部位和 7”井筒构成的环空为对象，建立了由 10 万个（100000 个）不同粒径砂砾颗粒组成的仿真模型，在环空流速 0.37、0.59 m/s 下开展仿真，结果表明部分砂砾会因重力作用在工具前端产生堆积，并在强磁部件的凹

槽内少量滞留；环空流速增大后颗粒的轴向位移与运移效率明显提高。工具的导流结构可引导砂砾随流运移，与增大冲砂排量相配合能够有效降低砂堵概率，为工具安全作业提供保障。

（4）揭示了铁屑颗粒“粘度弱敏感、流速强敏感、井斜角决定性”的运移规律。以井下封隔器套铣作业返出碎屑中的丝状铁屑（密度 7800 kg/m^3）为典型建模对象：颗粒在沉积域中的平均轴向速度始终小于来流平均速度，表明井壁摩擦对颗粒运移具有显著阻滞作用，随时间推移运移速度逐渐趋于稳定，颗粒运移达到动态平衡状态；粘度由 1.0 mPa·s 增至 1.7 mPa·s 时，沉积域内颗粒的平均运移速度单调增大但增幅有限、边际效用递减，说明洗井液粘度对铁屑运移的影响十分有限；流速由 0.17 m/s 增至 0.27 m/s 时，颗粒的轴向位移与瞬时速度大幅提高，颗粒床的形成受到抑制，说明流速是铁屑运移最敏感的控制因素；井斜角的影响最为显著，直井（$\theta = 0°$）中流体拖曳力不足以克服重力，铁屑不能上返、必然下落至井底；45° 斜井中铁屑床堆积在靠近颗粒工厂一侧的底部井壁，出口附近几乎没有颗粒；水平井（$\theta = 90°$）中颗粒床迁移距离更远、聚集度更低、出口处颗粒数量更多，其移动铁屑床的平均运移速度接近环空平均流速，而斜井中则仅约为环空平均流速的一半。据此推测存在临界井斜角 $\theta_c < 45°$：当 $\theta < \theta_c$ 时铁屑一直下落至井底形成堆积，当 $\theta > \theta_c$ 时铁屑以沉积成床与随流迁移并存的混合模式运移。上述结论可推广至片状、块状等高密度金属屑。可见在直井与小斜度井中，铁屑难以通过常规洗井液循环排出井筒，必须依靠具备**吸附、过滤**功能的**专用清洁工具**，且工具宜下放至 $\theta < \theta_c$ 的上部井段。

（5）阐明了结垢物（钡锶垢）颗粒的运移与沉积特征。以密度 4336 kg/m^3、特征长度分别约为 10 mm 和 4 mm 的两种钡锶垢颗粒为对象：随洗井液流速由 0.37 m/s 增至 0.59 m/s，垢颗粒的运移速度与轴向位移均增大；但在 0.59 m/s 时，三种井斜工况下的大颗粒垢均发生沉积，0° 井斜沉积于井底，45° 井斜先沉积于井壁继而向井底滑移，90° 井斜沉积于井壁；小颗粒垢的运移速度远低于环空流体流速（0.37 m/s 时约为 0.05 m/s、0.59 m/s 时约为 0.25 m/s），且随井斜角增大而减小；45° 与 90° 井斜下大小垢颗粒均会发生沉积。因此洗井作业时应重点清洗斜井段与水平井段，清除大块钡锶垢需要更高排量的水泵。

（6）明确了蜡垢颗粒的运移规律。蜡垢密度（800 kg/m^3）明显低于洗井液密度（1300 kg/m^3），在各计算工况下均未发生沉积。洗井液流速由 0.37 m/s 增至 0.59 m/s 时，颗粒运移速度增大，到达压力出口的时间由约 4 s 缩短至约 2.5 s；粒径与运移速度的关系随井斜角发生反转，0° 与 45° 井斜条件下粒径越大运移速度越大，90° 井斜条件下因井壁摩擦作用粒径越大运移速度反而越小；总体而言，随井斜角度增加蜡垢颗粒的运移速度逐渐减小。可见提高环空流速是改善蜡垢携带效果的有效途径。

需要指出的是，上述仿真均在光滑管壁、球形颗粒以及局部弯曲环空管段等简化条件下完成，所得定量结果（如环空内沉积砂砾质量、砂床高度、颗粒运移速度等）反映的是各工况下颗粒运移的规律性趋势；尚未计入偏心环空、颗粒形状不规则、颗粒与工具全尺寸结构的相互作用以及地层非稳态出砂供给等现场因素，因此还需通过室内物理模拟实验进一步检验，并逐步推广至偏心环空和更接近现场的多因素耦合工况。

综合本章研究可以看出，环空流体流速对砂砾、铁屑、钡锶垢和蜡质运移的控制作

用最强，洗井液粘度的影响次之且对铁屑等高密度金属屑十分有限，而井斜角往往决定颗粒能否被携带出井筒；砂砾、铁屑与钡锶垢均倾向于在环空下部低速区或井壁处富集并形成颗粒床，蜡垢因密度较低则基本不沉积、主要随流体上返，仅依靠常规洗井液循环难以解决连续砂床、铁屑和顽固垢层在井筒内的残留问题。这既揭示了井筒清洁作业中砂堵、卡钻及工具失效风险的来源，也为后续开展室内颗粒运移实验、明确影响运移效果的主控因素，进而开发高效井筒清洁工具提供了理论依据。

第 3 章　井筒内颗粒运移实验

在油气井冲砂洗井作业中，砂粒能否被携砂液有效携带出井筒是决定作业成败的关键。在水平井中，重力方向与砂粒运移方向垂直，因此不当的作业参数选择极易使砂粒在井筒内形成局部砂床。砂床的“锁定”效应易诱发工具和冲砂管柱砂卡，进而导致修井事故。

水平井筒内砂粒运移机理复杂，砂粒之间、砂粒与壁面间的相互作用强烈，传统的宏观模型难以精确描述低流速下砂床形成与动态演变过程。为此，学者们通过实验对砂砾运输的关键条件进行探究。Wicks 最早通过系统实验建立了临界携砂流速的量化方法 [1]。King 等人引入高粘度流体，揭示了粘度与临界流速的负相关关系 [2]。李明忠团队提出了砂粒形状矫正系数，阐明井斜角对携砂效率的非线性影响，并指出井斜角在 60° 附近携砂最为困难 [3-4]。王治中团队通过多参数实验，拟合出误差在 ±8% 以内的预测公式 [5]。苏健鹏研究了不同砂粒直径与体积分数下的砂粒运动状态，分析了砂粒间流型转化机理，建立了砂粒运动流型相图，并系统分析了各因素对临界携砂流速的影响 [6]。Danielson 和 Zeinali 则分别从砂床压降关联和微细颗粒湍流运移角度深化了相关研究 [7-8]。侯学文基于砂砾粒径、冲砂液排量、密度、粘度及现场实例井参数，建立了水平井冲砂洗井仿真模拟模型，分析了不同工况及作业因素对冲砂效果的影响 [9]。Archibong-Eso 等人以浆体流速、含砂体积分数为核心变量，探究二者及管道倾角对最小临界输送流速（MTC）与压力梯度的影响，评析了现有经验关联式的预测缺陷，并整合多组试验数据构建了带倾角修正的新型 MTC 关联式 [10]。King 等人通过比较不同粘度流体在倾斜管段内的冲砂效果，发现高粘度流体在倾斜管段内的携砂能力较弱 [2]。Q.T. Doan 等人针对疏松储层稠油水平井的出砂沉积问题，通过数值模拟阐释了原油粘度、流速、粒径对砂粒沉降与堆积的影响 [11]。Najmi K 通过开展不同流态下不同粘度流体的冲砂实验，发现流体处于湍流状态时，粘度增加会增强携砂能力；而处于层流状态时，结论则相反 [12]。Piroozian A 等人 [13] 和 Sorgun M 等人也指出 [14]，层流状态下流体粘度升高会导致临界携砂速度上升，湍流状态下则导致其下降。然而，现有研究多聚焦于宏观临界携砂参数与预测，对砂床在冲砂过程中的动态行为关注不足，例如砂床的启动、砂丘迁移及形态转换等微观机理尚未明晰。

此外，在泥沙运动力学领域，相关成果丰硕。陈珊的室内试验揭示，散体沙的休止角随含水率升高呈递增趋势，但增长速率逐步减缓并最终趋于稳定，同时水流挟沙饱和度对动态休止角具有显著调控作用 [15]。徐进超等人经研究表明，冲刷流量的增加会显著加速淤积厚度的削减，而水流流速的降低则会导致冲刷效率下降 [16]。温庆文等人发现在固定床沙条件下输沙率与流量呈正相关关系 [17]。周双运用高速摄像系统观测泥沙运动过程，通过实验与理论相结合的方法，深入分析了泥沙起动概率与推移质输移特性，并建立了适用于均匀与非均匀沙的输沙率计算模型 [18]。段自豪发现非恒定流的速度偏度对泥沙运动具有显著影响，其输沙率普遍高于等效恒定流条件 [19]。然而，这些成果基于开放水域与明渠流动，与井筒环空受限空间、高固相循环流动等实际工况存在显著差异，因此上述研究结论难以直接适用于井筒冲砂分析 [20]。夏齐基于多相流实

验平台及 CFD-DEM 数值模拟，分析了不同粘度流体在不同井斜角下的携砂效果 [21]。洪贯洲采用计算流体力学-离散元法（CFD-DEM）全面描述了岩屑在井筒中的运移及沉积过程，并考虑流体、颗粒、钻杆以及壁面之间的相互作用 [22]。朱娜进一步修正了大位移钻井两层动态岩屑运移模型，最终建立了起钻前岩屑床净化时间的求解方法 [23]。Soepyan F B 等人则对砂粒诸多运动状态所需的最小流速进行了定义 [24]。

油气井现场作业表明，当井筒出砂严重时，修井管柱容易发生砂卡，特别是在水平井筒中。然而，当前研究对严重出砂的水平井在冲砂过程中砂床的动态行为和沉积机制认识不足，且缺乏适用于环空特殊构型的理论模型。在2.2.1节，构建了数值模型对该问题进行了研究，本节拟通过室内物理模拟实验，一方面对前序研究进行验证，另一方面，系统探究冲砂液流速对底部砂床动态行为及水平井筒与冲砂管柱之间环空最终清砂效率的影响，旨在揭示环空内砂床的演变机理，并为油田现场冲砂作业的排量选择与优化提供理论依据与数据支持。

3.1 水平井筒冲砂实验

2.2.1节的模拟结果表明，砂床的主要产生水平段，就研究砂砾的运移沉积行为而言，构建水平井模型足以揭示环空内砂床的动态演变机理。本节建立了水平井筒环空冲砂模拟实验装置，以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液为冲砂介质，系统研究了不同来流雷诺数下砂床前缘形态演化、自激振荡、分层运移及堆积高度变化规律。实验发现：清水冲砂过程中，随来流雷诺数的增加，砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成与次生床分蘖等特征流态，并伴有周期性自激振荡现象；相比之下，胍胶液冲砂中砂床未出现振荡，前缘形态整体趋于流线型。两类流体在砂床顶部均表现为对流层与剪切滑移层的分层运移，但胍胶液组的滑移层厚度较清水组减小约 45%。基于量纲分析和实验数据，建立了砂头无量纲运移速度与局部雷诺数之间的关系。同时本文提出了一种砂床最大堆积高度的隐式预测方法，其验证误差小于 1.15%。结果表明，砂床堆积高度随进口雷诺数增加近似呈现线性递减，但砂头运移绝对速度慢，导致冲砂效率低。研究成果可为现场冲砂排量优选及砂卡风险定量评估提供理论依据。

3.1.1 实验装置及实验方法

水平井筒环空冲砂模拟实验装置由可变流量泵送系统（含卧式离心泵和变频控制器）、流量计、供液桶、携砂液回收桶、亚克力透明管段（含内管、外管、导流锥、管撑）、高速观测相机和连接管路组成，实验装置如图3-1所示。实验模拟 ϕ139.7 套管及 ϕ88.9 钻杆水平井环空自然冲砂工况，选取的实验管段外管内径为 $D_{\mathrm{o}} = 130\mathrm{mm}$，内管外径 $D_{\mathrm{i}} = 90\mathrm{mm}$，实验管段内壁光滑，有效工作长度约为 1.5m。

实验管段中，导流锥与管撑是确保环空流动稳定与几何精度的关键结构组件。导流锥安装于实验管段入口处，其前端锥形结构能够平顺引导流体，有效抑制入口复杂流态。导流锥后端的八个径向格栅是其整流结构的关键组成部分，不仅增强了内管的径向定位刚度，还将流体分割为多股均匀流束，有效促进动量分布均匀化，抑制大尺度涡旋的生成，从而确保进入实验段的流场在周向与径向上保持稳定、对称。此设计显著强

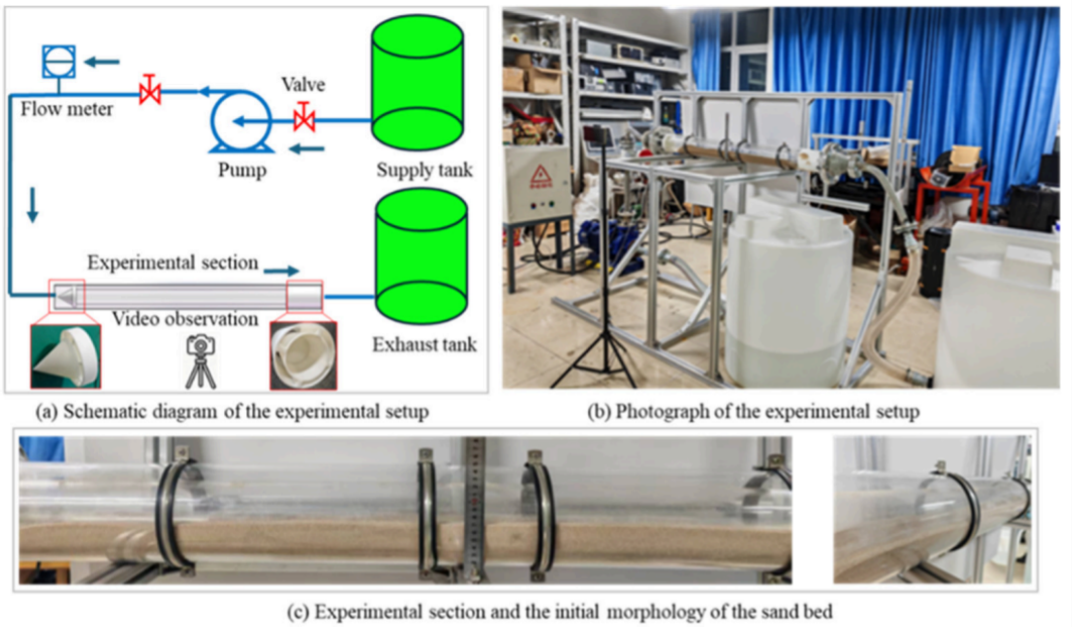


图 3-1 水平井筒环空冲砂模拟实验装置

化了整体的导流与均流效果，为实验提供了高度均匀的初始流场，抑制了流动的端面效应。管撑安装于实验管段出口端，具有结构定位与约束作用。管撑内缘与内管外壁配合，外缘与外管内壁固定。其主要作用是在出口端继续保持内外管的同心度，与入口端的导流锥形成两点定位，共同保证整个实验段环空间隙的沿程一致性。此外，管撑设计有轴肩，能够有效限制内管在流体作用或振动下可能产生的轴向窜动，防止实验过程中环空有效长度发生改变，从而保障实验边界条件的恒定。

实验开展前，将已知粒度组成的砂粒铺设于透明管段内部，确保砂床高度均匀一致，再向实验管段注入冲砂液。实验所用砂粒为标准石英砂，其参数如表3-1所示，与2.2.1节中所述的井筒出砂和数值模拟用砂的参数匹配。本文以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液（等效动力粘度 12mPa · s）作为冲砂液，对砂床运移行为进行分组研究。流量通过泵的运行频率调定，并确保每次实验中流速基本保持稳定。实验中，借助高速相机观测砂床的形态变化；此外，在相机的观测窗口设置一刻度尺（下文称其所在位置为“观测点”），利用该刻度尺定量测量砂床高度随时间的变化，以获取不同流量条件下砂床冲砂形态及运移的变化规律。实验的自变量为环空冲砂液平均流速，因变量为砂床的冲砂形态、运移速度和堆积高度等；实验中严格控制的常量包括环空几何结构、砂粒类型与初始质量、砂床初始铺设形态。

3.1.2 实验结果与讨论

3.1.2.1 清水冲砂

水平井筒环空冲砂过程中，砂床的运移与沉积行为受多物理场耦合作用支配，涉及来流流量、流体物性、砂粒体积分数、流道几何约束等多个独立变量。若直接采用传统的数据拟合方法构建多变量经验关联式，不仅需要庞大的实验矩阵支撑，且所得公式往往量纲不一致、缺乏物理可解释性，难以推广至不同几何尺度或流体体系的工况。量纲

表 3-1 实验中使用的砂粒参数

参数	数值	单位
粒径中值 d_{50}	0.25	mm
粒径标准偏差	0.058	mm
砂砾密度	2500	kg/m^3
砂砾堆积密度	1750	kg/m^3
初始砂床高度	75	mm

分析法以 Buckingham π 定理为基础，能够将多变量物理问题转化为少数几个独立无量纲数群之间的函数关系，可有效约减变量空间，降低实验数据拟合的复杂度，且无量纲数具有明确的物理含义，不仅为从机理层面解释砂床行为的控制因素提供便利，也为实验结果在不同管径尺寸、不同流体体系的冲砂作业中推广奠定基础。鉴于本文实验涉及流量、粘度、砂床高度、运移速度、含砂体积分数等较高变量维度，且实验组数量受限于物理模拟条件，采用量纲分析法进行数据降维与函数关系建构，是实现从有限实验数据中提取普适性规律的合理且必要的技术路径。

在清水组实验中，以泵送流量的名义值 Q 为实验变量，分别取 $Q = 8.5\text{m}^3/\text{h}$、$11.8\text{m}^3/\text{h}$、$13.7\text{m}^3/\text{h}$、$15.4\text{m}^3/\text{h}$，用以探究来流条件对砂床运移行为的影响。胍胶液冲砂组旨在探究高粘度冲砂液对砂床运移行为的影响。对于管流，通常用流动雷诺数 Re 对流动性质进行综合表征，即

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu} \tag{3.1}$$

式中，ρ 和 μ 分别为介质的密度和动力粘度；U 为流动的特征速度。在计算泵为实验管段提供的来流雷诺数 Re_{in} 时，ρ 和 μ 根据冲砂液的物理属性取值；特征长度 L 取为环空的等效水力直径，即环空内外径之差 $(D_{\text{o}} - D_{\text{i}})$；特征速度 U 取为环空平均流速，根据流量 Q 和环空横截面积计算。再定义特征时间 $T = (D_{\text{o}} - D_{\text{i}})/U$，对于给定的时间 t，可用 $t^* = t/T$ 对其进行无量纲化处理。清水冲砂过程中来流雷诺数 Re_{in} 随无量纲时间 t^* 的变化情况如图3-2所示，实验过程中供液桶水头持续降低等因素导致 Re_{in} 呈现少量下降趋势，但相对变化量仅为 2.83%、1.72%、0.81%、1.31%，因此，实验过程中的来流仍可视为定常。

为定性描述砂床前缘的变化过程，本文利用拐点、驻点来刻画砂床前缘瞬时轮廓的特征，如图3-3所示。设来流方向为 y 轴正方向，重力方向为 x 轴正方向。

取来流雷诺数依次为 $Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$、$1.89 \times 10^4$、$2.20 \times 10^4$ 的三个实验组中砂床的形态变化作为研究对象。冲砂伊始，初始前缘上的砂粒在冲砂液冲击下出现短暂的剧烈翻滚，大量砂粒被扬起，弥散到冲砂液中形成高浓度砂团并随主流向后运移。当砂团经过砂床顶部时，携砂液中的部分砂粒因重力作用再次沉降，导致砂床出现不同程度的局部抬高现象，不同组别的前缘变化过程如图3-4所示。当砂床前缘呈现稳定状态时，冲砂进入准稳态阶段，但不同组别的前缘在这一阶段呈现出显著差异。

在 $Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$ 实验组（图3-4(a)）中，当 $t^* < 153.73$ 时，随时间的推移，砂床前缘不断变瘦削，迎角不断减小。在 $t^* = 153.73$ 时，前缘轮廓线出现拐点并进一步

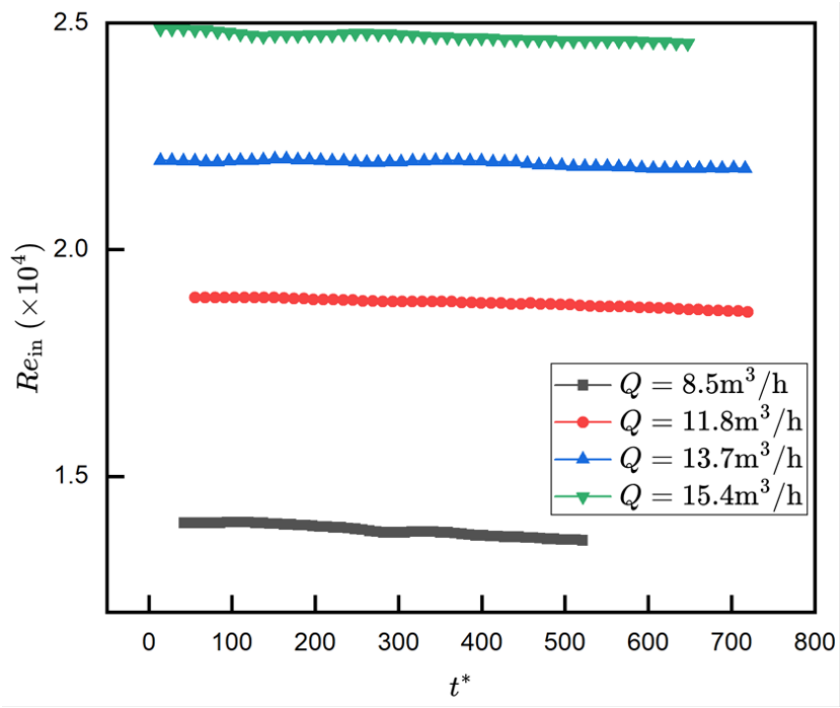
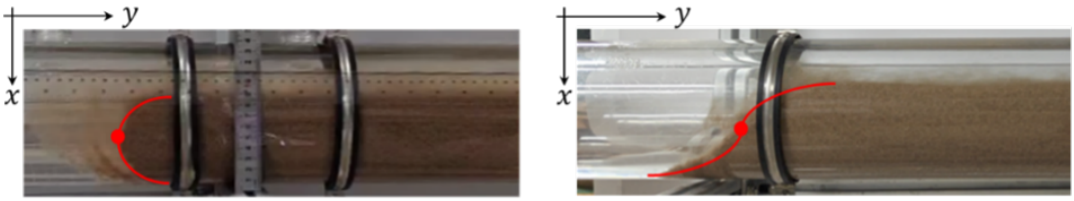


图 3-2 进口雷诺数 Re_{in} 随无量纲时间 t^* 的变化情况



(a)Stagnation point　　(b)Inflection point

图 3-3 砂床前沿剖面中滞点与拐点的示意图（红色线条旨在示意性展示砂床前沿剖面形态，并不代表精确的定量测量结果）

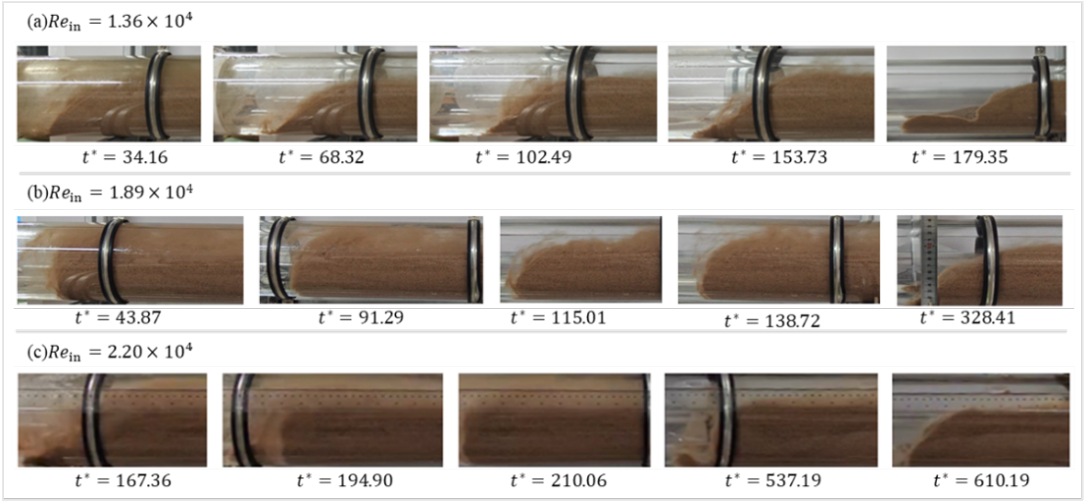


图 3-4 来流雷诺数对砂床前缘形态的影响

产生失稳现象，分蘖成两个高度较小的次生床，这两个床层近似关于管道轴面两侧的平行平面对称分布。随时间的推移，次生床长度不断增大。次生床的形成主要由来流对砂床前缘的剪切应力分布不均所致，随着主床迎角的逐渐减小，拐点以下区域的来流剪切应力已不再整体高于砂粒运移阈值，这一临界条件的变化是次生床发育的关键诱因。$t^* > 153.73$ 后，大量砂粒从主床前缘猝发性地卷入主流，在砂床上部形成高浓度携砂云团并随主流向后运移。同时，砂床前缘区域出现明显的边界层分离迹象，且环空顶部流体因流道收缩而流动加速。

在 $Re_{\text{in}} = 1.89 \times 10^4$ 实验组（图3-4(b)）中，进入准稳态冲砂后，砂床前缘出现驻点。驻点以上区域的砂粒受流体剪切作用大量卷入主流，形成高浓度砂团；由于砂床前缘迎角较大，前缘与砂床顶面相交形成尖锐棱角，该几何特征直接诱发边界层分离，使得砂团以翻滚形态向下游运移。而驻点以下的砂粒，在来流的直接冲击下，甚至出现向左上方的逆向运移行为，随后受上部高速主流的阻滞作用逐渐减速，最终转向下游运移（$t^* = 43.87$）。值得关注的是，驻点下方砂粒形成的砂团，在砂床上方的空间位置反而高于驻点上方砂粒形成的砂团，呈现出上下位置颠倒的独特现象。此外，砂粒运移呈现边运移边沉积的特征，且砂团与砂床前缘的运移速度均较 $Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$ 实验组有显著提升。随着时间的推移，砂床前缘轮廓线上的驻点持续向下迁移，在 $t^* = 91.29$ 时驻点消失在管壁上。砂床前缘的迎角随冲砂进行而持续减小。在 $t^* = 115.01$ 时，砂床前缘轮廓线出现拐点，在 $t^* = 328.41$ 时，进一步发育形成一个高度与长度均较小的次生床。

在 $Re_{\text{in}} = 2.20 \times 10^4$ 实验组（图3-4(c)）中，进入准稳态冲砂后，砂床前缘在来流的冲蚀作用下，产生大量高浓度砂团，并迅速分蘖出次生床。随着冲砂的进行，主床前缘形成驻点，该实验组也出现了与图3-4(b) 相似的砂床前缘上部高浓砂团和砂粒上下颠倒现象。在 $t^* = 167.39$ 时开始分蘖次生床，$t^* = 194.90$ 时次生床与主床开始剥离。此后，在来流的冲蚀和来流冲击主床驻点下方砂床而形成的逆向扬起的共同作用下，次生床逐渐弥散在冲砂液中。在 $t^* = 537.19$ 时，在来流方向距主床一定距离处，开始出现完全剥离且前缘厚、中后部薄的次生小砂床。在来流流速近似恒定的情况下，前缘顺流区与逆流区共同作用处产生流速极低的空间，未及时运移的砂粒在此堆积，从而形成次生小砂床。

当携砂云团中的部分砂粒在砂床上方发生再沉积时，砂床高度随之抬升；与此同时，环空顶部的过流面积因砂床高度抬升而减小，流体在收缩流道内流动加速，强化了砂层运移，二者交替作用形成了独特的周期性动力振荡模式。图3-5为清水冲砂一个振荡周期内砂床运移的典型图示，砂团的形成和输运交替进行：第一个子图对应砂粒运移的镇静期，此时携砂云团或已沉降，或已运移至观测视野之外，砂床表面暂未出现大规模砂粒起动现象；第二个子图为携砂云团的生长期，大量砂粒从主床前缘被流体猝发式扬起，即将沿主流向后运移，主床前缘形态因砂粒起动而趋于模糊，但砂床顶部的轮廓仍保持清晰；第三个子图砂团在整个砂床表面呈现非均匀运移特征；第四个子图砂粒运移活动趋于停止，系统恢复至镇静状态。

观测点处的砂床无量纲高度 h^* 随冲砂时间 t^* 的变化曲线呈现近“M”形，如图3-6所示。以 $Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$ 组为例，在 $t^* < 200$ 时，砂床前端砂粒随主流向后运移，并在砂床顶部形成堆积，砂床高度明显升高。在 $200 < t^* < 400$ 时，管壁的几何约束促使

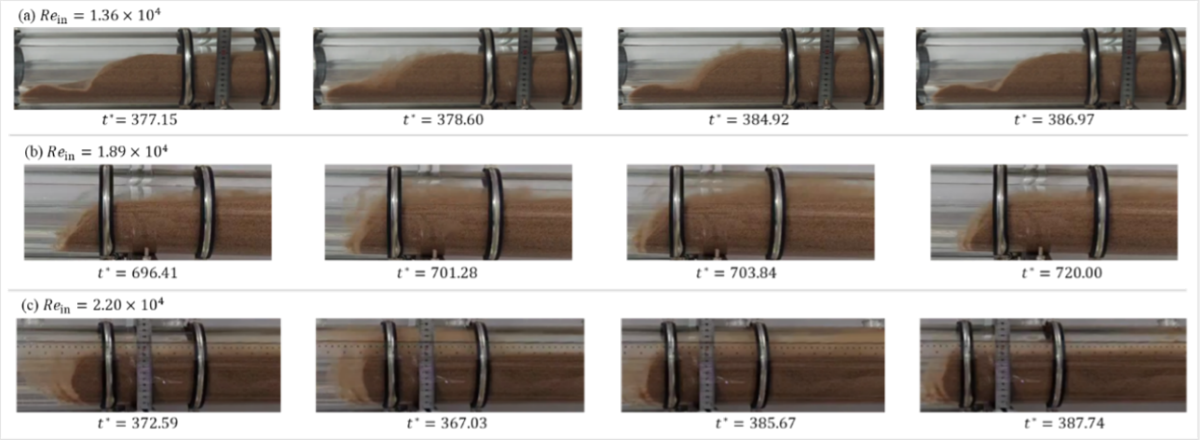


图 3-5 清水冲砂中砂床运移的自激振荡现象

边界层实现再附着，观测点处流体不仅流速较高，还存在较大的向下速度分量，进而对砂床顶部施加显著的剪切应力，加速砂粒的侵蚀与流失，使得砂床高度呈现持续降低的演变趋势。在 $400 < t^* < 500$ 时，砂床高度采样点的分布特征转为上凸形态，边界层分离点附近形成的逆压梯度，导致砂粒运移动能衰减并发生局部沉积。在运移的末期，即 $t^* > 500$ 时次生床长度持续拉长，主床前缘迎角已降至极小值，整体近似呈现流线型形态。

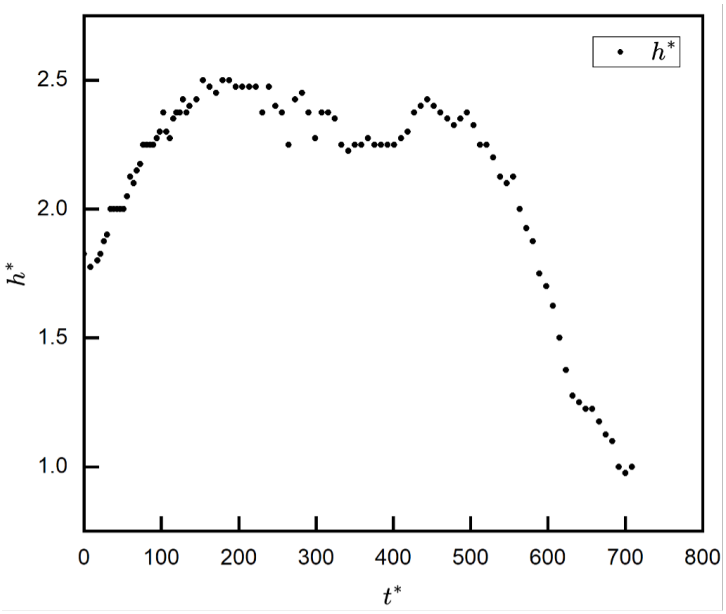


图 3-6 观测点处砂床高度随时间变化情况（$Re_{in} = 1.36 \times 10^4$）

砂床整体运移行为表明，由于砂粒尺寸细小且表面存在细微锐边，使得砂床堆积密实，同时与管道壁面形成显著的摩擦及锚定效应，进而产生较强的颗粒间内摩擦力与管壁摩擦力。砂床整体不发生迁移或滑移，以近似刚体状态与管道壁面保持相对静止。这一物理现象是绝大多数基于欧拉方法的数值模拟难以精准捕捉的，其核心原因在于砂粒初始堆积浓度过高，导致欧拉方法成立的前提假设难以满足，这也对新型模拟算法的开发提出了迫切需求。

3.1.2.2 胍胶液冲砂

胍胶液冲砂实验过程与清水冲砂相似，实验前调配一定浓度的胍胶增粘液，并在实验开始前使用粘度计测定其粘度。图3-7中的流变测试结果表明：当剪切速率低于 720s^{-1} 时，胍胶液的表观粘度随剪切速率增加而降低，呈现出符合幂律模型 [25] 的典型剪切稀化现象。

$$\eta = K \cdot \gamma^{n-1} \tag{3.2}$$

式中，η 为表观粘度，mPa · s；K 为稠度系数，Pa · s^{n}；γ 为剪切速率，s^{-1}；n 为幂律指数，$n < 1$ 表示剪切稀化，$n = 1$ 时为牛顿流体。

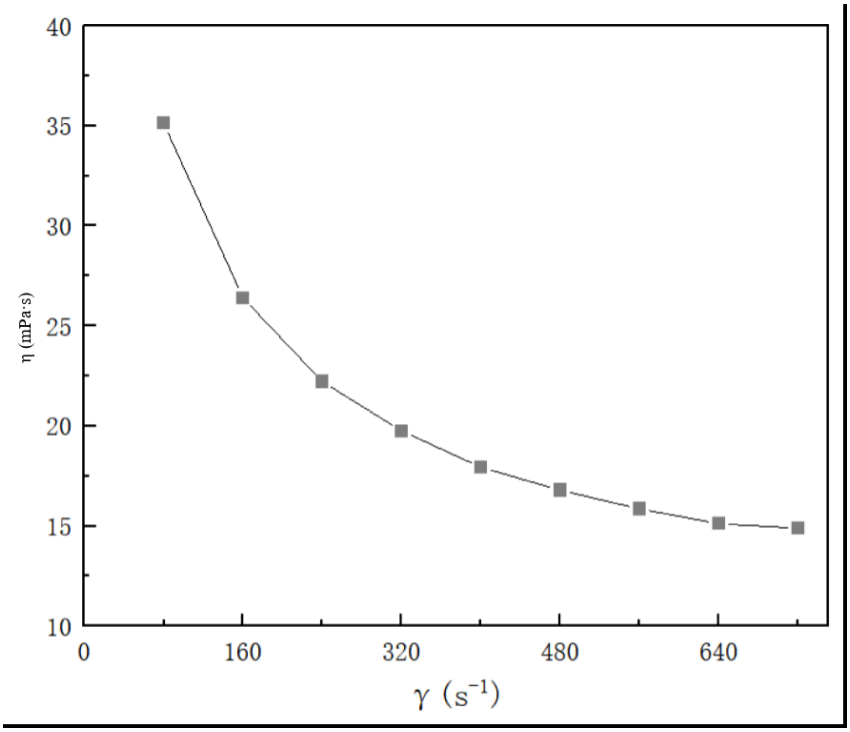


图 3-7 胍胶液的粘度-剪切速率关系

将 80–720s^{-1} 范围内的流变数据按式(3.2)进行幂律拟合，可得 $\eta = 201.3 \cdot \gamma^{-0.401}$（$\eta$ 的单位为 mPa · s，γ 的单位为 s^{-1}），即幂律指数 $n = 0.599$、稠度系数 $K = 0.201$ Pa · s^{n}，拟合优度 $R^2 = 0.997$。幂律指数小于 1，表明该胍胶液具有剪切稀化特性，与图3-7所示规律一致。根据 Metzner–Reed 相关性，幂律流体流动的广义雷诺数可表示为

$$Re_{\mathrm{MR}} = \frac{\rho V^{2-n} D^{n}}{K \left(\frac{3n+1}{4n}\right)^{n} \cdot 8^{n-1}} \tag{3.3}$$

胍胶液的密度近似等于水的密度。考虑到该胍胶液在实验剪切速率范围内的等效动力粘度约为 12 mPa · s，将其代入式(3.1)，可得出胍胶液组的来流雷诺数约为 $Re_{\mathrm{g}} = 2.048 \times 10^{3}$，该值接近层流向湍流转变的临界值。

胍胶液冲砂组的来流雷诺数为 $Re_{\mathrm{g}} = 2.048 \times 10^{3}$，处于弱湍流状态且携砂能力相对较弱，这与清水冲砂组有明显差异，图3-8为胍胶液组砂床前缘变化过程。$t^{*} < 570.51$ 时，环空内仅在砂床前缘整形阶段产生了大范围高浓度砂团，随着冲砂的持续，砂床前

缘不断瘦削并分蘖出次生床。$t^* = 570.51$ 时，次生床运移速度追赶上主床，并与之融为一体。此后主床前缘迎角持续下降，冲砂液在砂床前缘携带砂粒向后呈现非均匀运移，在持续的冲砂作用下，砂床前缘逐渐平整，整个砂床轮廓趋于流线型。此阶段为冲砂的主要发生阶段，也是砂床前缘塑形的关键阶段。至 $t^* = 871.79$，砂床前缘及顶部轮廓已逐渐变为流线型，迎角持续降低，砂床形态变得更加瘦削，砂粒随主流向后呈均匀运移状态。至 $t^* = 1102.56$ 冲砂结束时，砂床整体呈现流线型。本组实验中并未出现明显的自激振荡现象。

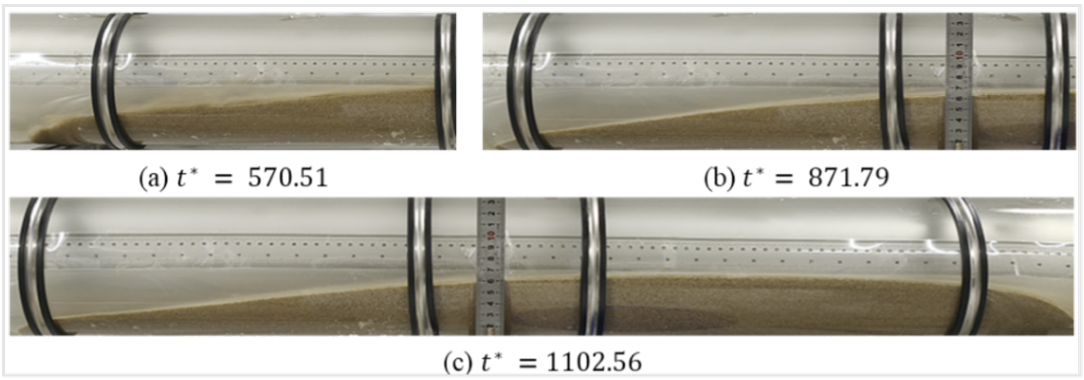


图 3-8 胍胶液组砂床前缘形态演化过程

在清水组和胍胶液组的准稳态运移阶段，砂床顶部的流动均表现出显著的分层运移行为，且这种分层特征在轴向远离前缘的区域尤为典型。具体可划分为两层：远离砂床顶部的流道是对流层，砂粒体积分数较低，分布范围较大，受主流拖拽作用显著，运移速度较快；靠近砂床顶部的是剪切滑移层，受床面剪切作用主导，砂粒体积分数较高，颗粒间相互作用强烈，运移速度较慢。测量剪切滑移层厚度发现，$Re_{\text{in}} = 1.36 \times 10^4$ 组中厚度约为 6.0mm，$Re_{\text{in}} = 1.89 \times 10^4$ 组中约为 6.2mm，$Re_{\text{in}} = 2.20 \times 10^4$ 组约为 6.8mm，三组数值差异较小；相比之下，胍胶液组剪切滑移层厚度约为 3.5mm，较清水组减小约 45.0%，表明在实验中清水对砂床的整体剪切作用高于胍胶液。

3.1.2.3 砂床运移行为的控制因素分析及讨论

本文基于室内实验观测现象与数据处理结果，构建表征砂粒运移行为特征的数学模型。实验数据解析以量纲分析为核心方法，从工程应用角度出发，砂粒运移速率与砂床堆积高度为冲砂洗井作业过程中的核心特征参数，因此将其作为后续数学模型的输出变量；模型输入变量则选取冲砂液粘度、密度及冲砂排量等工艺与水力关键参数。

本文假设在不同实验组中，砂床运移稳定后，砂头的运移速度 V_{s} 与砂床堆积高度 h 基本不受砂床初始形态及初始高度的影响。砂头运移速度 V_{s} 主要受控于来流流动条件，上文已用来流雷诺数 Re_{in} 对其流动特征进行表征，V_{s} 对应的特征速度可取环空平均流速 U_{in}。相比之下，砂床堆积高度 h 的影响机制更为复杂，主要由砂床抬升所引发的流道堵塞效应主导，其演化受含砂液流的冲刷剪切作用与砂粒重力沉降作用共同耦合控制。在重力场恒定条件下，砂粒沉积效应主要与砂体积分数 φ_{s} 及局部流速 U_{l} 密切相关；而含砂液的剪切作用则取决于局部流速 U_{l}、等效粘度 μ_{eq} 与等效密度 ρ_{eq}，可选取

砂床顶部流道内的流动雷诺数 Re_l 作为表征砂床堆积效应的综合评价指标。Re_l 与流体含砂量密切相关，根据流动连续性方程，流道中砂体积分数 φ_s 与砂头运移速度 V_s 存在内在关联；同时，砂床抬升所引发的堵塞效应并非局部现象，也受砂床运移速度 V_s 的制约。因此，在构建砂床高度的数学模型时，应充分纳入砂头运移速度 V_s 的影响。综合上述，需要找到以下两个关系

$$\begin{cases} V_s^* = V_s^*(Re_{in}) \\ Re_l = Re_l(Re_{in}) \end{cases} \tag{3.4}$$

实验中定量测得的砂头位置随时间的变化关系如图3-9所示，图中以来流流量 Q 为参数。图中砂头的无量纲位置 p^* 是用砂头的实际位置与内外管径之差 $(D_o - D_i)$ 进行无量纲化后得到的；无量纲时间 t^* 是实际观测时间 t 用特征时间 $T = (D_o - D_i)/U_{in}$ 进行无量纲化得到的。从图3-9中可以看出，在准稳态运移阶段，p^* 和 t^* 之间呈现线性变化规律。用线性函数对 p^*（t^*）进行拟合，可得砂头的无量纲运移速度 V_s^*；图3-10展示了 V_s^* 随 Re_{in} 的变化情况，可见二者也近似呈现线性关系。

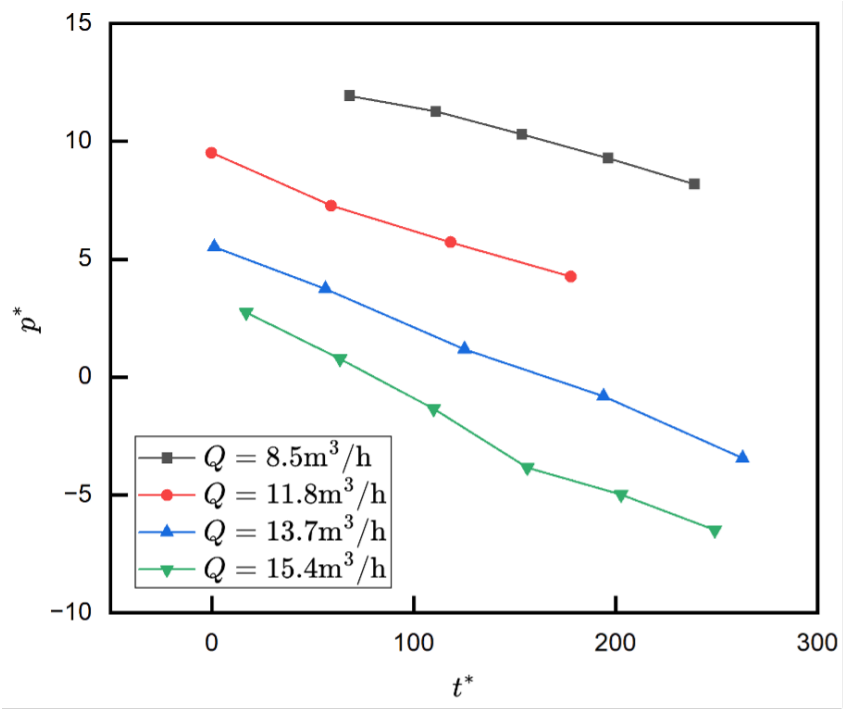


图 3-9 砂头位置 p^* 与冲砂时间 t^* 的变化关系

采用线性函数对二者进行拟合，可得砂头无量纲运移速度与来流雷诺数的近似关系式

$$V_s^* = (1.62 \times 10^{-4} Re_{in} - 0.067) \times 10^{-2} \approx 1.62 \times 10^{-6} Re_{in} \tag{3.5}$$

可见，V_s^* 与 Re_{in} 近似成正比例关系。

此外，实验中测量了由 $(D_o - D_i)$ 无量纲化的最大堆积高度 H^*，其与 Re_{in} 之间的变化关系如图3-11所示；再根据流道几何计算局部雷诺数 Re_l，其与 Re_{in} 之间的变化关系如图3-12所示。对于 Re_l 的计算，式(3.1)对应的当地参数取法为：U 是砂床顶部通道

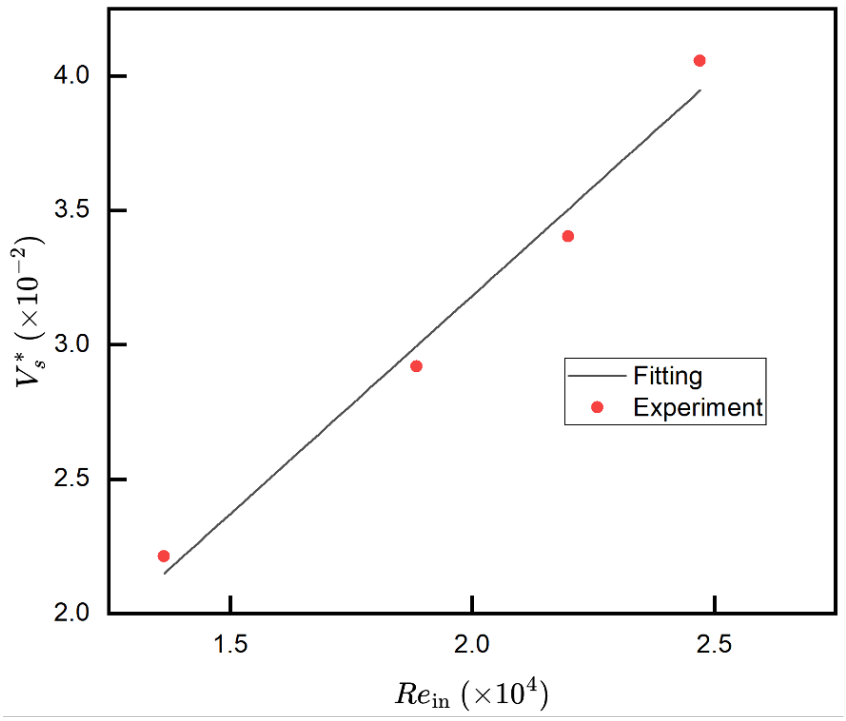


图 3-10 砂头运移速度 V_s^* 与进口雷诺数 Re_{in} 之间的关系

中的平均流速，ρ 是携砂液的平均密度，特征长度需选为流动通道的水力直径，计算表达式为 $L = 4S/P$，其中，P 是润周，S 是过流截面面积。根据实验中观测的现象，可做合理假设：砂床的上顶面是水平面，可结合砂床的高度 H 和几何关系计算 P。此外，洗井液含砂后会对等效密度和粘度产生显著影响，本文采用砂粒的体积分数 φ_s 作为基础参数定量表征洗井液含砂的影响，φ_s 的计算可根据砂头的位移速度 V_s、砂床的高度 H 和来流流量 Q 进行。由于流动通道中流速较快，实验中观测到流道中砂的浓度稀薄，含砂液与纯水的相对粘度 μ_r 可按下式计算

$$\mu_r = 1 + 2.5\varphi_s \tag{3.6}$$

Re_l 和 Re_{in} 之间的变化关系如图3-12所示。随着 Re_{in} 的增加，Re_l 呈现单调递增的趋势。对前三组数据用二次函数进行拟合，第四组数据作为验证，可得

$$Re_l = -2.138 \times 10^{-5} Re_{in}^2 + 1.344 Re_{in} + 2.748 \times 10^4 \tag{3.7}$$

其中，第四组实验数据的相对误差为 1.28%，表明二次拟合模型在当前实验条件下充分捕捉了 Re_l 和 Re_{in} 之间的关系。综上所述，式(3.7)适用于来流雷诺数范围从 1.36×10^4 增至 2.47×10^4 且砂粒参数如表3-1所示的情况。

在实验数据的支撑下得到式(3.7)的关系后，可反解出 H^* 和 Re_{in} 之间的关系。由于 H 和 S 在几何约束下呈非线性函数，所以 H^* 和 Re_{in} 是一个隐函数关系。本文通过数值方法求解得到了 H^* 的数值解，如图3-11所示，第四组实验中的 H^* 预测相对误差为 1.15%，预测精度较高。从拟合曲线的形状可以看出，H^* 与 Re_{in} 二者近似成线性关系，

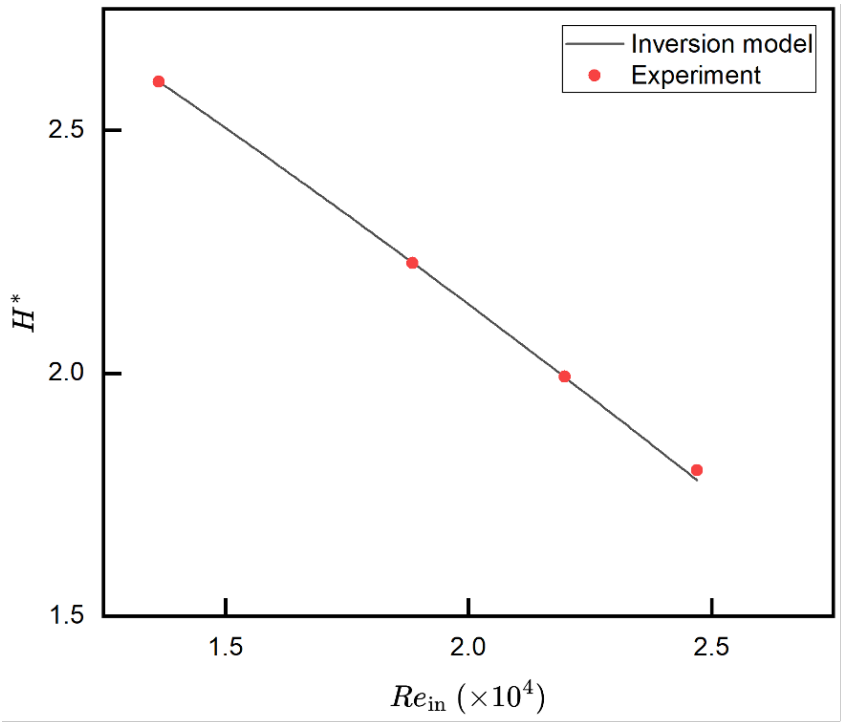


图 3-11 砂床最大高度 H^* 与来流雷诺数 Re_{in} 的关系

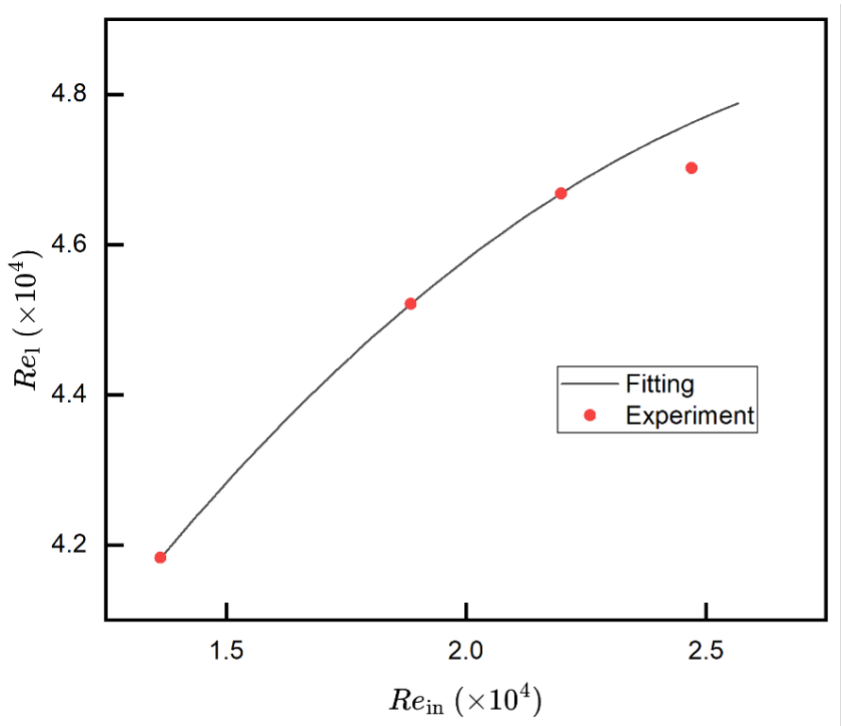


图 3-12 局部雷诺数 Re_l 与来流雷诺数 Re_{in} 之间的关系

V_s^* 产生显著变化时对 H^* 的影响较小，其主要原因是砂床的运移绝对速度低，局部流道中砂粒的体积分数较低，而砂粒的重力沉积作用相对较强。

从图3-10中可以看出，砂头的无量纲运移速度较低，在 4.0% 以下，表明水平段自然冲砂效率很低。砂床的消散动力主要依靠湍流来流的雷诺应力，其剪切分量导致了

砂床表层砂粒的滑移及失稳，这种冲砂方法依赖于来流的脉动性；同时，砂粒间连接松散，雷诺应力中正应力分量的不均匀分布，会导致砂床结构破坏。后者在水平管道冲砂中占据主导地位，在这种冲砂机制下，砂头的形状会被重新塑造，迎角不断减小。在准稳态运移阶段，较小的砂头迎角限制了冲砂能力。若能有一种机制不断改变来流的冲砂方向、破坏砂床“锁死”的条件，则有望进一步提升冲砂效率。

虽然冲砂液扫除了砂头上游的分散砂粒，但在砂头后方产生了富集，导致砂床高度显著抬升，如图3-11所示。如果在冲砂过程中拖动管柱，有可能导致管柱砂卡风险甚至比冲砂之前还要高。这种现象的主要原因是来流的速度方向和砂粒的重力沉积方向的差异，在水平井中这种沉积效应最为显著。如果在冲砂管柱上安装稳定器以改变流速方向，则有助于改善砂床在水平段的沉积。局部砂床的最大抬高高度随来流雷诺数线性递减，为减小管柱的砂卡风险，可采用增大泵送排量、使用高密度冲砂液等措施优化冲砂过程。

砂床顶部携砂液的雷诺数 Re_{l} 显著高于来流雷诺数 Re_{in}，这种效应主要是过流截面减小所致，而携砂液含砂量变化的影响较小。实际上，在所有实验组中，含砂率均处于较小范围（如图3-13所示），这意味着在更高的泵送排量下，局部通道中的流动湍动能越强，对砂床顶部的冲蚀能力和抵抗砂粒重力沉积的效应均越显著。若将实验结果向更高来流雷诺数进行外推，在砂床完全无抬高的极限情况下，局部雷诺数和来流雷诺数应为 1:1 的关系。考虑到图3-11中显示的砂床高度随来流雷诺数线性递减，节流形成的加速效应将迅速衰减。在更高的流量下，砂床的抬升（沉积）效应将消失。可见，泵的排量对冲砂过程起到决定性作用。如果冲砂排量受限于设备的输出能力，也应按照实验结果，将砂床沉积高度控制在安全阈值以下。例如，工程中常将 0.3 倍以下的砂床高度视为安全，0.4 倍以上视为高风险区。

冲砂作业过程中，原本沿管柱相对分散分布的砂粒在局部管段出现高度聚集，而管柱及井下工具外表面存在的沟槽、台阶等结构特征进一步强化了砂粒滞留效应。在管柱拖动过程中，上述富集砂体极易引发工具遇卡，影响施工连续性。此外，在低流量冲砂条件下形成的次生砂床，以及高粘度冲砂条件下形成的流线型砂床，易在井下工具或管柱几何变径部位残留，形成连续或间断的沉积带，且这类沉积带难以被后续流体有效冲蚀运移，提高了现场施工作业的安全风险。此外，由于本文提出的物理模型是以无量纲数为研究对象的，其结果具有一定的普适性。该发现在工程中具有重要应用价值，对于水平井筒严重出砂的情况，可根据当地雷诺数估计砂床抬高后的高度，为拖动工具和管柱的砂卡风险定量评估提供依据。

夏齐 [21] 观察到，在水平井筒内的厚砂层表面颗粒在剪切力和冲击力作用下会通过跳跃和滚动方式向前迁移，这与本文的实验观测结果一致。然而当系统进入准稳态后，砂砾运移模式主要转变为以剪切滑动为主，以滚动运移为辅助。颗粒沉降导致的局部床层隆起现象进一步验证了洪贯洲 [22] 的 CFD-DEM 研究结论。与清水冲砂实验组对照可知：在相同流体条件下，湍流强度越高，冲砂液携砂能力越强，砂床前缘运移速度越快。此外，通过使用胍胶液进行冲砂实验发现，清水相较于胍胶液，具有更优异的冲砂性能。这一发现打破了“高粘度即高效”的传统观点，间接表明流体粘度与冲砂效率之间的关系并非简单的线性关系。本研究通过设置导流锥与管撑以消除环空偏心问

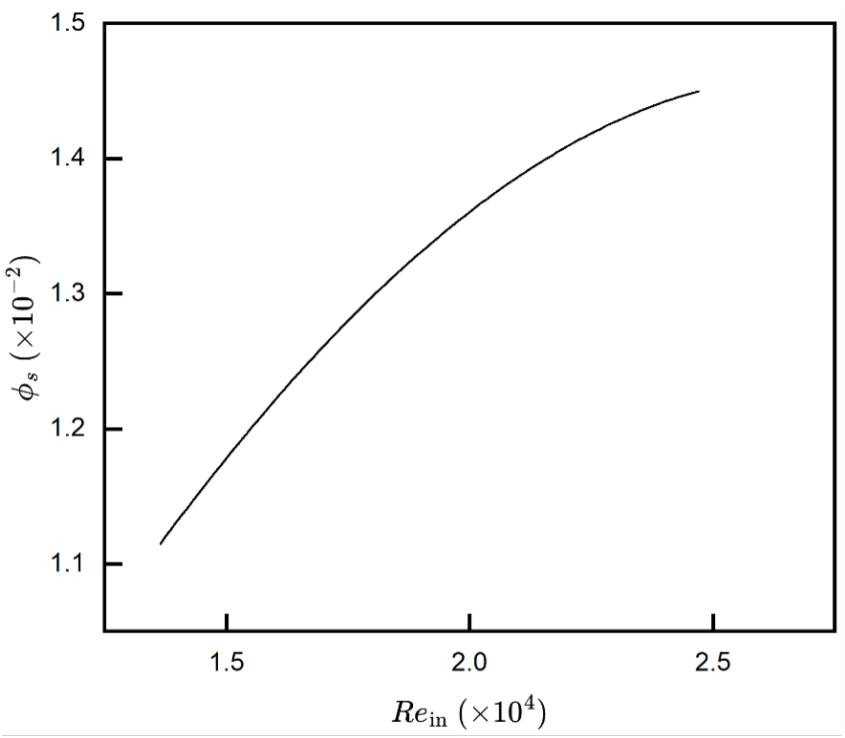


图 3-13 流道中含砂量 φ_s 与 Re_{in} 之间的反演关系

题，即在理想同心环空条件下进行冲砂实验；未来将根据现场实际工况进行进一步实验，例如针对偏心工况下的洗砂效果开展深入研究。

本文基于自主设计的水平井筒环空冲砂模拟实验装置，以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液为冲砂介质，在不同来流流量工况下开展了室内环空冲砂物理模拟实验，系统观测了砂床前缘形态演化、自激振荡及分层运移等动态行为；在此基础上，采用量纲分析法，以来流雷诺数 Re_{in} 为全局控制参数、局部雷诺数 Re_{l} 为桥梁变量，构建了砂头无量纲运移速度 V_{s}^* 与砂床最大堆积高度 H^* 的预测模型，得到以下主要结论：

（1）水平井筒环空内的冲砂过程具有显著的流速依赖性。清水冲砂条件下，随来流雷诺数 Re_{in} 从 1.36×10^4 增至 2.20×10^4，砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成、次生床分蘖与剥离等流态，并伴生由砂床抬升与流道收缩交替作用所引发的自激振荡现象；相比之下，胍胶液冲砂组（$Re_{\mathrm{g}}=2.048\times10^3$）处于弱湍流状态，携砂能力弱于清水组，前缘形态趋于流线型，未出现明显自激振荡现象。

（2）砂床顶部流动呈现显著分层特征，可划分为对流层与剪切滑移层。清水三组实验中，剪切滑移层厚度在 6.0 ～ 6.8 mm 之间，且随 Re_{in} 增加而小幅增大；胍胶液组滑移层厚度约为 3.5 mm，较清水组减小约 45.0%，表明高粘度流体对床面的剪切作用更弱。

（3）砂头无量纲运移速度 V_{s}^* 处于极低水平（<4.0%），表明水平段自然冲砂效率低下。V_{s}^* 与 Re_{in} 呈良好正比例关系。砂床的最大无量纲堆积高度 H^* 随 Re_{in} 的增加近线性递减，其控制机制主要为流道收缩引发的局部加速效应，而含砂体积分数的影响较小。

（4）通过量纲分析构建了局部雷诺数 Re_{l} 与来流雷诺数 Re_{in} 的二次函数模型，验证误差为 1.28%，并可据此隐式求解砂床最大堆积高度 H^*，预测误差为 1.15%，为工程

中评估砂床抬高后的管柱砂卡风险提供了定量方法。

本研究从现象观测走向机理提炼，从定性描述走向定量表征，为严重出砂水平井的冲砂排量优选与砂卡风险评估提供了物理依据与分析工具。后续研究可在本文建立的方法框架上进一步拓展模型维度，发展高保真数值模拟与现场数据同化方法，最终形成从机理认知到工程决策的完整闭环，为复杂油气井修井作业的安全高效实施提供更为坚实的理论基础与技术支撑。

3.2 全井筒模型颗粒运移实验

已有关于水平井固液两相流的研究多以砂粒作为典型颗粒，较好地揭示了细小颗粒物的基本运移规律。然而，实际油气井工况更为复杂，全井段井斜角的变化对异形颗粒的运移及堆积形态有着不可忽视的影响。在各类修井碎屑中，大型铁片及橡胶块通常可通过专用打捞工具清除，但套铣等作业产生的金属碎屑形状极不规则。特别是其中尺寸适中的短小卷曲状铁屑，在井筒中表现出极强的滞留性与破坏力，其高硬度及尖锐边缘不仅易划伤封隔器胶皮，还会对井下工具的内部流道及关键密封面造成严重的冲蚀与机械磨损。因此，为弥补现有研究的不足，本研究选用该类代表性卷曲铁屑作为固体颗粒模型，构建了涵盖造斜段与竖直段的全井筒物理模型。此举旨在系统评估复杂颗粒在全井段内的运移特征，以期为优化井筒清洁工艺提供更加贴近工程实际的理论依据。

实验所构建的全井筒物理模型台架如图3-14所示。该台架包含竖直段、弯管段及水平段，用于完整表征正循环洗井工况下复杂井眼轨迹内的流体及颗粒运移行为。模型采用双层管结构模拟洗井的钻杆中心通道和钻杆-套管环空，受限于实验条件[1]，确定了3-1/2”钻杆（外径 88.9 mm）与 5”套管（内径 108.6 ～ 124.3 mm）的管柱组合。为便于制造及实验中观察，采用了外管内径 $D_o = 130.0$ mm、内管外径 $D_i = 90.0$ mm 的透明有机玻璃管组合，环空单边尺寸为 20.0 mm。实验中采用正循环方式，洗井液由中心通道自上而下流至模型底端，转向后进入环空并沿环空自底端向顶端单向返出；流量通过变频驱动泵与控制柜调节，并用在线流量计进行实时高精度监测。为防止循环流体中的铁屑颗粒对泵体造成冲蚀与磨损，系统采用了“进水—出水双罐隔离”的开式循环防护设计。在实验过程中，通过变频控制逐步缓慢提升洗井流量（流量平均变化率为 27.12 $m^3/(h^2)$），以确保管内流场始终处于准稳态。此外，在竖直段、弯管段及水平段（铁屑初始沉积床区域）分别建立了 3 个光学观测窗口，同步采集流量动态数据与各观测点的同帧高速视频，为后续颗粒运移与床面演化的定量图像分析提供数据支撑。

3.2.1 实验结果及讨论

水平段铁屑床的形态演变情况如图3-15所示。随着泵流量 Q 的逐步增加，床层的宏观演化过程及流场特征表现出显著的阶段性规律。当 $Q = 7.85 m^3/h$ 时，床层内的铁屑颗粒开始呈现运动趋势，部分颗粒自床层前缘起发生向后的位移，标志着床层由静止向流态化转变的初始阶段。当 $Q = 10.00 m^3/h$ 时，铁屑床的宏观形态呈现出明显的非均匀拉伸特征：床层上部颗粒的运移距离显著大于下部颗粒。这种沿周向分布的运移差异

[1] 主要指泵排量与供电功率的限制

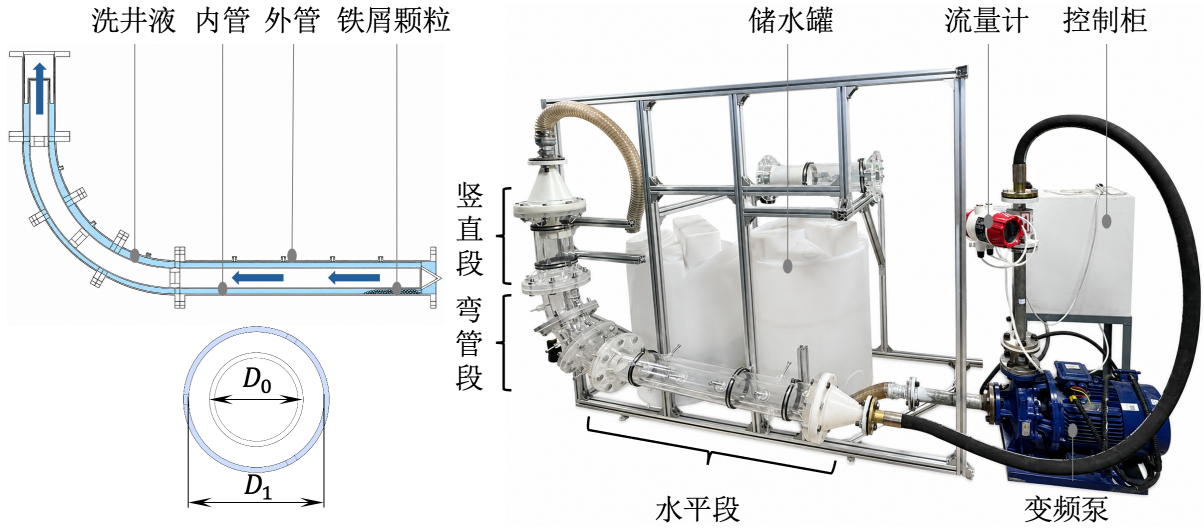
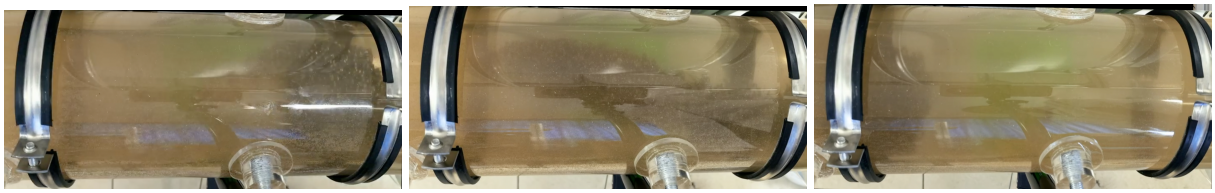


图 3-14 研究洗井过程中铁屑运移规律的实验装置

表明，尽管设置了导流锥，但进口区域的流速分布不均现象尚未被完全消除，局部流场仍存在明显的梯度效应。当流量提升至 $Q = 11.70\text{m}^3/\text{h}$ 时，铁屑床发生显著的宏观位移，其前缘已接近当前观测视野的边界。值得注意的是，在此高流量工况下，床层形态的演化反而表现出更高的均匀性与对称性。这一现象证实，随着流体向下游发展，环空区域的流速分布趋于均匀化，表明本实验系统对来流均匀性的整体控制质量良好，能够满足后续研究的流场要求。

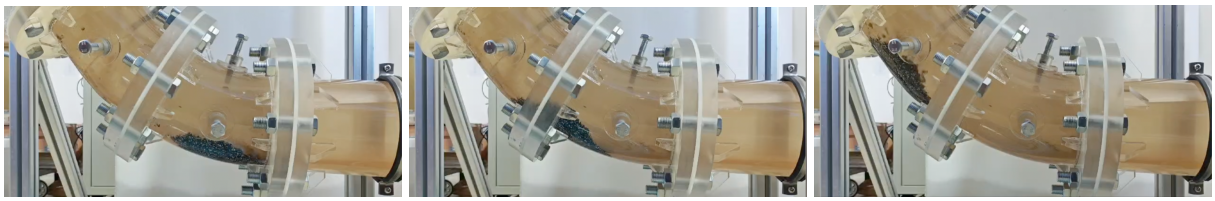


(a) $Q = 7.85\text{m}^3/\text{h}$　(b) $Q = 10.00\text{m}^3/\text{h}$　(c) $Q = 11.70\text{m}^3/\text{h}$

图 3-15 水平段上铁屑床形态演变（铁屑床初始位置处俯视相机拍摄）

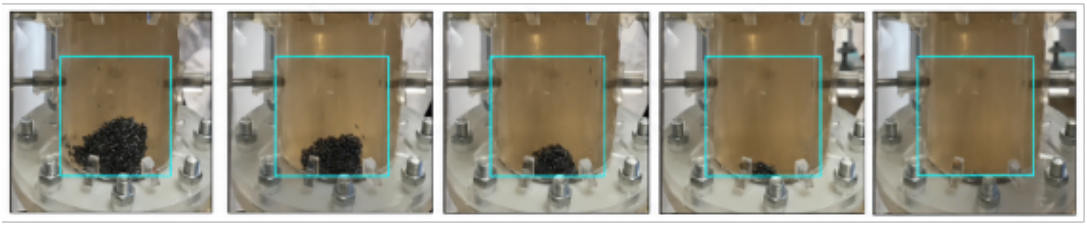
随着流量的逐级提升，铁屑床表现出复杂的运动特征。即便在水平管段，颗粒床在达到临界启动流量后也非呈现简单的整体滑移模式，而是表现出“前缘不断剥蚀消失、后缘持续重塑堆积”的动态演化规律，且在整个运移过程中都有部分细小碎屑会受流体曳力作用从床层主体剥离，随主流场输运，导致铁屑床的质量递减。床层整体的运移速度随流速的增加而提升，但相对于环空的平均流速而言是较小值。弯管段与竖直段观测窗内的铁屑床形态演变分别如图3-16和图3-17所示。

为精确量化这一过程，实验后通过视频帧分析提取了关键时间节点下的流量、位置及残留状态数据；特别是在弯管段的位置标定中，采用了实验视频与带刻度三维模型重叠匹配的方法，通过读取铁屑堆首尾端的刻度值，精确解算了床层质心的空间位置。实验观测表明，铁屑在弯管内的宏观迁移与进入竖直段后的流态化消散呈现出截然不同的动力学特征。前者主要体现为床层整体位置的时空演变，后者则侧重于固定堆积量的衰减过程。鉴于此，后续数据处理将针对这两个阶段分别选取特定的响应变量进行定量

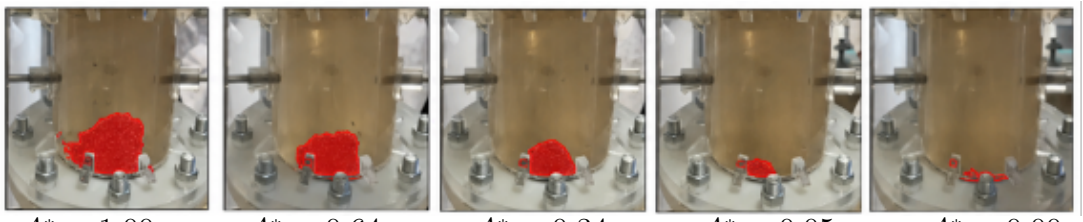


(a) $Q = 15.70\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ (b) $Q = 15.83\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ (c) $Q = 17.44\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$

图 3-16 弯管段铁屑床形态（弯管处正视相机拍摄）



(a) 铁屑床形态视频截图



(b) 床面积提取结果

图 3-17 竖直段铁屑床形态（竖直管左视相机拍摄）

分析。

位置标定数据来自对原始视频的逐帧标定：在每个时刻识别铁屑床的头部与尾部，取二者角度的平均值作为床层中部位置，并记录对应的流量读数。标定共获得 20 个有效点，如图3-18所示。角度范围覆盖 $\theta_c = 0^\circ \sim 72^\circ$，流量 $Q = 14.25 \sim 18.09\ \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$。其中 $\theta_c = 51^\circ \sim 63^\circ$ 区间因流量计读数在该时间段内出现异常波动，原始记录未采集到有效数据，该区间在后续拟合中不参与计算，模型曲线由两侧数据共同约束、连续给出。$\theta_c > 72^\circ$ 后，铁屑床主要进入竖直观察段并局部堆积，用弯管角度描述位置已不再适用，因此第二阶段改用视频提取的固定床可见面积作为响应量，用以描述床层的消散过程。

在弯管迁移阶段，驱动铁屑床向前移动的是水流对床层的作用力，而阻碍其移动的主要是重力沿弯管切线方向的分量。参考直管水力学中过流量与壁面切应力的关系，流体作用力近似随流量的平方（Q^2）增长；重力切向分量则随弯管角度的正弦（$\sin\theta_c$）增长，在 $\theta_c = 0^\circ$ 处最小、随角度增大而增大。将两者放在同一个力平衡框架下，可以得到如下候选形式

$$Q^2(\theta_c) = A + B \cdot \sin\theta_c \tag{3.8}$$

式中，A、B 为待定系数，量纲均为 $(\mathrm{m}^3/\mathrm{h})^2$。这一形式只用到了两个可从数据中辨识的组合参数，物理方向与力平衡机制一致，是后续候选模型比较的核心对象。

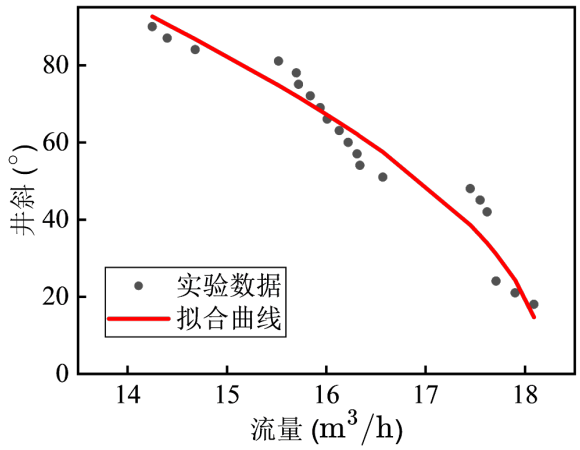


图 3-18 弯管段铁屑床中部位置与流量的标定关系（20 个有效标定点）

为避免主观选定单一形式，本文在同一数据集上比较了四类候选模型（见表3-2），统一以流量 Q 为响应变量，采用决定系数 R^2、均方根误差（RMSE）、修正赤池信息准则（AICc）及留一交叉验证均方根误差（LOOCV RMSE）综合评估拟合优度与泛化能力：

表 3-2 候选模型拟合与交叉验证结果对比

模型	函数形式	参数个数	R^2	RMSE	AICc	LOOCV RMSE
重力分量力平衡	$Q^2 = A + B\sin\theta_c$	2	0.942	0.267	-48.15	0.294
二次多项式	$Q = a + b\theta_c + c\theta_c^2$	3	0.943	0.265	-45.63	0.302
经验幂函数	$Q = Q_0 + c\theta_c^p$	3	0.945	0.261	-46.26	0.313
线性	$Q = a + b\theta_c$	2	0.911	0.331	-39.50	0.376

二次多项式与经验幂函数的样本内 R^2 略高于力平衡模型，但二者多用了一个自由参数，留一交叉验证误差反而没有改善，说明额外的自由度更多是在拟合噪声而非提升泛化能力。重力分量力平衡模型同时取得最低的 AICc 和最低的 LOOCV RMSE，且只用两个参数即达到与三参数模型相当的拟合优度，因此被选为最终模型。更高阶的分段拟合虽然可能进一步推高样本内 R^2，但会把 $\theta_c = 51^\circ \sim 63^\circ$ 的数据缺失和流量的局部波动误拟合成结构性拐点，不适合当前的数据规模。基于 20 个有效位置点，最终确定的弯管迁移阶段模型为

$$Q^2(\theta_c) = 208.57 + 122.69\sin\theta_c, \quad 0^\circ \le \theta_c \le 72^\circ \tag{3.9}$$

其中，基线项 208.57 代表弯管起点附近床层接触、形状嵌锁与摩擦等综合阻力所对应的启动流量平方；系数 122.69 代表重力切向分量随角度上升而增加的贡献。模型整体 R^2 为 0.942，流量 RMSE 为 0.267 $\mathrm{m^3/h}$，LOOCV RMSE 为 0.294 $\mathrm{m^3/h}$。参数的 Bootstrap 95% 置信区间为 $A \in [202.43, 216.75]$，$B \in [107.72, 134.89]$。由基线项换算得到的模型基准启动流量为 $Q_0 = 14.44$ $\mathrm{m^3/h}$（95% 区间 14.23 $\sim$ 14.72 $\mathrm{m^3/h}$），与实测中铁屑床到

达弯管起始处的流量 14.25 m^3/h 十分接近，二者相互印证，说明模型在起点附近具有良好的物理合理性。

因此，本文建立的是弯管迁移阶段的半经验模型与竖直段床层衰减的定量图像判据，用于描述本装置、本介质条件下铁屑床的启动、迁移与完全冲洗规律。

实验结果表明，随着泵流量增加，铁屑床经历启动、沿弯管迁移、进入竖直段聚集并逐渐衰减直至无可见颗粒的连续变化过程。在本实验条件下，约 21.5 m^3/h 可作为完全冲洗的最小参考流量，约 21.8 m^3/h 可作为较保守的无可见颗粒确认流量。上述结论基于本装置、本次约 70 g 的短小卷曲车削铁屑以及当前流体条件下的一次连续升流量实验。由于流量与时间在本次试验中同步变化，且缺少多组恒定流量下的重复试验，所得模型和特征流量主要用于描述本台架条件下的实验规律，不宜直接外推至其他管径、其他铁屑形态或现场工况。

3.3 本章小结

本章针对井筒清洁作业中颗粒物能否被有效携带出井筒这一核心问题，构建了“水平井筒环空局部模型＋竖直—弯管—水平全井筒模型”两级物理模拟实验体系，系统研究了砂粒与卷曲铁屑两类典型颗粒的运移及清洗规律，主要结论如下：

（1）搭建了水平井筒环空冲砂模拟实验装置，模拟 ϕ139.7 套管与 ϕ88.9 钻杆组合工况（外管内径 130mm、内管外径 90mm、单边环空 20mm、有效模拟长度 1.5m），以中值粒径 0.25mm 的石英砂铺设初始砂床，并通过导流锥与管撑构成两点定位，抑制了入口复杂流态、保证了环空间隙的沿程一致性与周向对称性，为在理想同心环空条件下开展冲砂实验提供了均匀的初始流场。同时构建了包含竖直段、弯管段与水平段的全井筒物理模型台架，以 3-1/2”钻杆与 5”套管表征实际井眼轨迹，采用进水-出水双罐隔离的开式循环方式避免铁屑对泵体的冲蚀与磨损，并在三段分别设置光学观测窗，实现了准稳态升流量条件下流场与颗粒运移的同步观测。

（2）揭示了水平井筒环空砂床前缘的形态演化与运移机理。清水冲砂条件下，随来流雷诺数 Re_{in} 由 1.36×10^4 增至 2.20×10^4，砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成、次生床分蘖与剥离等特征流态，并伴生由砂床抬升与流道收缩交替作用所引起的周期性自激振荡；砂床顶部流动呈“对流层＋剪切滑移层”的分层结构，清水组滑移层厚度为 6.0 ∼ 6.8mm，质量分数 0.3% 的胍胶液组（幂律拟合 $\eta = 201.3\dot{\gamma}^{-0.401}$，$\eta$ 单位 mPa · s，$R^2 = 0.997$，幂律指数 $n = 0.599$；来流雷诺数 $Re_{\mathrm{g}} = 2.048\times10^3$）约为 3.5mm，较清水组减小约 45%。相同工况下清水冲砂效果优于胍胶液，且胍胶液组未出现清水组那样的周期性振荡、砂床前缘更趋流线型，表明冲砂液粘度与冲砂效率之间并非简单的线性关系。

（3）建立了砂床运移的定量表征方法。砂头无量纲运移速度 V_{s}^* 低于 4.0%，表明水平段自然冲砂效率很低；基于量纲分析建立了局部雷诺数 Re_{l} 与来流雷诺数 Re_{in} 的二次函数关系（验证误差 1.28%，适用 $Re_{\mathrm{in}} \le 2.47\times10^4$），并据此隐式求解砂床最大无量纲堆积高度 H^*（预测误差 1.15%），表明 H^* 随 Re_{in} 的增加近似线性递减，其主要控制机制为流道收缩引起的局部加速效应，而含砂体积分数的影响较小。

（4）获得了全井筒铁屑床的启动—迁移—消散规律。铁屑床呈“前缘持续剥蚀、后缘重塑堆积”的动态演化特征，弯管迁移阶段在力平衡框架下建立半经验模型 $Q^2(\theta_c) = 208.57 + 122.69\sin\theta_c$（$0° \le \theta_c \le 72°$，$R^2 = 0.942$，流量 RMSE 为 $0.267\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$，LOOCV RMSE 为 $0.294\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$；在四种候选模型的比选中该式 LOOCV 与 AICc 最优），由基线项换算的基准启动流量 $Q_0 = 14.44\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$（95% 区间 $14.23 \sim 14.72\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$）与实测中铁屑床到达弯管起始处的 $14.25\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 相互印证；$\theta_c > 72°$ 后床层在竖直段的消散改用固定床可见面积的定量图像判据描述，本实验条件下约 $21.5\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 可作为完全冲洗的最小参考流量，约 $21.8\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 可作为较保守的无可见颗粒确认流量。

（5）明确了冲砂工艺的工程风险与优化方向。冲砂液虽能扫除砂头上游的分散砂粒，但砂粒会在砂头后方富集并使砂床高度显著抬升，拖动管柱时砂卡风险甚至可能高于冲砂之前，因此可按当地雷诺数估算砂床抬升后的高度，将沉积高度控制在安全阈值以内（工程中常以 0.3 倍以下为安全、0.4 倍以上为高风险区），并通过增大泵排量、采用高密度冲砂液等措施降低砂卡风险。此外，低流量条件下形成的次生砂床以及高粘度冲砂液形成的流线型砂床易在管柱及井下工具的变径部位残留，且难以被后续流体有效冲蚀运移，是后续清洁工具设计中需要重点解决的对象。

需要指出的是，上述模型与特征流量是在本实验装置几何、本介质条件、约 70 g 短小卷曲车削铁屑以及单次连续升流量实验条件下得到的，且实验在理想同心环空内开展，因此主要用于描述本台架条件下的实验规律，不宜直接外推至其他管径、其他铁屑形态或现场工况，偏心环空等工况下的携砂规律尚需进一步研究。

本章研究表明，依靠环空自然循环冲砂不仅效率低，而且存在砂床抬升与砂卡风险；对于连续砂床或严重出砂井况，常规水力冲砂难以满足井筒清洁要求，需要依靠能够主动破坏砂床结构、抑制砂砾再沉积的专用清洁工具，这也为下一章清洁工具的设计提供了依据。

第4章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

4.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[1]

实验表明，对于连续砂床或严重出砂井况，常规水力冲砂效率低、除砂效果差。针对这一难题，本章开展水力脉冲冲砂洗井工具的结构设计，阐述其结构组成与工作原理，进而建立水力脉冲冲砂洗井工具的数学模型，并通过 CFD 仿真验证工具的冲砂效果。

4.1.1　水力脉冲冲砂洗井工具结构组成

水力脉冲冲砂洗井工具主要由脉冲发生模块与旋转喷头模块构成，如图4-1所示。旋转喷头模块的核心功能在于利用前向布置的高压喷嘴产生强力射流，直接作用于井底沉积砂床，通过流体的高剪切应力实现对砂床表面的破坏与砂砾的卷扬，使沉积颗粒在卷扬作用下重新进入悬浮运移状态；同时，配合周向旋转机构实现的全覆盖喷射，消除了常规清洗中的水力死角。脉冲模块则负责产生一种具有低频特性的高、负压交替水力冲击波。该模块通过对油套管内壁进行高频次的反复激励，利用压力脉动产生的振动效应有效疏通并剥离附着于管壁的坚硬垢层与残留杂质。更为关键的是，水力冲击波在环空流体中传播时，能为已沉积或趋于沉积的砂砾提供额外的扰动动能，破坏颗粒间的动力平衡状态，从而显著提升井筒清砂的整体作业效率。

[1]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

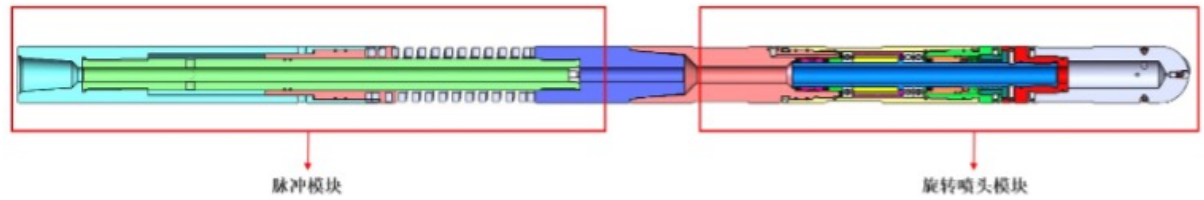


图 4-1 水力脉冲冲砂洗井工具结构示意图

4.1.2 水力脉冲冲砂洗井工具结构设计及工作原理

4.1.2.1 水力脉冲冲砂洗井工具旋转喷头模块设计

如图4-2所示，旋转喷头模块主要由上接头、筒体、心轴、连通隔套、平衡活塞、底部帽、平衡活塞座、喷头连接体、隔套、座、旋转喷头、喷嘴和骨架油封等密封件以及轴承和复位弹簧等零部件组成。其工作原理为：旋转喷头模块位于工具作业串的最前端，由钻杆送入至指定位置，其余工具固定好之后开泵循环泵入介质；流体由工具上接头导入，沿中心心轴流道行进，最终经由端部喷嘴高速喷出。在此输送过程中，工具内部流道截面积缩小使流体节流，产生很大压降、流速升高，从而形成冲击效果。此外，为实现全向清洗，喷头结构中设计了两组具有特定偏心夹角的喷嘴。当高速介质经由倾斜流道射出时，射流产生的反冲推力在工具横截面上形成持续的偏心力矩，该力矩直接驱动旋转喷头与心轴自转，进而实现对套管内壁 360° 无死角的周向清洗。

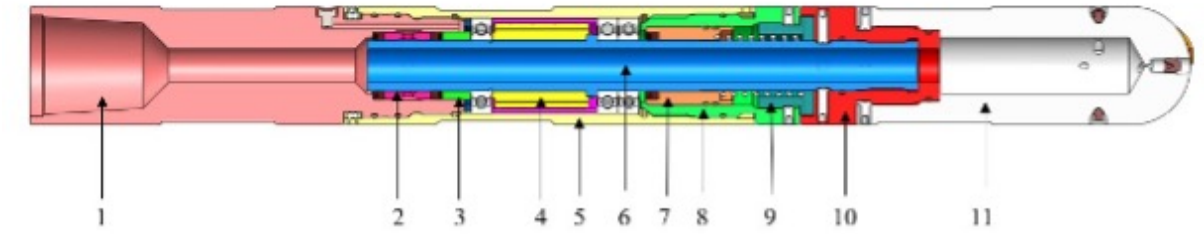


图 4-2 旋转喷头模块结构示意图

4.1.2.2 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块设计

如图4-3所示，脉冲发生模块由上接头、心轴、移动活塞、矩形弹簧、下接头组成。其工作原理为：脉冲发生模块圆周上设有出水孔，通过地面泵或注水管线将液体泵入井下，水流经节流喷嘴时产生节流压差，对脉冲器活塞端面形成高压作用。

脉冲发生模块的工作原理如图4-4所示。在高压作用下，活塞克服矩形弹簧的预紧力及流体的粘滞与摩擦阻力产生轴向位移，当活塞上端面到达侧向出水孔时，侧向出水孔开启，高压水射流从侧向出水孔喷出，腔内压力开始下降；活塞在弹簧压缩力的作用下开始复位，侧向出水孔关闭。活塞复位到初始位置后，系统开始下一循环。

该装置向井筒环空传递振动能量的途径主要包括两种机制：首先是振动器本体产生的轴向机械振荡；其次是由高压脉冲流体激发的径向水力冲击效应。在上述复合动载荷的共同叠加下，环空内的局部流场呈现出强烈的瞬态扰动特性。原本压实沉积的砂床

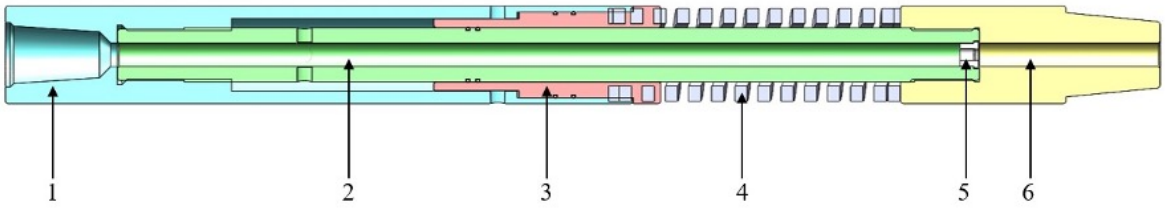
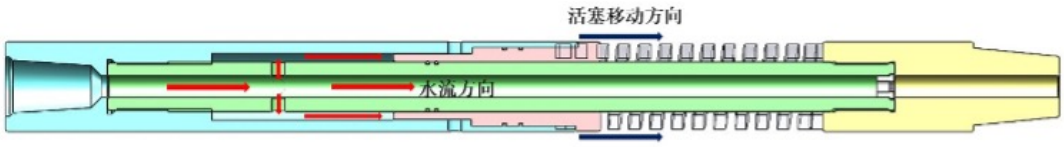
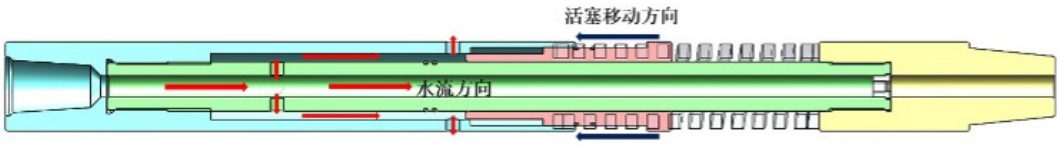


图 4-3 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块结构图

结构被脉冲射流破坏，砂粒由静态沉降转变为悬浮流化状态，进而配合循环工作液被高效排出井筒。



(a) 脉冲发生模块蓄能阶段



(b) 脉冲发生模块复位阶段

图 4-4 脉冲发生器工作原理

4.1.2.3 毛刷刮管模块设计

MSQ 型毛刷刮管器用于清除井下套管内壁的残余水泥、泥块，以及生产井套管上的铁锈、水垢、硬石蜡等影响正常施工作业的杂物。MSQ 型毛刷刮管器主要由上接头、上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套、下接头等部件组成。工作时主要依靠上、下毛刷对刮削后的套管内壁进行刷洗清洁：在浅井内作业时主要靠下毛刷刷洗，当刮削到一定深度、下毛刷磨损后，上毛刷体可自动伸出参与刷洗清洁，从而保证整个作业过程中套管的清洁质量。

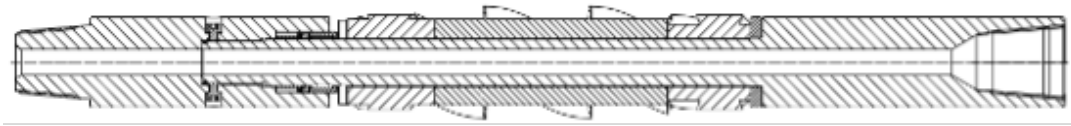


图 4-5 毛刷刮管器结构简图

工具的技术参数如表4-1所示。

表 4-1 脉冲器技术参数

代号	适用套管规格	组装外径 (mm)	最小通径 (mm)	长度 (mm)	最大抗拉 (kN)	最大抗扭 (kN · m)	连接螺纹
MSQ105	$4-1/2''$	105	25	1250	912	14.2	NC31 (P × B)

表 4-2 旋转喷头技术参数

外径 (mm)	总长 (mm)	喷嘴尺寸 (mm × n)	工作排量 (L/min)	转速 (r/min)	工作压强 (MPa)	扣型	最大抗拉 (kN)	最大抗扭 (kN · m)
105	1045	3.175 × 7	100 ~ 500	10 ~ 300	≤ 70	NC31 (P × B)	663	8.5

注：表中最大抗拉、最大抗扭为按危险截面计算的承载能力，其数值高于图纸技术要求规定的许用拉力 400 kN、许用扭矩 8 kN · m（后者为设计指标，见表4-5），二者含义不同。

4.1.3 设计计算与校核

4.1.3.1 脉冲器计算与校核

脉冲器的设计要求见表4-5，其中外径、水眼直径与接头扣型按图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图标注取值，许用拉力与许用扭矩按该图技术要求第 3 条“产品的最大抗拉不低于 400 kN，最大抗扭不低于 8 kN·m”取值。

该产品为井下清洁工具，工作条件恶劣，结构为中间空的细长杆件，筒壁较薄。按 API 标准对钻具材料的要求，主体结构材料选用具有较高强度的 4145H 合金结构钢并调质处理，钢材成分符合 ASTM A304-05e2 的规定。为适应井下的应力状态，热处理后的力学性能应达到表4-6的要求。

1）危险截面（图号 MCQ105-2–心轴 螺纹应力分散槽处）抗拉、抗扭计算

（1）许用拉力计算

$$F_{\max}=\frac{[\pi\cdot(D^2-d^2)]\cdot\sigma_s}{4\cdot n}\times 10^{-3} \tag{4.1}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计许用值 400 kN，参见图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图 技术要求第 3 条）；

表 4-3 液压刮管器技术参数

代号	适用套管规格	组装外径 (mm)	最小通径 (mm)	投入钢球直径 (mm)	张开直径 (mm)	连接螺纹
YYGG105	$4-1/2$”	114	22	30/35	130	NC31(P × B)

表 4-4 毛刷刮管器技术参数

型号	最大外径 (mm)	毛刷最大外径 (mm)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头扣
MSQ54	105	130	20	1250	NC31(P × B)

表 4-5 脉冲器设计要求

外径 (mm)	水眼直径 (mm)	接头螺纹扣型	许用拉力 (kN)	许用扭矩 (kN · m)	总长 (mm)
105	25	NC31	400	8	1250

注：表中许用拉力、许用扭矩为图纸技术要求规定的设计指标下限；各模块按危险截面计算得到的承载能力（如旋转喷头见表4-2）一般高于该指标，两者含义不同，不应直接比较。

D–危险截面外径，mm（取 50 mm，取自图号 MCQ105-2–芯轴 主视图左端 M55×3-6g 外螺纹端部的螺纹应力分散槽截面，该处标注 $\phi 51\,^{-0.076}_{-0.030}$、局部放大图 I 标注槽宽 3 mm，计算取整为 50 mm，偏于安全）；

d—危险截面内径，mm（取 30 mm，取自图号 MCQ105-2–心轴主视图左端内孔标注 $\phi 30$）；

σ_s—材料最小屈服强度，取 825 MPa（图号 MCQ105-2–心轴技术要求第 1 条：材料 4145H，调质后屈服强度 $\geq$ 827 MPa，计算偏安全取 825 MPa）；

n—安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (50^2 - 30^2) \times 825}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 690.8\,\text{kN} > 400\,\text{kN} \end{aligned} \tag{4.2}$$

满足设计要求。

(2) 许用扭矩计算

表 4-6 产品要求

硬度	最小屈服强度	伸长率	夏比冲击功
285-321(HB)	$\sigma_S \geq 785$MPa	13%	$Akv \geq 54$J

$$T_{\max} = \frac{\sigma_s \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \tag{4.3}$$

式中，$T_{\max}$—最大扭矩，kN·m（设计许用值 8 kN·m，取自图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图技术要求第 3 条）；

σ_s—材料屈服应力，MPa（取 825 MPa，取自图号 MCQ105-2–心轴技术要求第 1 条，该条要求调质后屈服强度 $\geq$ 827 MPa）；

D—危险截面外径，mm（取 50 mm，同图号 MCQ105-2–心轴 M55×3-6g 外螺纹端部螺纹应力分散槽处截面，标注 $\phi 51\,^{-0.076}_{-0.030}$，取整为 50 mm）；

d—危险截面内径，mm（取 30 mm，取自图号 MCQ105-2–心轴主视图左端内孔标注 $\phi 30$）；

n—安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

代入数据计算得：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{\sigma_s \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \\ &= \frac{825 \times 3.14 \times (50^4 - 30^4)}{16 \times 50 \times 1.5} \times 10^{-6} \\ &= 11.74\,\text{kN} \cdot \text{m} > 8\,\text{kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \tag{4.4}$$

满足设计要求。

2）主要受力件仿真校核

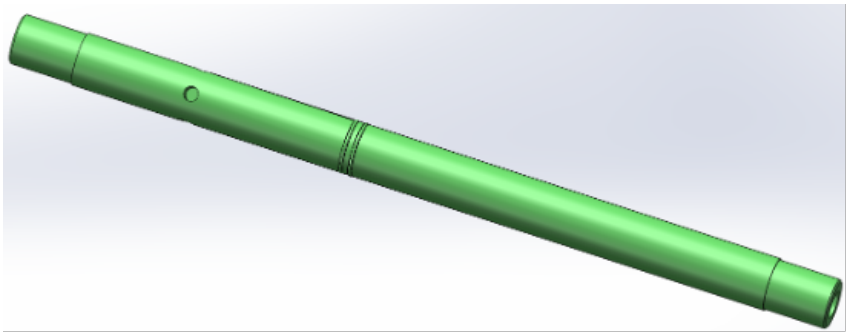
脉冲器的主要受力件是心轴（图号 MCQ105-2–心轴，材料 4145H，技术要求第 1 条规定调质后屈服强度 $\geq$ 827 MPa、抗拉强度 $\geq$ 965 MPa），危险截面在出水口。有限元分析中材料的屈服应力按 930 MPa 取值，该值为材料调质态屈服强度的实测水平，高于合同技术要求的下限 827 MPa；需要说明的是，判据取 930 MPa 而非 827 MPa 并不偏于保守，因此下文同时按 827 MPa 这一偏安全的判据复核。在抗拉工况下，心轴的最大 von Mises 等效应力为 633 MPa，无论按 827 MPa 还是按 930 MPa 评定均低于屈服强度；在抗扭工况下，出水口边缘处的最大 von Mises 等效应力为 994 MPa，略高于屈服应力，但该高应力区仅局限于出水口几何突变处的很小范围内，远离该处的等效应力迅速降至 650 MPa 以下，属局部应力集中，不会引起心轴的整体塑性变形。因此，心轴的强度满足设计要求。

4.1.4 脉冲发生模块动力学模型及频率响应特性研究

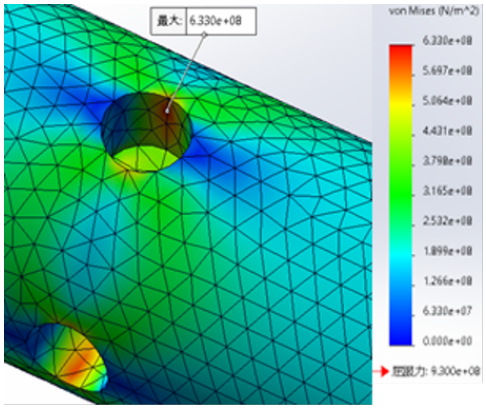
4.1.4.1 脉冲发生模块流体-固体耦合机制及受力分析

如图4-7所示，脉冲发生模块的工作工况主要分为四个阶段：

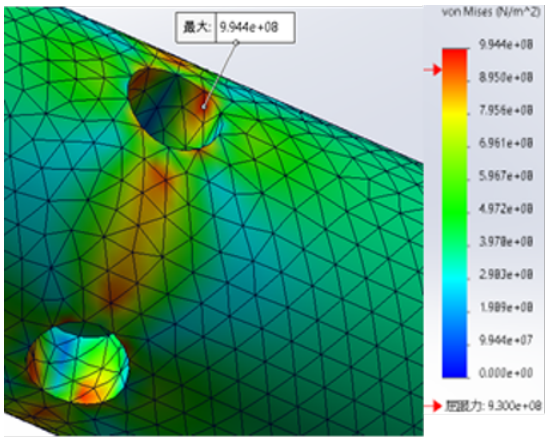
- 蓄能阶段：当高压流体经由钻柱进入脉冲发生模块心轴腔室时，由于侧向出水孔处于关闭状态，下方常开喷嘴具有节流效果，流体经过活塞腔入水孔进入腔室，腔



(a) 脉冲器心轴



(b) 抗拉强度分析



(c) 抗扭强度分析

图 4-6 脉冲发生器薄弱零件强度有限元分析

室形成半封闭空间。随着泵入流量 Q_{in} 的持续补充，流体被压缩，腔内静压力 $P(t)$ 迅速升高。

- 开启阶段：当液压力作用在活塞端面产生的推力超过弹簧预紧力及摩擦力之和时，活塞克服阻力向开启方向位移。当位移达到设计临界点 L 时，出水孔打开，活塞从出水孔打开处向上运动至最远点（速度为零处）。

- 喷射阶段：腔内高压流体瞬间经喷头排出，形成高速脉冲射流冲击井筒环空，活塞从最远点返回至侧向出水孔。

- 复位阶段：随着压力下降，弹簧势能释放，驱动活塞迅速复位至初始位置，关闭出水孔，系统进入下一个循环。

（1）往复活塞受力模型

在活塞工作的任意周期瞬时 t，往复活塞的运动状态取决于多种力场的综合作用，包括液压驱动力 F_p，惯性力 F_a，弹簧线性约束力 F_s，粘性与摩擦阻力 F_d。为了精确描述其动力学行为，建立如下受力平衡模型。

流体压力作用于活塞环形端面 A_1。由于井下环境存在环空压力 P_{out}，有效驱动力表现为内外压差：

$$F_p(t) = [P(t) - P_{\text{out}}] \cdot A_1 \tag{4.5}$$

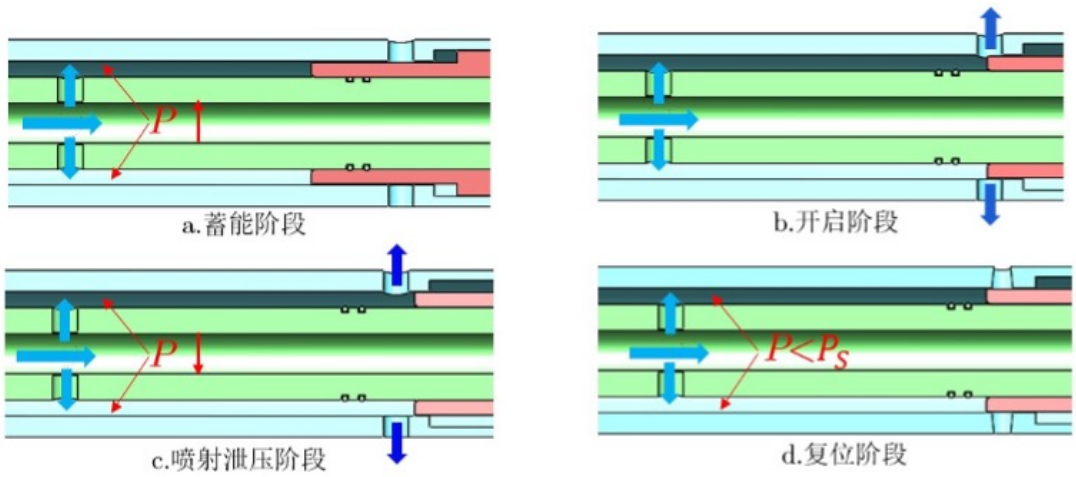


图 4-7 脉冲发生模块工作周期示意图

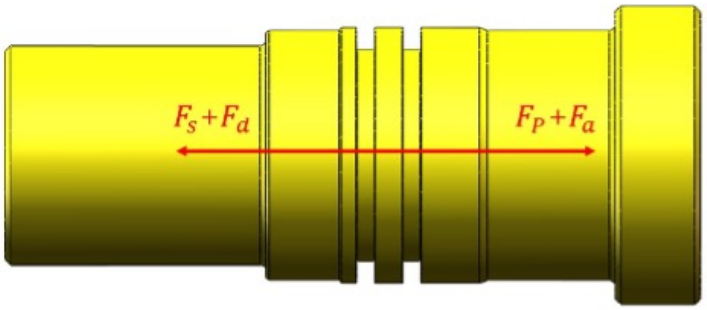


图 4-8 往复活塞受力分析图

式中，A_1–活塞有效受压面积，其计算公式为：

$$A_1 = \frac{\pi}{4}\left(r_1^2 - r_2^2\right) \tag{4.6}$$

式中，r_1–活塞腔外径，m；

r_2–活塞腔内径，m。

本装置采用高刚度矩形截面螺旋弹簧作为复位元件，在同等安装空间下可提供更大的恢复力，且其刚度特性受截面长宽比影响显著。根据材料力学及弹簧设计理论，矩形截面弹簧的等效刚度 k 可表征为：

$$k = \eta \cdot \frac{G \cdot b \cdot h^3}{n \cdot D^3} \tag{4.7}$$

式中，G–弹簧材料的弹性模量，Pa；

b–弹簧截面的径向宽度；

h–截面轴向高度；

D–弹簧的中径；

n–有效圈数；

η–形状修正系数，取决于长宽比 b/h。

在脉冲发生模块工作过程中，弹簧力 F_s 随活塞位移 $x(t)$ 呈线性变化关系：

$$F_s(x) = k \cdot [x(t) + x_0] \tag{4.8}$$

活塞在往复运动中受到密封件的干摩擦力 F_f 以及流体层间剪切产生的粘性阻尼力。为简化计算，通常采用等效粘性阻尼模型：

$$F_d(t) = C\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \tag{4.9}$$

式中，C–摩擦等效阻尼系数。

由于活塞在液体中高频振荡，会带动周围部分流体共同运动，从而产生惯性力 F_a：

$$F_a(t) = m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} \tag{4.10}$$

式中，m–活塞及所有随动运动件的等效总质量，kg。

（2）流固耦合响应特性分析

脉冲发生模块的工作过程包括心轴内腔的非稳态流场以及活塞运动两个方面，系统的动力学行为由流体压力场的变化与活塞的机械响应共同决定。

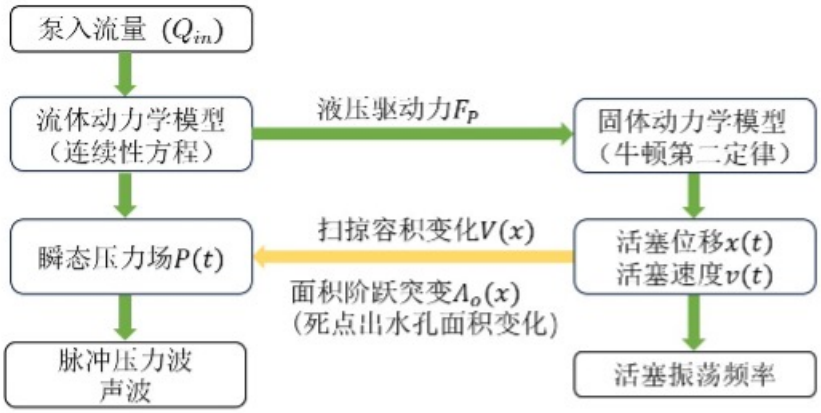


图 4-9 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块结构图

在脉冲循环中，流体与固体的相互作用主要体现在以下两个维度：

（1）压力对运动的驱动：随泵入流量 Q_{in} 的积聚，腔室内流体被压缩，产生的瞬态压力 $P(t)$ 作用于活塞端面 A_1，形成驱动力 F_p。当该力克服矩形弹簧预紧力及摩擦阻力后，改变活塞的运动状态。

（2）运动对压力的反馈：活塞的轴向位移 x 实时改变腔室的控制容积 $V(t)$。当位移超过开启阈值 L 时，出水孔有效过流面积 $A_o(x)$ 发生阶跃式变化，导致腔内流体迅速外泄，压力场随之重构。

系统的非线性特征主要源于开启时刻流道边界的突变。在活塞位移 $x < L$ 时，系统处于蓄能阶段，流体处于高压状态；当 $x > L$ 时，出水孔由封闭转为开启，系统边界由静态边界转变为自由出流边界。此时，活塞的往复运动会产生扫掠容积 $A \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$。在泄

压阶段，活塞在矩形弹簧作用下迅速复位，其扫掠容积的方向与流体泄出方向相反，这种容积补偿效应是腔内形成瞬时负压的重要成因。

从能量角度分析，连续的流体压力能首先转化为弹簧的弹性势能与活塞的动能。在开启瞬间，由于矩形弹簧的高刚度特性，存储的能量在极短时间内释放，通过侧向出水孔转化为高速射流。这一过程伴随着剧烈的压力脉动，实现了对套管内壁及砂砾再沉积的振荡剥离。

4.1.4.2 脉冲发生模块瞬态动力学模型构建

在明确了脉冲发生模块内部流体与固体部件相互作用的物理机制后，为了能够定量分析脉冲发生模块在一个周期内活塞位移、速度随时间的变化关系，必须建立一套能够反映系统真实运动状态的数学模型。根据流体连续性方程：

$$Q = A_1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + Q_n \tag{4.11}$$

式中，$A_1\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$–用于推动活塞向上运动的体积变化率；

Q_{n}–节流排量，m^3/h。

根据流体力学中的薄壁小孔流出模型，流经节流喷嘴的流量 Q_n 与缸内外压差 $P(t) - P_{\mathrm{out}}$ 的关系为

$$Q_{\mathrm{n}} = C_{\mathrm{d}} A_{\mathrm{n}} \sqrt{\frac{2\left[P(t) - P_{\mathrm{out}}\right]}{\rho_w}} \tag{4.12}$$

式中，C_{d}–喷嘴的流量系数；

A_{n}–节流喷嘴的截面积，m^2；

ρ_{w}–流体密度，kg/m^3。

由于 $Q \gg A_1\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，活塞运动对系统总流量的扰动微乎其微。将 Q_{n} 代入，则

$$P(t) - P_{\mathrm{out}} = \Delta P_{\mathrm{close}} \tag{4.13}$$

液压驱动力：

$$(P(t) - P_{\mathrm{out}}) \cdot A_1 = \frac{A_1 \rho_2}{2C_d^2 A_n^2} Q^2 \tag{4.14}$$

取活塞初始静止位置为原点，其向下运动方向为正。活塞蓄能阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + C_1 \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + (C_2 x + C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + C_4 x + C_5 = 0 \tag{4.15}$$

式中，C_1–非线性阻力系数，物体在流体中高速运动时，会产生与速度平方成正比的阻力：

$$C_1 = \frac{C_D A_2 \rho_w}{2V\rho_f} \tag{4.16}$$

C_2 与 C_3 为粘性摩擦力阻尼，活塞与缸体之间存在微小的环空狭缝，当活塞运动时，流

体在狭缝中产生剪切流动，这个摩擦力与运动速度成正比

$$C_2 = -\frac{2\mu\pi r_1}{\rho_f V\delta} \tag{4.17}$$

$$C_3 = \frac{2\mu\pi\left(l_1 r_1 + l_2 r_2\right)}{\rho_f V\delta} \tag{4.18}$$

C_4 为弹簧刚度与静水压恢复项：

$$C_4 = \frac{K}{\rho_f V} - \frac{\pi r_1 g\delta\rho_w}{\rho_f V} \tag{4.19}$$

C_5 为常数驱动力项，不随时间、位移和速度改变：

式中，r_1–活塞腔外径，m；

r_2–活塞腔内径，m；

C_D–量纲阻力系数（随物体的形状和雷诺数而变，流体作用于流体的阻力大小与其成正比）；

ρ_w–流体密度，kg/m^3；

ρ_f–活塞密度，kg/m^3；

K–弹簧刚度，N/m；

V–活塞体积，m^3；

δ–活塞与缸体之间的间隙，m；

l_1–从侧向出水孔到活塞下端的距离，m；

l_2–活塞总长度，m；

μ–流体粘度，Pa·s；

g–重力加速度，m/s^2。

活塞开启阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(C_2 x + C_3\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + C_4 x + C_6 = 0 \tag{4.20}$$

式中：

$$C_6 = \frac{1}{\rho_f V}\begin{bmatrix}\pi\delta\dfrac{\rho_w}{2C_d^2 A_n^2}Q^2(r_1+r_2) - (\rho_w-\rho_f)Vg + \pi g\delta\rho_w(r_2 l_2 + r_1 l_2) \\ -\Delta P_{\text{open}} A_1\end{bmatrix} \tag{4.21}$$

其中：当活塞位移到侧向出水流孔打开时，此时流体有了两条并行的通道：节流喷嘴 A_n 和侧向出水流孔（设其流通面积为 A_h）。由于总泄流面积增加，系统压力瞬间卸载，导致压差下降：

$$\Delta P_{\text{open}} = \frac{\rho_w Q^2}{2\left(C_d A_n + C_{dh} A_h\right)^2} \tag{4.22}$$

活塞喷射阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} - C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + (C_2x + C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + C_7x + C_8 = 0 \tag{4.23}$$

式中：

$$C_7 = \frac{K + \pi r_1 g\delta\rho_w}{\rho_f V} \tag{4.24}$$

$$C_8 = -\frac{1}{\rho_f V}\begin{bmatrix}\pi g\delta\rho_w(r_2l_2 + r_1l_2) + \pi\delta\dfrac{\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2(r_1 + r_2) + (\rho_w - \rho_f)Vg \\ -\Delta P_{\text{open}}A_1\end{bmatrix} \tag{4.25}$$

活塞复位阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} - C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + (C_2x + C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + C_9x + C_{10} = 0 \tag{4.26}$$

式中：

$$C_9 = \frac{1}{\rho_f V}\left\{K + \pi g\delta\rho_w r_1 + \frac{\Delta P_{\text{close}}}{l_1}\left[A_1 + \pi(r_1 + r_2)\delta\right]\right\} \tag{4.27}$$

$$C_{10} = -\frac{1}{\rho_f V}\left[\pi\delta\frac{\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2(r_1 + r_2) + \pi g\delta\rho_w(r_1l_2 + r_2l_2) + (\rho_w - \rho_f)Vg + \frac{A_1\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2\right] \tag{4.28}$$

把四个阶段活塞的运动微分方程联立：

$$\begin{cases}\dfrac{d^2x}{dt^2} + C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_4x + C_5 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} + C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_4x + C_6 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} - C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_7x + C_8 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} - C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_9x + C_{10} = 0\end{cases} \tag{4.29}$$

活塞各个运动阶段所满足的初始条件分别为：

$$\begin{cases}x\big|_{t=0} \equiv 0 \\ x'\big|_{t=0} \equiv 0\end{cases};\quad \begin{cases}x\big|_{t=t_1} \equiv h \\ x'\big|_{t=t_1} \equiv v_1\end{cases};\quad \begin{cases}x\big|_{t=t_2} \equiv h_1 \\ x'\big|_{t=t_2} \equiv 0\end{cases};\quad \begin{cases}x\big|_{t=t_3} \equiv h \\ x'\big|_{t=t_3} \equiv v_2\end{cases} \tag{4.30}$$

式中，h–侧向出水孔距活塞下端的距离，m；

h_1–活塞运动的最高点高度，m；

v_1–上升时活塞运动到侧向出水孔处的速度，m/s；

v_2–下降时活塞运动到侧向出水孔处的速度，m/s。

根据上述模型及定解条件即可确定出脉冲发生模块的脉冲周期，以及在脉冲过程中任意时刻活塞的运动速度、位置等参数 [27-28]。

本节研究了脉冲发生模块内部流场与固体组件的受力特性，构建了描述其动力学行为的非线性常微分方程组。该模型以活塞运动微分方程为核心，联立腔室流体连续性方程，定量刻画了泵入流量 Q_{in}、下接头喷嘴泄流 Q_n 以及矩形弹簧刚度 K 对脉冲频率的协同作用机制，为后续揭示结构参数对系统振荡频率的影响奠定了严谨的数学基础。

4.1.4.3 关键设计参数对脉冲发生模块动力学特性的影响规律

为验证系统非线性动力学模型的准确性，并揭示脉冲发生模块的瞬态运动规律，提取排量 $Q = 50\ \text{m}^3/\text{h}$，侧向出水孔高度 $l_1 = 75\ \text{mm}$，弹簧刚度 $K = 757176\ \text{N/m}$ 下活塞位移与速度随时间的响应特性曲线。

如图4-10所示，活塞从初始位置（$x = 0$）启动，在节流喷嘴产生的节流压差作用下加速向下运动，在 $t = 6.08\ \text{ms}$ 时，活塞位移达到 75 mm（侧向出水孔位置），该阶段耗时约占整个周期的 47.3%。活塞越过 75 mm 刻度线后，侧向出水孔打开，缸内流体压力骤降导致主驱动力消失，活塞在复位弹簧的作用下减速。在 $t = 7.75\ \text{ms}$ 时，活塞速度降至零，活塞由此达到整个周期的最大冲程 88.13 mm。活塞在最大冲程处复位，由被压缩的弹簧释放弹性势能驱动其向上回程。在 $t = 9.44\ \text{ms}$ 时，活塞向上退回并再次经过 75 mm 位置，由于伴随有残余液压力及向下的重力阻碍，回弹段的曲线斜率略低于下击段。活塞向上越过侧向出水孔致其关闭，缸内瞬间重新憋起高压，形成液压阻力。在 $t = 12.86\ \text{ms}$ 时，活塞回落至 0 mm 的初始位置。从位移响应曲线可知，在 $Q = 50\ \text{m}^3/\text{h}$ 排量下，系统单次工作周期为 12.86 ms，对应的工作频率为 77.76 Hz。

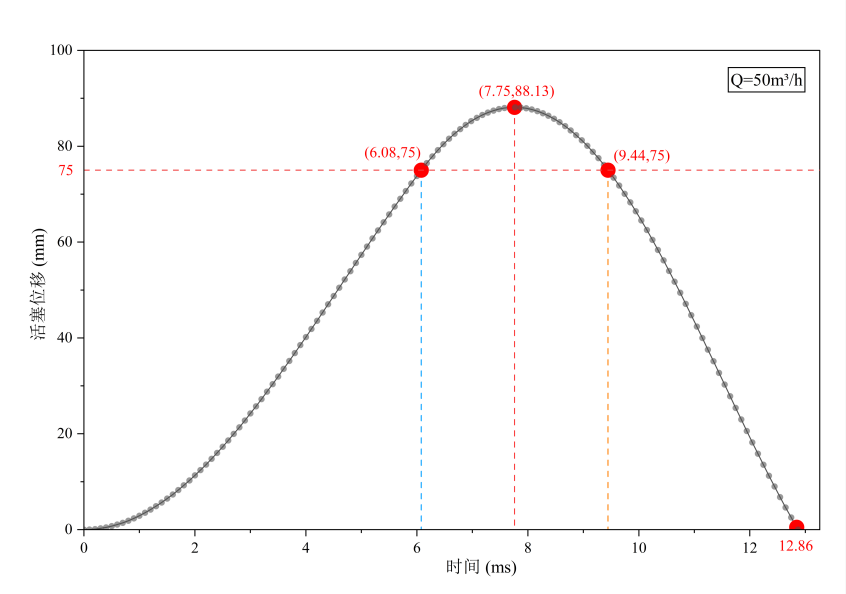


图 4-10 活塞位移随时间变化曲线

如图4-11所示，活塞启动后，在压差作用下速度迅速增加，在 $t = 4.6\ \text{ms}$ 时，活塞正向速度达到最大 17.26 m/s。之后，由于弹簧被压缩，弹簧的弹性恢复力使活塞开始

减速，在 $t = 6.08$ ms 时，速度曲线的斜率出现了一个极其明显的折点，标志着侧向出水孔被瞬间触发打开。液压驱动力发生减小，系统加速度突变为极大的负值。在纯机械弹簧力的强力压迫下，活塞速度在 1.68 ms 内从十多米每秒骤降至零，$t = 7.75$ ms 到达冲程死点。经过下死点后，活塞速度变为负值（活塞向上运动），负向速度持续攀升，并在 $t = 11.44$ ms 时刻达到整个周期的速度绝对值极值 -24.37 m/s。在达到最大负向速度后，曲线斜率发生偏折，速度在初始限位和压差的作用下降为零。

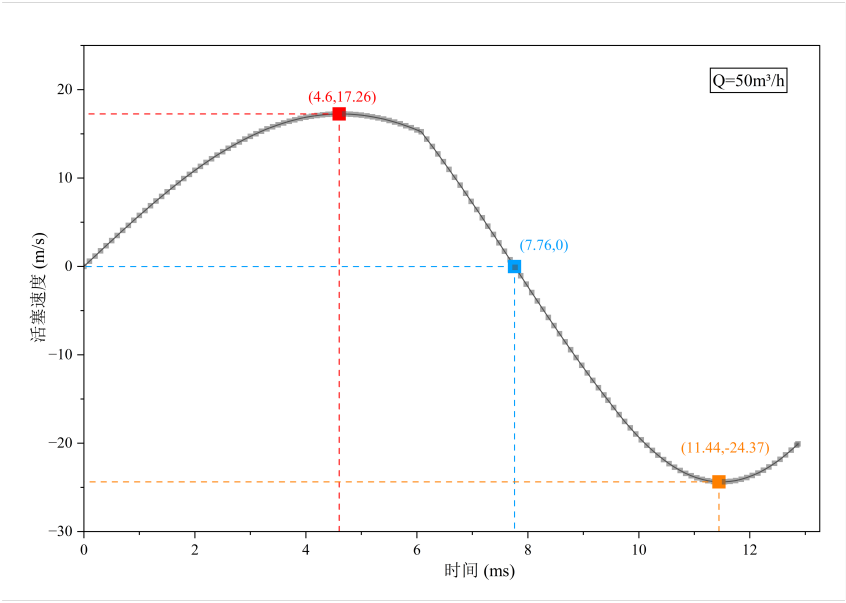


图 4-11 活塞速度随时间变化曲线

（1）排量对脉冲发生模块频率的影响

排量 Q 是脉冲发生模块作业的关键参数，为揭示输入流量对系统动态特性的影响规律，本节在 46 m^3/h 至 58 m^3/h 的工作区间内，以 2 m^3/h 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图，如图4-12所示。对比发现：

随着排量 Q 增加，活塞的最大冲程呈显著的非线性单调递增趋势。从图中可以看到，排量越大的曲线，其上升斜率越大，且位移越早达到侧向出水孔位置。同时，在曲线的右侧末端，排量越大的曲线越早回归零点。尽管活塞位移上升阶段各曲线分离明显，但在越过峰值后的复位阶段，各组曲线下降斜率差异较小，均极其平滑地收敛于初始位置。

活塞速度随排量 Q 变化曲线如图4-13所示。观察速度曲线的正向速度区可知，随着排量 Q 增加，速度曲线波峰不仅在幅值上显著拔高（从 46 m^3/h 时的 14.5 m/s 到 58 m^3/h 时的 23.1 m/s），且峰值出现的时间节点明显向左偏移。观察速度曲线的负向速度区，各排量下的弹簧回弹阶段均出现波谷。排量 Q 越大，负向速度的绝对值越大。在正向速度向负向速度过渡的速度零点，随着排量 Q 增加，曲线穿越时间轴的斜率变得越大。同时，整个速度波形的跨度沿时间轴显著缩短。

脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线如图4-14所示，其中图4-14(a) 为脉冲频率随排量的变化，图4-14(b) 为活塞最大冲程随排量的变化。由图可知，在额定工作区间内，活塞最大冲程对流量 Q 的变化极其敏感，且呈现出高度稳定的准线性增

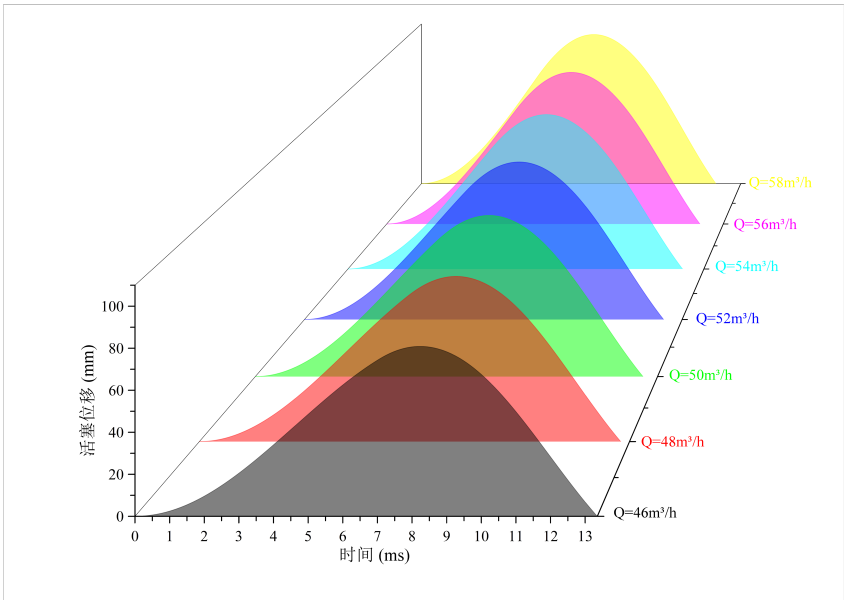


图 4-12 活塞位移随排量 Q 变化曲线对比图

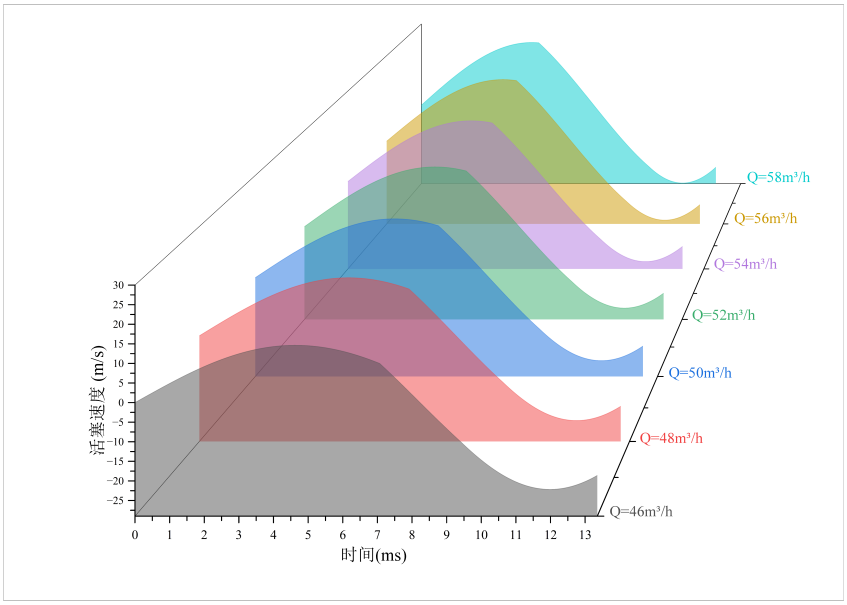
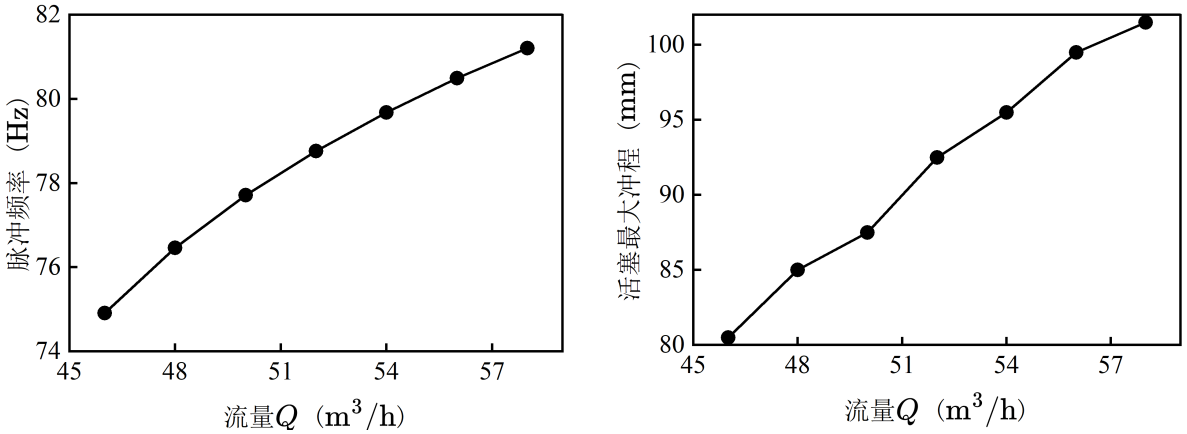


图 4-13 活塞速度随排量 Q 变化曲线对比图

长趋势；提高流量虽能有效提升脉冲发生模块的工作频率，但其演化轨迹表现出明显的非线性特征。

（2）矩形弹簧刚度对脉冲发生模块频率的影响

弹簧刚度 K 是脉冲发生模块结构设计的关键参数，为揭示弹簧刚度 K 对系统动态特性的影响规律，本节在 $K = 557176\ \mathrm{N/m}$ 至 $857176\ \mathrm{N/m}$ 的设计区间内，以 $50000\ \mathrm{N/m}$ 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图，如图4-15所示。对比发现，随着弹簧刚度 K 的逐级递增，活塞位移波峰高度呈现出明显的阶梯式下降。在输入排量 Q 保持不变的前提下，高刚度弹簧能够以更短的变形距离吸收完相同的流体动能，从而使活塞最大冲程减小。观察时间轴可以发现，弹簧刚度越大，其波形越窄，且波峰到达的时间节点整体向左侧发生偏移。刚度增加使活塞复位阶段动力增大，位移下降曲线斜



(a) 脉冲频率随排量变化　　(b) 活塞最大冲程随排量变化

图 4-14 脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线

率增大，减少了单次循环的时间。

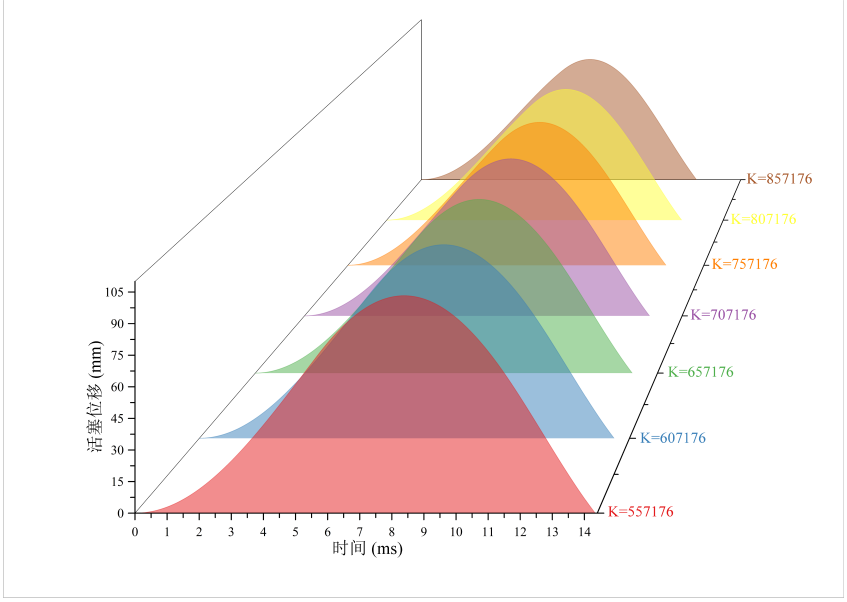


图 4-15 活塞位移随弹簧刚度 K 变化曲线对比图

如图4-16所示，随着弹簧刚度 K 的逐级递增，正向速度的波峰高度呈现阶梯式衰减，且波峰出现的时刻逐渐向左侧偏移。弹簧刚度 K 的增大使弹簧的压缩阻力增大，导致活塞正向最高速度下降，同时也使系统更早达到受力平衡点，从而表现为速度峰值的相位超前。随着弹簧刚度 K 的逐级递增，弹簧的弹性恢复力越大，活塞达到最大位移后，速度下降的斜率越大。随着弹簧刚度 K 的逐级递增，活塞的负向最高速度反而减小。尽管高刚度弹簧的初始回弹加速度更大，但由于其限制了活塞的最大冲程，导致其整体蓄积的弹性势能和可供加速的复位距离双双受限。

脉冲发生模块弹簧刚度 K 与工作频率、冲程关系特征曲线如图4-17所示，其中图4-17(a) 为工作频率随弹簧刚度的变化，图4-17(b) 为活塞最大冲程随弹簧刚度的变化。由图可知，随着弹簧刚度的逐级递增，活塞冲程呈现单调递减趋势。与冲程规律相反，工

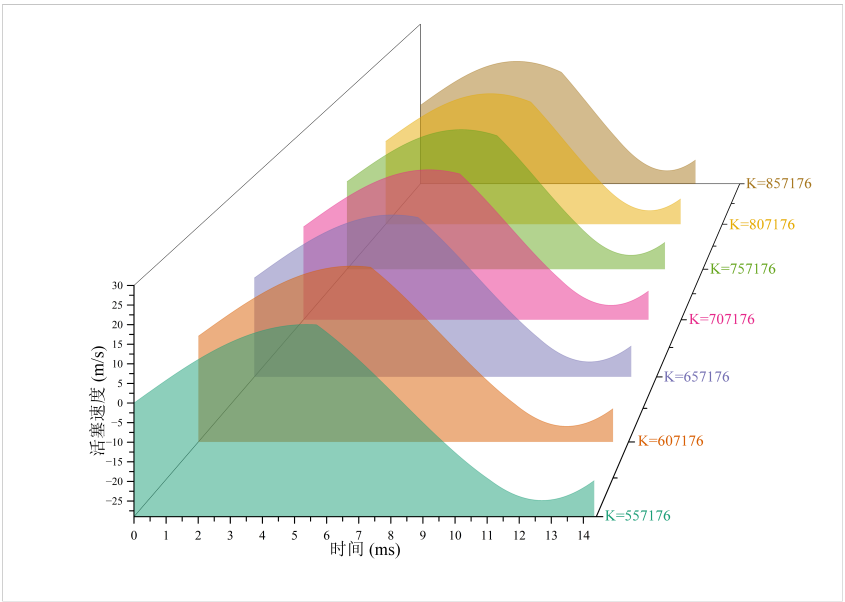
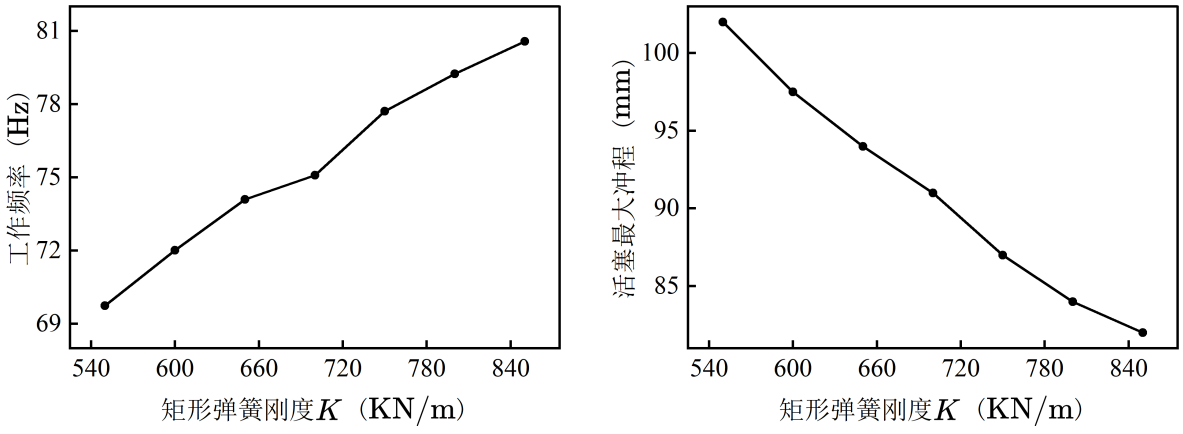


图 4-16 活塞速度随弹簧刚度 K 变化曲线对比图

作频率随弹簧刚度的增加而增大。观察频率曲线的斜率可以发现，在低刚度向中等刚度过渡时，提频效果最为显著；但随着刚度进一步向 850 kN/m 以上逼近，曲线爬升趋势放缓。这表明单纯依靠增加机械刚度来提频存在物理极限，过度强化刚度会反向制约下击效率。



(a) 工作频率随弹簧刚度变化　　(b) 活塞最大冲程随弹簧刚度变化

图 4-17 脉冲发生模块弹簧刚度 K 与工作频率、冲程关系特征曲线

（3）侧向出水孔高度对脉冲发生模块频率的影响

侧向出水孔高度 h 是脉冲发生模块结构设计的关键参数，为揭示侧向出水孔高度 h 对系统动态特性的影响规律，本节在 h = 65 mm 至 90 mm 的设计区间内，以 5 mm 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图4-18。对比发现，随着 h 值的增大，活塞位移图像的波峰也随之升高，h 值的增大也推迟了活塞越过侧向出水孔的时刻，使得蓄能阶段在整个周期中的占比增加。侧向出水孔下移不仅拉长了活塞到达最大冲程所需的时间，更因为冲程的加深，迫使活塞在复位时必须跨越更长的距离，因此活塞运

动周期加长。如图4-19所示，随着 h 值的增大，活塞正向速度峰值变化不明显，这表明系统向下的综合加速度在位移小于 65 mm 时便已归零并发生反转。因此，无论泄流孔是在 65 mm 还是 90 mm 处打开，活塞都已经提前达到正向最大速度。随着 h 值的增大，活塞正向速度波形变宽，代表着活塞维持在向下冲击状态的时间被拉长。观察活塞负向速度，随着 h 值的增大，活塞复位阶段的绝对负向速度越大。

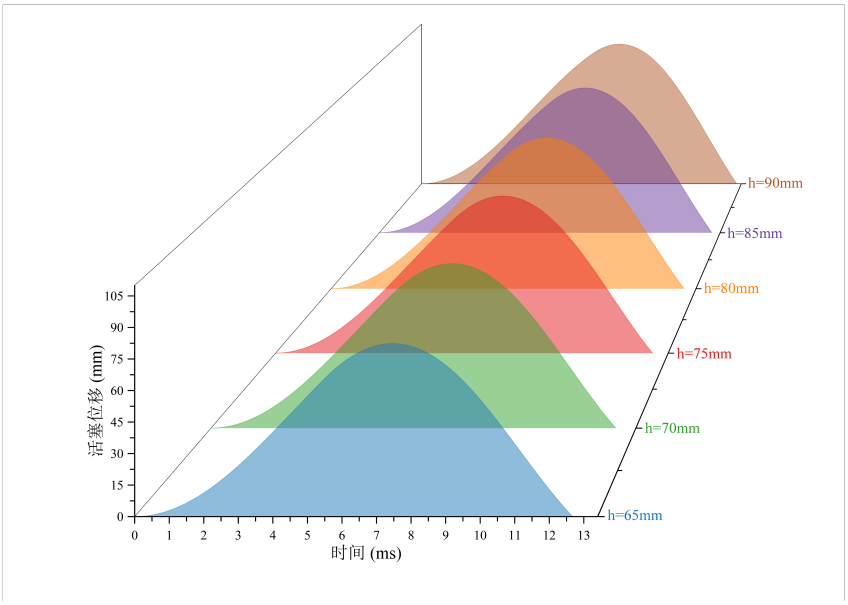


图 4-18 活塞位移随侧向出水孔高度 h 变化曲线对比图

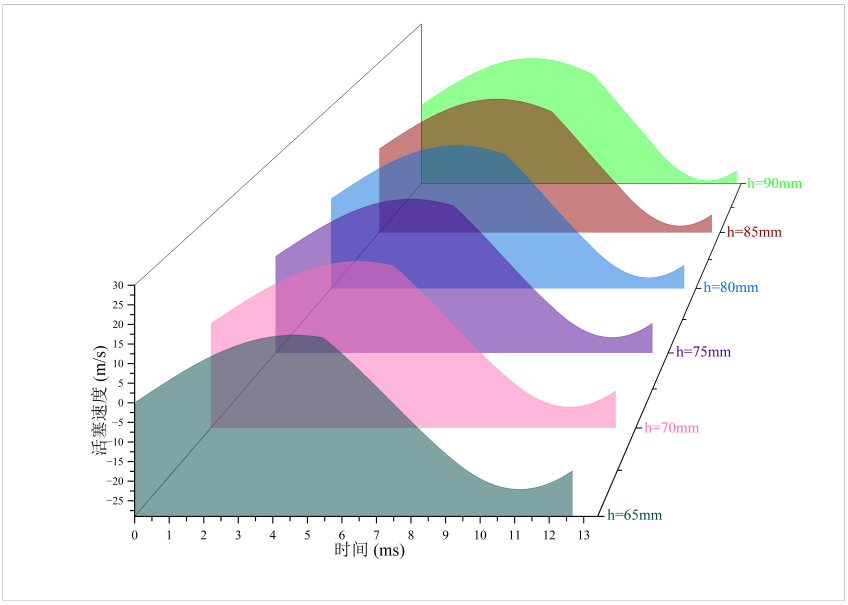
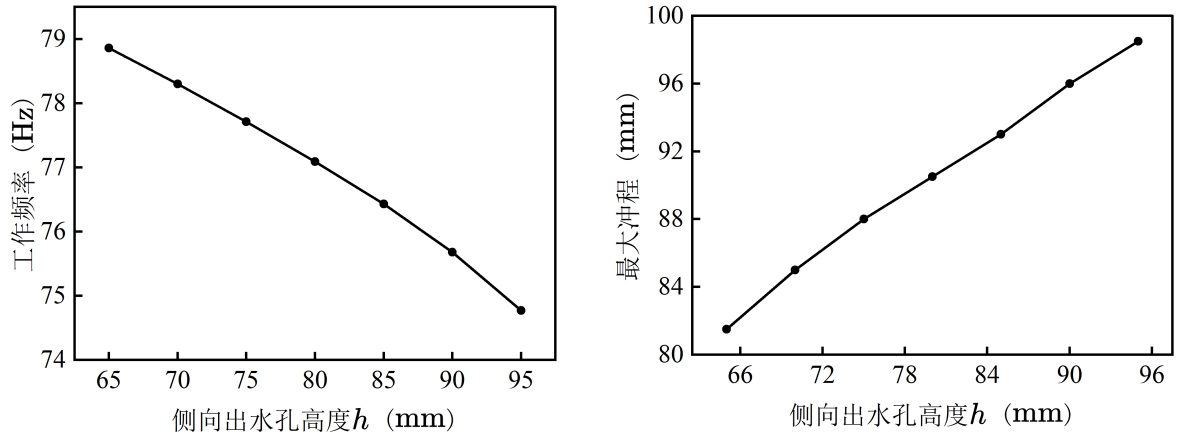


图 4-19 活塞速度随侧向出水孔高度 h 变化曲线对比图

侧向出水孔高度对工作频率与冲程的影响特征曲线如图4-20所示，其中图4-20(a) 为工作频率随侧向出水孔高度的变化，图4-20(b) 为活塞最大冲程随侧向出水孔高度的变化。随着侧向出水孔高度 h 增大，活塞蓄能阶段距离延长，单次脉冲耗时拉长，脉冲发生模块工作频率减小。活塞最大冲程与泄流孔开启高度 h 之间的差值，即表征了活塞

越过开孔位置后的开孔有效余量。随着侧向出水孔高度 h 增大，h 的增幅大于活塞最大冲程的增幅，开孔有效余量相应减少，因此在设计脉冲发生模块时，应保证适宜的开孔有效余量，既要保证足够的脉冲频率，也要满足足够的活塞冲程。



(a) 工作频率随侧向出水孔高度变化　　(b) 活塞最大冲程随侧向出水孔高度变化

图 4-20 侧向出水孔高度 h 对工作频率与冲程的影响特征曲线

4.1.5 水力脉冲冲砂洗井工具下砂砾运移仿真分析

在上一小节中，本文对脉冲冲砂洗井工具进行了结构设计与动力学特性研究，建立了脉冲发生模块的瞬态动力学数学模型，并深入研究了输入排量 Q、工具矩形弹簧刚度 K、工具侧向出水孔高度 h 等核心参数对系统频率与冲程的影响规律。

本小节采用 FLUENT 软件对使用脉冲冲砂洗井工具时环空井眼的清洁过程进行数值模拟，对比分析有无工具对环空内砂砾质量的影响，评估水力脉冲冲砂洗井工具的冲砂洗井效率优势。

4.1.5.1 脉冲发生模块的网格划分与边界条件

井筒内壁尺寸 244.475 mm，钻杆尺寸 88.9 mm，井筒长度 1.5m，在此基础上，对脉冲发生模块的井筒环空几何模型进行网格划分。如图4-21所示，总体使用 poly-hexcore 网格划分，网格总数 105786，网格质量 0.9。

根据实际工况，数值模型的入口边界条件定义为冲砂液速度入口和砂砾的颗粒质量入口 inlet1；喷嘴处的入口边界条件定义为冲砂液速度入口 inlet2；出口的边界条件定义为压力出口 outlet；井壁和钻杆内壁面的边界条件定义为固定无滑移的 Stationary Wall，具体参数如表4-7所示：

脉冲发生模块的侧向出水孔为直径 $D = 8$ mm 的圆孔。设活塞在 t 时刻的位移为 $x(t)$，基准开启高度 $l_1 = 75$ mm，则圆孔的瞬时裸露高度 $h(t) = \min[x(t) - l_1,\ D]$。根据微积分弓形面积公式，瞬时开孔面积 $A_{\text{out}}(t)$ 与瞬时射流速度 $V_{\text{out}}(t)$ 遵循以下耦合方程。[29]：

$$A_{\text{out}}(t) = R^2 \arccos\left(1 - \frac{h(t)}{R}\right) - [R - h(t)]\sqrt{2R \cdot h(t) - h(t)^2} \tag{4.31}$$

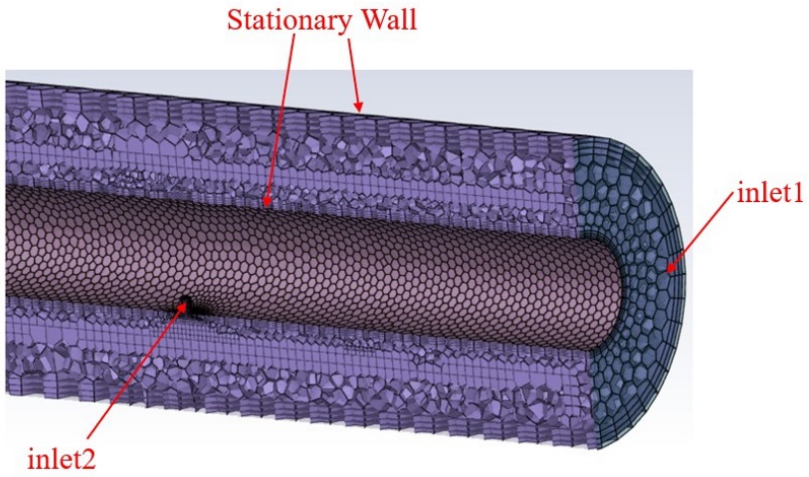


图 4-21 使用水力脉冲冲砂洗井工具的网格划分

$$V_{\text{out}}(t)=\begin{cases}0, & x(t)\le l_1\\ \dfrac{Q-Q_n-A_1\cdot V_p(t)}{A_{\text{out}}(t)}, & x(t)>l_1\end{cases} \tag{4.32}$$

其中，$V_p(t)$ 为活塞瞬时速度，m/s。结合以上喷射时间和喷射速度，通过 Fluent 读取 UDF 文件产生周期性的脉冲射流。

表 4-7 环空携屑仿真基本参数

名称	数值	单位
井筒直径	244.475	mm
钻杆直径	88.9	mm
钻杆长度	1.5	m
颗粒密度	2650	kg/m^3
洗井液排量	50	m^3/h
洗井液密度	1000	kg/m^3
洗井液粘度	1	mPa·s
颗粒粒径	250	μm
入口颗粒体积分数	0.05	-

4.1.5.2 水力脉冲冲砂洗井工具对携砂效率的影响

为了对比有无脉冲冲砂洗井工具对井筒除砂效率的影响，需设置一组无脉冲冲砂洗井工具的对照组仿真，其它参数保持一致。有脉冲冲砂洗井工具组喷嘴位于钻杆入口 0.4m 处。通过 Fluent 欧拉多相流计算井筒内的砂砾质量随时间的变化规律，对比无脉

冲洗井工具对照组的砂床运移效率。从图4-22可以看出，使用脉冲冲砂洗井工具的砂砾质量比无脉冲洗井工具对照组的砂砾质量降低了 19%，该工具可以明显提升砂砾运移效率 [30-31]。

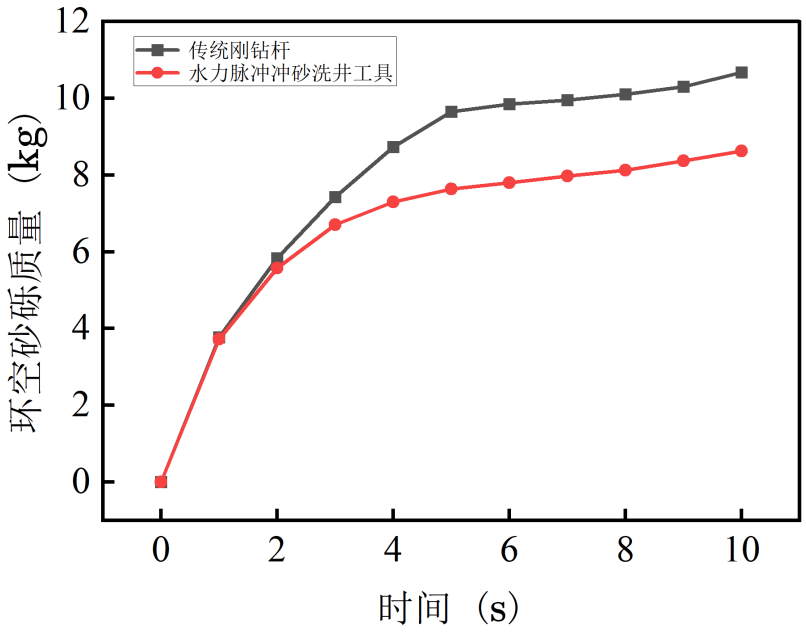


图 4-22 环空砂砾质量变化对比图

图4-23为喷嘴截面处冲砂液轴向速度对比图，带有工具的截面环空下方冲砂液轴向速度明显高于传统刚钻杆环空下方的冲砂液轴向速度，这说明带有脉冲喷嘴的钻杆可以有效提高冲砂液的携砂能力，使砂砾的运移效率显著提高。

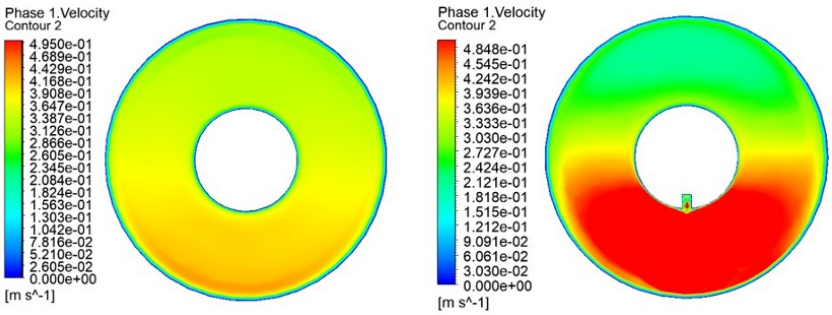


图 4-23 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

图4-24为相同时刻下喷嘴截面处有无工具砂砾体积分数对比图，从图中可以看出，使用传统刚钻杆仿真组的砂砾会在环空底部发生沉积，使用水力脉冲冲砂洗井工具仿真组的砂砾由于脉冲喷嘴的冲击作用并未沉积在环空底部，而是富集于环空两侧，富集区域最大体积分数远小于传统刚钻杆仿真组。

图4-25为相同时刻下环空有无工具砂砾体积分数对比图，从图中可以看出，使用传统刚钻杆仿真组的砂砾从入口处进入环空后迅速在环空底部发生沉积，并形成连续砂床，砂床右端运移到距离入口 0.8 m 处。使用水力脉冲冲砂洗井工具仿真组的砂砾从入口处进入环空后开始沉积，当砂砾运移到脉冲喷嘴处时会被脉冲喷嘴产生的冲击压力

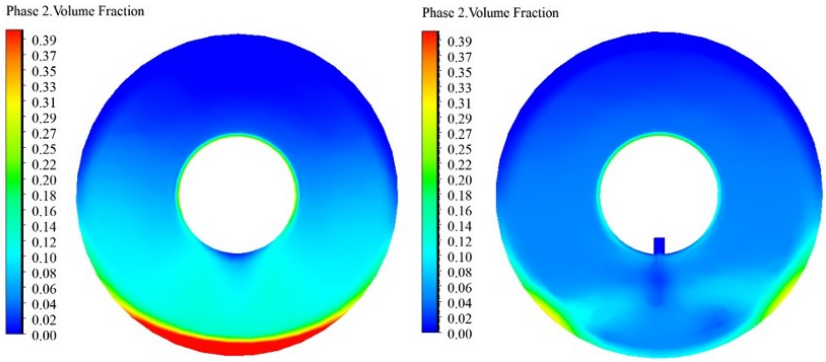


图 4-24 喷嘴截面处砂砾体积分数对比图

与负压抽吸效果重新卷积到井筒环空中，并在脉冲喷嘴下游处沉积，砂床右端已运移到压力出口。可以发现，使用工具可以有效抑制砂砾在工具处的沉积现象，并且显著提升砂床的运移效果。

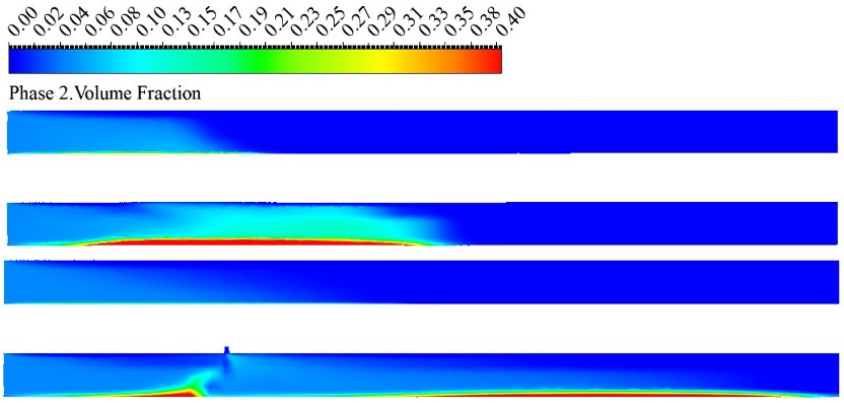


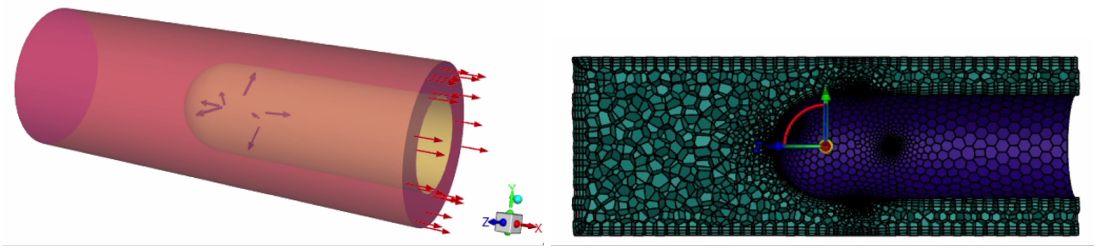
图 4-25 环空竖直截面处砂砾体积分数对比图

4.1.6 水力脉冲喷头流动仿真

4.1.6.1 水力脉冲计算域的构建与离散

为了定量研究清洁工具产生的脉冲射流的清洁作用，需建立流动模型，采用流体动力学方法进行研究。在建立流动模型过程中，考虑到工具的外部表面平滑，且水力脉冲对井筒的影响的窗口是喷嘴，为了研究脉冲频率的影响，依据隔离法的思想，可将研究对象选为喷嘴以外的环空区域，所构建的流体域如图4-26(a) 所示。网格划分采用多面体网格，其可产生更多的邻居单元，能够更精确地计算控制体的梯度；在边界附近增加三层边界层以准确捕获流动特征，提高计算精度。此外，对流道尺寸变化较大的区域进行局部加密、优化网格质量，并完成网格无关性验证，最终的离散结果如图4-26(b) 所示。

边界条件设置如下：出口假设为套管轴向内侧，该设置对流场及仿真结果无影响，且避免了回流的影响，出口为压力出口，压力大小为大气压；入口边界条件设置为速度入口，该速度入口采取 25 ～ 45 m^3/h 的动态范围脉动流量的转化量进行设置，该结构



(a) 水力脉冲清洁工具流体域构建　　(b) 环空流体域的多面体离散结果

图 4-26 水力脉冲喷头计算模型

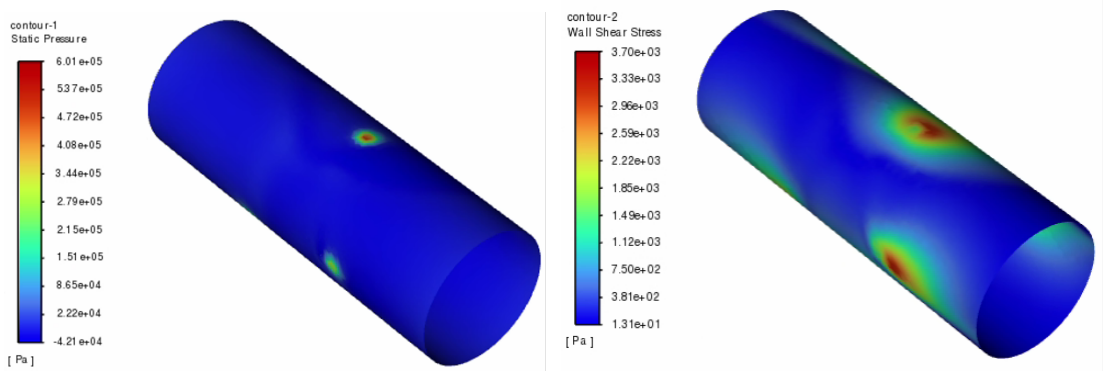
共设置 6 组喷嘴，每个喷嘴的尺寸直径为 $\phi 3.25$，转化后的入口速度 v 为

$$v = 60.63\sin(2\pi/Tt) + 262.73 \tag{4.33}$$

为研究脉动频率对压力的作用情况和井筒的清洁效果分别开展以下三组实验：$T = 0.5$ s、1.0 s 或 2.0 s。仿真采用瞬态流动求解器，时间步长 0.001 s，初始流场的速度和压力置零。

4.1.6.2 仿真结果及讨论

为正确反映该水力脉冲清洁工具的清理能力，以冲击点的压力波动为因变量进行分析，$t = 0.5$ s 时套管内壁面的压力分布如图4-27所示。图4-27a显示流体冲击作用对应下的近壁面压力最高，压力呈圆周状进行削减。图4-27b说明高速射流在壁面附近形成强烈的速度梯度，圆孔射流冲击壁面后形成径向流动，剪切应力由流体在壁面附近的黏性摩擦产生。剪切应力沿径向分布，能够扩大清洗覆盖范围，这种应力会克服污染物与管壁之间的黏附力，从而剥离附着物。高速射流带动周围流体形成涡流，使得流道内湍流强度较高，其瞬时脉动会增强剪切力的波动性，更有效地破坏污染物的结构，使剥离的污垢颗粒被卷吸进入主流，防止重新沉积。



(a) 正压力　　(b) 剪切应力分布

图 4-27 水力脉冲喷头作用下套管内壁压力分布（$t = 0.5$ s）

整个过程中，冲击压力与剪切应力协同起作用。射流的冲击压力首先使污染物破裂

或松动，后续产生的持续的剪切应力将已松动的污染物卷吸进入流体主流，并随流道被带走，达到清洁壁面的目的。流体在流道内的速度流线图如图4-28所示。该图显示喷嘴孔射流流速逐渐减小，动压增大，并逐渐转化为静压作用于油管壁面或清理面，射流压力是影响清垢效率的一个重要因素，在其他条件不变的情况下，随着压力的增加，清垢效率明显提高。该过程通过压力变化反映了水力脉冲清洁工具的清理能力。同时由于射流方向与出口的关系，流场出现许多绕流，该绕流能从各个方向上作用于结垢物上，提升清理能力。

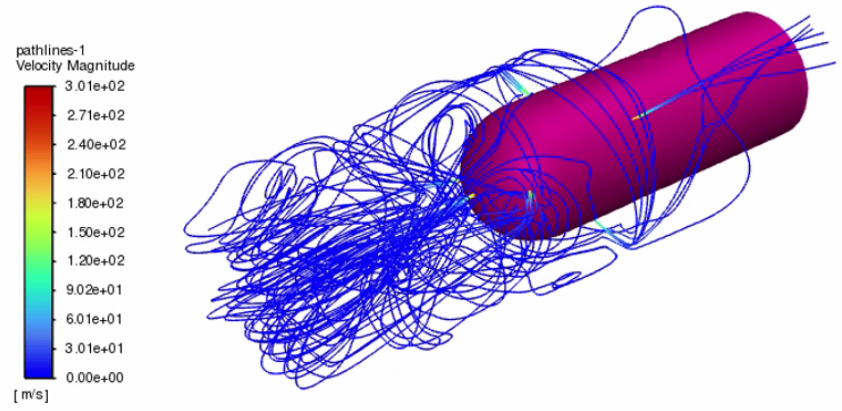


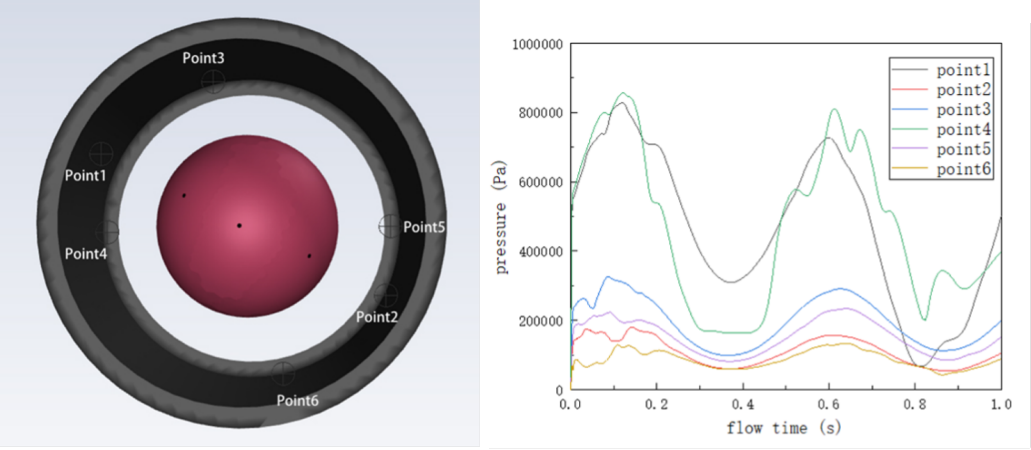
图 4-28 喷嘴处速度流线图

为研究水力脉冲与压力脉动的关系，将图4-27所示压力最高点也就是每个喷嘴作用于井筒的直线冲击点设置为监测点，共设置如图4-29a所示的 6 个监测点。当 $T = 0.5$ s、1.0 s 和 2.0 s 时，6 个监测点对应的壁面压力随时间变化如图4-29b至4-29d所示。

图4-29d显示某些监测点的压力较大，压力波动范围更大。由于安装的喷嘴角度不同，若喷嘴射流方向垂直于油管内壁，冲击点会形成驻点（流速降为零，动压转化为静压），导致局部压力显著升高。若射流与壁面存在夹角，高速射流会诱导剪切层分离，形成涡旋结构，这些涡周期性脱落会引发壁面压力剧烈波动，尤其在分离区再附着点附近。另外，由于存在多个射流，射流流场混合导致局部流速增加和压力梯度增强。油管圆柱曲率会改变射流发展路径，凸面曲率可能加速流动分离，进一步加剧压力波动。

随着周期的增加，总体作用点的压力波动幅值与相位保持一致，系统非线性（如边界层分离、射流-壁面相互作用、流道内反射与传播）可能将低频能量传递至高频，生成 4ω，6ω 等谐波，表现为小幅高频振荡。低频脉动使射流产生间歇性高压冲击，类似于“锤击”效应，适用于硬质或黏附性强的污垢，污垢在反复的低频压力加载下发生微裂纹扩展，最终整体剥离。高频压力波动诱发空化气泡，溃灭时产生局部微射流，直接冲击污垢微结构。高频脉动提升湍流强度（湍动能增加），使剪切应力分布更均匀。另外，观测到部分点高频流速下峰峰值更大，这主要是能量更易耗散，反射叠加效应较弱。

因此，在处理污垢时，压力波动产生的低频和高频成分共同作用，低频脉动剥离大块污垢，高频成分清除残留微粒。叠加高低频脉动，可同时实现宏观剥离和微观清洁。所以实际应用中需根据污垢特性（硬度、厚度、黏附性）调整脉冲频谱，必要时采用复合频率策略以兼顾清洗效率与精度。本章在进行入口脉冲频率选择时需同时考虑压力脉动的组合特性，叠加高低频脉动，以发挥最大的清洁能力。本章针对连续砂床或严重



(a) 监测点设置　(b) $T = 0.5$ s

(c) $T = 1.0$ s　(d) $T = 2.0$ s

图 4-29 套管壁面压力点监测结果

出砂井况下常规水力冲砂效率低、除砂效果差的问题，提出并设计了一种新型水力脉冲冲砂洗井工具，能够有效破坏砂床表面并且抑制环空砂砾的再沉积，并对工具进行以下研究：

（1）设计了由旋转喷头模块与脉冲发生模块协同工作的新型水力脉冲冲砂洗井工具。阐述了旋转模块利用偏心射流反冲力矩实现 360° 冲洗，以及脉冲模块利用往复活塞与弹簧机构将稳态泵注液转化为高频压力脉冲波的工作原理。

（2）对脉冲发生模块进行动力学建模，针对工具内部流体压力与机械部件的耦合机制，基于连续性方程与牛顿运动定律，建立包含蓄能、开启、喷射与复位四个阶段的非线性常微分方程组。通过求解该模型，定量考察了输入排量、矩形弹簧刚度及侧向出水孔高度对活塞冲程与系统工作频率的影响规律，为工具关键物理参数的优选提供数学计算依据。

（3）最后利用 Fluent 软件模拟脉冲射流动态冲刷下井底沉积砂床的剥离与运移过程，通过对比使用该工具前后的环空携砂质量与流场分布特征，结果显示，使用水力脉冲冲砂洗井工具能够显著提升砂砾的运移效率，实现有效清砂。

4.1.7 拆装步骤及操作方式

4.1.7.1 脉冲器拆装步骤及操作方式

1）下井前准备

(1) 了解井况，确定套管或者管径规格和深度等基本信息；

(2) 确定工具活动部件是否连接稳固，外观是否存在不合格如裂纹缺口问题，如出现，则不能入井；

(3) 确定工具和其余钻具的连接扣型是否正确；

(4) 可按照推荐排量在井台上检验工具是否能正常振动，喷水口严禁对人。

2）操作方法

(1) 核准下井油管尺寸；

(2) 用“通井规”通井、洗井，若和其他具有通、洗井功能的工具配合使用时可一体化完成；

(3) 将工具缓慢下至设计位置；

(4) 连接管线等地面加压设备后试压；

(5) 开泵加压、冲洗井底，推荐的排量为 100L/min-500L/min（直至上返水无污物止）；

(6) 控制出口流量，加大井口压力、排量到设计压力、排量进行正常振动作业；

(7) 每振动 1 小时，停振 10 分钟，累计振动作业 4-6 小时停振、泄压、将工具取出。

3）注意事项

(1) 工具与管柱的连接扣必须拧紧。

(2) 公扣端需要朝下。

(3) 脉冲器在下入过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。

(4) 不能连续振动超过十分钟。

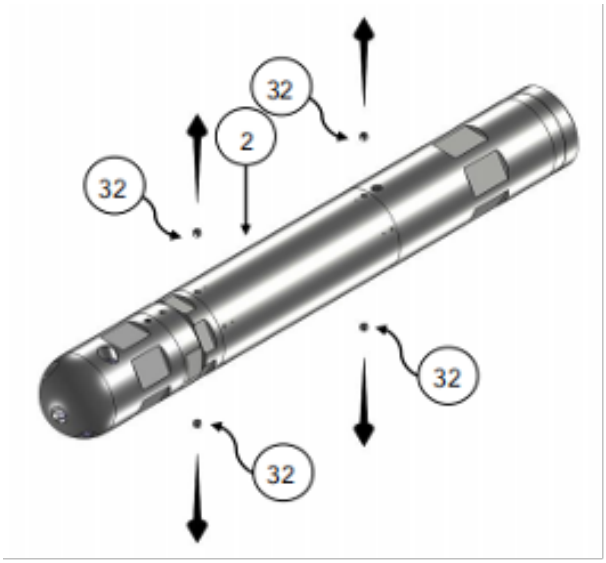
4.1.7.2 旋转喷头拆装步骤及操作方式

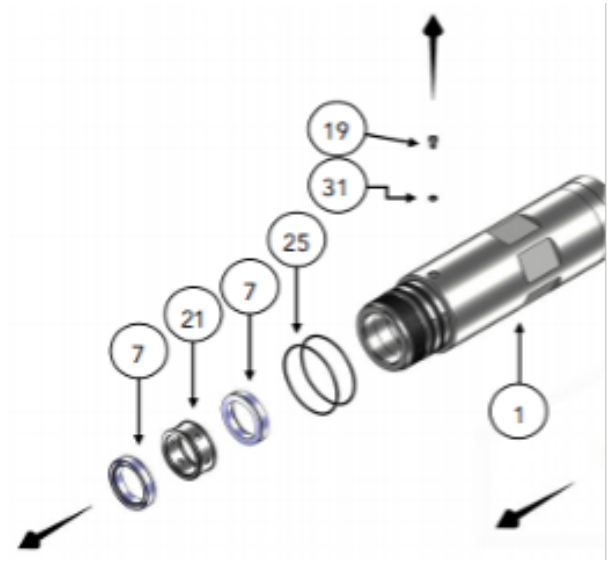
拆卸

准备工具：3mm + 4mm 内六方扳手、3/8”套筒、套筒扳手、卸扣工装、可调扳手、链钳[2]

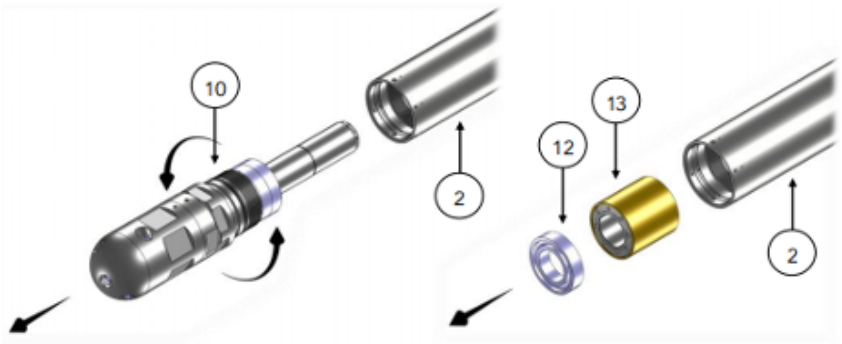
- 取出筒体 2 上螺钉
- 从筒体 2 上卸掉上接头 1 和波簧 15
- 从上接头 1 上取出骨架油封 7，密封垫环 21，卸掉带孔螺钉 19 取出 O 型圈 31。
- 从本体 2 上卸掉底部帽，取下轴承 12 和隔套 13。
- 先从旋转头 16 上卸掉紧定螺钉 34，然后将旋转头 16 从喷头连接体 10 上卸下来。然后再将紧定螺钉 33 从喷头连接体 10 上卸下来，最后将喷头连接体 10 从心轴 4 上卸下来。

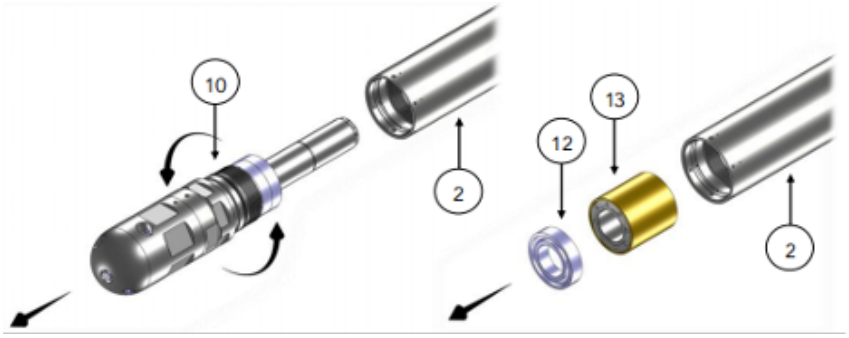
[2]注：重要！工具需夹紧在装配钳台上。

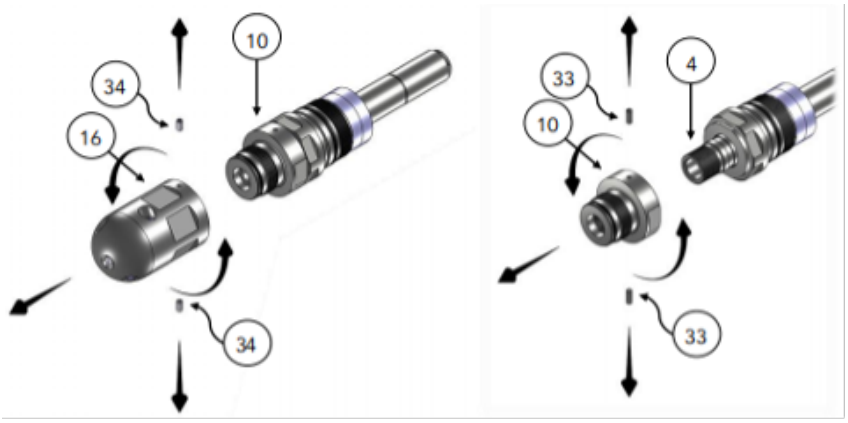




- 从心轴 4 上卸掉底部帽 8 和轴承 12，插入座 3 和 O 型圈 26。
- 从底部帽 8 上卸掉平衡活塞座 9，取出大弹簧 20 和 O 型圈 28，取出平衡活塞 6。
- 从喷头连接体 10 上取出 O 型圈 29 和 30。从平衡活塞上取出骨架油封 7 和 O 型圈 27。







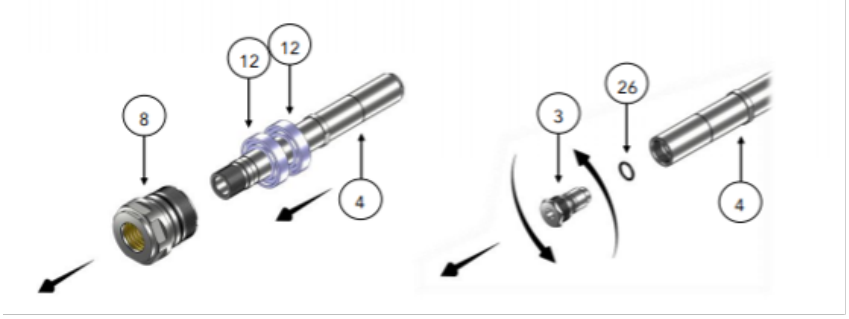
- 从旋转喷头 16 上取下喷嘴 18，从隔套 13 上取出连通隔套 5。
- 准备清洗和检测。

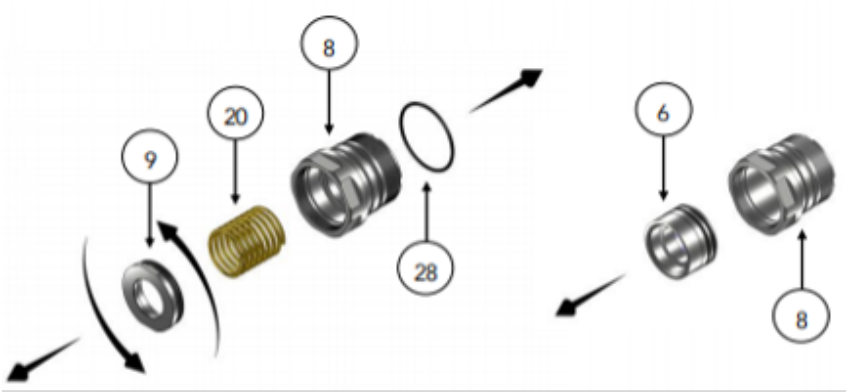
装配

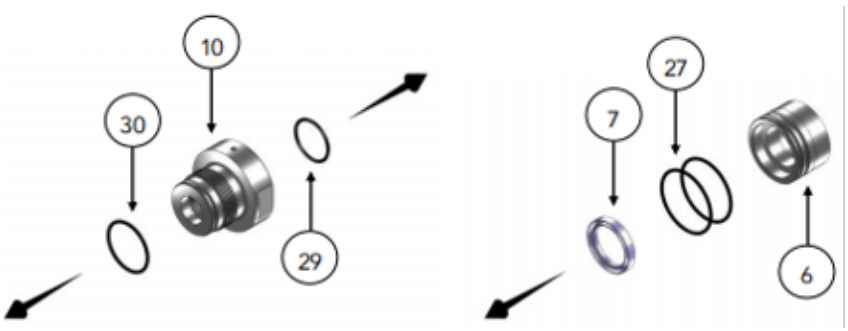
准备工具：3mm+4mm 内六方扳手、3/8”套筒、套筒扳手、扣工装、可调扳手、链钳[3]。装配前，检查所有部件是否磨损和腐蚀；润滑所有密封区域并安装 O 型圈/支撑环。涂抹润滑脂润滑所有螺纹防止粘扣。

- 在喷头连接体 10 上安装 O 型圈 29 和 O 型圈 30，在平衡活塞 6 上安装骨架油封 7 和 O 型圈 27。
- 在旋转喷头 16 上安装喷嘴和引流体 17。

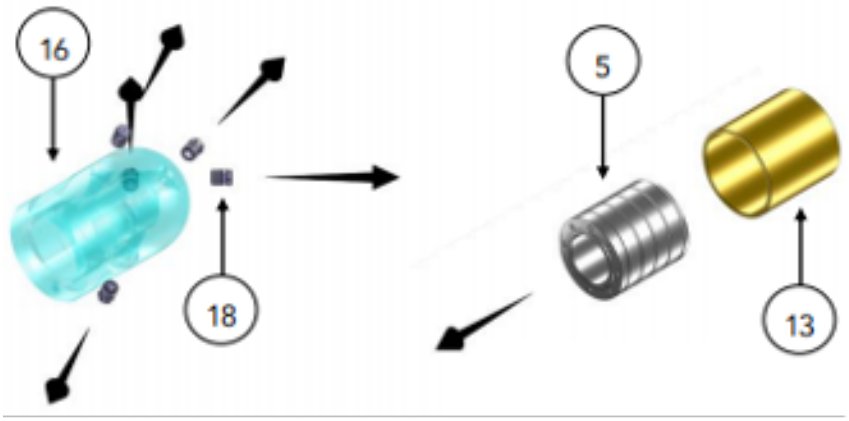
[3]注：重要！工具需夹紧在装配钳台上。







- 在底部帽 8 上安装 O 型圈 28 并依次装入已经小装好的平衡活塞 6 和大弹簧 20 和平衡活塞座 9。
- 在心轴 4 上安装 O 型圈 26 和插入座 3，掉头将两件轴承 12 装入心轴 4 并将底部帽 8 和心轴连接到位。
- 将小装好的喷头连接体 10 和小装好的心轴 4 连接到位，并将紧定螺钉 33 安装在喷头连接体 10 上。然后将小装好的旋转喷头 16 和喷头连接体 10 连接到位后，将紧定螺钉 34 安装在旋转喷头上。
- 将底部帽 8 和筒体 2 连接到位，在筒体上安装紧定螺钉 32，将连通隔套 5 和隔套 13 安装，依次将小装后的隔套 13、轴承 12、波簧 15 装入筒体 2。确保连通隔套 5 和心轴 4 的限位台阶抵紧。



- 在上接头 1 上安装 O 型圈 25，O 型圈 31 和带孔螺钉 19，并依次在上接头 1 上装入骨架油封 7 和密封垫环 21。
- 将装好的上接头 1 和小装好的筒体 2 连接到位后安装紧定螺钉 32。
- 安装好之后注油进行旋转测试。

注油

准备工具：3mm + 4mm 内六方扳手、可调扳手、链钳[4]

- 从筒体 2 上取掉紧定螺钉 32，然后将上接头 1 从筒体 2 上卸下来。
- 保持旋转喷嘴直立，使用混合硅胶油-1000，直到油位位于筒体 2 的槽螺孔下方。

  注：建议让喷嘴直立过夜，使油沉淀。回装喷嘴时，可能需要补注摩擦螺钉下方的油。
- 将上接头 1 和筒体 2 连接至 0.31”（7.87 mm），卸掉带孔螺钉 19 继续上扣至紧扣扭矩。
- 在筒体 2 上安装好带孔螺钉 19 和紧定螺钉 32。
- 安装喷嘴后准备测试。

功能测试

- 充油后目视检查工具，检查在修整过程中是否有泄漏或任何密封件损坏。
- 用手旋转工具，确保其转动平稳，不过度用力，不干涉。
- 将工具连接到泵上，并开始以最低速率循环通过泵，逐渐增加速率，直到它开始旋转并记录流量。
- 继续观察恒定流速下是否出现泄漏情况，如果观察到任何泄漏，请参考总装图，以确定哪个密封/密封正在通过。应注意，该工具存在内置的泄漏路径，允许流体通过外壳离开工具。
- 通常，所有尺寸的工具都会开始以小于 0.6 次/分的速度旋转，具体值可能存在差异，这取决于心轴上新唇密封的实际配合状态。如果启动旋转所需的流量高于预期，建议增加流量 5~10 L/min；当新唇密封磨损后，应停止泵送并重复上述操作。
- 如果不能以所需的流量启动旋转，建议将驱动旋转的两个 90 度喷嘴更换成更大孔径的喷嘴，以允许喷嘴的流量比例更大。

[4]注（重要）：工具需夹紧在装配钳台上。

操作方法

- 该工具可以单独用于清洗油套管，也可以和其他工具组合作业。
- 将旋转头下入井内距离清洁位置 1~3 m 处，开泵循环，排量建议为 100 L/min，逐渐加大流量但最大不应超过 300 L/min。同时若配置其他工具，需要保持稳定的循环，平稳地上下活动钻具。
- 起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈振动与撞击。

4.1.7.3 液压刮管器拆装步骤及操作方式

下井前准备

- 了解井况，确定套管规格和深度等基本信息；
- 根据刮管工艺要求，确定套管是否需要液压启动后再进行刮管。

操作方法

- 下井前按作业要求依次连接好管柱，刮管器前端需接与套管规格对应的扶正器；推荐管柱组合：通井钻头 + 扶正器 + 液压刮管器 + 上部钻柱；
- 接上刮管器后，夹紧下接头，用大钳咬住上接头，拧紧刮管器各连接螺纹；
- 需要进行刮管作业时，将刮管器下入到所需的井深位置后，投入钢球，开泵进行打压启动作业；其中，刮管器打开压力 = 静液柱压力 + 泵压（绝对压力），即泵压 ≥ 绝对压力 − 静液柱压力；
- 观察泵压有下降后，说明刮管器启动，此时通过上提、下放工具，如此反复进行刮管作业；
- 刮管作业中观察指重表无任何显示，即下放悬重不降、上提悬重不升，表明已刮削干净；
- 若上提过程中多次遇阻仍无法上提，可投入复位钢球，开泵将刮刀体强行收回；

注意事项

- 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
- 刮管器在下井过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- 刮削过程中，必须始终保持循环畅通。

4.1.7.4 毛刷刮管器拆装步骤及操作方式

拆卸

- 去掉防掉螺钉后，用拧扣机拆卸下接头；
- 依次取出心轴上的上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套；
- 取出所有 O 型圈与销钉。
- 零部件清洗，打磨处理工具表面锈蚀部分；
- 清洗并晾干所有零部件。

装配

按照4.1.7.4所述“拆卸”步骤的反序组装各部件。注意：

- 所有密封圈及工具配合面涂润滑油，上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套与心轴间涂抹黄油；
- 产品连接螺纹涂钻具螺纹脂；
- 上、下接头的上扣扭矩为 10 kN · m；
- 产品本体喷涂天蓝色脂肪族面漆，毛刷喷银色漆；
- 两端接头螺纹涂防蚀脂并佩戴护丝。

使用方法

- 根据井眼尺寸选择合适的套管刮管器。
- MSQ 型套管刮管器用钻柱送入井底进行刮管作业，情况允许也可以用钢丝绳或者连续油管送入。

操作方法

- 该工具可以与液压刮管器以及强磁打捞器配合使用，也可以在刮完井之后使用。
- 将 MSQ 型套管刮管器下到井底离通井位置 3~5 m 处，开泵循环。将 MSQ 型套管刮管器在该位置上下活动，保持循环的情况下平稳地上提钻柱。
- 起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈振动与撞击。

表 4-8 液压刮管器与脉冲器基本参数

代号	名称	适用套管规格	组装外径 (mm)	最小通径 (mm)	打开压力 (MPa)*	张开直径 (max, mm)	连接螺纹 (API)
YYGG-105	液压刮管器	5-1/2”	ϕ114	ϕ25	65	ϕ130	NC31 (Pin×Box)
MCQ-105	脉冲器	5-1/2”	ϕ105	ϕ10	65	—	NC31 (Pin×Box)

注：* 打开压力为绝对压力（即地面泵压加静液柱压力），压力可调，允差为 ±5 MPa；表中“—”表示该项不适用或未给出。

4.1.8 维护与保养

- 出井后应清洗干净，并检查各零件。如弹簧失效必须更换。各螺纹涂螺纹脂，各零件涂油，置于阴凉干燥处保存。
- 每次作业后，都应将工具完全拆开并清洗，更换所有 O 形圈和损坏的弹簧，检查脉冲器上连接螺纹是否有松、退扣的情况发生。用肉眼检查所有密封面和接头丝扣是否损坏，若发现有损坏的零件应予更换，否则会对工具的可靠性产生不利影响。
- 在拆卸、保养前，应准备好正确、有效的装配图和工具保养维护说明书及工具维护保养单。
- 对高温井的作业和有酸及硫化氢存在的修井作业，应提前更换相应耐腐蚀耐高温密封件和配件。

4.1.9 样机性能测试

为检验“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具（以下简称“三合一”工具）各功能模块的实际工作性能，在厂内试验台与东营试验基地分别对毛刷刮管器、脉冲器、液压刮管器及旋转喷头开展了单独测试。其中，毛刷刮管器重点考核装配完成后工具的通过性以及毛刷与管壁的接触状态；脉冲器重点考核起振排量、起振压力与振动频率；液压刮管器重点考核投球激活、刮刀张开行程及刮刀回收性能；旋转喷头重点考核不同排量下喷头的旋转起动特性。试验样机的主要参数见表4-8～表4-10。

4.1.9.1 试验样机基本参数

液压刮管器与脉冲器的基本参数见表4-8，旋转喷头的基本参数见表4-9，MSQ105型毛刷刮管器的技术参数见表4-10。

表 4-9 旋转喷头基本参数

外径 (mm)	总长 (mm)	喷嘴尺寸 (mm×n)	工作排量 (L/min)	转速 (r/min)	工作压强 (MPa)	扣型	最大抗拉 (kN)	最大抗扭 (kN · m)
105	1045	3.175 × 7	100 ～ 500	10 ～ 300	≤ 70	NC31	400	8

表 4-10 MSQ105 型毛刷刮管器技术参数

项目	MSQ105
本体最大外径（mm）	ϕ110
毛刷最大外径（mm）	ϕ130
适用套管（in）	5-1/2”
使用套管磅级（ppf）	23 ～ 29#
许用工作拉力，kN（lb）	50（11200）
许用工作扭矩，kN · m（lb·ft）	10（7200）
水眼（mm）	ϕ30
总长（mm）	1300
接头外径（mm）	ϕ105
接头扣（API）B×P	NC31

4.1.9.2 毛刷刮管器试验

毛刷刮管器装配完毕后，在内径 ϕ114 mm 的试验管内反复活动，测试毛刷短节在管内往复运动时的摩擦力大小，以评价毛刷与管壁的贴合程度以及工具通过性，试验状态如图4-30所示。

由图4-30可见，毛刷短节装配后能够顺利进入试验管段，并在管内往复活动过程中与管壁保持接触。所测摩擦力可作为判断毛刷压缩量是否合适、工具在套管内是否易于遇阻的依据。

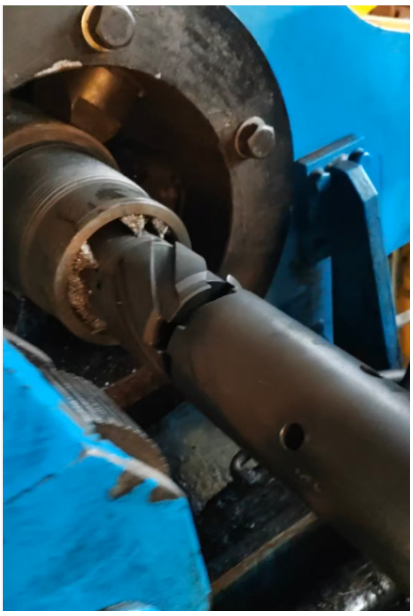
4.1.9.3 脉冲器试验

脉冲器试验采用打压泵打压。打压 3 min 内，泵压波动范围为 0 ～ 4 MPa；当排量达到 300 L/min 时，脉冲器开始振动，实测振动频率为 15 ～ 20 Hz，工作状态如图4-31所示。

脉冲器出厂前单独试验的测试数据见表4-11。

由表4-11可见，出厂试验时泵压在 6 ～ 8 MPa 范围内脉冲器可保持低频往复运动；当泵压大于 8 MPa 时，弹簧被压并而无法回弹。分析认为，其原因可能为喷嘴直径偏小，活塞滑过喷嘴孔后喷嘴泄流泄压不明显，弹簧所受作用力减小幅度不足，因而无法复位。

(a) 毛刷短节进入试验管段



(b) 毛刷短节在管内往复活动

图 4-30 毛刷刮管器通过性试验

(a) 脉冲器试验台架安装

(b) 脉冲器出水振动状态

图 4-31 脉冲器试验状态

针对上述问题，脉冲器的优化方案为：更换大口径喷嘴，并加大弹簧预压力，保证泄压过程明显、回弹弹力充足。

此外，本次测试中脉冲器在 300 L/min 时即已起振，低于出厂单独试验的起振排量（420 L/min），两者试验条件（管串组合与背压）不同，其对应关系尚需在整机试验中进一步标定。

表 4-11 脉冲器出厂试验数据

型号	名称	喷嘴直径 (×2, mm)	压力 (MPa)	流量 (L/min)	状态	备注
MCQ105	4 1/8 英寸脉冲短节	3.175	2	200	未震动	脉冲 1
		3.175	6	420	开始震动	脉冲 2
		3.175	8	480	弹簧压并不回弹（泄压后回弹）	脉冲 3

4.1.9.4 液压刮管器试验

测试前先在井口投球，钢球直径为 ϕ28 mm。使用泵车打压，泵压升至 15 MPa 时刮刀无动作，停泵泄压；随后将泵压升至 17 MPa，刮刀张开，张开行程约 8 mm。停泵后泵压下降至 0 MPa，刮刀未能自行回收，拆下管线后刮刀才回收，刮刀状态如图4-32所示。

图 4-32 液压刮管器刮刀状态

液压刮管器出厂前静液压试验的测试数据见表4-12。

第一次静液压试验采用钢制剪钉，投球后泵压达到 40 MPa 时剪钉剪断、刮刀张开；此后改用铜制剪钉，剪切压力为 20 MPa±2 MPa。第二个 ϕ32 mm 钢球仅在需要强制回收刮刀时投放，投放后水眼封闭，因此可将上球座改为滑套结构，使投球后水眼保持畅通。

东营试验基地试验中，投球后泵压升至 17 MPa 时销钉即已剪断，但刮刀未完全伸

表 4-12 液压刮管器出厂试验数据

型号	名称	激活钢球 (mm)	激活压力 (MPa)	剪切螺钉数量	张开外径 (mm)	备注
YYGG105	4 英寸液压刮管器	ϕ28	40	12（钢）	130	刮壁器 1
	出厂设置	—	20	8（铜）	—	刮壁器 2

出；刮刀完全张开所需泵压 ≥2 MPa，此时泵压是否达到要求尚不确定。停泵后刮刀未收回，可能为刮刀滑槽内有异物或机械卡滞所致；卸掉水龙带时工具产生轻微振动，滑槽恢复顺畅后刮刀才顺利回位。

4.1.9.5 旋转喷头试验

试验使用泵车供液。先将排量调至 0.15 m^3/min，以较低排量循环，旋转喷头出水但未旋转；随后逐步提高排量，最高升至 0.45 m^3/min，旋转喷头仍只出水而不旋转，停泵，测试结束。旋转喷头试验状态如图4-33所示。

(a) 试验前喷头与工具串连接　　(b) 试验中喷头射流状态

图 4-33 旋转喷头试验状态

旋转喷头出厂试验数据见表4-13。

旋转喷头单独试验时，排量达到 350 ～ 400 L/min 即开始旋转，此时泵压约为 2.2 MPa；接入刮刀与脉冲器后，管内压降发生变化，拆掉 2 个喷射喷嘴并提高排量、使泵压不低于 3 MPa 后，喷头才开始转动。本次东营基地试验中喷头未能转动，可能与上部工具压耗过大有关。试验过程中应保证泵压不低于 3 MPa，或将旋转喷头头部下入套管内，以增大喷射孔的反冲力矩。

表 4-13 旋转喷头出厂试验数据

型号	名称	喷嘴直径 (mm)	喷嘴数量	工作压力 (MPa)	工作流量 (L/min)	转速 (r/min)	备注
XZPT105	4 1/8 英寸旋转喷头	3.175	7	≥ 2	≥ 350	10 ～ 300	旋转喷头 1
	二次试验工具串	3.175	5（2 个未装）	≥ 3	≥ 450	10 ～ 300	旋转喷头 3

4.1.9.6 试验结论与改进措施

综合各模块的试验结果，可得如下结论：

- 毛刷刮管器装配后可通过 ϕ114 mm 试验管段并往复活动，毛刷与管壁保持接触，满足入井刮刷对通过性的要求；
- 脉冲器在 300 L/min、泵压波动 0 ～ 4 MPa 条件下可正常起振，振动频率为 15 ～ 20 Hz；但当泵压大于 8 MPa 时弹簧压并不回弹，需通过更换大口径喷嘴、加大弹簧预压力予以改进；
- 液压刮管器在 15 MPa 时未动作、17 MPa 时刮刀张开，张开行程约 8 mm；停泵后刮刀不能自行回收，需拆卸管线后才能回位，反映剪钉剪切压力与刮刀回位机构仍需优化；
- 旋转喷头单独试验时，在 350 ～ 400 L/min、2.2 MPa 条件下即可旋转；接入刮刀与脉冲器后需在泵压不低于 3 MPa 时才转动；东营基地试验中因上部压耗过大未能转动，需在整机联调中重新匹配排量与压耗。

针对试验中暴露的问题，后续将从喷嘴通径、弹簧预压力、剪钉配置与球座结构以及喷头压耗匹配等方面对工具进行改进，并在整机联调中复测验证。

4.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

4.2.1 工具总体结构设计

“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具[5] 是一种用于清洁套管内壁的工具。能够清洁套管内壁上的水泥残留、铁屑、毛刺、石蜡及油污等沉积物，结构上具备通径、刮削、刷洗、强磁吸附功能于一体，各功能之间通过模块化连接，进行互换，结构简单，操作灵活。在自由旋转模式下，中心管旋转，外筒不旋转，当刮管器被卡时，过提载荷使销钉剪切，成一体化结构，利用旋转提拉使刮管器解卡。

工具的结构如图4-34所示，采用长轴式布局，主要由上接头、心轴系统、连接套、刮刀模块、毛刷模块、磁吸清理模块及辅助定位机构组成。各功能单元沿轴向依次排布，通过模块化连接方式实现组合，使工具兼具结构简洁性与操作灵活性。心轴作为核

[5] 下文简称为“四合一工具”

心承载部件，承担轴向推力、旋转载荷及各功能模块产生的反作用力，并确保各模块在工作过程中保持同轴状态。刮刀模块与毛刷模块可根据实际作业需求选装组合，以适应不同井况的清洁要求。

该工具的作业机制上是通过机械切削、挤压破碎与辅助清扫的协同作用实现套管内壁硬垢的高效清除。工作时，工具在外部驱动力作用下沿套管轴向运动，心轴将动力传递至各功能模块。刮刀模块中，安装于刀架上的齿形刮刀在弹簧预紧力作用下始终保持与管壁的贴合状态；当刀齿尖端接触硬垢层时，产生较大的局部接触应力，对垢层进行压入与剪切，促使硬垢内部萌生裂纹并逐步扩展，最终导致垢层破碎与剥离。采用弹簧浮动加载结构后，刀片可根据垢层厚度与管壁形态变化自动调节伸缩量，在维持稳定切削压力的同时避免刚性冲击对刀具造成的损伤。在刮削作业完成后，后方毛刷模块对破碎后残留的细小颗粒进行清扫，进一步提升管壁清洁度；磁吸模块则对清理过程中产生的铁磁性碎屑进行有效吸附，防止其再次沉积。此外，工具心轴上设置有扭曲弹簧部件，当刮刀遇到顽固坚硬杂物时可被压缩储能，通过障碍后释放能量以起到缓冲保护作用。通过刮削、刷洗与磁吸的多级协同，该工具能够实现对套管内壁硬垢的高效、彻底清除。

对应的工具规格分别为 7”、9-5/8”和 13-3/8”，共形成 3 种规格的工具设计图纸，主要技术参数见表4-14，注：表中抗拉、抗扭数值为对应规格工具所用接头（NC38、NC50、6-5/8 REG）的额定载荷。三种规格工具的强磁部件均选用烧结钐钴（SmCo5）永磁材料，磁性材料耐温不低于合同要求的 150 °C，选型依据与耐温验证方法见4.2.1.3节。

图 4-34 四合一工具总体结构

4.2.1.1 四合一工具主要功能部件

四合一工具主要功能部件如图4-35所示。

刮刀模块（图4-35a）是工具完成硬垢破碎的核心部件，主要包括刀架、固定环、固定销、挡块、弹簧以及可更换齿形刀片。刀片安装于刀架槽内，在弹簧作用下能够产生径向浮动位移，使刀片能够适应套管内壁尺寸变化。当工具进入套管后，刀片受到管壁限制并保持与内壁接触。工具运动过程中，刀片齿尖首先接触硬垢层，通过较小接触面积形成较高局部压力，使垢层产生压裂和剪切破坏。当应力超过硬垢强度后，裂纹扩展并导致垢层剥离。

毛刷模块（图4-35b）安装于刮刀模块后方，主要用于清除刮削后的残余垢屑。毛刷块同样采用浮动安装方式，可以根据套管内壁变化自动调整接触状态。在刮刀完成硬垢破碎后，毛刷通过柔性接触将附着的小颗粒和残余沉积物清除，提高最终清洁效果，降低碎屑重新附着的可能性。

表 4-14 四合一工具技术参数

规格	总长 (mm)	水眼 (mm)	套管磅级 PPF	扶正体外径 (mm)	刮刀外径 (mm)	本体外径 (mm)	接头扣 (API)	抗拉 (T)	抗扭 (kN · m)
7”	6500	40	17~20 20~26 26~32 32~35	158.24 155.58 151.38 146.05	159.77~171.96 155.70~167.89 151.13~163.32 146.56~158.75	139.7	NC38	160	20
9-5/8”	6492	57.15	29.3~32.3 36~53.5 47~59.4	222.25 213 209	224.28~245.62 212.09~233.68 209.04~230.38	203.2	NC50	400	50
13-3/8”	6512	71.4	54.5~72 77~92	308 301.63	306.83~328.17 298.96~320.29	285.75	6-5/8 REG	780	110

强磁部件（图4-35c）通过固定销分别与两侧的挡环配合。主要作用是回收清洁过程中产生的磁性碎物。部分金属腐蚀产物和铁屑无法通过循环液及时排出，容易重新沉积于套管内部。强磁模块利用磁场吸附作用，将铁磁性颗粒吸附在工具表面，并随工具一起带出，实现井筒净化。

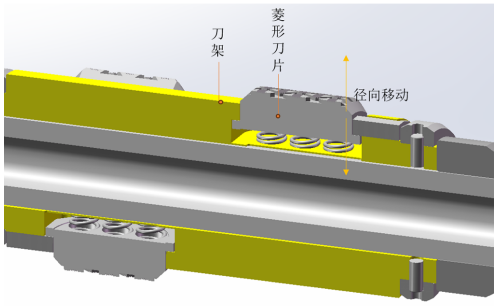
扭曲弹簧（图4-35d）左端通过定位止转键与左侧扶正器的卡槽插接配合。右端以同样的方式与中挡环配合。工具中的扭曲弹簧部件不仅起到弹性支撑作用，还具有缓冲和保护功能。正常工作时，弹簧使刮刀片和毛刷块保持一定径向压力，保证其持续接触套管内壁。当遇到较坚硬或突出的障碍物时，弹簧被压缩并储存能量，避免冲击载荷直接传递至工具连接部位；通过障碍后，弹簧释放能量，使刀片恢复工作位置，如图4-36所示。该结构提高了工具通过性和清洁稳定性，同时降低刀具损坏风险。

4.2.1.2 四合一工具辅助结构

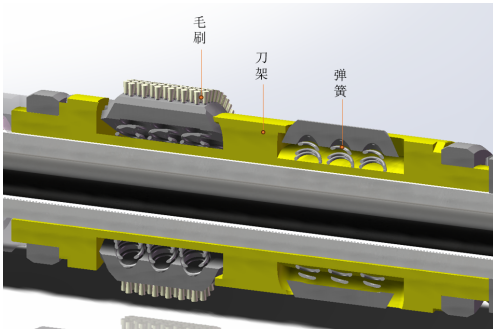
四合一工具辅助结构如图4-37所示。扶正器套装于心轴外侧，轴向依靠上接头及下游组件的台阶端面限位，径向包覆螺纹连接部位。扶正器外侧设计有螺旋导流槽，螺旋导流槽允许钻井液/工作介质流过，不阻碍流体循环；同时支撑套管内壁使心轴居中，承受径向摩擦载荷，保护心轴与螺纹，改善工具下入性能。上接头作为四合一工具与外部管柱之间的连接部件，主要承担轴向载荷传递作用。其内部与心轴螺纹连接，使外部输入的轴向力能够有效传递至工具主体。上接头外右侧空套一个扶正器。内六角凹端紧定螺钉用于限制上接头与心轴的轴向移动，防止螺纹松动。

4.2.1.3 强磁部件永磁材料选型与耐温性

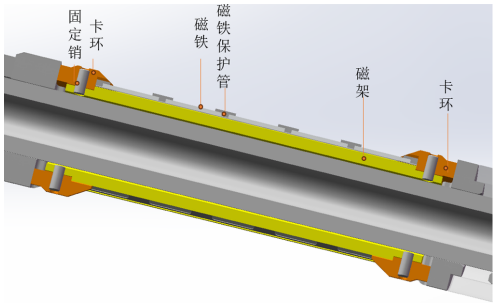
强磁部件依靠永磁体产生的磁场吸附铁磁性碎屑，永磁体的磁性能随工作温度升高而衰减，高温下还可能发生不可逆退磁，因此磁性材料的耐温能力是强磁部件的关键



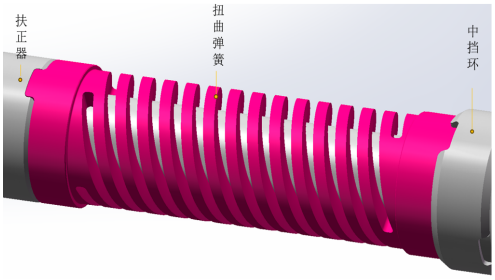
(a) 刮刀部件结构



(b) 毛刷部件结构



(c) 强磁部件结构



(d) 扭曲弹簧部件结构

图 4-35 四合一工具主要功能单元

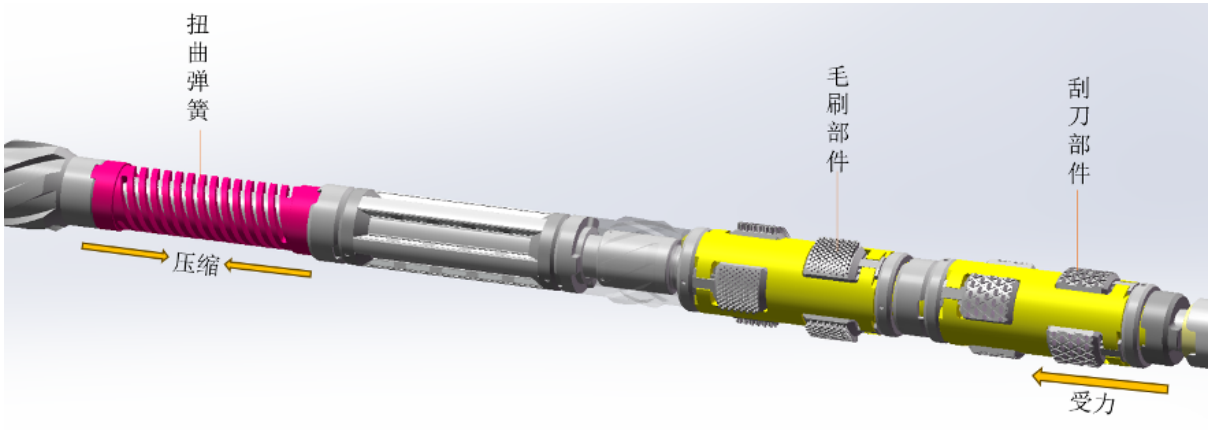
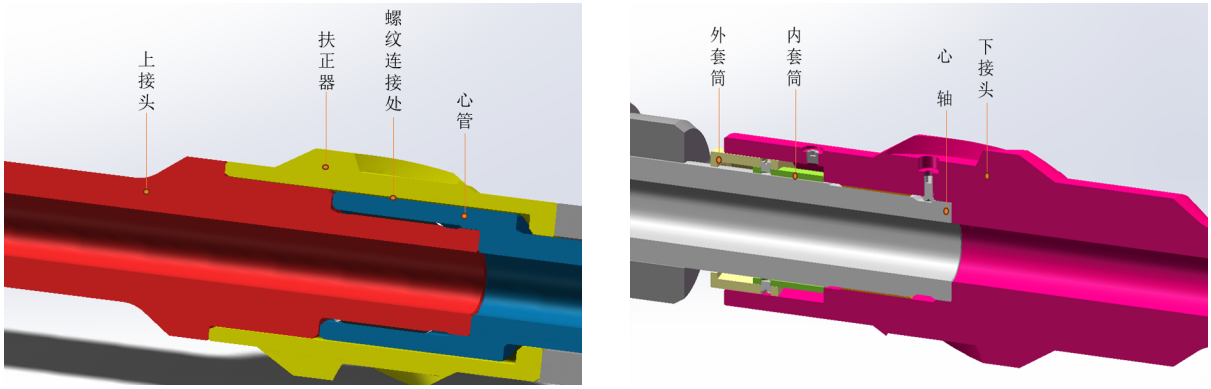


图 4-36 弹性刮削动力系统结构

设计约束。合同条款 5.2.1.3（1）对“四合一”集成式井筒清洁工具明确要求“磁性材料耐温 ≥ 150 °C”，本节据此开展永磁材料选型。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度、各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）与最大磁能积（BH_{max}）等因素：在满足使用温度的前提下，选择最大磁能积较大的永磁材料，以获得更大的吸附力；并优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使工具在高温井筒环境中保持磁性稳定。经调研，符合井筒清洁工具应用场景的候选永磁材料性能参数见后文 3.3 节表4-29。

对比可知：铝镍钴（AlNiCo）的最高工作温度为 450 ～ 550 °C，耐温能力最好，但



(a) 上接头结构　　(b) 下接头结构

图 4-37 四合一工具辅助结构介绍

其最大磁能积小，达到设计吸附力所需的磁体体积过大，在强磁部件的径向尺寸限制下难以布置；铁氧体（Ferrite）的最高工作温度约 250 °C，磁能积低且材质较脆；钕铁硼（NdFeB，H 系列）在地面常温环境下表观磁性最强，但其最高工作温度仅为 120 °C、居里温度约 340 °C，工具下井后随温度升高磁性大幅衰减，不能满足合同 150 °C 的耐温指标；烧结钐钴（SmCo5）的居里温度为 700 ∼ 850 °C，最高工作温度为 250 ∼ 350 °C，且在 150 ∼ 200 °C 区间内其内禀矫顽力 H_{cj} 仍保持在 15.8 至 14.2 kOe 之间，而钕铁硼 N45UH 在同一温度区间的 H_{cj} 仅为 6.0 至 9.0 kOe。

综合上述对比，四合一工具强磁部件的永磁体选用烧结钐钴 SmCo5 材料，其不同温度下的退磁曲线见后文 3.3 节图4-63。该材料最高工作温度 250 ∼ 350 °C，相对合同 ≥ 150 °C 的耐温指标具有 100 °C 以上的温度裕量；居里温度 700 ∼ 850 °C 远高于井筒实际工作温度，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，温度降低后磁性能大部分恢复，可保证强磁部件在高温井筒中重复使用时磁性能不发生累积衰减。

为验证磁性材料及强磁部件的耐温性能满足 150 °C 指标要求，按本报告 3.3 节给出的测试方法进行检验：磁铁材料依据不可逆磁通损失检测，取长径比 $L/D = 0.7$ 的标准圆柱试样饱和充磁后，在开路状态下加热至 150 °C 并保温 2 小时，冷却至室温后测量开路磁通，不可逆磁通损失小于 5% 即可判定该磁材在 150 °C 下耐温合格；强磁部件组装完成后放入恒温箱，在 150 °C 下保温 2 小时，取出冷却至室温测量其表磁或磁通量，加热前后衰减比例小于 5% 即可判定强磁部件耐温合格。

4.2.2 设计计算与校核[6]

本节校核涉及两种材料：心轴采用 4330V-155 KSI 高强钢（最小屈服强度 930 MPa），端面键采用 4145H 钢（屈服强度 827 MPa）。工具的抗拉设计指标为 ≥ 1000 kN，抗扭设计指标为 > 17 kN · m。

[6]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（1）“四合一”集成式井筒清洁工具具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 ≥ 150 °C，抗拉 >= 100T，抗扭 > 17kN · m，刮刷范围实现 360° 周向全覆盖

4.2.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

四合一工具的主要受力件的螺纹强度危险点出现在心轴（图号：ZKG700004A）上，工具有三种规格，7”规格的工具螺纹尺寸最小，最可能出现强度问题，于是螺纹抗拉强度校核以 7”规格作为计算依据，零件结构及尺寸如图4-38所示，其连接螺纹为 2.75″-8 Stub ACME（爱克姆短牙梯形传动螺纹，8 牙每英寸）。螺纹牙剪切强度计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{4.34}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（1））；

$[\tau]$–螺纹牙的剪切强度，MPa（按 $[\tau] = \sigma_s/n$ 计算）；

k_z–螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z = 0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]）；

d_1–螺纹底径，取 67.94 mm（图号 ZKG700004A–心轴主视图：该件外螺纹为 2.75″-8 Stub ACME，标注小径 67.940～68.100，取小值）；

b–螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833$ mm（按图号 ZKG700004A–心轴标注的 2.75″-8 Stub ACME 牙型，依 ASME B1.8 标准，8 牙/in、螺距 3.175 mm，牙底宽度 $b = 0.58p = 0.58 \times 3.175 = 1.8415$ mm，取小值）；

n–安全系数，按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$；

z–旋合圈数，取 $z = 35$（图号 ZKG700001A–上接头内螺纹与图号 ZKG700004A–心轴外螺纹的旋合长度标注为 143.11 mm，按螺距 3.175 mm 折合 45 圈，计算偏安全取 35 圈）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 ZKG700004A–心轴技术要求第 1 条：材料 4330V，调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa，抗拉强度 $\geq$ 1033 MPa）。

公式出自《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分” 螺纹牙的剪切强度计算”。力学模型是把螺纹牙看成悬臂，牙根截面受剪切，在螺纹副拉脱时牙先被剪断，因此用牙根面积 $\pi \cdot d_1 \cdot b$ 乘旋合圈数 z 作为受剪面积。手册同时给出两个系数：k_z 是螺纹各圈载荷不均系数（前几圈承担大部分载荷），n 是螺纹牙校核的安全系数。

2.75″-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 67.94 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} = 2851.13\text{kN} \\ &> 1000\text{kN} \end{aligned} \tag{4.35}$$

于是，螺纹满足抗拉设计要求。

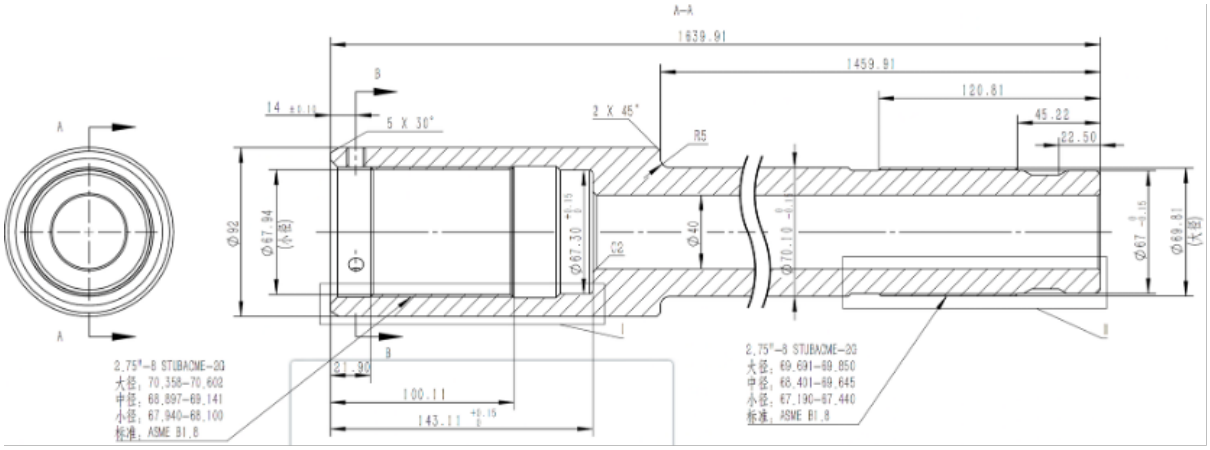


图 4-38 7”规格工具的心轴结构

4.2.2.2 主要受力件的零件强度校核

清洁工具的主要受力件为心轴，其危险截面有两处，分别为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.75”-8 Stub ACME 内螺纹根部。本文用解析法、数值模拟两种方法对心轴的强度进行校核。

（1）心轴抗拉危险截面 1：为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

对于环形零件截面，抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{4.36}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（1））；

D–危险截面外径，mm（取 67 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图 2.75″-8 Stub ACME 外螺纹小径标注 67.940～68.100，取 67 mm，偏于安全）；

d–危险截面内径，mm（取 40 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图标注的心轴中心通孔 ϕ40）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 ZKG700004A–心轴技术要求第 1 条：材料 4330V，调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa，抗拉强度 $\geq$ 1033 MPa）；

n–安全系数，按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]，取 $n = 1.5$。

根据图4-38和图号 ZKG700004A–心轴，取 D = 67 mm（图纸标注的外螺纹小径 67.940～68.100 取小值并取整，即螺纹根部净截面外径）、d = 40 mm（图纸标注的中心通孔 ϕ40），则 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (67^2 - 40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1406.08\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{4.37}$$

于是，危险截面 1 满足抗拉设计要求。

（2）心轴抗拉危险截面 2：为 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部。

根据公式4.36和图4-38，取 $D = 92\,\text{mm}$、$d = 71.6\,\text{mm}$（参见图纸 ZKG700004A–心轴局部视图 I），则心轴上 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\left[\pi \cdot \dfrac{(D^2 - d^2)}{4} - 3 \cdot b \cdot h\right] \cdot \sigma_s}{n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{\left[3.14 \times \dfrac{(92^2 - 71.6^2)}{4} - 3 \times 10 \times 10.2\right] \times 930}{1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1435\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{4.38}$$

式中，$F_{\max}$–该危险截面（内螺纹根部）能承受的最大拉力，kN；

D–危险截面外径，mm（取 92 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图标注的 $\phi 92$）；

d–危险截面内径，mm（取 71.6 mm：图号 ZKG700004A–心轴局部视图 I 标注的内螺纹根部退刀槽 $\phi 71.60$；该处壁厚在螺纹段内最小，故取为危险截面）；

σ_s–材料屈服强度，取 930 MPa（与危险截面 1 取值相同）；

n–安全系数，取 $n = 1.5$（与危险截面 1 取值相同）；

b–截面处径向螺纹孔的孔径，mm（取 $b = 10\,\text{mm}$，M10 螺纹的公称直径）；

h–截面处壁厚，mm（取 $h = (D - d)/2 = (92 - 71.6)/2 = 10.2\,\text{mm}$）。

$-3bh$ 为心轴上 3 个径向螺纹孔所占面积的扣除项：四合一工具的心轴在该截面上沿周向均布 3 个径向 M10 螺纹孔（图纸 ZKG700004A–心轴的 B-B 视图，标注为 3×M10-8H EQS，螺纹标准 GB/T 196），用于安装内六角凹端紧定螺钉，限制上接头与心轴的相对转动和轴向移动。该孔沿径向穿过壁厚，在与心轴轴线垂直的横截面上即形成 3 个宽 b、深 h 的矩形缺口（径向圆孔与横截面的交线正是宽 b、深 h 的矩形），因此受拉净截面由圆环面积 $\pi(D^2-d^2)/4$ 减小为 $\pi(D^2-d^2)/4-3bh$。其中，3 为孔的个数，b、h 分别为孔宽与孔深，$3bh = 3 \times 10 \times 10.2 = 306\,\text{mm}^2$，占圆环面积（$\pi(92^2 - 71.6^2)/4 \approx 2620\,\text{mm}^2$）的 11.7%，即 $\pi(92^2 - 71.6^2)/4 - 3bh \approx 2620 - 306 = 2314\,\text{mm}^2$。由量纲亦可校核该式的正确性：$[\pi(D^2 - d^2)/4 - 3bh]$ 的单位为 mm^2，与 σ_s 的单位 MPa (N/mm^2) 相乘后为 N，乘 10^{-3} 后即为 kN。

若不计该 3 个孔的削弱，截面可承受的拉力为 $2620 \times 930/1.5 \times 10^{-3} = 1624\,\text{kN}$；若孔的取位更靠近螺纹大径侧（按该处内孔 $\phi 67$ 计，壁厚 $(92 - 67)/2 = 12.5\,\text{mm}$），扣减面积为 $3 \times 10 \times 12.5 = 375\,\text{mm}^2$，$F_{\max}$ 降为 1392 kN。三种取法均大于 1000 kN 的设计要求，说明危险截面 2 的结论对孔的位置与取法不敏感。

于是，危险截面 2 满足拉伸强度设计要求。

4.2.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核

四合一工具的受扭危险零件仍为图4-38所示心轴螺纹结构根部截面，以及用于零件之间周向定位的端面键，如图4-39所示。下面进行螺纹危险截面的抗扭强度计算。截面

抗扭强度 $T_{\max}$ 计算式为

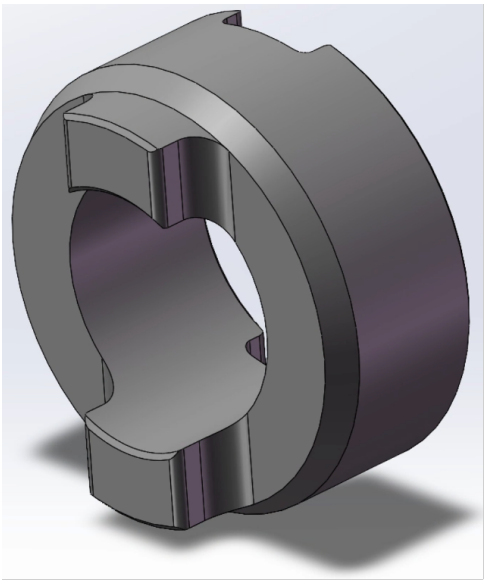


图 4-39 端面抗扭键结构

$$
\begin{aligned}
T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\
[\tau] &= \alpha\cdot\sigma_{\mathrm{s}}
\end{aligned}
\tag{4.39}
$$

式中，$T_{\max}$–工具最大扭矩，kN·m（设计指标 >17 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（1））；

D–危险截面外径，mm（危险截面 1 取 67 mm，即图号 ZKG700004A–心轴外螺纹小径取值；危险截面 2 取 92 mm，即该图主视图标注的内螺纹段外径 $\phi 92$）；

d–危险截面内径，mm（危险截面 1 取 40 mm，即图号 ZKG700004A–心轴中心通孔 $\phi 40$；危险截面 2 取 71.6 mm，即该图局部视图 I 标注的内螺纹根部退刀槽 $\phi 71.60$）；

σ_{s}–材料屈服应力，MPa（取 $\sigma_{\mathrm{s}}=930$ MPa，按图纸 ZKG700004A–心轴技术要求取材料 4330V 的屈服强度下限，与抗拉校核取值一致）；

α–材料许用切应力与许用拉应力之比（许用应力折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $\alpha=0.66$；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa。

注：本小节同时用到安全系数与端面键个数，为避免与折减系数混淆，折减系数统一记为 α，安全系数记为 n_1，端面键个数记为 n_2。

对于芯轴的危险截面 1，代入材料的力学和几何参数计算得

$$
\begin{aligned}
T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\
&= \frac{613.8\times 3.14\times(67^4-40^4)}{16\times 67}\times 10^{-6} \\
&= 31.63\,\mathrm{kN\cdot m} > 17\,\mathrm{kN\cdot m}
\end{aligned}
\tag{4.40}
$$

对于危险截面 2，代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8\times 3.14\times(92^4-71.6^4)}{16\times 92}\times 10^{-6} \\ &= 59.39\,\mathrm{kN\cdot m} > 17\,\mathrm{kN\cdot m} \end{aligned} \tag{4.41}$$

于是，工具的两个危险截面都满足抗扭强度要求。

有限元计算结果如图4-40所示。拉伸工况下，有限元计算得到的最大 von Mises 应力为 2055 MPa，出现在变径沟槽的转角点处。该处圆角半径极小（图纸技术要求未注圆角不大于 R0.2），几何上接近清角，有限元网格无法有效离散该特征，转角处单元产生变形，导致出现非物理的局部应力畸变。该畸变数值不具有稳定性：在转角线及其邻近区域逐点取样，位置相差仅 0.7 mm 的三个节点应力分别为 802 MPa、830 MPa 和 1622 MPa，跨度达 2 倍；相距 2.8 mm 处的节点应力降至 570 MPa。连续介质中的应力场不可能在不足 1 mm 的距离内成倍跳变，表明该处读数系几何离散引起的数值畸变。此外，改变网格尺寸（危险区单元取 0.5 mm、0.3 mm、0.27∼0.5 mm 及加密网格）时，峰值分别为 935.7 MPa、975.8 MPa、935.7 MPa 和 2055 MPa，不随网格加密收敛。按工程惯例，此类应力畸变区不予采用，实际结构应力取畸变区邻近稳定区域的应力值，即 570 MPa。该值低于按安全系数 1.5 确定的许用应力 620 MPa，也远低于材料最小屈服强度 930 MPa；同时，该值与按净截面解析计算的名义拉应力 423.6 MPa 处于同一量级，说明计算模型与载荷传递路径正确。据此判断，心轴在 1000 kN 轴向拉力下的强度满足设计要求。

扭转载荷作用下，有限元计算得到的最大等效应力（von Mises）为 956.9 MPa，出现在变径沟槽的转角线上。该处圆角接近清角，网格无法有效离散，属局部数值畸变（与拉伸工况的网格敏感性分析结论一致）。取畸变区邻近稳定区域的应力，探测结果为 666.9 MPa，低于材料最小屈服强度 930 MPa，不会产生塑性变形。按净截面计算的名义剪应力为 196 MPa，低于许用切应力 613.8 MPa（$=0.66\sigma_{\mathrm{s}}$），安全系数 3.13；对应的名义 von Mises 应力为 339 MPa，低于许用应力 620 MPa，安全系数 1.83。因此，心轴的扭转强度满足大于 17 kN·m 的设计指标。

对于外筒件，其材料牌号为 4145H，抗扭危险截面为端面键截面（键的数量为 3）。

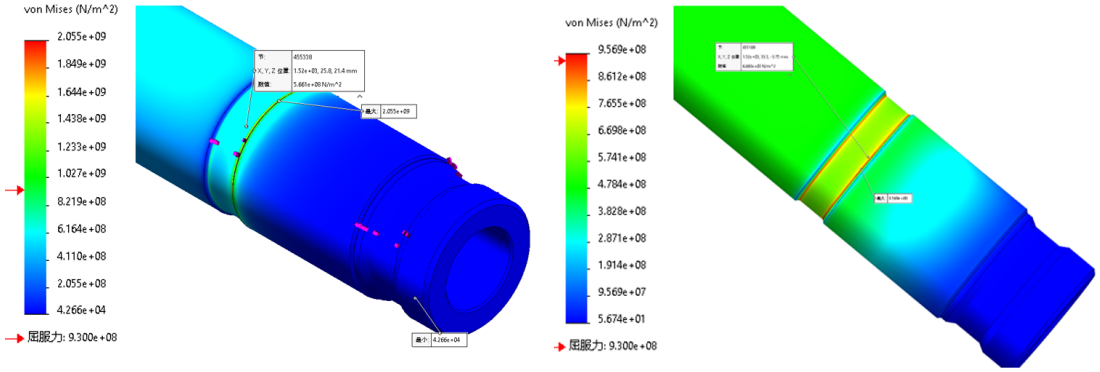
外筒件抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{T_{\max}}{n_2\cdot b\cdot h\cdot r}\times 10^{6} \tag{4.42}$$

$$T_{\max} = \frac{n_2\cdot[\tau]\cdot b\cdot h\cdot r}{n_1}\times 10^{-6} \tag{4.43}$$

$$[\tau] = \alpha\cdot\sigma_{\mathrm{s}} = 0.66\times 827\,\mathrm{MPa} = 545.82\,\mathrm{MPa} \tag{4.44}$$

式中，$T_{\max}$–外筒件能承受的最大扭矩，kN·m（设计要求 $> 17\,\mathrm{kN\cdot m}$，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（1））；



(a) 拉伸载荷下应力分布　　(b) 扭转载荷下应力分布

图 4-40 心轴零件受力有限元分析

τ–端面键承受的剪切应力，MPa；

σ_s–外筒件材料屈服应力，MPa（取 $\sigma_s = 827\,\text{MPa}$，图纸 ZKG700006A–上挡环与 ZKG700007A 技术要求：材料 4145，屈服强度 $\geq 827\,\text{MPa}$）；

r–端面键的分布圆半径，mm（取 $r = 47\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的键底分布圆半径 $R47^{0}_{-0.25}$）；

b–端面键宽度，mm（取 $b = 30\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的 $3\times30^{0}_{-0.25}$ EQS 端面键，与图纸 ZKG700007A–中连接套的 $3 \times 31^{+0.25}_{0}$ EQS 键槽相配）；

h–端面键高度，mm（取 $h = 15\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的键高 $15^{+0.15}_{0}$）；

α–许用剪应力与许用拉应力系数（折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $\alpha = 0.66$；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = \alpha\sigma_s$ 计算）；

n_1–安全系数，根据《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]，取 $n_1 = 1.5$；

n_2–端面键数量，取 $n_2 = 3$（上挡环 ZKG700006A 上为 $3 \times 30^{0}_{-0.25}$ EQS 键，对应中连接套 ZKG700007A 上的 $3 \times 31^{+0.25}_{0}$ EQS 键槽，沿周向均布 3 处）；

外筒件能承受的最大扭矩：

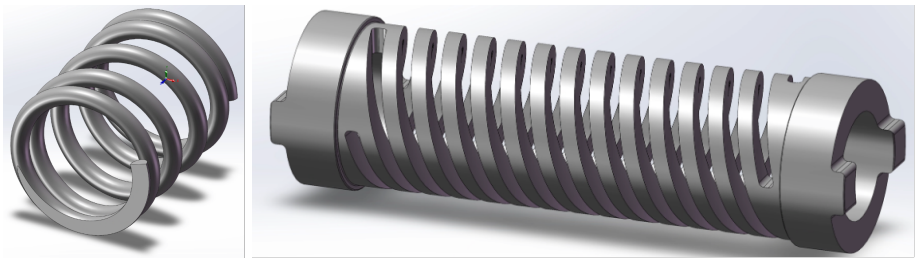
$$T_{\max} = \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot r}{n_1} \times 10^{-6} = \frac{3 \times 545.82 \times 30 \times 15 \times 47}{1.5} \times 10^{-6} = 23.09\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \tag{4.45}$$

注：端面键数量、键宽、键高与分布圆半径按 7”图纸取值（上挡环 ZKG700006A、中连接套 ZKG700007A），分布圆半径取上挡环 $R47_{-0.25}$；若键高按 13.5 mm 计，则 $T_{\max} = 20.78\,\text{kN}\cdot\text{m}$，仍大于 $17\,\text{kN}\cdot\text{m}$。

于是，外筒件满足抗扭强度要求。

4.2.2.4 弹簧的力学计算

四合一工具中设计了毛刷和刮刀的预紧弹簧以及扭曲弹簧，如图4-41所示。



(a) 刮刀、毛刷预紧弹簧　　(b) 扭曲弹簧

图 4-41 四合一工具中的弹簧零件

毛刷和刮刀的预紧弹簧参数列举于表4-15，扭曲弹簧的参数列举于表4-16。

表 4-15 毛刷与刮刀预紧弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	25 mm	弹簧自由高度 H	35 mm
弹簧内径 D_1	19 mm	弹簧总圈数 n_1	5
弹簧中径 D_2	22 mm	弹簧有效圈数 n	3
弹簧线径 d	3 mm	最大工作高度 H_1	29 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	最小工作高度 H_2	23 mm
许用切应力 $[\tau]$	710 MPa		

表 4-16 扭曲弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	120 mm	弹簧自由高度 H	440 mm
弹簧内径 D_1	80 mm	弹簧总圈数 n_1	11
弹簧中径 D_2	100 mm	弹簧有效圈数 n	9
弹簧截面宽度 b	20 mm	最大工作高度 H_1	400 mm
弹簧截面高度 h	20 mm	最小工作高度 H_2	390 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	许用切应力 $[\tau]$	710 MPa
弹簧系数 γ'	5.57	弹簧系数 β'	2.404

刮刀与毛刷弹簧的力学计算如下。

弹簧刚度 P' 为

$$P' = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 3^4}{8 \times 22^3 \times 3} = 25\,\text{N/mm} \tag{4.46}$$

式中，P'–弹簧刚度，N/mm；

G–弹簧材料的切变模量，取 $G = 79$ GPa（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧材料为 60Si2MnA，按钢的切变模量取 79 GPa）；

d–弹簧线径，取 $d = 3$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注线径 $\phi 3^{\pm 0.05}$）；

D_2–弹簧中径，取 $D_2 = 22$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注中径 $\phi 22^{0}_{-0.50}$，外径 25 mm、内径 19 mm）；

n–弹簧有效圈数，取 $n = 3$（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求第 2 条：有效圈数 $n = 3$、总圈数 5）。

注：按图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求，刮刀与毛刷预紧弹簧的自由高度 35mm、有效圈数 3、总圈数 5、弹簧刚度 22.5N/mm；图纸给出的试验载荷为 137.25±13.7N（对应高度 28.90mm）和 401.4±40.1N（对应高度 17.16mm）。本节按刚度 22.5N/mm、工作高度 29mm 与 23mm 计算，对应载荷 135N 和 270N。考虑端部约束与装配预压的影响，后续载荷与应力计算均取弹簧的有效刚度，即 $P' = 22.5$ N/mm。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 22.5 \times (35 - 29) = 135\,\mathrm{N} \tag{4.47}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 22.5 \times (35 - 23) = 270\,\mathrm{N} \tag{4.48}$$

式中，H–弹簧自由高度，取 $H = 35$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求第 4 条：弹簧自由高度 35 mm）；

H_1、H_2–弹簧最大、最小工作高度，取 $H_1 = 29$ mm、$H_2 = 23$ mm（按装配后的预压缩量与刮刀、毛刷的工作行程确定；图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注的试验载荷 137.25±13.7N 对应高度 28.90 mm、401.4±40.1N 对应高度 17.16 mm，可作为工作高度的参照）；

C–弹簧旋绕比，$C = D_2/d$；

K–弹簧曲度系数，按《机械设计手册》圆柱螺旋压缩弹簧计算公式 [26] 取 $K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$；

$\tau_{\max}$–弹簧最大切应力，MPa；

$[\tau]$–弹簧材料许用切应力，取 $[\tau] = 710$ MPa（表4-15；材料 60Si2MnA，经淬火、回火后按《机械设计手册》弹簧许用应力的取值规定确定）。

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{d} = \frac{22}{3} = 7.33 \tag{4.49}$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 7.33 - 1}{4 \times 7.33 - 4} + \frac{0.615}{7.33} = 1.2 \tag{4.50}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max}=\frac{8\cdot K\cdot D_2}{\pi\cdot d^3}\times P_n=\frac{8\times 1.2\times 22}{3.14\times 3^3}\times 270=672.6\,\text{MPa}<710\,\text{MPa} \tag{4.51}$$

于是，刮刀与毛刷强度满足要求。

扭曲弹簧的力学计算如下。

扭曲弹簧刚度 P'

$$P'=\frac{G\cdot b^2\cdot h^2}{\gamma'\cdot D_2^3\cdot n}=\frac{79000\times 20^2\times 20^2}{5.57\times 100^3\times 9}=252\,\text{N/mm} \tag{4.52}$$

式中，P'–扭曲弹簧刚度，N/mm；

G–弹簧材料的切变模量，取 $G=79\,\text{GPa}$（图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧材料为 55SiCr，按钢的切变模量取 79 GPa）；

b–弹簧截面宽度，mm（取 $b=20\,\text{mm}$）；

h–弹簧截面高度，mm（取 $h=20\,\text{mm}$；表4-16的设计参数，截面为 20 mm×20 mm 的正方形；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧技术要求第 1 条规定的调质后屈服强度 ≥ 1300 MPa、抗拉强度 ≥ 1450 MPa、延伸率 ≥ 6% 为该截面的材料强度依据）；

γ'–矩形截面弹簧的刚度系数，按截面高宽比 $h/b=1$ 由《机械设计手册》圆柱螺旋压缩弹簧的计算公式 [26] 查取，取 $\gamma'=5.57$；

D_2–弹簧中径，取 $D_2=100\,\text{mm}$（表4-16；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧为外径 Ø130、内径 Ø72 的整体四头螺旋结构，中径约 101 mm，计算取 100 mm）；

n–弹簧有效圈数，取 $n=9$（表4-16）。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1=P'\cdot(H-H_1)=252\times(440-400)=10080\,\text{N} \tag{4.53}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n=P'\cdot(H-H_2)=252\times(440-390)=12600\,\text{N} \tag{4.54}$$

式中，H–弹簧自由高度，取 $H=440\,\text{mm}$（表4-16；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧总长 581 mm，其中螺旋有效段长 420 mm）；

H_1、H_2–弹簧最大、最小工作高度，取 $H_1=400\,\text{mm}$、$H_2=390\,\text{mm}$（表4-16，按总成装配后的预压缩量与螺旋段工作行程确定）；

C–弹簧旋绕比，$C=D_2/h$；

K–弹簧曲度系数，按《机械设计手册》弹簧计算公式 [26] 取 $K=\frac{4C-1}{4C-4}+\frac{0.615}{C}$；

β'–矩形截面弹簧的应力系数，按截面高宽比 $h/b=1$ 由《机械设计手册》矩形截面圆柱螺旋弹簧的应力计算公式 [26] 查取，取 $\beta'=2.404$；

$\tau_{\max}$–弹簧最大切应力，MPa；

$[\tau]$–弹簧材料许用切应力，取 $[\tau]=710\,\text{MPa}$（表4-16；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧材料为 55SiCr，按《机械设计手册》弹簧许用应力的取值规定确定）。

弹簧旋绕比 C

$$C=\frac{D_2}{h}=\frac{100}{20}=5 \tag{4.55}$$

弹簧曲度系数 K

$$K=\frac{4\cdot C-1}{4\cdot C-4}+\frac{0.615}{C}=\frac{4\times 5-1}{4\times 5-4}+\frac{0.615}{5}=1.31 \tag{4.56}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max}=\frac{\beta'\cdot K\cdot D_2}{b\cdot h\cdot\sqrt{b\cdot h}}\cdot P_n=\frac{2.404\times 1.31\times 100}{20\times 20\times\sqrt{20\times 20}}\times 12600=496\,\text{MPa}<710\,\text{MPa} \tag{4.57}$$

于是，扭曲弹簧的强度满足设计要求。

综合上述，各主要受力件的性能数据统计于表4-17中。

表 4-17 受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2851.13 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1406.08 kN
NC38 最大扭矩	44.3 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
心轴最大扭力 $T_{\max 1}$	31.63 kN · m
弹簧许用切应力	710 MPa
弹簧刚度 P'	22.5 N/mm
弹簧最小工作载荷 P_1	135 N
弹簧最大工作载荷 P_n	270 N
弹簧旋绕比 C	7.33
弹簧曲度系数 K	1.2
弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$	672.6 MPa
端面键抗扭 $T_{\max 2}$	23.09 kN · m

4.2.3 刮板刮削力学仿真

“四合一”工具由刮板与毛刷两种清洁单元共同完成垢层的机械破坏：刮板依靠菱形齿的切削作用刮除垢体，毛刷依靠刷丝的刮擦、研磨与抛光作用清除残余软垢。两种单元都是通过与垢体接触过程中产生的机械力对垢体产生破坏作用的，其清洁能力的

上限取决于接触应力与切削力能否超过垢体的破坏强度。为此，本节分别建立刮板刮削与刷丝受力的有限元模型，从力学角度分析两类清洁单元的作用机制，并明确刮板预紧弹簧驱动力与毛刷弹簧刚度的设计要求。

4.2.3.1 刮板刮削有限元模型

（1）有限元分析模型建立

刮板的结构虽然复杂，但其与井筒管壁的作用区域局限在刮板齿部，齿形以外的部位并不直接参与除垢。刮板对钡锶垢的挤压变形与刮削过程涉及接触状态的反复变化以及垢体的屈服与破裂，属于高度非线性问题，按三维模型计算需要占用大量计算资源。为此，将三维问题简化为二维平面问题，这样处理不仅可以大幅提高运算速度，对计算结果的影响也较小。简化后的有限元计算模型如图4-42所示，模型由套管壁、钡锶垢层与刮板齿三部分组成，套管壁与钡锶垢相贴合，刮板齿顶与垢层接触。

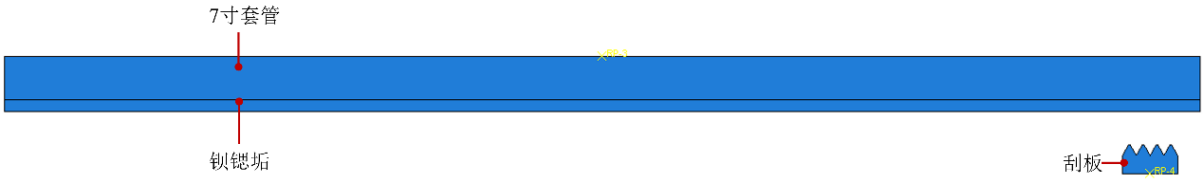


图 4-42 刮板刮削简化力学模型

（2）接触定义

模型中各构件之间存在接触关系，需要考虑摩擦，因此需对发生接触行为的构件定义摩擦因数。分析中采用通用接触，切向行为采用罚函数的摩擦公式，法向行为采用硬接触，摩擦系数取 0.15。

（3）约束与载荷施加

仿真设置两个分析步：第一步模拟刮板在弹簧驱动力作用下完成与钡锶垢的挤压接触，此过程中对套管及钡锶垢施加固定约束；第二步模拟刮板在驱动位移作用下移动，完成对钡锶垢的刮削。约束与载荷的施加位置如图4-43所示。

图 4-43 刮板模块组成及边界条件施加

（4）网格划分

刮板与钡锶垢的接触及刮削过程是本节的主要研究内容，为获得更准确的结果，应对刮板齿及钡锶垢进行网格加密。但网格并非越密越好：网格较粗时，提高网格密度可使计算精度显著提高；当网格数量增加到一定程度后，继续提高网格密度对精度的改善很小，反而成倍增加计算时间、降低求解效率。因此，在对刮板及钡锶垢划分网格前，需先进行网格无关性验证。

计算采用 CPS4R 四节点双线性平面应力四边形单元，网格尺寸分别取 3.0、2.5、2.0、1.5、1.0 和 0.8 mm，计算得到的最大应力分别为 146.7、160.3、173.8、181.4、185.6 和 186.1 MPa，见表4-18与图4-44。由表可见，网格尺寸由 1.0 mm 加密至 0.8 mm 时，最大应力仅变化 0.3%，远小于 3% 的精度要求，说明网格尺寸为 1.0 mm 时已达到精度要求；而继续加密将使计算时间成倍增加，大幅降低求解效率。故本研究选用 1.0 mm 的网格开展刮削仿真分析，同时将刮板齿与钡锶垢之间的接触面进行网格加密，网格划分如图4-45所示。

表 4-18 网格无关性验证结果

网格尺寸/mm	最大应力/MPa
3.0	146.7
2.5	160.3
2.0	173.8
1.5	181.4
1.0	185.6
0.8	186.1

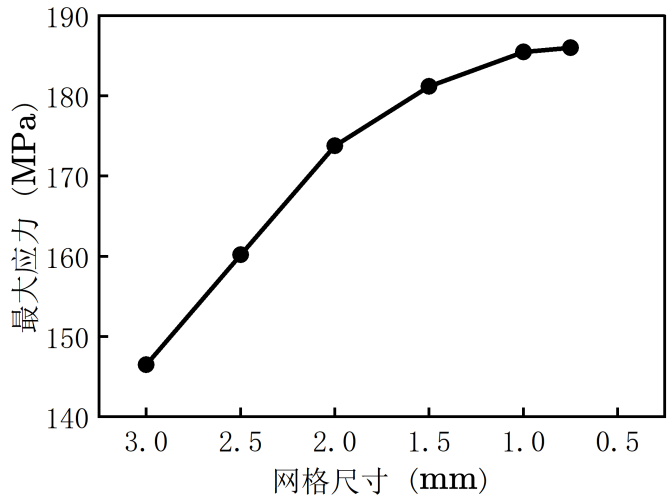


图 4-44 网格无关性验证

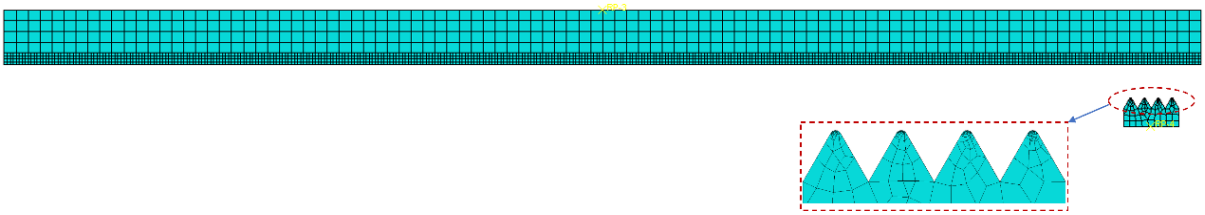


图 4-45 刮板及钡锶垢的网格划分

4.2.3.2 弹簧驱动力对刮削效果的影响

弹簧驱动力是刮板能否有效除垢的决定性因素：驱动力过小时刮板齿难以压入并切透垢层，过大时又会因齿面被细屑充填、浮动支撑压死而使刮削能力下降。为确定合理的设计值，分别对刮板底部施加 150、180、250 和 300 N 的弹簧驱动力进行刮削仿真，统计刮削过程中的平均切削力，并观察垢层的残留情况，结果汇总于表4-19。

当刮板底部施加 150 N 弹簧驱动力时，刮削效果未能达到预期（图4-46(a)）。该工况下刮板对钡锶垢的清除作用十分有限，基本无法实现有效刮削；刮削过程中的平均作用力仅为 202.87 N（图4-47(a)），明显不足以克服钡锶垢与基体之间的结合力，从而导致刮削失败。这一结果验证了 150 N 的弹簧驱动力无法满足钡锶垢清除的基本要求。

当弹簧驱动力提高至 180 N 时，刮削结果（图4-46(b)）显示，相较于 150 N 工况，刮板对钡锶垢的清除效果有所改善，但仍存在明显的垢层残留问题。该工况下刮板与钡锶垢之间的平均切削力达到 230.46 N（图4-47(b)），较 150 N 工况提高了 13.6%，仍未能完全克服垢层与基体的结合强度，导致刮削不彻底。这一结果表明，180 N 的弹簧驱动力虽能部分提升刮削性能，但仍需进一步提高驱动力才能获得更理想的除垢效果。

在 150 N 与 180 N 驱动力均未能有效清除钡锶垢的情况下，将弹簧驱动力增大至 250 N 进行仿真（图4-46(c)）。该工况下刮削性能显著改善：一方面，平均切削力提升至 389.15 N（图4-47(c)），较 180 N 工况增幅达 68.8%；另一方面，刮板能够较好地完成钡锶垢的主要刮削作业。然而，通过表面形貌观察发现，刮削区域仍存在局部钡锶垢残留现象，说明该驱动力水平虽已接近、但尚未完全达到彻底清除垢层所需的临界值，为进一步确定临界驱动力提供了依据。

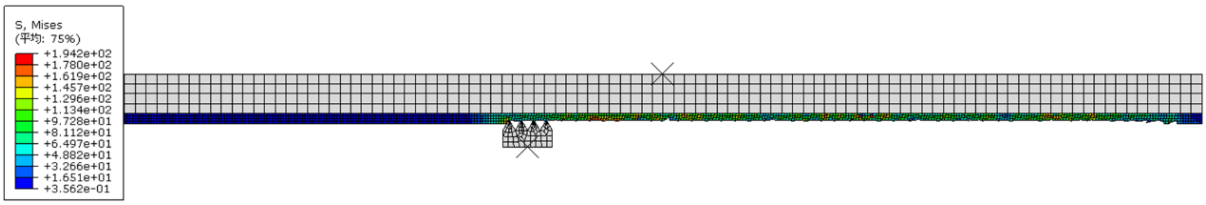
为进一步提升刮削效果，在 250 N 驱动力下仍存在残留的情况下，将弹簧驱动力提升至 300 N 进行仿真验证（图4-46(d)）。该工况下刮削性能实现突破性提升：平均切削力达到 473.56 N（图4-47(d)），较 250 N 工况提升约 21.7%。仿真结果表明，300 N 的驱动力完全满足钡锶垢清除需求，刮板能够彻底清除表面垢层，无残留现象。

表 4-19 不同弹簧驱动力下的刮削仿真结果

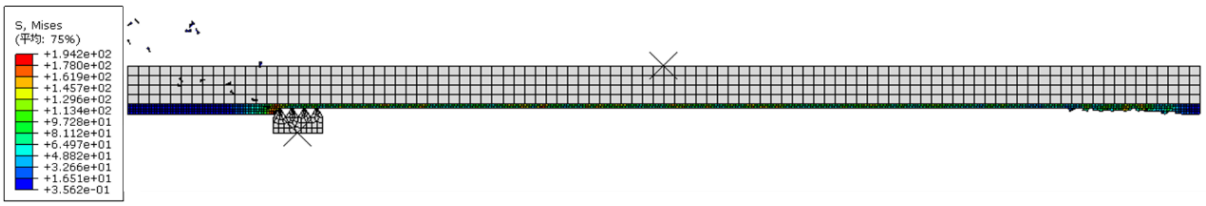
弹簧驱动力/N	平均切削力/N	较前一工况增幅/%	垢层清除效果
150	202.87	—	基本无法实现有效刮削
180	230.46	13.6	有所改善，仍存在明显残留
250	389.15	68.8	主要垢层被刮除，局部残留
300	473.56	21.7	完全清除，无残留

通过对不同弹簧驱动力作用下的刮削效果开展仿真分析，得到如下结果。

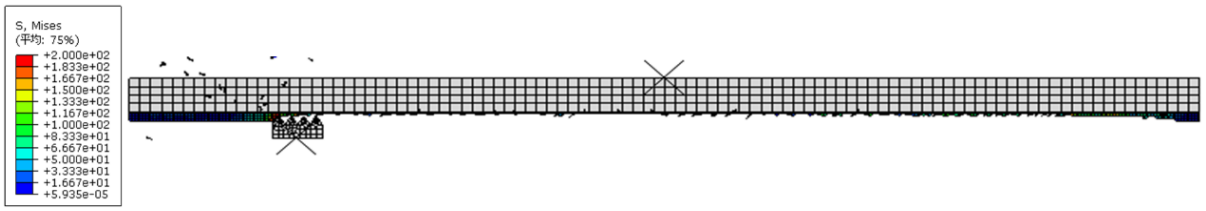
（1） **临界驱动力阈值。**当弹簧驱动力达到 300 N 时，平均切削力提升至 473.56 N，可实现垢层的完全清除且无残留现象，可将该值作为刮板预紧弹簧驱动力的设计下



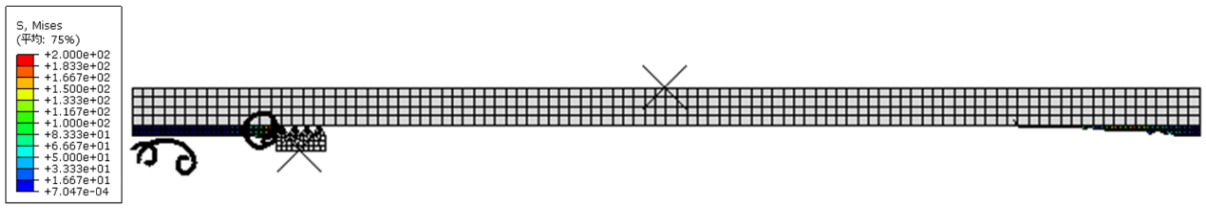
(a) 150 N



(b) 180 N



(c) 250 N



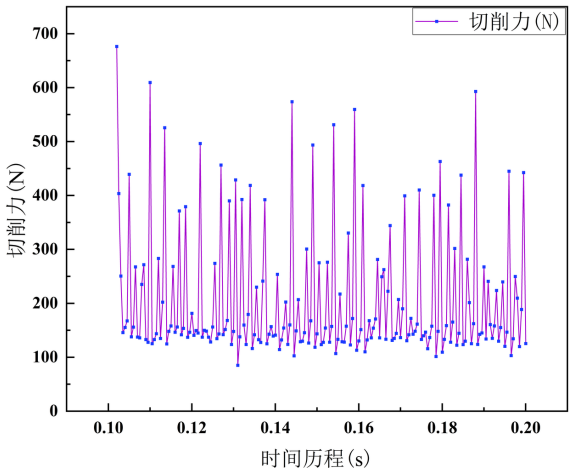
(d) 300 N

图 4-46 不同弹簧驱动力作用下的刮削效果

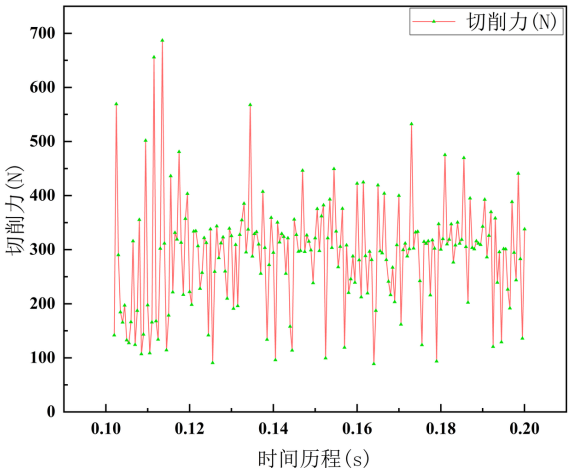
限。

（2） **驱动力与清除效果的相关性。**驱动力与清除效果呈非线性正相关：驱动力由 150 N 提高至 300 N 的过程中，平均切削力增幅达 133%，清除效果实现从“基本无效”到“完全清除”的质变。其原因是，在切削力尚未超过垢体与基体的结合强度之前，刮板齿主要沿垢面挤压、摩擦滑移，切除量很小；只有当驱动力使切削力足以克服结合强度时，垢层才会以脆性破碎的方式成片剥落。

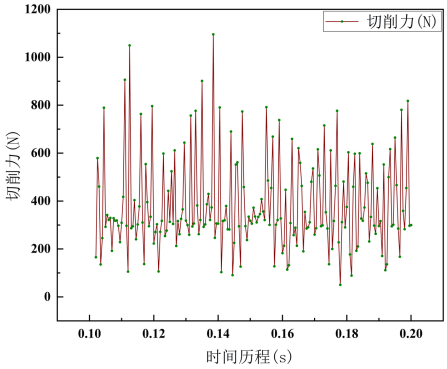
（3） **工程应用指导价值。**150~250 N 的中等驱动力区间虽能实现部分清除，但存在明显残留；300 N 及以上的驱动力可保证除垢的彻底性与工程应用的可靠性。需要说明的是，上述驱动力为二维模型中施加的数值，用于比较不同工况下的刮削效果，实际弹簧预紧力的确定还应结合前述弹簧的力学计算，按弹簧刚度与压缩行程进行换算，并使弹簧压缩量不超过刮板浮动支撑的径向行程。



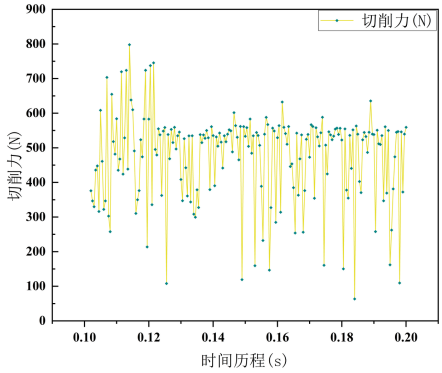
(a) 150 N



(b) 180 N



(c) 250 N



(d) 300 N

图 4-47 不同弹簧驱动力作用下的刮板切削力

4.2.4 毛刷力学仿真

“四合一”工具的毛刷模块安装于刮刀模块之后，用于清除刮削后残留的细小垢屑。目前对毛刷的研究以实验为主，研究重点多为钢丝刷对金属表面的抛光作用，对其接触力学行为的研究相对较少。本节以单根刷丝为研究对象，根据刷丝在表面弹力作用下产生弹性变形而形成的接触应力，研究其对垢体的去除效果。

毛刷结构如图4-48所示。刷毛的伸出长度为 15 mm，整个刷毛与套管之间的单边过盈量为 5 mm，即工具入井后刷丝需沿径向产生 5 mm 的变形才能通过套管。为了保护刷丝工作的稳定性，在刷板下设弹簧支撑结构。

考虑到刷丝在入井过程中存在磨损，将刷丝末端处理为球头，建立的刷丝与垢体相互作用的仿真模型如图4-49所示。井下清洁工具中钢丝刷的常用材料为 304 奥氏体不锈钢，选材依据主要是丝材的耐腐蚀性能；但材料、刷丝长度及其他几何参数对刷丝性能的影响同样值得研究。为此，除 304 外还对 316L、201、65Mn 三种常用钢丝建立了同样的单丝接触模型，共四组材料算例，几何模型与接触设置完全相同，只有材料参数不同。

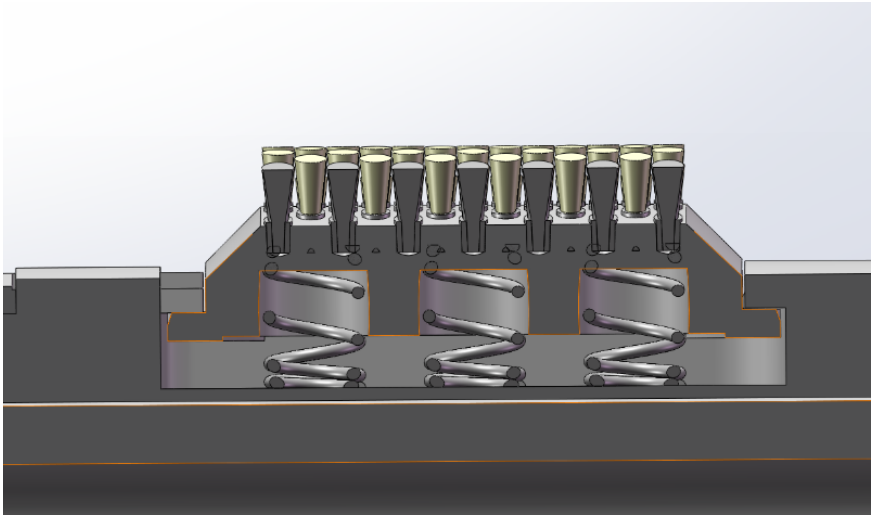


图 4-48 工具上毛刷结构

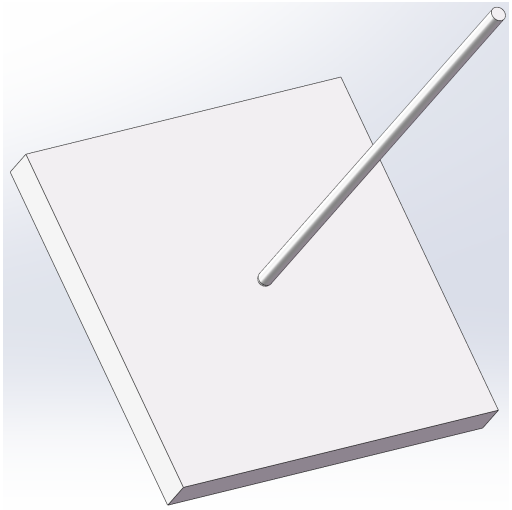
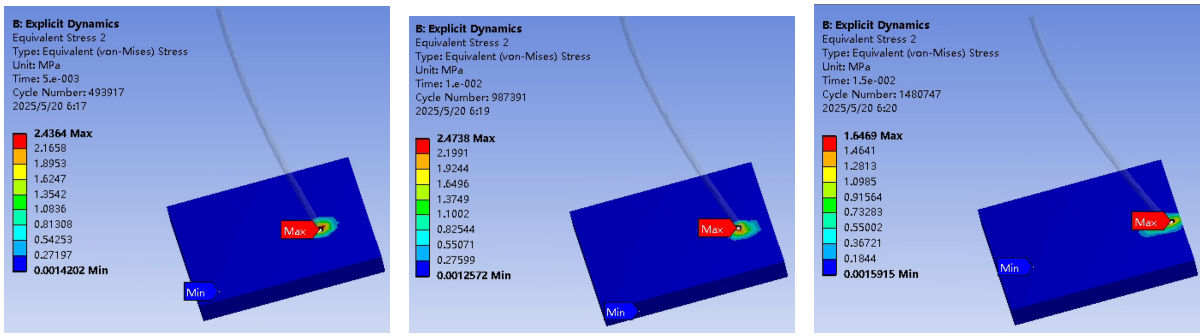


图 4-49 刷丝—垢体相互作用仿真模型

计算取刷丝的径向位移为 0.25、0.5 和 0.75 mm，刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力变化如图4-50与表4-20所示。随着径向位移的增大，最大接触应力呈先略微增加、后下降的趋势：径向位移由 0.25 mm 增至 0.5 mm 时，最大接触应力由 2.44 MPa 增至 2.47 MPa；径向位移增至 0.75 mm 时，最大接触应力降至 1.65 MPa。其原因是：刷丝为长悬臂结构，当刷丝产生较大的径向变形时会发生结构屈曲，径向刚度下降，进而导致刷丝与垢体（或管壁）之间的接触力和接触应力下降。

表 4-20 不同径向位移下刷丝与垢体间的最大接触应力

径向位移/mm	最大接触应力/MPa	刷丝受力状态
0.25	2.44	屈曲前，刚度基本不变
0.50	2.47	接近屈曲，接触应力最高
0.75	1.65	已发生屈曲，刚度下降



(a) 径向位移 0.25 mm　　(b) 径向位移 0.5 mm　　(c) 径向位移 0.75 mm

图 4-50 刷丝对垢体表面产生的接触应力变化情况

本算例中刷丝的长径比为 37.5，对应的相对径向变形量为 3.33%。在刷丝结构发生屈曲之前，不同长径比刷丝的变形行为应具有相似性。因此，在毛刷清洁单元设计时，应合理设计刷板下弹簧的刚度，使刷丝的相对径向变形量控制在 3.33% 左右，避免刷丝过早屈曲而丧失接触压力。

刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力在 2.5 MPa 左右，该量级说明：第一，毛刷只能直接清理强度不高的软垢；第二，刷丝不能直接破坏表面平整的硬垢，其对作用表面主要起到类似刮擦与抛光的作用。因此，在去除硬质垢体时毛刷的作用较弱，不能独立使用，必须与其他清洁单元联合使用；当其他清洁单元先破坏垢体结构、形成粗糙表面后，刷丝对垢体的微小凸起可产生较强的接触应力，从而对其产生切削作用。

可以预见，通过减小刷丝长度、提高刷丝刚度的方法来提高毛刷对硬垢的清洁效果是有限的，原因是垢体的强度通常比刷丝的接触应力高一个数量级，超出了改变刷丝长度所能达到的合理范围。此外，改变刷丝材料也难以显著增强毛刷的清洁能力。四组材料算例在 3.33% 相对变形下的最大接触应力分别为 2.47 MPa（304）、2.47 MPa（316L）、2.52 MPa（201）和 2.64 MPa（65Mn），彼此相差不足 7%，与四种钢丝弹性模量本身的差别相当。对计算结果产生显著影响的材料属性只有刷丝的弹性模量与泊松比，而绝大多数钢丝的泊松比落在 0.28~0.30 之间、杨氏模量落在 190~210 GPa 之间，变化的余地本来就不大。毛刷的结构与材料受生产加工条件和使用要求的限制往往相对固定，本项目中毛刷的选材应主要考虑材料的防腐性能，选用 304 奥氏体不锈钢即可满足需求。

4.2.4.1　钢刷材质与钢丝长度的可选范围

3.2.4 节的四组材料算例已经说明，材质对接触应力的影响不足 7%；但算例只覆盖了 15 mm 一种丝长。为了把材质与长度的影响整理成结构尺寸变动时可以直接外推的换算关系、不必逐组重算，本节在同一单丝模型上按相同的接触条件作参数化换算：丝径固定为 0.4 mm（由伸出长度 15 mm 与长径比 37.5 反算），控制量仍取相对径向变形，即径向位移 0.25 ~ 0.5 mm、对应 1.7% ~ 3.3%；材质取 304、316L、201、65Mn 四种常用钢丝，长度取 12、15、18 mm 三档，长径比分别为 30、37.5、45。有限元算的是位移这一档，材质与长度的影响按下面三步换算。

第一步，把位移换算成单丝端部力。刷丝为长悬臂结构，屈曲前的径向刚度按

$$k = \frac{3EI}{L^3}, \qquad I = \frac{\pi d^4}{64} \tag{4.58}$$

估算。取 $d = 0.4\,\text{mm}$、$L = 15\,\text{mm}$、$E = 193\,\text{GPa}$，得 $I = 1.26\times10^{-3}\,\text{mm}^4$、$k = 0.216\,\text{N/mm}$，端部力为 $F = k\delta$，$\delta = 0.5\,\text{mm}$ 时约 $0.108\,\text{N}$。该线性关系只在屈曲之前成立：位移增至 $0.75\,\text{mm}$ 后刷丝失稳、径向刚度下降，表4-20中最大接触应力由 $2.47\,\text{MPa}$ 回落至 $1.65\,\text{MPa}$，对应的正是这一转折。

第二步，把端部力换算成接触应力。刷丝端部为球头，与垢面的接触按 Hertz 处理，最大接触应力满足

$$p \propto \left(\frac{F\,E^{*2}}{R^2}\right)^{1/3}, \qquad \frac{1}{E^*} = \frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \tag{4.59}$$

球头半径 R 不变时，$p \propto (F E^{*2})^{1/3}$。

第三步，看材质与长度各自进入哪一项。材质改变的是弹性模量与泊松比：同一径向位移下 $F \propto E$，又 $E^* \propto E$，故 $p \propto E$，接触应力之比即弹性模量之比，与刷丝几何无关。长度改变的是 L：刚度按 $k \propto L^{-3}$ 变化，相对径向变形不变时 $\delta \propto L$、$F = k\delta \propto L^{-2}$，而 R 与 E^* 均不随之变化，故 $p \propto F^{1/3} \propto L^{-2/3}$。式(4.58)～(4.59)即为下面两表的换算依据。

四种材质的对比见表4-21。

表 4-21 钢刷材质对单丝径向力与接触应力的影响（$\delta = 0.5\,\text{mm}$）

材质	E / GPa	ν	k / N·mm^{-1}	F / N	p/p_{304}	适用井段
304	193	0.29	0.216	0.108	1.00	常规井段
316L	193	0.30	0.216	0.108	1.00	含硫、含氯井段
201	197	0.28	0.220	0.110	1.02	非腐蚀短时作业
65Mn	206	0.29	0.230	0.115	1.07	不推荐

弹性模量从 $193\,\text{GPa}$ 到 $206\,\text{GPa}$、泊松比在 $0.28\sim0.30$ 之间，端部力只由 $0.108\,\text{N}$ 变到 $0.115\,\text{N}$，接触应力的变化不超过 7%，与 3.2.4 节四组材料算例得到的 $2.47\sim2.64\,\text{MPa}$、相差约 7% 相互印证：改变刷丝材料难以显著增强清洁能力。材质不是提高清洁能力的杠杆，选材按耐蚀性与耐磨性确定。常规井段用 304 即可；含 CO_2、H_2S 或高氯离子的井段宜用 316L，其钼含量对应力腐蚀与点蚀更有利；201 的耐氯离子能力低于 304，65Mn 在井液中锈蚀快、脱落的锈屑还会污染井筒，二者只宜用于短时或非腐蚀工况，本项目不采用。

长度的对比见表4-22。

表 4-22 钢丝长度对单丝刚度与接触应力的影响（相对径向变形 3.3%）

L / mm	长径比	k / N · mm^{-1}	允许变形 / mm	F / N	p/p_{15}
12	30	0.422	0.40	0.167	1.16
15	37.5	0.216	0.50	0.107	1.00
18	45	0.125	0.59	0.074	0.88

长度的影响在两个方向上相反。丝径不变时刚度按 L^3 反比变化，12 mm 丝的刚度是 15 mm 的 1.95 倍，18 mm 丝只有 0.58 倍；但屈曲判据用的是相对径向变形而非绝对位移，三档丝长在 3.3% 处对应的允许变形量分别为 0.40、0.50、0.59 mm，端部力分别为 0.167、0.107、0.074 N。按 $p \propto L^{-2/3}$ 折算，12 mm 丝的接触应力比 15 mm 高 16%、比 18 mm 高 32%，可用的绝对位移反而小了三成。

所以长度不能按” 越短越硬” 的思路取。上限由屈曲决定，超过 18 mm 后长径比大于 45，相对变形稍有超限即失稳，接触压力下降得比 15 mm 更快；下限由起下与退让行程决定，丝越短，同一过盈量下刷丝越硬，弹簧退让不足，起下阻力随之上升。本项目取 15 mm，可选区间为 14 ∼ 16 mm，对应长径比 35 ∼ 40。

起下的约束最终落在过盈量上。刷毛单边过盈 5 mm，这部分位移由刷丝与刷板下的弹簧串联分担，设刷丝承担的变形为 δ、弹簧退让为 x，则 $x+\delta=5$，力平衡条件为 $k_s x = N k_w \delta$，解出

$$\delta = \frac{5k_s}{k_s + N k_w} \tag{4.60}$$

式中 $k_s = 22.5\,\mathrm{N/mm}$ 为刷板预紧弹簧的刚度（表4-15），$k_w \approx 0.216\,\mathrm{N/mm}$ 为单丝径向刚度，N 为同时贴合垢面的刷丝根数。若要求 δ 不超过屈曲前的 0.5 mm，需满足 $N k_w \geq 9k_s$，即同时贴合的刷丝不少于约 940 根；达不到这个数量，应降低弹簧刚度或减小过盈量，而不是缩短刷丝。起下阻力由弹簧压紧力与刷丝弯曲力共同决定，与丝长、丝径、弹簧刚度三者绑定，单改丝长解决不了。

综合来看，材质按耐蚀性选取，304 覆盖大部分工况、316L 用于含硫含氯井段，接触应力上的差别不足 7%，不构成选材理由；丝长取 14 ∼ 16 mm、长径比 35 ∼ 40，既保证屈曲前的有效接触，又把 5 mm 过盈的退让量压在弹簧行程之内。两项调整都不改变刷丝接触应力约 2.5 MPa 的量级，对硬垢的去除仍要依靠刮板，毛刷的作用限于软垢与残余碎屑的清理。

4.2.5 刮板与毛刷清洁作用机制小结

综合上述刮板与毛刷的仿真结果，得到如下结论。

（1） 建立了刮板刮削的二维有限元模型，经网格无关性验证确定网格尺寸为 1.0 mm；仿真表明，弹簧驱动力与钡锶垢的清除效果呈非线性正相关，驱动力达 300 N、平均切削力 473.56 N 时可将垢层完全清除，为实际工况下驱动力参数的选择提供了依据。

（2） 刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力约为 2.5 MPa，毛刷适用于清理软垢，对硬

垢的清洁效果有限，需与其他清洁单元联合使用；改变刷丝长度或材料难以显著提升其清洁能力，刷丝选材应优先考虑防腐性能，304 奥氏体不锈钢可满足项目需求。

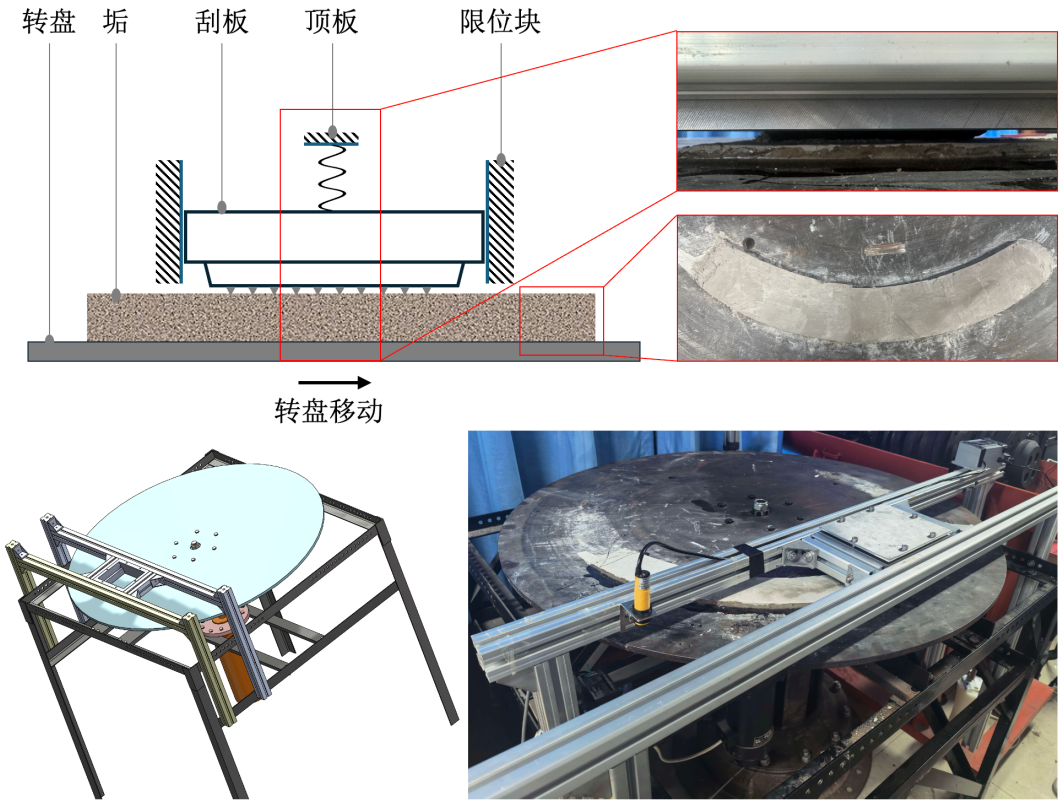
4.2.6 菱形刮板刮削效果评价

在工程应用中刮板相对于套管是直线运动，在实验室中复现该过程对设备要求高。考虑到工具上的主要功能结构——刮板通过与套管（垢）之间的相对运动产生清洁作用，在装置设计时抓住“相对运动”这一主要矛盾即可对刮板的使役性能进行模拟。

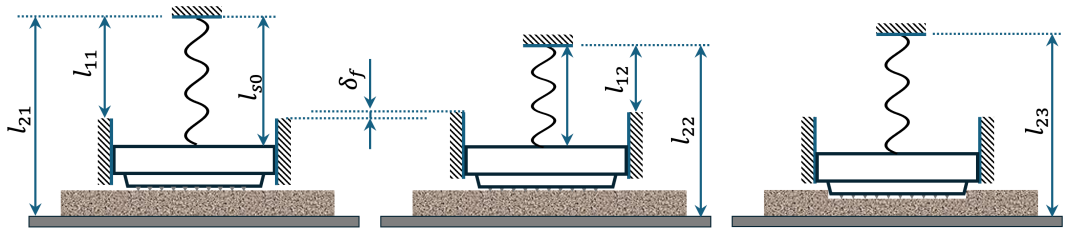
本项目设计了基于转盘的刮板刮削能力评价装置，其结构和工作原理如图4-51a所示。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。刮板与垢之间是线（面）接触，二者并非严格意义上的相对平动，需对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为 0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\,\mathrm{cm}$ 与 $r_2 = 40\,\mathrm{cm}$，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5$ cm。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。垢面上任一材料点的刮削仅发生在它经过刮刀正下方的瞬时接触过程中，对应的滑动距离等于刮刀刀齿沿运动方向的接触宽度 w（毫米至厘米量级），远小于 $\bar{r}$；在该接触过程中，材料点的运动路径为弧长 w 的圆弧，其相对直线的最大垂向偏差约为 $w^2/(8\bar{r})$（不超过 0.1 mm），故局部刮削过程与直线平动等价。单次拉动刮痕的总长度由扇形垢样包角（约 90°）决定，在垢样带内约为 0.5 m，仅决定刮痕长度，不改变局部去除机理。接触区内沿刮刀径向跨度各点线速度 $v = \omega r$ 不同，内、外端线速度之比 $r_2/r_1 \approx 1.48$，相对平均速度的最大偏差约为 $\pm 19\%$，即当平均线速度约为 0.05 m/s 时，内、外端线速度分别约为 0.040 m/s 与 0.060 m/s。该速度范围处于低速准静态区，硬垢的脆性崩碎去除机理对线速度不敏感。因此，以旋转盘面代替直线平动，对本节刮削效果的相对评价是可行的。

试验用垢样为模拟硬垢，其矿物成分以重晶石（硫酸钡）为主，用于近似模拟现场以硫酸钡/钡锶垢为主的坚硬垢层。制作时，将重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 干混均匀，加水拌合至浆体呈黏糊状态，浇注于放置在转盘盘面上的扇形模具中成形，养护至规定龄期后得到与转盘盘面粘接的扇形垢样。垢样位于距转盘中心半径 30~38 cm 的环形带内（内半径 30 cm、外半径 38 cm、厚度 10 cm），垢样带外缘直径为 0.76 m，本装置转盘半径为 0.5 m（直径 1 m），可满足垢样布置要求；扇形垢样沿周向的包角约为 90°。为防止刮削过程中垢样边缘起翘、开裂或整体滑移，每块扇形垢样的两侧边缘均以环氧树脂与转盘盘面粘接固定。环氧树脂固定带及垢样台阶边缘处的刮削状态不具有代表性，故各测量点均布置在扇形垢样中部、距两侧环氧固定带一定距离的区域内，以保证刮削前后测量位置一致。垢样厚度（10 cm）远大于刮削深度（毫米级），刮削过程中垢层可视为半无限厚基体，转盘金属基底对刮削结果的影响可以忽略。为表征垢样的力学属性，同期以相同配比、相同工艺浇注了试块，用于测定垢样的抗压强度与硬度。

刮板是靠弹簧支撑的，为了模拟刮板的这种“浮动”支撑效果，在装置上设置了限



(a) 实验装置结构及原理



(b) 弹簧变形量测量原理

图 4-51 刮板刮削性能测试

位块约束刮板五个运动自由度，保留一个沿盘面法线方向的移动自由度。实验中，限位块用大跨距的横梁与机架固连，在刮板与垢之间的背向力较大时，可能产生挠曲变形 δ_f，需在计算弹簧压缩量 δ_s 时进行补偿。

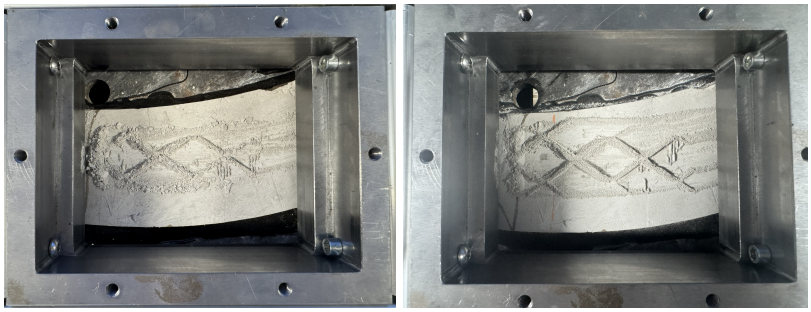
实验记录的数据含义如图4-51b所示。实验前，先让弹簧处于原长状态，测量距离 l_{11} 和 l_{21}，这两个尺寸分别是顶板顶部测量基面和限位块顶部、转盘盘面之间的距离。然后，根据弹簧的参考压缩量，将弹簧预紧，测量 l_{11}、l_{21}，记为 l_{12}、l_{22}。转动转盘，使刮板完成一次刮削过程，停止设备后，再次测量尺寸 l_{21}，记为 l_{23}。从实验台上取一个参考位置，在划痕的两侧取两个监测点，测量监测点相对于参考位置之间的距离 l_{31}、l_{32}，再测量刮削坑的底部与参考点之间的距离 l_4。实验中的尺寸测量采用的是精度为 0.02 mm 的游标卡尺，且刮削前后的尺寸测量均在同一扇形垢样区、同一测量位置完成，以保证测量基准一致。

根据几何关系，单次刮削产生的坑深度 δ_c、坑的累积深度 δ_c'，弹簧压缩量估计值 δ_s

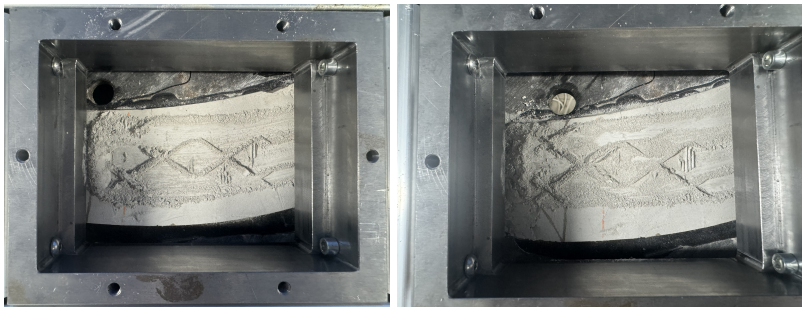
为

$$\begin{aligned}\delta_c' &= l_4 - \frac{l_{31}+l_{32}}{2}\\ \delta_f &= l_{23} - l_{21}\\ \delta_s &= l_{11} - l_{12} - \delta_f - \delta_c'\end{aligned} \tag{4.61}$$

垢经刮削后的形貌如图4-52所示。刮板前刀面附近堆积有粉末状和崩碎状屑，刀齿的容屑槽中也有此类屑，由此证明，所设计的刮板能有效刮除硬垢。在刮削区域的边缘也有这样的屑。从切屑的性质可以推测出，所设计的垢为脆性垢，与文献所述的垢性质吻合。从图中还可以看出，产屑量与弹簧的压缩量成正相关。



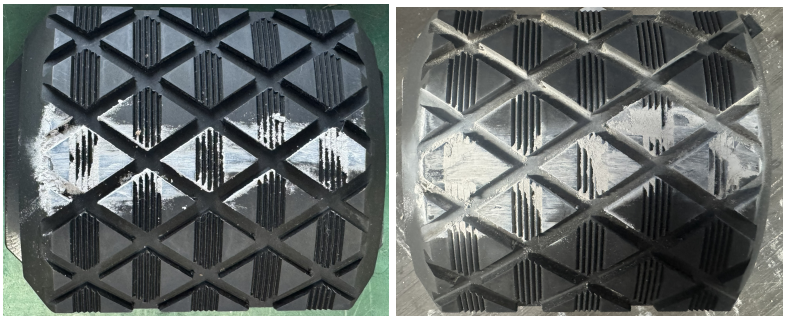
(a) $\delta_s = 3.86$mm　(b) $\delta_s = 5.54$mm



(c) $\delta_s = 7.09$mm　(d) $\delta_s = 9.62$mm

图 4-52 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

此外，刮板表面的有效刮削功能单元是表面齿，总体上看，刮板主要依靠具有负前角的前刀面进行刮削，其余位置的齿起到辅助作用。刮削中产生的粉末状垢屑极易导致刮板上刀齿前刀面堵塞，如图4-53所示。在清理垢时还发现，后刀面在弹簧的巨大预紧力作用下与垢强烈摩擦，后刀面附着有一层质地坚硬的垢变质层，其强度和硬度比垢基材高，在一定程度上减缓了后刀面的磨损。刮板前刀面附近的切削齿堵塞较为严重，增加弹簧的预紧力会加剧这种堵塞效果，这说明此刮板应容易堵塞。横向螺纹齿最容易被堵塞，斜向的三角齿由于容屑槽空间大，切削性能可保持的时间会更长。在实际应用中，可以推测，螺纹齿在刮削的初期就被堵塞而失效。主切削齿在初始阶段承担主要的刮削任务；随着刮削行程的增长，其主切削刃磨钝，三角齿主要起着刮削的作用。在实际应用中，如能建立循环不断冲洗刮板，将有助于屑从容屑槽中排出，对提高刮板的使用效能有促进作用。



(a) $\delta_s = 3.86$mm　(b) $\delta_s = 5.54$mm

(c) $\delta_s = 7.09$mm　(d) $\delta_s = 9.62$mm

图 4-53 刮削后刮板刀齿表面形貌及切屑堵塞情况

本试验基于图4-51所示的转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥配制的模拟硬垢为对象，考察了弹簧压缩量对刮板刮削效果的影响。结果表明：所设计的刮板能够有效刮除该类硬垢，但单次刮削厚度并不随弹簧预紧量的增大而增大，而是随弹簧压缩量的增大而减小，并在某一压缩量附近出现陡降，说明实际应用中弹簧预紧量存在临界值与有效工作区间。

从装置与方法看，转盘旋转可在低速条件下复现刮板相对垢面的刮削运动：接触区内相对运动方向与直线平动一致，线速度沿刮刀跨度虽有约 ±19% 的变化，但处于低速准静态范围，不改变硬垢脆性崩碎的去除机理；结合弹簧变形量与刮痕深度的逐点测量，可定量评价不同预紧工况下的刮削效果，为刮管工具的台架评价提供了可行方法。

从刮削形貌看，刮削后的垢面呈连续规则的沟槽，刀齿前刀面与容屑槽内见粉末状及崩碎状切屑（图4-52），表明垢层以脆性崩碎方式去除，刮板具备对重晶石/钡锶类硬垢的实际刮除能力；同时可见，产屑量随弹簧压缩量的增大而增多，而细屑对刀齿前刀面、容屑槽的充填堵塞及垢面压实变质层的发育也随压缩量的增大而加剧（图4-53），说明单纯增大预紧量并不能成比例地提高有效刮削能力，这与图4-54所示的响应规律一致。

从单次刮削厚度随弹簧压缩估计值的响应看（图4-54），二者并非单调递增关系，而呈“缓降—陡降—稳定”的三段特征：弹簧压缩量约为 3.9 mm 和 5.5 mm 时，单次刮削厚度分别约为 0.85 mm 和 0.71 mm，降幅不大；压缩量增至约 7.1 mm 时，厚度约为 0.64 mm；压缩量进一步增至约 7.3 mm 时，厚度骤降至约 0.11 mm；此后（约 9.6 mm）厚度基本稳定在 0.08 mm 左右。由此可知，弹簧预紧量存在临界值（本试验条件下约为 7.2 mm）：在临界值以内，刀齿能够保持相对稳定的压入深度，单次刮削厚度随压缩

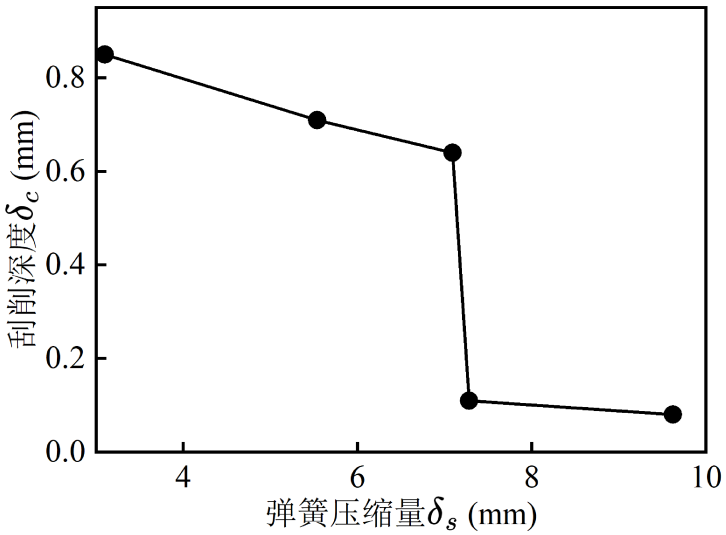


图 4-54 刮削深度与弹簧压缩量之间的关系

量的增大缓慢减小；当压缩量接近并超过临界值后，一方面刀齿与垢面的实际接触面积显著增大、垢层表面被压实变质并产生大量细屑，细屑迅速充填刀齿前刀面与容屑槽（图4-53），参与有效切削的齿减少；另一方面刮板的浮动支撑逐渐接近其径向行程极限，刀齿难以继续压入垢层，刮削中切削所占比重下降、挤压与摩擦所占比重上升，单次刮削厚度急剧下降并趋于稳定。需要说明的是，本文各工况在同一扇形垢样、同一沟槽上依次进行，弹簧压缩量随工况逐步调整，图中反映的是弹簧压缩量对刮削厚度的总体影响趋势。

面向工程应用，弹簧预紧量不宜盲目加大，而应控制在其有效区间内：预紧量过小，刀齿难以始终贴紧壁面，清洁能力受限；预紧量过大，单次刮削厚度不升反降，并会因齿面堵塞和浮动支撑压死使刮削能力骤降，同时加剧刀齿与后刀面的磨损。按本节试验结果，弹簧压缩量在约 4 ～ 7 mm 范围内时，单次刮削厚度保持在较高水平且变化平缓，可作为该刮板预紧量的推荐工作区间；实际应用中还应结合套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）匹配刮刀外径与弹簧预紧量，使弹簧压缩量不超过临界值，避免盲目增大预紧力；现场作业宜配合循环冲洗及时排屑，以延缓齿面堵塞、延长刮板有效使用寿命。

综上，研制的刮板对重晶石/钡锶类硬垢刮削有效，转盘台架及其测量方法可用于刮板刮削能力的相对评价；单次刮削厚度随弹簧压缩量的增大而减小，并在约 7.2 mm 附近出现陡降，说明弹簧预紧量存在临界值，实际应用中应结合套管规格匹配刮刀外径与弹簧预紧量、将弹簧压缩量控制在临界值以内，并辅以循环排屑措施。

4.2.7 斜齿形刮板刮削效果评价

与菱形刮板相比，斜齿形刮板的刀齿沿刮削方向呈螺旋状布置，刮削过程中刀齿与垢面接触的相对运动方向不再严格垂直于刮削方向，而是具有一定的切向分量。为评价斜齿形刮板的刮削效果，本项目在转盘式刮板刮削能力评价装置上开展斜齿形刮板的刮削试验，斜齿形刮板装夹于与菱形刮板试验相同的台架（图4-51），台架的运动学与

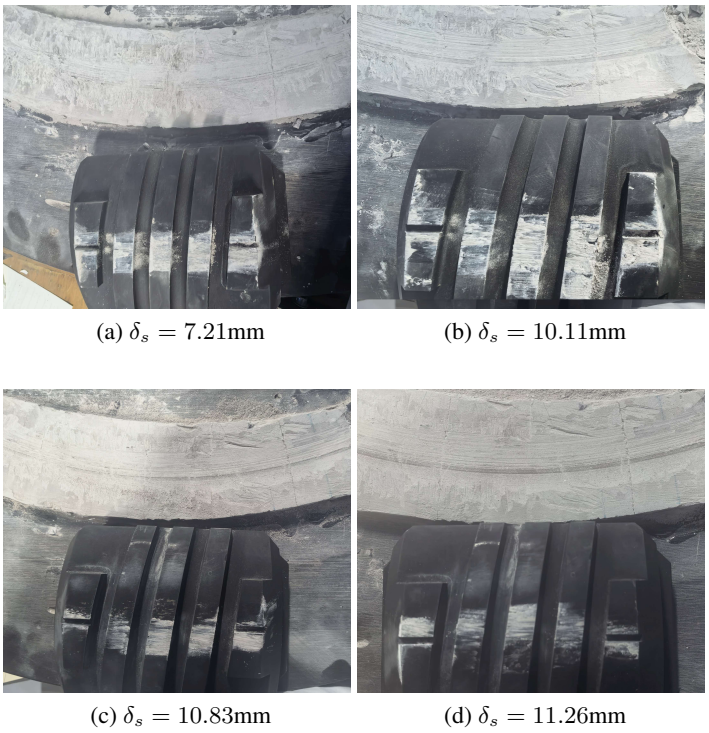
力学条件相同。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。实验原理与菱形刮板相同，刮板与垢之间是线（面）接触，二者并非严格意义上的相对平动，需对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为 0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\,\mathrm{cm}$ 与 $r_2 = 40\,\mathrm{cm}$，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5\,\mathrm{cm}$。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。

斜齿形刮板刮削后的垢面形貌如图4-55所示。垢面上留有连续、排布整齐的刮痕，刮痕的延伸方向即为刮板相对垢面的运动方向；刮痕两侧的沟槽底部可见台阶状（梯形）残留形貌，这是斜齿形刮板中间并列布置的梯形齿在工作面上留下的轮廓。图中浅色、白色部分为尚未被刮除的垢样（垢面），其间深色的条带则是刀齿刮出的沟槽与工具金属表面，二者共同构成本节的刮削形貌。刀齿前刀面及容屑槽内附着有粉末状与崩碎状切屑，切屑的性状与菱形刮板试验中观察到的脆性崩碎屑一致，说明斜齿形刮板同样以脆性崩碎的方式去除垢层，对重晶石/钡锶类硬垢具有有效的刮除能力。从切屑在齿间的分布看，崩碎屑与细粉状附着物相对集中于两侧齿根部所在的平台处，中部容屑槽的排屑状况相对较好；结合斜齿形刮板刀齿呈螺旋状布置、齿间容屑与过流空间较大这一结构特点，可以认为其排屑条件优于齿槽相对封闭的横向螺纹齿，因而在高预紧工况下齿面被细屑完全充填、失去切削能力的风险更低。此外，对比不同弹簧压缩量下的形貌可见，随 δ_s 由 7.21 mm 增大至 10.11 mm、11.26 mm，垢面崩碎屑的量以及齿面附着的细粉状垢屑均相应增多，说明预紧量增大使齿间的产屑量与细屑附着量增多、齿面堵塞的风险上升，这与菱形刮板试验中产屑量随压缩量增大而增多的规律一致；但由后文的分析可知，斜齿形刮板的单次刮削厚度并不随预紧量的增大单调增大，产屑量的多少并不能直接反映单位行程的有效去除量。

表 4-23 不同弹簧压缩量下的累积坑深与单次刮削厚度

工况	1	2	3	4	5
弹簧压缩估计值 δ_s（mm）	7.21	9.68	10.11	10.83	11.26
累积坑深 δ_c'（mm）	0.235	0.385	0.68	0.73	0.88
单次刮削厚度 δ_c（mm）	0.235	0.15	0.295	0.05	0.15

从单次刮削厚度随弹簧压缩量的响应看（图4-56、表4-23），本次试验共测得 5 个工况，对应的弹簧压缩估计值 δ_s 分别约为 7.21 mm、9.68 mm、10.11 mm、10.83 mm 和 11.26 mm，相应的单次刮削厚度约为 0.235 mm、0.15 mm、0.295 mm、0.05 mm 和 0.15 mm。与菱形刮板不同，斜齿形刮板的单次刮削厚度并不随弹簧压缩量的增大而单调增大，而是在 0.05 ～ 0.295 mm 之间波动：δ_s 由 7.21 mm 增大至 9.68 mm 时，单次刮削



(a) $\delta_s = 7.21$mm　(b) $\delta_s = 10.11$mm

(c) $\delta_s = 10.83$mm　(d) $\delta_s = 11.26$mm

图 4-55 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

厚度由 0.235 mm 降至 0.15 mm；δ_s 继续增大至 10.11 mm 时回升并达到全试验的最大值 0.295 mm，约为 9.68 mm 工况的 2.0 倍；δ_s 增大至 10.83 mm 时急剧下降至最小值 0.05 mm，仅为最大值的约 17%；δ_s 进一步增大至 11.26 mm 时又回升至 0.15 mm，约为最小值的 3 倍。可见在本试验的 7.21 ～ 11.26 mm 范围内，斜齿形刮板的单次刮削厚度呈非单调的波动响应，最大值出现在 δ_s 约为 10.11 mm 处，最小值出现在 δ_s 约为 10.83 mm 处，二者相差约 5.9 倍。需要说明的是，本试验单次刮削厚度的绝对值较小（0.05 ～ 0.295 mm），与游标卡尺 0.02 mm 的分辨率处于同一量级，相邻工况之间的差异除受预紧量影响外，还可能叠加测量误差与垢面局部不均匀性的影响，上述波动规律尚需通过重复试验进一步确认。

上述结果表明，在本试验的预紧量范围内，斜齿形刮板的单次刮削厚度受刀齿压入深度、浮动支撑的径向行程余量与齿间排屑条件三者的共同制约，并非随预紧量单调变化。当 δ_s 小于约 9.7 mm 时，刀齿的压入深度尚未被充分利用，预紧量的增大主要转化为垢面接触应力的提高与压入深度的增加，单次刮削厚度随之在 9.68 ～ 10.11 mm 区间内增大并达到峰值；预紧量继续增大后，一方面刀齿逐渐接近浮动支撑的径向行程极限，另一方面垢面被压实变质、齿间产屑量增大（图4-55），切削所占比重下降、挤压与摩擦所占比重上升，单次刮削厚度在约 10.83 mm 处降至最低；此后再增大预紧量，垢面形貌与齿间排屑状态随之改变，有效参与切削的齿数有所恢复，单次刮削厚度又回升至 0.15 mm。由于本试验中单次刮削厚度的绝对值较小，上述波动中相邻工况之间的差异与测量误差、垢面局部不均匀性处于同一量级，其规律性有待重复试验验证。需要说明的是，本文各工况在同一扇形垢样、同一沟槽上依次进行，弹簧压缩量随工况逐步调整，图中反映的是弹簧压缩量对单次刮削厚度的总体影响趋势。

与图4-54所示菱形刮板的响应相比，二者的规律存在明显差异。菱形刮板的单次刮削厚度随弹簧压缩量的增大而单调减小，由 0.85 mm 降至 0.08 mm，并在约 7.2 mm 处出现陡降，超过该临界值后稳定在 0.08 mm 左右的低水平，说明其有效刮削能力受预紧量上限的严格限制；斜齿形刮板则呈非单调波动（0.05 ～ 0.295 mm），未出现单一的临界陡降，但在 δ_s 约为 10.11 mm 处存在明显的峰值、在 δ_s 约为 10.83 mm 处存在明显的谷值。从去除量水平看，两种齿形的差异随预紧量区间而不同：在低预紧段（δ_s 约为 7.2 mm），斜齿形刮板的单次刮削厚度为 0.235 mm，约为菱形刮板同水平预紧量（δ_s 约为 7.09 mm、0.64 mm）的三分之一，说明斜齿以切向分量切入、单次切削的切除体积相对较小；而在较高预紧段（$\delta_s \geq$9.68 mm），斜齿形刮板的单次刮削厚度平均约为 0.16 mm，约为菱形刮板同期水平（约 0.08 mm）的 2 倍，说明菱形刮板在超过临界值后已基本丧失有效切削能力，而斜齿形刮板仍能保持相对较高的单次去除量。产生这一差异的原因主要在于刀齿几何：斜齿形刮板的刀齿沿刮削方向倾斜布置，刀齿与垢面自一侧向另一侧逐渐进入切削，避免了直齿全宽同时切入所带来的冲击载荷；同时齿间容屑与过流空间较大，崩碎屑和细屑能够及时排出，齿面不易被完全充填而失效。由此可以认为，刀齿的齿形与排屑条件，是决定刮板在高预紧量下刮削能力是否急剧衰退的重要因素。

面向工程应用，斜齿形刮板的弹簧压缩量应控制在既能保证刀齿充分压入壁面、又能维持齿间排屑通畅的区间内。按本次试验结果，单次刮削厚度的峰值出现在弹簧压缩估计值约为 10.11 mm 处，取 9.7 ～ 10.5 mm 附近作为该刮板预紧量的推荐工作区间较为适宜；应避开约 10.8 mm 附近的低值工况，该预紧量下的单次去除量仅为 0.05 mm，继续增大预紧量既不经济，也会因齿间产屑量增大而加剧齿面堵塞。需要指出的是，低预紧量（约 7.2 mm）下斜齿形刮板的单次刮削厚度约为菱形刮板的三分之一，因此在垢层较厚、要求较高单次去除量的井段，宜选用菱形刮板或增加刮削次数，而不宜单纯以提高预紧量的方式追求去除量。此外，预紧量上限应由浮动支撑的径向行程与工具结构（保持架、弹簧座等）限定，不宜超过弹簧的允许压缩量，以免弹簧压并、失去浮动缓冲作用；实际应用中还应结合套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）匹配刮刀外径与弹簧预紧量，并考虑套管磨损、椭圆度与井斜等因素对实际预紧量的影响。现场作业宜配合循环冲洗及时排出垢屑，防止细屑在容屑槽内板结、堵塞齿面。

综上，本节仍采用转盘式台架评价斜齿形刮板的刮削能力：转盘以低速带动垢样相对固连于机架的刮板旋转，可在低速准静态条件下复现刮板相对垢面的刮削运动，并通过弹簧压缩量与单次刮削厚度的逐点测量，定量比较不同预紧工况下的刮削效果。刮削形貌表明，斜齿形刮板能够以脆性崩碎的方式有效刮除重晶石/钡锶类硬垢，刮痕连续、规则，崩碎屑主要积聚于两侧齿根部平台及容屑槽内，中部容屑槽的排屑状况较好，反映出斜齿布置在排屑方面的结构优势。单次刮削厚度在 0.05 ～ 0.295 mm 之间非单调波动，峰值（0.295 mm）出现在弹簧压缩估计值约为 10.11 mm 处、谷值（0.05 mm）出现在约为 10.83 mm 处，全程未出现菱形刮板在约 7.2 mm 处那样的临界陡降；在较高预紧量（$\delta_s \geq$9.68 mm）下斜齿形刮板的单次刮削厚度平均约为 0.16 mm，约为菱形刮板同期水平的 2 倍，说明斜齿形刮板在高预紧工况下仍能保持相对稳定的刮削能力。需要说明的是，单次刮削厚度的绝对值较小，与测量工具的分辨率处于同一量级，上述波动

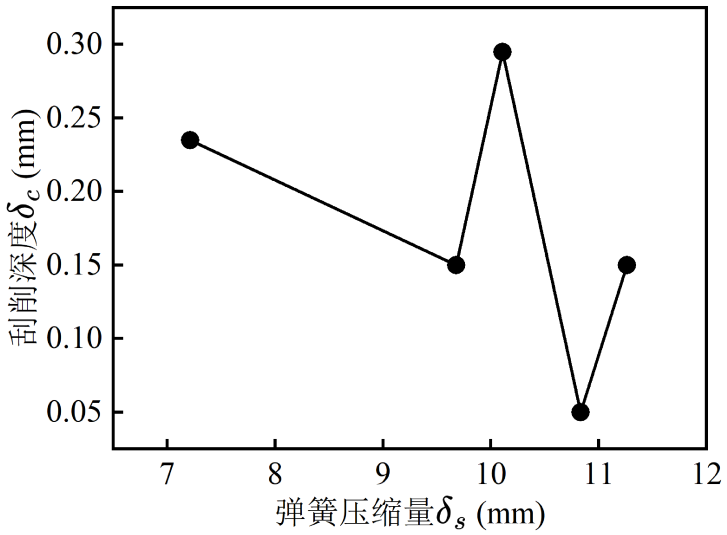


图 4-56 斜齿形刮板刮削厚度与弹簧压缩量之间的关系

规律尚需重复试验确认。工程应用中，建议将弹簧压缩量控制在约 9.7 ～ 10.5 mm 的推荐区间内、避开约 10.8 mm 附近的低值工况，按套管实际内径标定刮刀外径与弹簧预紧量，并配合循环冲洗及时排屑，在保证刮削效率的同时避免盲目增大预紧力所带来的齿面堵塞与磨损加剧。

4.2.8 毛刷刷洗效果评价

毛刷模块是四合一工具的后置清扫单元（图4-35b），它安装于刮刀模块之后，利用刷丝与套管壁面的柔性接触清除刮削后残留的细小垢屑与疏松沉积物。刷洗属非切削的接触式清洁，其去除能力与被清除物本身的力学性质密切相关。为明确毛刷刷洗的适用范围，本节在转盘式台架上，以模拟硬垢与模拟蜡垢为对象开展对比刷洗试验，考察同一毛刷块对两类垢层的清洁效果及刷体自身的状态变化。

试验所用垢样与刮板刮削效果评价试验一致，仍以转盘盘面为基体：硬垢试样为以重晶石（硫酸钡）为主的模拟硬垢，蜡垢试样为模拟生产井井筒内的蜡质沉积物。两块垢样在相同条件下先后刷洗，刷洗时毛刷块由刀架夹持并与机架固连，垢样随转盘低速转动，以毛刷刷面相对垢面的滑动实现刷洗，刷洗行程、线速度与刷洗次数均保持一致。刷洗前后分别记录垢面形貌及刷体状态，结果如图4-57与图4-58所示。两类垢样各做一次刷洗试验，定量测量沿用刮板试验所用的游标卡尺（分度值 0.02 mm），以盖板顶面的测量基面为基准、测至转盘盘面的距离：试验前先在弹簧原长状态下测量测量基面与限位块顶部之间的距离，取 4 个测点并记为 L_{11} ～ L_{14}；随后按预定压缩量将弹簧预紧，再次测量同一批测点并记为压缩后的 L_{11} ～ L_{14}，由二者的差值给出弹簧压缩量 ΔL_1 与刷块压紧力的标称估算值。同时测量测量基面与垢面之间的距离，取 4 个测点并记为 L_{21} ～ L_{24}，以压缩后与刷洗后该测值的均值之差 ΔL_2 反映刷洗对垢面的作用。其中蜡垢试样的垢层厚度（最高处与最浅处相对高度之差）实测约 6.69 mm。毛刷块在两组试验中为同一块，安装方式与刷洗参数均保持一致，两类垢样弹簧压缩量的差别来自弹簧的预紧程度，实测结果汇总于表4-24。

(a) 刷洗前　　(b) 刷洗后（含取出的毛刷块）

图 4-57 蜡垢刷洗前后的盘面形貌与毛刷块状态

(a) 刷洗前　　(b) 刷洗后

图 4-58 硬垢刷洗前后的垢面形貌

两次试验的定量结果汇总于表4-24。硬垢试样在刷洗前将弹簧由 22.58 mm 压缩至 16.45 mm，弹簧压缩量 ΔL_1 为 6.13 mm，按预紧弹簧刚度（22.5 N/mm）估算的刷块压紧力约 138 N；压缩后 L_2 测值由原长状态的 94.08 mm 降至 89.51 mm，减小 4.57 mm，说明压紧后毛刷端面已随盖板下移并贴紧垢面。在此基础上完成刷洗后再测，L_2 均值为 89.975 mm，仅比压缩后高 0.465 mm，即刷洗仅使垢面下降不足 0.5 mm，表层疏松部分被刷去，垢层主体保持完整，毛刷端面并未继续向垢面内推进。蜡垢试样的弹簧压缩量 ΔL_1 为 14.06 mm，刷块压紧力估算值约 316 N，约为硬垢试样的两倍以上；但其 L_2 在刷洗后由 79.920 mm 降至 79.130 mm，变化量为 -0.79 mm，与硬垢试样垢面下降的方向相反，反映的是垢面被刷丝推挤涂抹而升高，而非刷丝切入垢层。

表 4-24 毛刷对模拟硬垢与模拟蜡垢的刷洗对比试验结果

垢样类型	弹簧压缩量 ΔL_1（mm）	刷块压紧力估算值（N）	毛刷端面位置测值 L_2（mm）		
			压缩后	刷洗后	ΔL_2
模拟硬垢	6.13	138	89.510	89.975	$+0.465$
模拟蜡垢	14.06	316	79.920	79.130	-0.790

表中 L_2 为盖板顶面的测量基面至垢面之间的距离，取 4 个测点的平均值；ΔL_2 为同一试样刷洗后与压缩后 L_2 均值之差，正值表示垢面相对测量基面下降、即该处垢层被去除，负值表示垢面升高、即被推挤的垢层堆积于测点处；刷块压紧力由 ΔL_1 与预紧弹簧刚度（22.5 N/mm）估算得出。由表4-24可见，硬垢试样在压紧力约 138 N 的条件下，刷洗前后 L_2 仅相差 0.465 mm，约为弹簧压缩量 6.13 mm 的 7.6%，即弹簧的预紧位

移绝大部分已在毛刷压紧垢面的阶段消耗完毕，刷洗过程并未使毛刷进一步压入硬垢；这与图4-58的形貌相互印证——刷洗只在垢面留下连续、细密的弧形擦痕，表层疏松部分被刷去，部分碎屑以粉末状脱离垢面并堆积于垢样两侧，而垢层主体始终保持完整，既未出现大面积剥离，也未出现明显的沟槽。可见毛刷对脆性硬垢几乎没有去除效果，其作用仅限于清除垢面残留的疏松碎屑。蜡垢试样的 L_2 变化方向与硬垢相反：在压紧力约 316 N、约为硬垢两倍的条件下，刷洗后 L_2 反而略有降低（-0.79 mm），说明垢面在刷丝作用下被推挤、涂抹而升高，而刷丝并未切入垢层。形貌上，刷洗方向上的蜡质留下清晰的塑性流动与涂抹痕迹，垢层被推挤、延展并向两侧堆积，刷洗轨迹上形成宽而浅的沟槽，原有油润光泽被破坏；取出的毛刷块上，刷丝间隙已被刮下的蜡质填满，刷丝相互黏连、黏结成团，形成大面积板结体，毛刷块局部表面被蜡质糊成一片，失去刷丝原有的分散、柔性形态。

上述差异源于两类垢层破坏方式的本质区别。模拟硬垢为脆性材料，毛刷与垢面之间的接触应力不足以使垢层本体破碎，刷丝只能在垢面表面划擦，使表层疏松部分崩落；崩落的粉状碎屑粒径小、黏附性弱，既不能被刷丝有效携带，也不易在刷丝间滞留，故刷洗后垢层本体仍保持完整，去除量有限。蜡垢则不同：常温下呈塑性的蜡质沉积物具有显著的黏温效应，屈服后以塑性流动的方式响应外力。毛刷的接触应力由径向浮动弹簧提供（图4-41、表4-15），其刷丝直径小、数量多，刷丝施加在蜡垢上的应力虽不足以形成切削，却足以使蜡质屈服，蜡质被反复推挤、涂抹，并黏附于刷丝表面不断转移，由刷丝直接带离垢面；正是这种“黏附—转移”机制，使毛刷对塑性蜡垢具有明显的去除效果，而对脆性硬垢几乎无效。两者差别不在于接触应力的大小，而在于被清除物能否黏附于刷丝并被携带离开垢面。需要说明的是，试验中取出的毛刷块刷丝间填满并黏结成团，是在无循环条件下的现象；在实际井下作业中，循环洗井液不断冲刷刷丝表面，可将黏附于刷丝上的蜡质及时带走，使刷丝免于板结并持续保持柔性。从这个角度看，试验中出现刷体板结的无循环工况，正是井下工况的反面：井下持续流动的洗井液恰能消除试验中观察到的刷丝堵塞。从刷丝与弹片的受力关系看，刷丝本身是弹性体，其压缩变形与径向浮动弹簧构成串联的弹性环节，刷丝与垢面之间实际能达到的接触应力由二者的刚度关系共同决定：弹簧预紧量增大时，外加位移大部分由刷丝的弯曲与压缩变形吸收，转化为刷丝压入垢面深度的部分有限，这为上述定量结果中刷洗效果对预紧量不敏感的现象提供了力学解释。

由此可见，毛刷对硬垢与蜡垢的刷洗效果存在明显差异：对以重晶石/钡锶类矿物为主的脆性硬垢，毛刷几乎无效，刷洗后垢层主体仍然完整，去除量十分有限，其作用仅局限于清除刮削后残留的疏松碎屑；对常温下呈塑性的蜡垢，毛刷则相当有效，蜡质在刷丝作用下被推挤、涂抹并黏附于刷丝表面被带离垢面，去除较为均匀。两类垢样的定量结果还表明，毛刷的去除能力并不取决于弹簧压紧力的大小：硬垢试样在压紧力约 138 N 的条件下刷洗，L_2 仅比压缩后高 0.465 mm，毛刷几乎没有进一步压入垢面；蜡垢试样的压紧力增至约 316 N、约为硬垢的两倍以上，刷洗后 L_2 反而略有降低，反映的是蜡质被推挤涂抹、垢面升高，而非刷丝切深增大。两类垢样在压紧力成倍变化的条件下均未出现刚性刮板那种“预紧量越大、切深越大”的比例关系，说明毛刷的有效作用深度主要由毛刷块自身的结构尺寸与刷丝的压缩刚度决定，弹簧预紧量的调节作用有限。

上述定量规律可以从刷丝与垢面的接触状态得到解释。毛刷块通过径向浮动弹簧压紧于垢面，弹簧仅提供压紧力，而真正与垢面接触的是大量细而密的刷丝；刷丝在接触压力下发生弯曲与压缩，其等效刚度与弹簧刚度构成串联，弹簧每增加一定压缩量，刷丝自身即吸收其中相当一部分位移，能够传递到刷丝尖端并转化为有效压入深度的部分十分有限。因此增大弹簧预紧量带来的主要是刷丝弯曲程度的加深与刷块整体压紧力的提高，而不是刷丝尖端压入垢面深度的成比例增加，毛刷的去除能力取决于刷丝能否与垢面保持有效接触并把被清除物带离，而不取决于弹簧施加的压紧力。

由此，弹簧预紧量不应作为调节毛刷去除量的手段。工程上宜按刷丝与套管壁面能够建立稳定接触的要求设定预紧量，把预紧量控制在足以保证有效接触并补偿刷丝磨损的适度范围内，而将去除能力的调节交给刷丝参数（直径、伸出长度、布置形式与数量）和刷洗次数、行程等工艺参数；对塑性蜡质垢层，则须先由刮板或刮刀切槽破坏垢层连续性，再以毛刷清除被刮松的碎屑，单纯依靠毛刷并盲目增大预紧力无助于提高清洁效果。

面向工程应用，对以塑性蜡质沉积物为主的井段，宜采用“刮削＋刷洗”的协同工艺：先由刮板或刮刀在蜡垢层中切出沟槽、破坏其连续性，再由毛刷清扫被刮松的蜡质碎屑，避免毛刷直接与完整蜡垢大面积接触；必要时可辅以热洗或化学溶剂降低蜡垢黏度与塑性，使其由塑性向脆性转变后再行刷洗。在毛刷结构上，可通过增大刷丝直径与刷丝间距、采用束状或波浪形布置等措施延缓蜡质在刷丝间的滞留与板结；在布置上，宜保证毛刷位于刮削元件之后并适当增大刷丝伸出长度与径向压缩量，以提高有效接触应力，同时便于在生产井作业中通过循环洗井将黏附在刷丝上的蜡质及时带走。

4.2.9 操作方式

4.2.9.1 使用方法

根据井眼尺寸选择合适的套管清洁工具，根据井眼情况选择各模块的数量及排列组合方式。四合一工具用钻柱送入井底进行清洁作业。

4.2.9.2 操作方法

该工具可以与强磁吸附工具一同使用（推荐），也可以单独使用。将四合一工具下到井底离通井位置 3～5m 处，开泵循环。将四合一工具在该位置上下活动。保持循环的情况下，平稳的上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击。

4.2.10 维护与保养

4.2.10.1 保养

下井使用过的四合一工具必须进行保养及维修，在钻台现场进行保养是在井场钻台上起出井后，四合一工具外表面和水眼内的泥浆。

4.2.10.2 管子站维修

建议：在井下正常运转 400 小时后的四合一工具应送管子站进行大修，必须更换所有密封件和易损件，工具大修三次后报废。外筒零件磨损量（或偏磨量）大于产品外径尺寸 1% 时，该套管清洁工具报废。修前应准备好下列设备、工具、附件：适用于该工具尺寸的链钳、管钳、手钳等相应工具；起重吊车、固定钳、稳定座、拆装架，试验架等设备；清洗用的煤油等；各种所需的润滑脂、润滑油等。

4.2.11 测试与检查

刮削器所用金属材料如需作力学性能试验，应按 GB/T228 的有关规定进行。刮板寿命按照 SY/T 5110-2000 进行刮刀寿命测试，刮削器的刮削寿命试验应在模拟试验台上进行。选用 500 号硅酸盐水泥，在对应的试验套管内壁上候凝 24h。将试验套管固定在试验台底座上，将刮削器接到试验台的钻杆上，加压压力 0.8 ～ 10kN，用 36r/min 的速度进行模拟刮削，每次刮削 1h，刮削 3 次。然后拆检测量刀体的磨损量，用渐进法验证其寿命。

四合一工具拆卸后应尽快进行检查，更换不满足使用条件的配件，不能采用非原厂配件。清洗前的检查，肉眼检查外部零件的损坏并记录异常磨损或作记号。如果发现明显损伤，需要对配件进行特别处理。清洗，用水浸泡零件以除掉干的结块和泥浆。用蒸汽和强力生物清洁剂去掉油和黄油。配件干燥、冷却后进行检查。

每次套管清洁工具被拆开时，用下述步骤检查所有配件。按 API 标准检查所有的接头螺纹，检查步骤要符合 API 标准。检查所有的配合面和端面是否清洗和有无磨损，需要时，修理和更换配件。检查所有外部配件是否磨损，当外径磨损超过尺寸的 1% 以上时，更换配件。配件有超过最小磨损量的凹槽或缺口不能继续使用，在一个小区域有许多凹槽或缺口也不能再使用，要求更换配件。探伤检查，每次维修时，对所有受力件进行超声波或磁粉探伤检查，如果发现裂缝和伤痕指示，而且不能被修复的，则更换配件。用新、修理过的或继续使用的配件进行装配。所有配件须保证整洁。

4.3 大容量强磁吸附工具设计

4.3.1 大容量强磁吸附工具结构及工作原理

大容量强磁吸附工具用于打捞套管修复或清洁作业过程中产生的不能被循环液返出的磁性碎物，通过永久磁铁吸附磁性碎物将其带出井筒，实现井筒净化效果。针对不同尺寸磁性碎物，磁铁套筒有两种吸附模式，一种是沿侧面沟槽方向吸附（以下简称“侧吸”），另一种是沿圆周方向吸附（以下简称“环吸”），两种强磁均具有保护层，可单独更换强磁块，且强磁块固定未采用螺钉连接，方便装卸且结构稳定。针对套管中磁性碎物的含量，可以预先装配不同数量的磁铁套筒，以匹配强磁吸附工具容量和磁性碎物量。该工具具有结构可靠、操作方便、多方向，多尺寸吸附、碎屑吸附量大和可调节等优点。

强磁工具主要由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环、下接头等零件组成。通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，从井下回收

不能被循环液返出的磁性碎物，从而实现井筒净化效果。

表 4-25 强磁工具技术参数

规格	接头外径 (mm)	扶正外径 (mm)	本体外径 (mm)	适用套管磅级 (lb/ft)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头螺纹 (API)	抗拉强度 (T)	抗扭强度 (kN·m)
7”	127	141.5	139.7	9.5-40.5	40	6500	NC38	180	21
9-5/8”	165	185.93	184.15	ALL	57.15	6500	NC50	350	30
13-3/8”	196	236.73	234.95	ALL	76.2	6500	6 5/8 REG	500	60

4.3.2 强磁工具结构设计

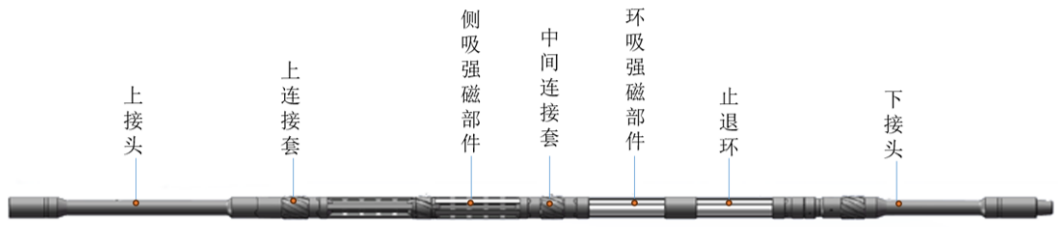
强磁工具采用长轴式结构，沿轴向由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环和下接头依次连接而成，如图4-59a所示。工具中心设有贯通的循环水眼，水眼直径分别为 40、57.15 和 76.2mm，保证工具在下放、循环和起出过程中不影响井筒正常循环；工具外圆设有扶正结构，扶正外径分别为 141.5、185.93 和 236.73mm，使强磁部件在套管内保持居中，避免强磁部件与套管内壁直接碰撞。工具总长为 6500mm，上、下接头螺纹分别为 NC38、NC50 和 6 5/8 REG，依次适用于 7”、9-5/8”和 13-3/8”套管，相应形成 DQC700000A、DQC962500A 和 DQC133800A 三个型号。

侧吸强磁部件（对应工具侧吸强磁结构）用于吸附小尺度磁性碎屑，主要由带窗强磁保护管、导磁骨架和永磁块组成，其局部结构见图4-59(b)。永磁块安装于保护管内部，保护管沿周向开窗，使永磁体表面能够与井筒内的磁性碎屑直接接触，增大有效吸附面积；骨架沿轴向加工出吸附沟槽，碎屑主要积存于相邻吸附单元之间的沟槽中，每个吸附单元包含两组永磁块。工具上端设有两个强磁架，两者结构相同，单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽。

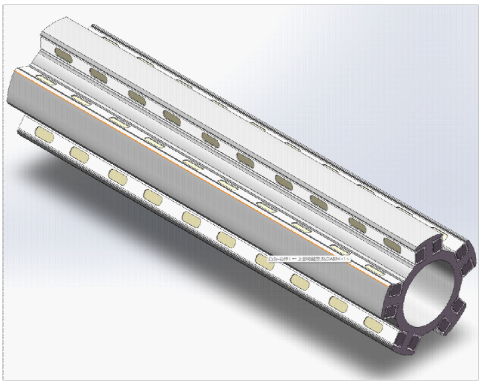
环吸强磁部件（对应工具环吸强磁结构）用于吸附大尺度磁性碎屑，其局部结构见图4-59(c)。永磁块沿骨架圆周方向均匀布置，其外圆面面积大，使大尺寸铁屑能够直接吸附于永磁体表面。工具下端同样设有两个强磁架，两者结构相同。

两种强磁部件均设有保护层：侧吸强磁的永磁块安装于带窗的不锈钢保护管内，环吸强磁的永磁块安装于开放式骨架内，保护层可将运输、装配与下井过程中产生的机械冲击以及井筒内的腐蚀性介质与磁材本体隔离开来，磁块在制造时表面还采用镀镍处理。永磁块的固定不采用螺钉连接，各永磁块均可单独拆卸、更换，既便于工具的装配与现场维护，也避免了井下振动引起螺钉松脱的问题。

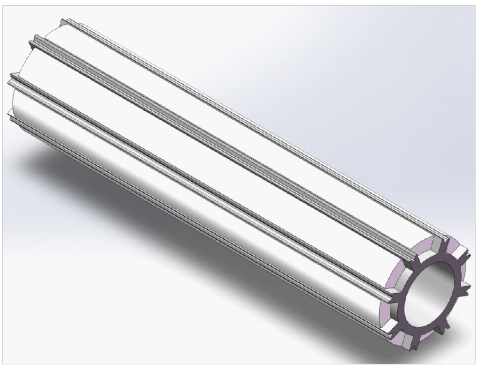
工具各功能单元之间通过螺纹与心轴连接，心轴的连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME（图纸 DQC700003A–心轴，标准 ASME B1.8）。为防止扭矩与振动作用下螺纹退扣，连接部位设有止退环，并由下接头端面键承担主要防退扣扭矩，下接头端面上设有 6 个端面键（图纸 DQC700007A–下接头），键宽 b 与键高 h 按图纸端面键截面实测，取 $b = 19\,\text{mm}$、



(a) 工具总体结构



(b) 侧吸强磁局部结构



(c) 环吸强磁局部结构

图 4-59 大容量强磁工具含磁结构示意图

$h = 11.75\,\mathrm{mm}$，端面键截面为防退扣结构的薄弱环节。各危险截面的螺纹剪切、抗拉、抗扭及防退扣强度校核见4.3.3节。

针对套管中磁性碎物的含量，可通过预先装配不同数量的磁铁套筒匹配工具的吸附容量与碎屑量，从而实现吸附容量的调节。以 7”、17lb/ft 套管（壁厚 5.87mm、内径 166.06mm）为例，单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，可满足吸附容量不小于 50L 的设计要求，具体计算见4.3.3节。

强磁工具的主要受力件为心轴，其材料为 4330V-155KSI，最小屈服强度为 930MPa；强磁骨架选用 4145 钢，永磁体保护套选用 304 不锈钢，永磁体选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴（SmCo5）材料。骨架作为工具磁路的一部分，宜选用导磁效果好、可磁化程度高的金属材料，以起到聚集磁感线、增大磁通的作用；永磁体的充磁方式及其对工具表面磁场分布的影响见后文磁铁布置研究。

强磁工具的主要结构参数汇总于表4-26中。由上述结构设计可知，强磁工具通过侧吸强磁部件与环吸强磁部件的组合，实现了沿沟槽方向和沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附；永磁块可单独更换、装配数量可根据碎物含量调节，工具具有结构可靠、装卸方便、吸附容量大且可调节等优点。

4.3.2.1 与国外同类强磁工具的对比分析

目前国外具有代表性的井筒磁性碎屑打捞工具为 Schlumberger / M-I SWACO 公司的 MAGNOGARD 裸眼强磁工具。该工具安装于钻头上方，主要用于裸眼钻井期间吸附

表 4-26 强磁工具主要结构参数

构件	结构参数	符号	数值
强磁部件	强磁架数量	–	4 个（上端 2 个、下端 2 个，同端两强磁架结构相同）
侧吸强磁部件	沟槽数量（单个强磁架）	–	5 条
	沟槽截面面积	s	603 mm^2
	吸附沟槽长度	h	500 mm
	环空面积	s_1	7340 mm^2
	环空长度	h_1	1438 mm
环吸强磁部件	环空面积	s_2	10343 mm^2
	环空长度	h_2	1420 mm
下接头	端面键	–	6 个（材料 4145H，$b = 19$ mm，$h = 11.75$ mm）

井筒内的铁磁性碎屑，以延长钻头寿命、降低下部钻具组合的损伤，并使下入完井管柱前的裸眼井段不含钢质碎屑；据其公开产品样本，该工具额定耐温 204 °C，采用整体式高强度心轴、无内部连接，外圆为流线型设计，可在裸眼井段中旋转与往复运动而不损伤工具与地层，本体设有耐磨磨光的碳化钨区域，磁体沿圆周方向布置，并设大容量收集槽，使吸附的铁屑在起出地面之前保持在槽内而不落回井筒。两者同属井筒磁性碎屑的井下打捞工具，但本工具面向完井、修井以及磨铣、射孔后的套管内井筒清洁作业，主要技术特点对比见表 4-27[7]。

图 4-60 MAGNOGARD 裸眼强磁工具外形（图片来源：公开产品样本）

与上述参照工具相比，本工具的设计优势主要体现在以下几个方面。

（1）吸附单元分区布置，不同尺度碎屑兼收。本工具上部侧吸部件沿侧面沟槽定向吸附，适用于吸附毫米级铁质颗粒；下部环吸部件为开放式结构，环空面积 10343 mm^2、环空长度 1420 mm，适用于吸附尺度较大的铁质碎屑。两类吸附单元沿轴向分区布置，可在同一趟钻内完成不同尺度磁性碎屑的收集；与仅沿圆周方向布置磁体的结构形式相比，其吸附方向与适用碎屑尺度更为明确。

[7]表中 MAGNOGARD 工具的相关数据引自其公开产品样本，仅用于技术特点的对比说明。

表 4-27 本强磁工具与 MAGNOGARD 裸眼强磁工具的技术特点对比

对比项目	MAGNOGARD 裸眼强磁工具	本大容量强磁吸附工具
适用工况与定位	裸眼钻井期间随钻打捞，安装于钻头上方，用于保护钻头与下部钻具组合	完井、修井及磨铣、射孔后套管内井筒清洁，随工具串下入，打捞不能被循环液返出的磁性碎屑
磁体布置方式	磁体沿圆周方向布置，设大容量收集槽	上部侧吸部件沿侧面沟槽定向吸附，下部环吸部件沿圆周全角度吸附，两个吸附单元沿轴向分区协同
吸附能力指标	样本未给出吸附力与表面磁感应强度的量化指标	吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$、磁铁表面磁感应强度 $\geq 1.42\,T$，可逐支检验
吸附容量	样本以“大容量收集槽”定性描述	7”规格单根工具 28.26 L、两根工具串接 56.52 L，按结构参数计算并可验收
磁块固定与更换	样本未说明	磁块免螺钉固定、定位可靠，可单块更换，装配数量可按碎屑含量调整
耐温指标	额定 204 °C	按合同 ≥ 150 °C 设计，选用烧结钐钴 SmCo5，最高工作温度 250 ～ 350 °C，150 °C 保温 2 h 后不可逆磁通损失 $< 5\%$
结构形式与流道	整体式高强度心轴，无内部连接，流线型外圆，本体设耐磨碳化钨区域	长轴式结构，中心为贯通水眼（ϕ40、ϕ57.15、ϕ76.2 mm），外圆设扶正结构（扶正外径 141.5、185.93、236.73 mm）
强度设计校核	样本未给出	心轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹牙剪切 2951.7 kN，内、外螺纹根部许用拉力 1627.42、2462.93 kN，许用扭矩 35.98、86.29 kN · m，下接头端面键按 6 键同时受剪计算的许用防退扣扭矩 35.7 kN · m

（2）吸附能力以可检验的量化指标控制。本工具的吸附能力以吸附力与磁铁表面磁感应强度两项指标控制，要求对 45 钢铁屑的吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，对应磁铁表面磁感应强度 $\geq 1.42\,T$，两项指标均可在出厂前逐支检验；吸附容量则按强磁架零件图及总装图实测的结构参数计算，7”规格单根工具为 28.26 L、两根工具串接为 56.52 L，大于合同规定的 50 L。参照工具的样本资料仅以“大容量收集槽”作定性描述，未给出可供检验的吸附能力指标。

（3）磁块免螺钉固定，杜绝磁块遗留井内。本工具的强磁块采用免螺钉安装结构，装配后由磁铁保护管与卡环定位，定位可靠且便于单块拆装，可根据套管内径与碎屑情况调整装配数量；由于井下不存在螺钉松脱的环节，避免了磁块脱落遗留井内的风险。参照工具样本未说明其磁块的固定与更换方式。

（4）磁路设计具备完整的选型与仿真依据。本工具依据合同 ≥ 150 °C 的耐温指标，对比钐钴（SmCo5）与钕铁硼（N45UH）等永磁材料的退磁曲线后确定选用烧结钐钴材料；通过骨架材料的对比仿真确定采用导磁效果好的 4145 钢骨架，相较铝制骨架，永磁体表面磁感应强度由 0.3 ～ 0.7 T 提高至 0.7 ～ 1.5 T、骨架沟槽表面由 0.2 ～ 0.4 T 提高至 1.2 ～ 3.5 T；并基于 ANSYS Maxwell 对上、下部结构的充磁方式与磁场分布进行仿真优化，给出了优选的布置方案。

（5）主要受力件强度校核完整，覆盖螺纹连接与防退扣结构。本工具对心轴 2.85”-8

Stub ACME 螺纹的牙剪切强度、内螺纹与外螺纹根部拉伸强度、抗扭强度以及下接头端面键的防退扣能力均进行了计算与有限元复核，可满足抗拉 100 T、抗扭 18 kN · m 的设计指标；参照工具样本未给出相应的强度设计数据。

需要说明的是，参照工具样本给出的额定耐温为 204 °C，高于本项目合同规定的 150 °C 耐温指标。本工具按合同指标设计，所选烧结钐钴 SmCo5 的最高工作温度为 250 ∼ 350 °C，相对合同指标仍有 100 °C 以上的温度裕量，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，具备向更高温度井况拓展的余量。

4.3.3 强磁工具结构设计计算与校核[8]

大容量强磁工具的主要受力件为心轴，其连接螺纹为 2.85 ”-8 Stub ACME。螺纹牙剪切强度计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_{\mathrm{s}}}{n} \end{aligned} \tag{4.62}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：抗拉 $\geq$ 100 T）；

$[\tau]$–螺纹牙的剪切强度，MPa（按 $[\tau] = \sigma_{\mathrm{s}}/n$ 计算）；

k_z–螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z = 0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]）；

d_1–螺纹底径，取 70.30 mm（图号 DQC700003A–心轴主视图标注的 2.85″-8 Stub ACME 外螺纹小径 70.485∼70.643 mm，偏安全取小值侧）；

b–螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833$ mm（按 ASME B1.8 规定的 ACME 牙型，由螺距 $p = 25.4/8 = 3.175$ mm 与基本牙型高度 $h_0 = p/2 = 1.588$ mm 计算）；

n–安全系数，取 $n = 2.5$（按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]）；

z–旋合圈数，取 $z = 35$（图号 DQC700003A–心轴外螺纹与配套内螺纹的旋合长度标注除以螺距 3.175 mm 折合，偏安全取值）；

σ_{s}–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 DQC700003A–心轴 技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa）。

2.85 ”-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 70.30 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} \\ &= 2950.16\,\mathrm{kN} > 1000\,\mathrm{kN} \end{aligned} \tag{4.63}$$

于是，螺纹的强度满足设计要求。

[8] 合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 >= 100T，抗扭 >= 18kN · m，吸附力 >= 8kg/cm^2，吸附容量 >= 50L

大容量强磁工具的主要受力件为心轴, 危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。下面为心轴抗拉计算。

（1）轴抗拉危险截面 1：2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部

抗拉强度 $F_{\max}$ 为

$$F_{\max} = \left[\pi \cdot (D^2 - d^2)\right] \cdot \sigma_s/(4 \cdot n) \times 10^{-3} \tag{4.64}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：抗拉 ≥ 100 T）；

D–危险截面外径，取 70.30 mm（参见图号 DQC700003A–心轴 主视图标注的外螺纹小径 70.485~70.643 mm，偏安全取小值侧）；

d–危险截面内径，此处取为 $d = 40$ mm（参见图纸 DQC700003A–心轴 水眼标注）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（参见图号 DQC700003A–心轴 技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa）；

n–安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

心轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \left[\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s/(4 \cdot n)\right] \times 10^{-3} \\ &= \left[3.14 \times (70.30^2 - 40^2) \times 930/(4 \times 1.5)\right] \times 10^{-3} \\ &= 1627.42\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{4.65}$$

于是，外螺纹根部满足设计要求。

（2）心轴抗拉危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{4.66}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：抗拉 ≥ 100 T）；

D–危险截面外径，取 100 mm（参见图号 DQC700003A–心轴 主视图内螺纹端外圆标注 $\phi 100$）；

d–危险截面内径，取与内螺纹配合的外螺纹小径 $d = 70.30$ mm（参见图纸 DQC700003A–心轴标注的 2.85”-8 Stub ACME 小径 70.485~70.643 mm，偏安全取小值侧）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 DQC700003A–心轴技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa）；

n–安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

心轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (100^2 - 70.30^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 2462.93\text{kN} > 1000\text{kN} \end{aligned} \tag{4.67}$$

于是，内螺纹根部强度满足设计要求。

强磁工具在扭矩作用下，心轴为危险零件, 其危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

(1) 心轴抗扭危险截面 1：为 2.85” -8 Stub ACME 外螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{4.68}$$

式中，$T_{\max}$–最大扭矩，kN·m（设计指标 ≥ 18 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：抗扭 ≥ 18 kN·m）；

D–危险截面外径，取 70.30 mm（图号 DQC700003A–心轴主视图标注的外螺纹小径 70.485~70.643 mm，取小值侧）；

d–危险截面内径，此处取 $d = 40$ mm（参见图纸 DQC700003A–心轴 水眼标注）；

σ_s–材料屈服应力，此处取 930 MPa（参见图纸 DQC700003A–心轴 技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa）；

n–许用剪应力与许用拉应力系数，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]；其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_s = 0.66 \times 930$ MPa 计算）。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8 \times 3.14 \times (70.30^4 - 40^4)}{16 \times 70.30} \times 10^{-6} \\ &= 35.98\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \tag{4.69}$$

于是，心轴外螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

（2）心轴抗扭危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_{\mathrm{s}} = 0.66 \times 930\,\mathrm{MPa} = 613.8\,\mathrm{MPa} \end{aligned} \tag{4.70}$$

式中，$T_{\max}$–工具最大扭矩，kN·m（设计指标 ≥ 18 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：抗扭 ≥ 18 kN·m）；

σ_{s}–材料屈服应力，取 930 MPa（图号 DQC700003A–心轴 技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa）；

D–危险截面外径，此处取 $D = 100$ mm（按图纸 DQC700003A–心轴 内螺纹端外圆标注）；

d–危险截面内径，取 70.30 mm（与内螺纹配合的外螺纹小径，图号 DQC700003A–心轴标注 2.85″-8 Stub ACME 小径 70.485~70.643 mm，取小值侧）；

n–许用剪应力与许用拉应力系数，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]）；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_{\mathrm{s}} = 0.66 \times 930$ MPa 计算）。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8 \times 3.14 \times (100^4 - 70.30^4)}{16 \times 100} \times 10^{-6} \\ &= 86.29\,\mathrm{kN \cdot m} > 18\,\mathrm{kN \cdot m} \end{aligned} \tag{4.71}$$

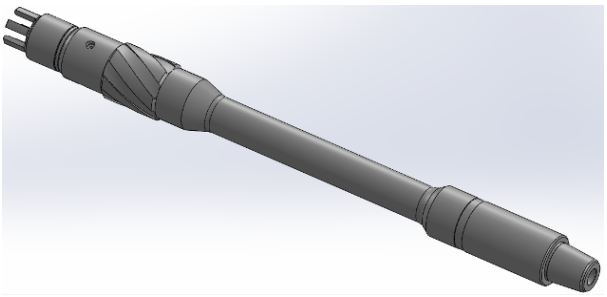
于是，内螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

主要受力件为下接头，采用有限元方法进行计算，计算结果如图4-61所示。危险截面出现在防退扣根部，最大等效应力为 1030MPa，略高于材料屈服强度，该峰值由防退扣根部的几何突变引起，作用范围仅数毫米且受周围弹性材料约束；参照4.3.3节的处理方式，以距根部 4~6 mm 处的等效应力作为评定值，该处应力已降至许用应力以下，故下接头的抗扭强度满足设计要求。

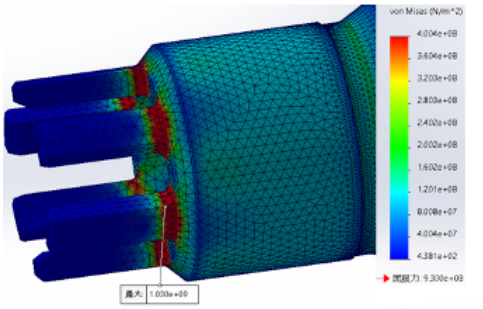
4.3.3.1 吸附容量计算

大容量强磁工具的规格越大，吸附容量越大。基本的吸附容量校核以 7”工具进行的。强磁工具的吸附位置主要为四个强磁架处（图纸 DQC700000A 大容量强磁总装图序号 3–“上部磁铁部件”2 件、序号 5–“下部磁铁部件”2 件），上端两个强磁架相同，下端两个强磁架相同。下面为大容量强磁工具吸附容量计算。

7”线重为 17lb/ft 套管，壁厚为 5.87mm，内径为 166.06mm（数据取自《套管尺寸与重量》标准表，用于核算工具外径与套管内壁之间的环空）。



(a) 大容量强磁工具下接头



(b) 受力件抗扭强度校核

图 4-61 受力件抗扭强度有限元分析结果

吸附容量计算 $V_{\max}$ 计算：

$$V_{\max} = (2 \cdot 5 \cdot s \cdot h + s_1 \cdot h_1 + s_2 \cdot h_2) \times 10^{-6} \tag{4.72}$$

式中，$V_{\max}$–最大吸附容量，L（设计指标 $\geq 50\,\mathrm{L}$，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：吸附容量 $\geq 50\,\mathrm{L}$）；

系数 $2 \cdot 5$–参与吸附的沟槽总数（图号 DQC700000A–大容量强磁总装图序号 3“上部磁铁部件”数量为 2，单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，二者乘积即为沟槽总数）；

s–上部强磁单条沟槽截面面积，mm^2，此处取 $s = 603\,\mathrm{mm}^2$（参见图号 DQC7000-01-2–上部强磁架 零件图标注的沟槽截面）；

s_1–上部强磁环空面积，mm^2，此处取 $s_1 = 7340\,\mathrm{mm}^2$（参见图号 DQC7000-01-2–上部强磁架 外圆与 7”套管内径构成的环空）；

s_2–下部强磁环空面积，mm^2，此处取 $s_2 = 10343\,\mathrm{mm}^2$（参见图号 DQC7000-02-2–下部强磁架 外圆与 7”套管内径构成的环空）；

h–上部强磁吸附沟槽长度，mm，此处取 $h = 500\,\mathrm{mm}$（参见图号 DQC7000-01-2–上部强磁架 零件图沟槽轴向长度）；

h_1–上部强磁环空长度，mm，此处取 $h_1 = 1438\,\mathrm{mm}$（参见按图号 DQC700000A–大容量强磁 总装图上部磁铁部件轴向长度）；

h_2–下部强磁环空长度，mm，此处取 $h_2 = 1420\,\mathrm{mm}$（参见图号 DQC700000A–大容量强磁 总装图下部磁铁部件轴向长度）；

10^{-6}–量纲换算系数，mm^3 换算为 L（$1\,\mathrm{L} = 10^6\,\mathrm{mm}^3$）。

大容量强磁吸附容量：

$$\begin{aligned} V_{\max} &= (2 \times 5 \times 603 \times 500 + 7340 \times 1438 + 10343 \times 1420) \times 10^{-6} \\ &= 28.26(\mathrm{L}) \end{aligned} \tag{4.73}$$

考虑到强磁工具可组合使用，两根工具组合以后容量为 $56.52\,\mathrm{L} > 50\,\mathrm{L}$，满足吸附容量设计要求。

对于 9-5/8”规格的工具，加工了吸附结构，如图4-62所示。9-5/8”规格工具的侧吸容量按下述公式计算。

9-5/8”规格强磁架的吸附沟槽由中央隔台分开的两个磁铁槽组成，上部强磁架零件图纸（图纸 DQC9625-01-2–上部强磁架上部强磁架）对沟槽的标注为：沟槽外缘总宽 5×50、单侧磁铁槽宽 5×17.50、磁铁槽深 5×25（单位均为 mm）。则单条沟槽的吸附截面面积 s' 为：

$$s'=2\cdot b'\cdot h'_s=2\times17.50\times25=875\,\text{mm}^2 \tag{4.74}$$

式中，s'–9-5/8”规格单条沟槽的吸附截面面积，mm^2（按图号 DQC9625-01-2–上部强磁架主视图沟槽截面计算，即中央隔台两侧两个磁铁槽截面面积之和，取 $s'=875\,\text{mm}^2$）；

b'–9-5/8”规格单侧磁铁槽宽度，mm（取 17.50 mm，图号 DQC9625-01-2–上部强磁架主视图标注单侧磁铁槽宽 5×17.50）；

h'_s–9-5/8”规格磁铁槽深度，mm（取 25 mm，图号 DQC9625-01-2–上部强磁架主视图标注磁铁槽深 5×25）。

9-5/8”规格工具上端为 2 个结构相同的强磁架，单个强磁架沿轴向布置 5 条吸附沟槽；沟槽长度与 7”规格取同一量测基准（两规格强磁架的轴向长度均为 530 mm），取 $h'=500\,\text{mm}$。则 9-5/8”规格工具的侧吸容量 $V'_{侧}$ 为：

$$\begin{aligned}V'_{侧}&=2\cdot5\cdot s'\cdot h'\times10^{-6}\\&=2\times5\times875\times500\times10^{-6}\\&=4.38(\text{L})\end{aligned} \tag{4.75}$$

9-5/8”规格工具以 9-5/8”、47lb/ft 套管作为吸附容量的计算基准，该磅级套管的壁厚为 11.99 mm、内径为 220.50 mm（数据取自《套管尺寸与重量》标准表；其他磅级套管按实际内径代入同一公式重算）。该规格工具上部强磁架外圆与套管内壁之间形成上部强磁环空，则上部强磁环空面积 s'_1 为：

$$s'_1=\frac{\pi}{4}\left(D'^2_c-D'^2_u\right)=\frac{\pi}{4}\left(220.50^2-184.16^2\right)=11550\,\text{mm}^2 \tag{4.76}$$

式中，s'_1–9-5/8”规格上部强磁环空面积，mm^2；

D'_c–9-5/8”规格套管内径，mm（取 $D'_c=220.50\,\text{mm}$）；

D'_u–9-5/8”规格上部强磁架外圆直径，mm（取 $D'_u=184.16\,\text{mm}$，图号 DQC9625-01-2–上部强磁架标注 R92.08）。

上部强磁环空长度按与 7”规格相同的量测基准选取，取 $h_1=1438\,\text{mm}$。则计入上部环空后 9-5/8”规格工具的吸附容量 V'_{max} 为：

$$\begin{aligned}V'_{\text{max}}&=(2\cdot5\cdot s'\cdot h'+s'_1\cdot h_1)\times10^{-6}\\&=(2\times5\times875\times500+11550\times1438)\times10^{-6}\\&=20.98(\text{L})\end{aligned} \tag{4.77}$$

式中，h_1–上部强磁环空长度，mm（取 $h_1 = 1438\,\text{mm}$）。

经测试，9-5/8”规格单根工具的总吸附容量为 $V_{\max} = 8\,\text{L}$。需要说明的是，上式中的环空部分为工具外圆与套管内壁之间的过流通道，磁性碎屑只能部分滞留，故计入环空几何容积的计算结果为理论上限值。

图 4-62 大容量强磁工具吸附效果实测

4.3.3.2 防退扣部分抗扭计算

大容量强磁工具的防退扣主要薄点为下接头端面键（图纸 DQC700007A–下接头）。下面为下接头端面键抗扭计算。端面键抗扭危险截面：为端面键截面（键的数量为 6，图纸 DQC700007A–下接头端面均布 6 条螺旋槽）。

防退扣抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{T_{\max}}{3 \cdot b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \\ T_{\max} &= \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827\,\text{MPa} = 545.82\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{4.78}$$

式中，$T_{\max}$–最大防退扣扭矩，kN · m（设计指标 $\geq 18\,\text{kN·m}$，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：抗扭 $\geq 18\,\text{kN} \cdot \text{m}$）；

σ_s–材料屈服应力，MPa（取 827 MPa，按端面键材料 4145H 的屈服强度，见图号 DQC700007A–下接头技术要求第 1 条：调质后屈服强度 $\geq 827\,\text{MPa}$）；

d–端面键所在圆的直径，mm（取 73.5 mm，图号 DQC700007A–下接头主视图标注的端面键分布圆直径）；

b–参与受剪的端面键宽度，mm（取 19 mm，图号 DQC700007A–下接头端面键截面标注）；

h–端面键高度，mm（取 11.75 mm，图号 DQC700007A–下接头端面键截面标注）；

系数 3–按端面键靠侧面受剪、半周 3 个键参与传力的简化模型取值（若按端面键

沿整个圆周均布、图号 DQC700007A–下接头端面均布的 6 条螺旋槽同时受剪计算，该系数应取 6）；

n–许用剪应力与许用拉应力系数，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]）；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_{\mathrm{s}} = 0.66 \times 827\,\mathrm{MPa}$ 计算）；

n_1–安全系数，取 $n_1 = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

下接头端面键截面防退扣最大扭矩：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \\ &= \frac{3 \times 545.82 \times 19 \times 11.75 \times 73.5}{1.5} \times 10^{-6} \\ &= 17.87\,\mathrm{kN \cdot m} \end{aligned} \tag{4.79}$$

需要说明的是，上述计算值为按半周 3 个端面键受剪、且计入安全系数 $n_1 = 1.5$ 后的**许用**防退扣扭矩。该值略低于合同规定的抗扭 $\geq 18\,\mathrm{kN \cdot m}$ 设计指标，其原因是端面键为螺纹退扣的**后备**防退结构，而非工具的主传扭路径：工具的主传扭由心轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹承担（外螺纹根部 35.98 kN·m、内螺纹根部 86.29 kN·m，均远大于 18 kN·m），端面键的作用是在扭矩与振动导致螺纹趋于退扣时才参与承载。若按 6 个端面键全部同时受剪计算，其许用防退扣扭矩为 35.7 kN·m，可满足指标要求。

综合上述，强磁工具的强度参数见表4-28。

表 4-28 强磁工具受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_{s}	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2950.16 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1627.42 kN
NC38 最大扭矩	41.30 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	620 MPa
心轴最大扭力 $T_{\max 1}$	35.96 kN · m
防退扣最大扭矩 $T_{\max 2}$	17.87 kN · m

4.3.4 永磁材料选型

高强磁性体是指那些能够产生强磁场，并在长时间内保持稳定磁性特性的材料。这些材料广泛应用于各种需要强磁力的工业和技术领域。高强磁性体的种类有很多，其中

最常见的包括钕铁硼（NdFeB）、钐钴（SmCo）和铝镍钴（AlNiCo）等。在油井清洁打捞作业中，高强磁性体是大容量强磁工具的核心构件。本项目将以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立含磁工具关键结构的数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命。本章的内容安排如下：

1) 调研钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料在不同温度下的退磁曲线，调研材料退磁的影响因素，对比选择最优永磁材料；

2) 利用 ANSYS Maxwell 仿真平台建立强磁工具仿真模拟模型，通过改变永磁体充磁方向，探究磁体最大磁性布置规律；

3) 分别建立侧吸强磁结构和环吸强磁结构的仿真模型，探究两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响；

4) 通过改变强磁工具上骨架的材料，研究骨架是否为导磁材料对强磁工具最大磁性的影响规律。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度，各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）、各温度下的最大磁能积 $(BH)_{max}$ 等多因素。井筒清洁工具用永磁铁选型的主要依据是工作温度，本项目规定工具的温度设计指标是 150 °C。在满足使用温度的前提下，选择最大磁积能更大的永磁材料，这类磁材具有更大的磁性。优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使得工具在复杂的井筒环境中的具有较好的磁性保持能力，赋予工具良好的稳定性和可靠性。此外还要考虑磁材的经济性和可获得性等辅助因素。

经调研发现，符合井筒清洁工具应用场景的可能材料如表4-29所示，两种典型磁材：烧结钐钴磁铁（SmCo5）和钕铁硼（N45UH）在不同温度下的退磁曲线如图4-63、4-64所示。可知，SmCo5 在 150 °C-200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 14.2 ～ 15.8kOe 之间；N45UH 永磁材料在 150 °C ～ 200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 6.0 ～ 9.0kOe 之间。两数据对比可知，虽然在地面环境中 N45UH 的表观磁性更强，但是当工具下井后，温度升高，其磁性将大大衰减，于是其使用温度一般不超过 120 °C。SmCo5 永磁材料因其 H_{cj} 更高，其耐温性和抗退磁能力更好，考虑到本项目中清洁工具 150 °C 的设计耐温指标，于是，选用钐钴材料为宜。

表 4-29 各类永磁材料的性能参数表

材料类别	居里温度	最高工作温度
铝镍钴 AlNiCo	750 ～ 850°C	450 ～ 550°C
铁氧体 Ferrite	> 450°C	250°C
钐钴 SmCo5	700 ～ 850°C	250 ～ 350°C
钕铁硼 H 系列	340°C	120°C

4.3.5 井筒清洁工具中磁铁布置研究

在井筒清洁工具中实现磁铁的安装，重点需要考虑的是磁铁部件的安装和夹紧，便于工具的使用和维护，这种结构设计工作甚至需要借鉴设计者在井下工具结构设计方

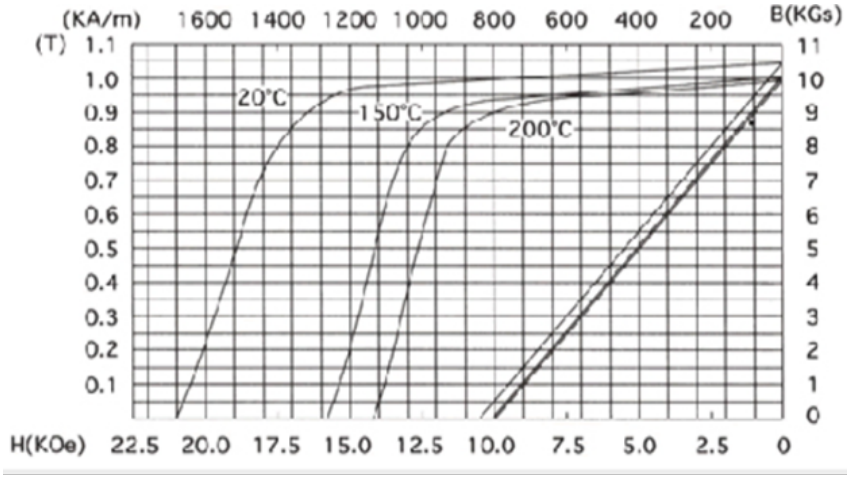


图 4-63 烧结钐钴磁铁（SmCo5）在不同温度下的退磁曲线

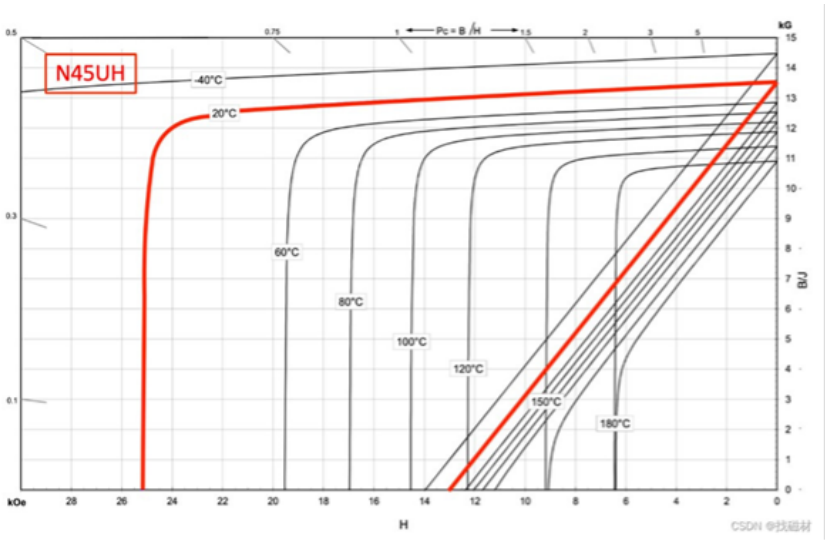


图 4-64 钕铁硼（N45UH）磁铁在不同温度下的退磁曲线

面的经验。在确定工具的基本结构后，需要重点考察磁铁的磁化方式以及其他辅助结构的选材等问题。图4-59a(a) 为本项目设计的大容量强磁工具，其主要的功能单元包含侧吸强磁和环吸强磁结构（见图4-59(b)、(c)），两部分采用了不同的吸附结构，前者适于吸附小尺度铁质颗粒，后者适于吸附大尺度的铁质颗粒。侧吸强磁的磁铁放置于带窗的磁铁保护管中，增加与小尺度颗粒的接触面积，每个吸附单元包含两组磁铁，铁质碎屑将吸附于相邻吸附单元之间的空隙中。环吸强磁采用开放式结构，磁铁的外圆面暴露于外，增强对大尺寸的铁质碎屑的捕捉能力。给定磁铁材料和吸附结构的情况下，工具的吸附能力主要依赖于磁铁的磁化方向和结构件的材料，下文将对此展开仿真研究。

4.3.5.1 强磁工具吸附力理论模型

在井下环境中，强磁工具上永磁体对井筒内磁性碎屑的吸附主要源于永磁体所产生的磁场与磁性材料的相互作用，磁性碎屑在永磁体磁场中被磁化产生磁性并与永磁体产生相互作用力。此过程受磁场分布规律、磁场衰减特性、磁性材料磁化程度等多因

素影响。假设磁场均匀分布且磁性碎屑与强磁工具上的永磁体直接接触时，其吸附力可利用麦克斯韦应力公式计算：

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} \tag{4.80}$$

式中，B–永磁体与磁性物质接触表面的磁感应强度，T；

A–永磁体与磁性物质的接触面积，m^2；

μ_0–真空磁导率常数，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$。

当磁性铁屑与磁铁存在一定距离 d 时，吸附力需考虑磁场梯度的影响，这时永磁体对磁性碎屑的吸引力可表示为

$$F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{4\pi d^4} \tag{4.81}$$

式中，m_1–永磁体的磁矩，$A \cdot m^2$；

m_2–磁性物质的磁矩，$A \cdot m^2$。

永磁体磁矩 m_1 的计算式为

$$m_1 = \frac{B_r V_1}{\mu_0} \tag{4.82}$$

式中，B_r–永磁体剩磁，T；

V_1–永磁体体积，m^3。

铁屑的磁矩 m_2 与所处的外磁感应场强度 B 有关，计算式为

$$m_2 = \frac{\gamma B V_2}{\mu_0} \tag{4.83}$$

式中，γ–磁性物质的磁化率（量纲为 1，通常铁磁材料的 $\gamma \gg 1$）；

V_2–磁性物质体积，m^3。

综合以上两式，铁屑受到的磁力为

$$F = \frac{3\mu_0 V_1 V_2 B B_r \gamma}{4\pi d^4} \tag{4.84}$$

综上所述，在井下强磁工具吸附磁性碎屑过程中，当永磁体体积参数确定时，体积越大、距离工具越近，周围磁场强度更高的磁性碎屑所受吸附力越大。在井下碎屑参数未知时，可选择高温度下剩磁高、体积大的磁体，以及保证工具外侧磁场强度大来产生足够大的吸附力。但采用解析方法精确计算碎屑受到的磁力难度较大：一方面，单个永磁体要受到其他永磁体及工具复杂结构的影响，永磁体的剩磁 B_r 难以确定；另一方面，磁性碎屑相互之间会产生磁场干扰，磁性碎屑堆积形成的碎屑床形状不规则，碎屑和磁铁之间的距离不能事先预测。于是，下文采用有限元的方法对工具空载（没有磁性碎屑存在）的条件下对工具周围磁场进行研究，作为一个表征工具碎屑吸附性能的间接指标，进而探索对工具性能产生影响的结构参数的影响。

4.3.5.2 上部结构磁铁仿真模拟

侧吸强磁结构为一三维结构，工具中的磁场应是一个复杂的三维空间磁场。但除端部外，其有效的功能单元可看成是沿轴向均布的，于是，可考虑采用二维模型对所研究的问题进行简化。在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图4-65所示的 Maxwell 2D 静磁场。永磁体材料选择井筒工作温度为 180 °C 下的钐钴（SmCo5）材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，永磁体保护套材料为 304 钢，各材料的属性列举于表4-30～ 表4-32中。

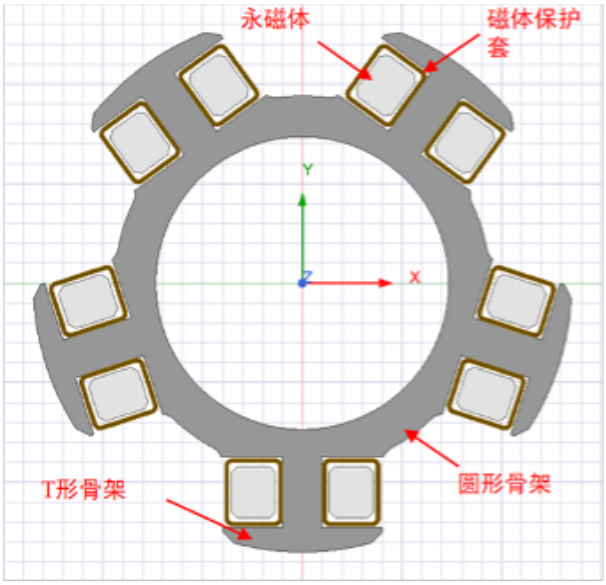


图 4-65 强磁工具上部结构模型

表 4-30 180 °C SmCo5 磁材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.09	–
剩磁	B_{r}	0.8	T
电导率	σ	1500000	S/m
矫顽力	H_{cj}	15	kOe

表 4-31 180 °C 4145 钢材性能参数表

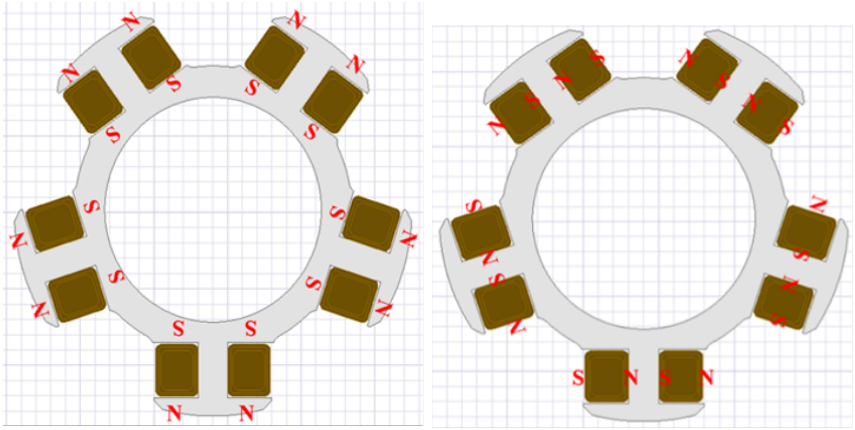
参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	200	–
电导率	σ	4250000	S/m
杨氏模量	E	195	GPa
泊松比	ν	0.3	–

对于图4-65给定的磁铁、保护套和骨架结构，磁铁有图4-66所示两种磁化方向，下文分别称为径向磁化和周向磁化。求解域设置为边长 300mm 的矩形，在其四条边上设置气球边界条件，网格划分，磁体与其保护套上最大网格尺寸 0.5mm，上部结构骨架上

表 4-32 180 °C 下 304 不锈钢性能参数表

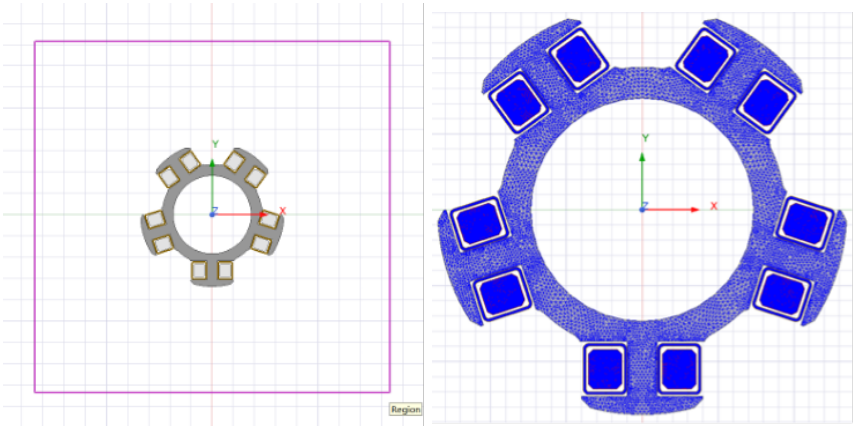
参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1	–
电导率	σ	1200000	S/m
杨氏模量	E	185	GPa
泊松比	v	0.3	–

最大网格尺寸 2mm，求解步设置计算至收敛。在计算域中设置一个边长为 200mm 的矩形观测区域以观测仿真结果，以进行仿真结果后处理。



(a) 径向磁化　　(b) 周向磁化

图 4-66 侧吸强磁两种磁化方向示意图



(a) 边界条件设置　　(b) 计算域网格划分

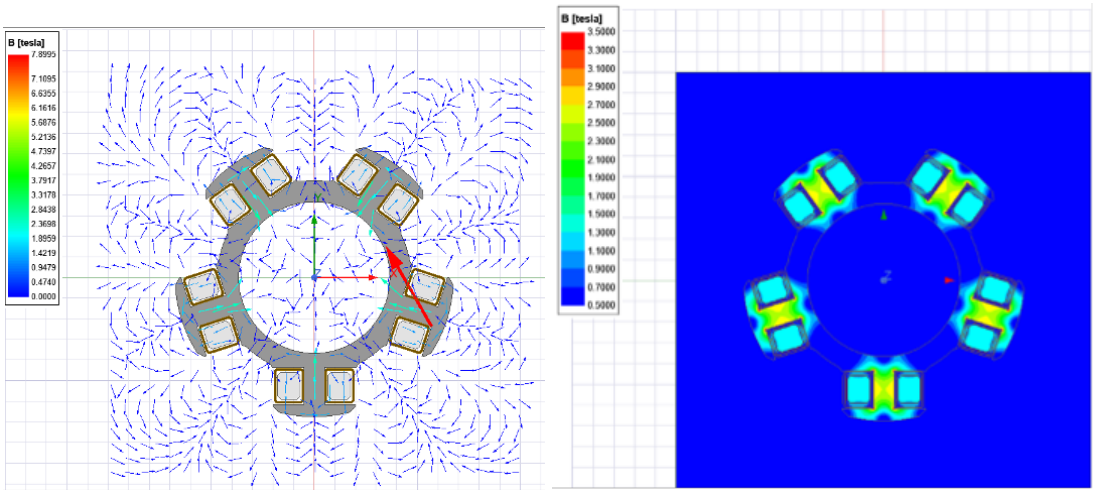
图 4-67 侧吸强磁磁场分析设置

(1) 径向充磁仿真结果及讨论

由于强磁工具在其使用工况下是通过其外侧磁场的作用吸附碎屑，因此在仿真结果中以强磁工具表面磁场强度为分析对象。

由观测面上的磁感应强度云图可知，最大磁感应强度出现在永磁体安装 T 型骨架沟槽的顶部和底部；各永磁体表面的 B 在 0.5 ～ 1.5T 范围内，但是受 304 不锈钢制的永

磁体保护套影响，保护套外侧 B 在 0.2 ～ 0.7T 范围内，T 型骨架表面的 B 在 0.6 ～ 1.4T 范围内，而圆形骨架的 B 较低大部分在 0.5T 以下，从结果来看，304 不锈钢制的永磁体保护套会使工具外侧的磁场强度变低。

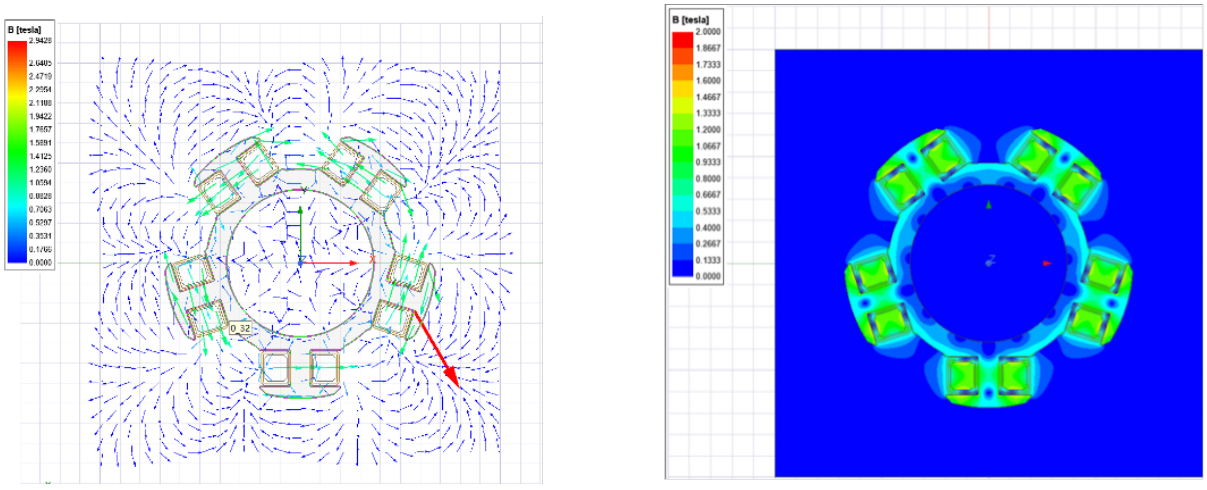


(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 4-68 磁铁径向磁化时侧吸强磁组件磁场计算结果

(2) 周向充磁仿真结果及讨论

观察磁感应强度云图可知，观测面上最大磁感应强度 $B = 2.9$T，出现在 T 型骨架沟槽最顶部，永磁体内的 B 在 0.6 ～ 1.3T 范围内，保护套上 B 在 0.5 ～ 0.9T 范围内，T 型骨架沟槽中的 B 在 0.4 ～ 1.3T 范围内，而圆形骨架的 B 值在 0.3 ～ 0.8T 范围内。



(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 4-69 磁铁周向磁化时侧吸强磁组件磁场计算结果

上部结构中的两种充磁方式中，周向充磁磁场分布更加均匀，但最大磁感应强度值远小于径向充磁磁场，分析得出上部结构类型导致 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布存在差异，T 型骨架上的场强大于圆形骨架上场强，不锈钢制的磁铁保护套会降低永磁体表面的磁场强度。分析两种充磁方式下各部表面磁感应强度表可知，周向充磁与径向

充磁相比，永磁体及其保护套、T 形骨架表面上的磁场强度差异较小，但圆形骨架表面磁场强度大于周向充磁时的磁场强度，周向充磁时磁场分布更加均匀，因此，对于上部结构宜选用周向充磁方式。

4.3.5.3 下部结构仿真模拟

强磁工具下部结构为一对称结构，永磁体均匀排列在其骨架上，为方便仿真计算，将下部结构简化为二维模型求解，在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图4-70所示的强磁工具下部结构仿真模型。永磁体材料选择井筒工作温度为 180℃ 下的钐钴 SmCo5 材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，各材料的属性见表4-30～ 表4-32。

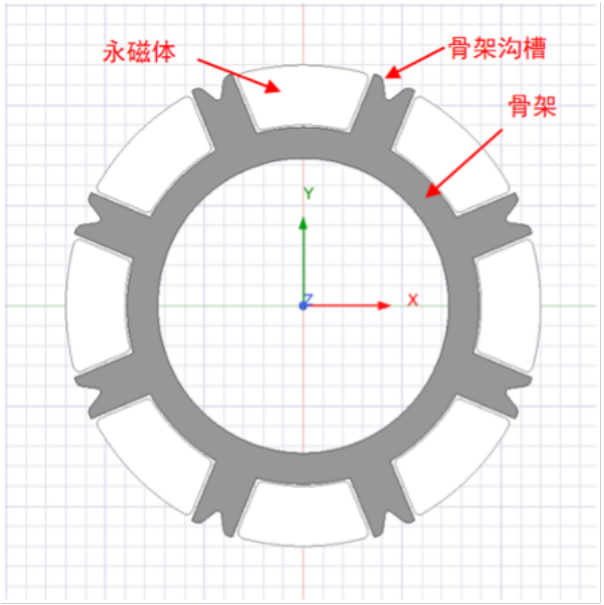


图 4-70 强磁工具下部结构仿真模型

对于强磁工具下部结构，磁铁有图4-71所示的同一径向磁化、交叉径向磁化、周向磁化三种磁化方向，其他仿真参数与上部结构仿真模型相同，如图4-72所示，对观测面上的仿真结果进行分析。三种磁化方式对应的磁场分布如图4-73所示。

(1) 同一径向充磁仿真结果及讨论

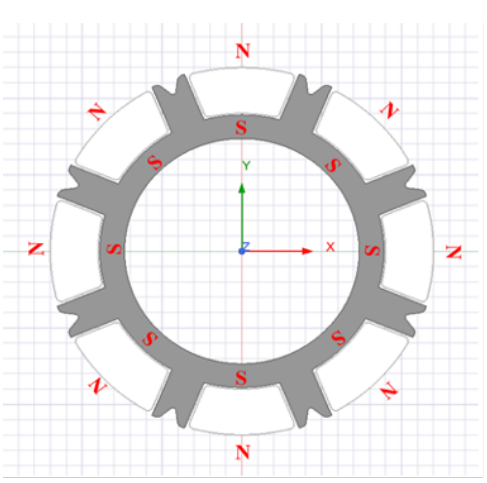
由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度呈对称分布，最大磁感应强度 $B=5.7\mathrm{T}$，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 在 $0.5\sim1.5\mathrm{T}$ 范围内，骨架沟槽表面的 B 在骨架最凹处最小沿沟槽向两侧增大其数值在 $0.5\sim3.5\mathrm{T}$ 范围内。

(2) 交叉径向充磁仿真结果及讨论

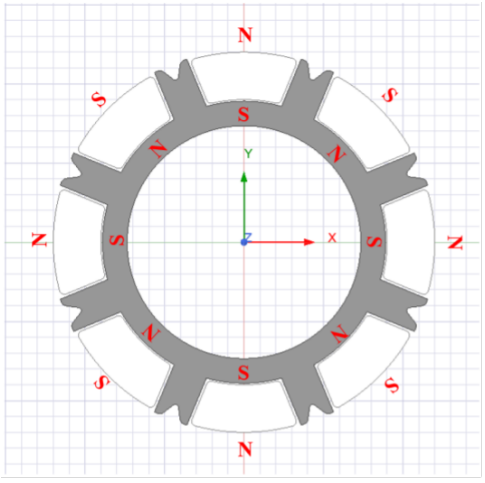
由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度呈对称分布，最大磁感应强度 $B=3.8\mathrm{T}$，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面 B 在 $0.7\sim1.5\mathrm{T}$ 范围内，骨架沟槽表面的 B 在 $1.2\sim3.5\mathrm{T}$ 范围内。

(3) 周向充磁仿真结果及讨论

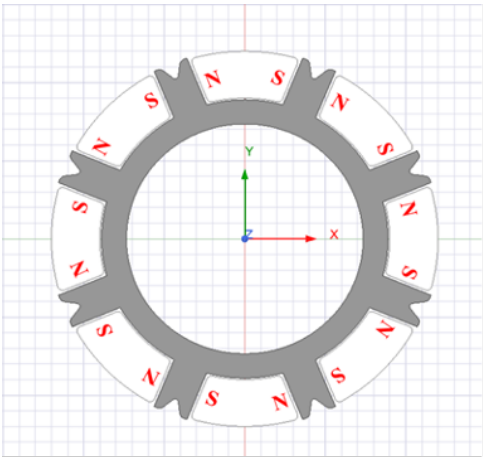
由观测面上的磁感应强度云图可知，云图上最大磁感应强度出现在骨架沟槽最凹



(a) 同一径向磁化

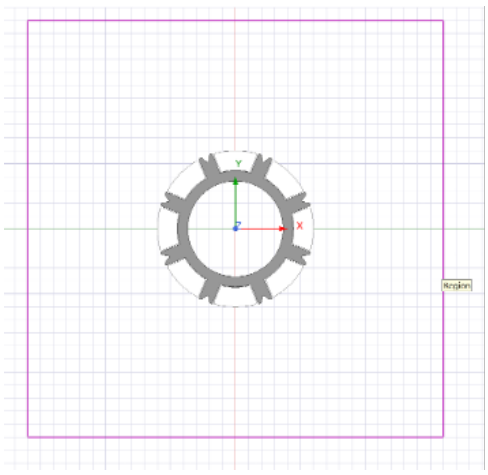


(b) 交叉径向磁化

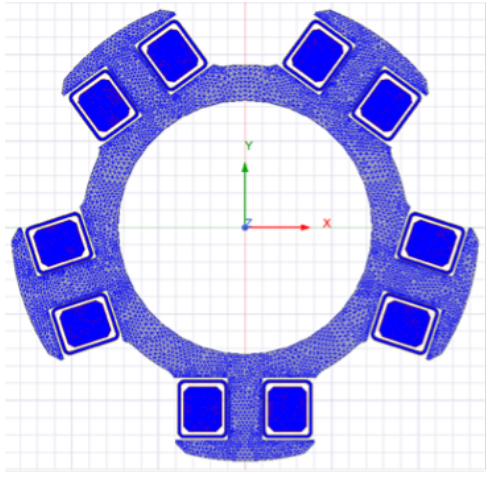


(c) 周向磁化

图 4-71 环吸强磁磁化方向示意图

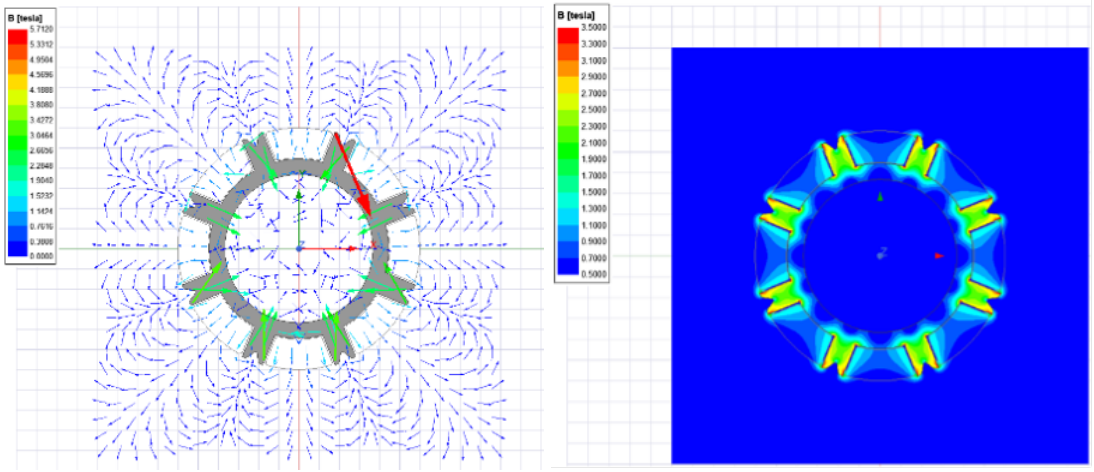


(a) 边界条件设置

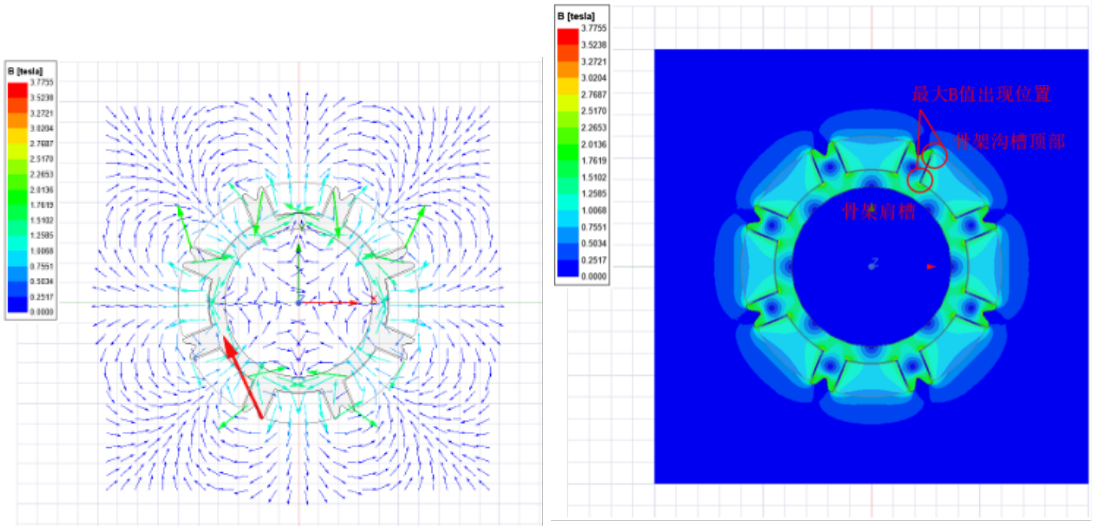


(b) 计算域网格划分

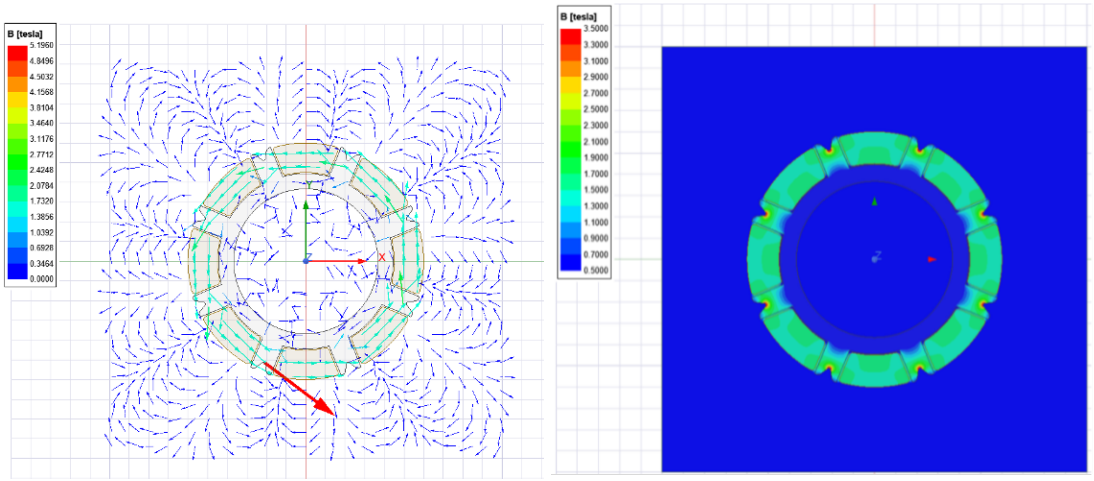
图 4-72 环吸强磁磁场分析设置



(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布



(c) 磁场矢量分布　　(d) 磁感应强度分布



(e) 磁场矢量分布　　(f) 磁感应强度分布

图 4-73 磁铁采用不同磁化方式时环吸强磁组件磁场计算结果

点处，各永磁体上的 B 在 1.3 ～ 1.7T 范围内，骨架沟槽表面最凹点 B 最大沿沟槽向两侧减小，其数值在 0.7 ～ 3.5T 范围内。

由基于充磁方式的环吸强磁工具仿真结果总结于表4-33，由此可得出，永磁体表面的磁感应强度周向充磁时略强于径向充磁时，分析骨架沟槽的表面的磁感应强度可知，同一径向充磁和周向充磁时，骨架沟槽上的磁感应强度梯度大，交叉径向充磁时骨架沟槽表面的磁感应强度分布更均匀。同一径向充磁和周向充磁时，磁感线会富集到骨架沟槽内造成骨架沟槽内的磁感应强度大，而工具外侧的磁感应强度小。因此，下部结构宜选择交叉径向充磁方式。

表 4-33 下部结构各部表面磁感应强度数据

强磁工具结构	下部结构		
充磁类型	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁
永磁体表面	0.5 ～ 1.5T	0.7 ～ 1.5T	1.3 ～ 1.7T
骨架沟槽表面	0.5 ～ 3.5T	1.2 ～ 3.5T	0.7 ～ 3.5T

注：综合比较三种充磁方式可知，下部结构宜选用交叉径向充磁方式，以使骨架沟槽表面的磁感应强度分布更均匀。

4.3.6 两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响

本节依据上节两种强磁工具结构的仿真结果，通过数据对比分析两种结构对强磁工具磁性分布的影响。强磁工具各部表面磁感应强度数值由磁场探针测得，测量数据见表4-34。

表 4-34 强磁工具各部表面磁感应强度数据表

强磁工具结构	上部结构（侧吸）		下部结构（环吸）		
测量部位	径向充磁	周向充磁	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁
永磁体表面	0.5 ～ 1.5	0.6 ～ 1.3	0.5 ～ 1.5	0.7 ～ 1.5	1.3 ～ 1.7
T 型骨架表面	0.6 ～ 1.4	0.4 ～ 1.3	–	–	–
圆形骨架表面	0 ～ 0.3	0.3 ～ 0.8	–	–	–
保护套表面	0.2 ～ 0.7	0.5 ～ 0.9	–	–	–
骨架沟槽表面	–	–	0.5 ～ 3.5	1.2 ～ 3.5	0.7 ～ 3.5

注：表中磁感应强度的单位均为 T。

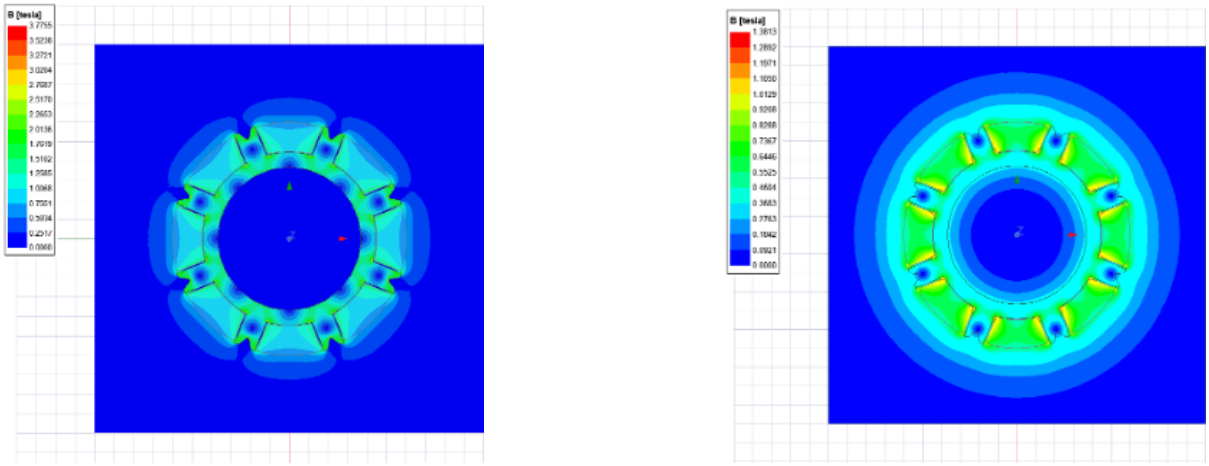
由强磁工具的上、下部结构在不同充磁方向下的各部位表面磁场数据得出，对于上部结构，由于其结构影响 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布差异较大，T 型骨架上场强大于圆形骨架上的场强，且不锈钢保护套会造成永磁体表面磁场衰减，改变永磁体充磁方向后磁场分布仍呈现此情况；对于下部结构，不同的充磁方向对其表面磁场分布影响很大，永磁体采用交叉径向充磁时，工具永磁体和骨架的表面磁场分布均匀。综上所述，采用交叉径向充磁的环吸强磁工具结构的表面磁场分布均匀，易于强磁工具在井筒内的大面积吸附工作。

4.3.7 强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响

利用4.3.5.3小节中的下部工具结构仿真模型数据，保持其他仿真参数不变，在永磁体交叉径向充磁的工况下，将强磁工具骨架材料设置为不导磁的铝材，铝材参数如表4-35所示，观察仿真结果中工具表面磁场分布。下部结构交叉径向充磁时，铝制骨架与 4145 钢制骨架模型的仿真结果进行对比分析图4-74。

表 4-35 180°C 下铝材参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.00021	–
电导率	σ	38000000	S/m
杨氏模量	E	69	GPa
泊松比	ν	0.31	–



(a) 4145 钢制骨架　　(b) 铝制骨架

图 4-74 骨架材料对磁场分布的影响

表4-36为环吸强磁工具结构交叉径向充磁模型的 4145 钢制骨架和铝制骨架仿真结果对比。由铝制骨架仿真结果得出，铝制骨架导致工具磁场中的最大场强降低，铝制骨架沟槽内的磁场强度低于 4145 钢制骨架沟槽内的磁场强度，分析得出骨架材料宜选用导磁效果好，可磁化程度高的金属合金材料，以起到聚集磁感线增大磁通的效果。

表 4-36 铝制骨架与 4145 钢制骨架工具表面磁场数据对比

强磁工具结构	下部结构	
充磁类型	交叉径向充磁	
骨架材料	4145 钢制	铝制
永磁体表面	0.7 ～ 1.5T	0.3 ～ 0.7T
骨架沟槽表面	1.2 ～ 3.5T	0.2 ～ 0.4T

4.3.8 永磁材料的退磁影响因素

永磁体的退磁是影响其长期稳定性和应用可靠性的关键问题，退磁由多种因素引起。

（1）居里温度

居里温度是磁性材料在铁磁性物质/亚铁磁性物质和顺磁性物质之间改变的温度。温度超过居里温度，磁体内部分子剧烈运动并出现不可逆的退磁情况，磁体退磁后可再次被充磁，但磁力会大幅下降，仅能达到原来的 50% 左右。

（2）工作温度

在工作温度内温度升高磁力会下降，但是不超过居里温度的情况下，降温后磁力大部分会恢复，工作温度范围内发生可逆性退磁。

（3）外部磁场

外部强反向磁场（如电机电枢反应、短路电流）可能超过磁体的矫顽力，导致磁体部分或完全退磁。

（4）时间因素

随着时间的延长磁体内部微观结构（如晶粒边界、杂质相）随时间缓慢变化，导致剩磁轻微衰减，通常每年衰减小于 1%。

（5）机械冲击

机械应力可能破坏磁体内部的磁畴排列，尤其是脆性材料（如钕铁硼），避免直接敲击或跌落磁体。在复杂振动环境中增加缓冲结构（如橡胶垫）。

（6）化学侵蚀

在高温、高湿的酸碱环境下，钕铁硼磁体因含钕、铁易氧化（生锈），导致磁通量下降甚至断裂。在不稳定的化学环境下对磁体进行表面涂层（如镍、锌、环氧树脂、电镀层）或密封封装以隔绝环境影响。

结合井筒清洁工具的设计实际，选用的钐钴磁铁耐温达到了 250 ～ 350°C，磁材的居里温度为 700 ～ 850°C，远超工具的设计温度指标 150°C，可保证磁铁不会因温度因素而退磁，在重复使用过程中，可保证磁材都是可逆退磁。井筒中不存在可能使磁铁退磁强外部磁场，磁铁在工作过程中的退磁效应可忽略。在工具长时间存储时，可考虑采用铁磁质材料制作的磁路附件使得磁材的磁路闭合，减少磁材磁性的衰减。在机械结构设计上，磁铁外设计了不锈钢制作的保护套，以减少清洁工具在运输和使用过程中产生的冲击直接作用于磁铁本身，减少机械冲击。磁铁在制造过程中表面采用镀镍工艺，将易蚀性磁材本体和腐蚀性的环境隔离开来，磁铁在安装过程中设置了安装规范，减少磁材表面划伤，严禁损伤磁材下井。

4.3.8.1 强磁工具操作方式

（1）使用方法

根据井眼尺寸选择合适的强磁吸附工具。强磁工具通过钻柱送入井底完成吸附打捞作业，如情况允许也可以通过钢丝绳送入井底。

（2）操作方法

该工具可以与模块化多合一套管清洁工具一同使用（推荐），也可以在刮完井之后使用。将强磁吸附工具放在预先放好木板的转盘上（防止强磁吸附工具与转盘发生吸附），并接于钻柱底部，然后提起，取掉木板，准备下井。将大容量强磁吸附工具下到井下离通井位置 3 ～ 5m 处，开泵循环。将大容量强磁吸附工具在该位置上下活动。保持循环，平稳地上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击，以保护强磁部件。

4.3.8.2 强磁工具维护与保养

大容量强磁吸附工具每次使用后，应放在没有铁屑和杂物区域内的木板或橡胶板上，清除干净吸附在强磁工具表面的金属颗粒和铁屑粉末，然后用清水清洗各零件。工具在井下工作多次后，或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理，将其全部拆开、检查、重新装配。

4.3.8.3 强磁工具检验与测试

为确保强磁组件具有 150°C 的耐温标准，需对磁铁材料和整个强磁组件进行测试。磁铁材料的耐温性能需依据国家标准（GB/T 13560-2017）进行不可逆磁通损失检测。使用长径比（L/D）为 0.7 的标准圆柱体样品，在饱和磁化后，置于开路状态下加热至 150°C 并保温 2 小时，随后冷却至室温，测量冷却后的开路磁通。若不可逆磁通损失小于 5%，则说明该磁铁材料在 150°C 下耐温合格。

对于强磁组件，应进行高温烘烤测试。将组装好的磁铁或产品直接放入恒温烤箱中，在 150°C 下保温 2 小时。取出冷却至室温后，测量其表磁或磁通量，对比加热前后的衰减比例应小于 5%。

为保证磁铁对紧贴表面的铁屑（材料以 45 钢为例）产生 8kg/cm² 以上的吸附力[9]，强磁工具在出厂时应使用磁强计对磁铁表面磁场进行测量，磁铁表面的磁感应强度需要达到 1.42T 以上。测量前应清洁磁铁表面，确保磁铁表面平整，无铁屑残留，磁强计探头表面应紧贴磁铁表面，二者之间无间隙。

磁吸力的直接测定方法可参照国家标准 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》[10]执行。该标准规定了磁性材料磁吸力的测试方法，适用于磁性材料磁吸力的测定，可作为强磁工具出厂检验与型式试验中吸附力指标考核的方法依据。本报告编制时该标准已发布但尚未实施，故现场检验按参照执行的方式引用，待其正式实施后按其现行有效版本执行。

井下实际吸附对象为形状不规则、堆积状态随机的铁屑，其与磁体表面的贴合面积和间隙难以在检验中复现，直接测定吸附力时宜按上述标准以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代铁屑，并记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测量结果的可复现性。在试件与磁体表面紧密贴合的极限条件下，吸附力

[9]响应合同内容：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计–大容量强磁吸附工具：吸附力 ≥ 8kg/cm²

[10]GB/T 47662-2026，2026-07-02 发布，2027-02-01 实施；中国标准分类号（CCS）K14，国际标准分类号（ICS）29.030，归口部门为中国电器工业协会，发布单位为国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。本文编制时该标准已发布、尚未实施。

F、磁体表面磁感应强度 B 与接触面积 A 之间满足麦克斯韦应力关系 $F/A = B^2/(2\mu_0)$；要求吸附力不小于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 时，对应的磁感应强度为 1.42 T，与前述出厂磁强计检验的判据一致。因此，在不具备直接拉力试验条件时，可沿用磁强计测量磁体表面磁感应强度作为吸附力的间接表征；具备条件时宜按 GB/T 47662-2026 直接测定吸附力，并以两者互为验证。

4.3.9 强磁工具适用井况、管柱组合与施工工艺

4.3.9.1 强磁工具适用井况

强磁工具主要适用于以下井况：

- 磨铣/射孔/大修后（井筒内产生大量铁屑）：套磨铣、开窗、侧钻、射孔、锻铣、切割后产生大量细 ～ 中粒铁屑，粒径从毫米级到厘米级，其特点是数量多、分散、循环难带出；
- 水平井/大斜度井（井斜 $> 30°$）：岩屑床与铁屑混合，低返速、携砂难、重力堆积；
- 低压/低返排/漏失井：地层压力低、循环漏失、液流携屑能力弱；
- 完井/关键工具下入前（净化保障）：下入封隔器、筛管等井下工具前清除铁屑，防止卡钻及刺穿、损坏密封件。

4.3.9.2 强磁工具管柱组合

强磁工具可根据作业目的与其它清洁工具组合使用，管柱组合（自下至上）如下：

（1）完井/关键工具下入前，清洁管壁：刮管器 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（2）套磨铣作业，大修打捞：套铣鞋/磨铣鞋 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（3）冲砂通井，小件落物打捞：冲砂工具/打捞工具 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆。

4.3.9.3 强磁工具施工工艺步骤

强磁工具的现场施工按下列步骤进行：

（1）施工前准备；

（2）下钻作业：平稳下入管柱，控制下放速度，遇阻时严禁猛顿，下至设计深度时记录上提、下放悬重与空转扭矩；

（3）清洁作业；

（4）起钻作业；

（5）工具出井后清理与复检；

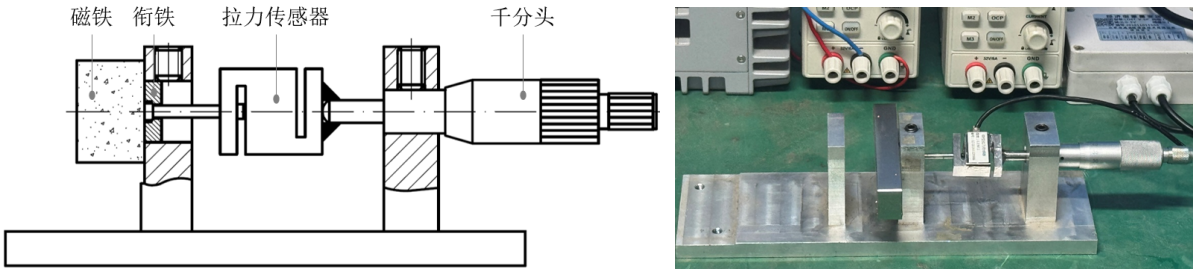
（6）注意事项：作业过程中应保持循环畅通，起钻平稳、低速，严禁剧烈震动与撞击，具体要求见前述强磁工具操作方式与维护保养的相关内容。

本节首先调研了钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料的工作参数及退磁曲线，确定了钐钴材料为井下强磁工具上的永磁体材料并分析了永磁体退磁影响因素；其次，利用 ANSYS Maxwell 软件构建了侧吸强磁结构和环吸强磁结构的仿真模型，通过改变工具中永磁体充磁方式及骨架材料，探究其最大磁性分布规律；在基于充磁方向的磁体布置研究中得出，上部结构宜采用周向充磁方式，下部结构宜采用交叉径向充磁方式来达到磁场分布均匀且保证最大磁性的目的；在基于骨架材料对最大磁性分布的影响研究中得出，骨架材料为导磁效果好的金属材料时，能聚集磁感线增大磁通，起到增加工具磁性的作用。

4.3.10 磁铁性能评价

大容量强磁吸附工具依靠永磁体对磁性碎物的吸附作用实现井筒净化，其性能的核心考核指标是单位接触面积上的吸附力。按合同要求，强磁工具对紧贴其工作面的磁性碎物（材料以 45 钢为例）的吸附力不应低于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$，按麦克斯韦应力关系 $F/A = B^2/(2\mu_0)$ 折算，该指标要求磁体工作面的磁感应强度不低于 $1.42\,\mathrm{T}$[11]。为考核强磁部件对磁性物体的实际吸附能力，并为吸附力指标的检验提供直接依据，设计了磁铁吸附力测定装置，对永磁体与衔铁之间的吸附力进行了定量测定。

本节所述测定针对四合一工具集成式井筒清洁工具上的强磁吸附部件开展，其永磁体选用烧结钐钴（SmCo5）材料，工作面的磁化方式按前文永磁材料选型与磁铁布置研究的结论确定。测定装置的结构及实物如图4-75所示，装置主要由磁铁、衔铁、拉力传感器、千分头和机架组成。磁铁通过上下夹块固定于机架上，其工作面朝向衔铁一侧；衔铁为 45 钢制成的圆柱形试件，直径为 $1.8\,\mathrm{cm}$，夹持于拉力传感器与千分头之间并与磁铁工作面直接贴合。试验时，转动千分头沿轴向缓慢牵引衔铁，拉力经千分头与衔铁之间的弹性环节传递并由拉力传感器输出；当牵引力增大至超过磁铁对衔铁的吸附力时，衔铁与磁铁工作面脱离，传感器记录下的拉力峰值即为该次测定的吸附力。与直接提拉的方式相比，采用千分头加载可实现缓慢、连续的位移加载，避免了人工加载速度过快造成的冲击与读数滞后；同时，以衔铁作为试件可直接模拟工具工作面吸附磁性碎物的实际工况。



(a) 测定装置结构原理　　(b) 测定装置实物

图 4-75 磁铁吸附力测定装置

测定中，磁铁与衔铁的贴合位置保持在磁铁工作面上磁场最强处，衔铁每次脱离后

[11]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 >= 100T，抗扭 >= 18kN · m，吸附力 >= 8kg/cm^2，吸附容量 >= 50L

重新贴合至同一位置，以保证各次测定的接触状态一致。衔铁与磁铁工作面的接触面积为衔铁的横截面积 A，即

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times 1.8^2}{4} = 2.545\,\mathrm{cm}^2 \tag{4.85}$$

式中，D–衔铁直径，cm（取 $D = 1.8\,\mathrm{cm}$）。

对同一试件、同一贴合位置重复测定 8 次，各次记录的拉力峰值列于表4-37中。8 次测定的最大值为 21.63 kg，最小值为 19.76 kg，极差为 1.87 kg。

表 4-37 磁铁吸附力测定结果

测定序号	拉力峰值 F/kg	吸附力 F/A/(kg · cm^{-2})	折算磁感应强度 B/T
1	19.76	7.76	1.40
2	21.00	8.25	1.44
3	20.15	7.92	1.41
4	21.26	8.35	1.45
5	21.63	8.50	1.46
6	21.51	8.45	1.46
7	20.27	7.97	1.42
8	21.26	8.35	1.45
平均值	20.855	8.20	1.44

由表4-37可知，8 次测定的算术平均值为

$$\bar{F} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} F_i = \frac{166.84}{8} = 20.855\,\mathrm{kg} \tag{4.86}$$

式中，n–测定次数，取 $n = 8$；

F_i–第 i 次测定的拉力峰值，kg。

对应的单位面积吸附力为

$$\frac{\bar{F}}{A} = \frac{20.855}{2.545} = 8.20\,\mathrm{kg/cm}^2 \tag{4.87}$$

8 次测定的样本标准差与变异系数分别为

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(F_i - \bar{F})^2}{n-1}} = 0.70\,\mathrm{kg}, \qquad C_v = \frac{s}{\bar{F}} \times 100\% = 3.4\% \tag{4.88}$$

由式（4.88）可见，各次测定值的相对分散度为 3.4%，说明在衔铁与磁铁工作面贴合位置一致的条件下，磁铁吸附力的重复性较好，测定数据稳定可靠；同时，实测吸附

力（约 20.855 kg，折合 205 N）明显大于衔铁及传力环节的自身重量，说明永磁体对衔铁的吸附作用足以将其可靠地吸附于工作面，符合工具“吸附磁性碎物并将其带出井筒”的功能要求。

将平均吸附力按麦克斯韦应力关系反算，可得该接触条件下衔铁端面处实际起作用的磁感应强度为

$$B = \sqrt{2\mu_0 \cdot \frac{\bar{F}}{A}} = \sqrt{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 8.20 \times 10^5} = 1.44\,\mathrm{T} \tag{4.89}$$

式中，μ_0–真空磁导率，H/m（取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m）；

$\bar{F}/A$–平均单位面积吸附力，kg/cm^2（取 $\bar{F}/A = 8.20\,\mathrm{kg/cm^2} = 8.20 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$）。

由式（4.89）可知，衔铁端面处实际起作用的磁感应强度平均约为 1.44 T，高于保证 8 kg/cm^2 吸附力所需的 1.42 T；按各次测定的拉力峰值分别折算，对应的磁感应强度在 1.40—1.46 T 之间。实测单位面积吸附力的平均值 8.20 kg/cm^2 略高于合同规定的 8 kg/cm^2，富余量为 0.20 kg/cm^2，相对富余约 2.4%。8 次测定中有 5 次的单位面积吸附力不低于 8 kg/cm^2，第 1、3、7 次的折算值分别为 7.76、7.92、7.97 kg/cm^2，均低于规定值，其中最低的第 1 次（19.76 kg）低 0.24 kg/cm^2，相对偏差约 3.0%，说明本试验条件下吸附力的平均值虽已达到指标，但测值离散已使部分单次结果低于规定值。需要说明的是，吸附力的大小与接触面积、贴合间隙直接相关，上述结果反映的是“直径 1.8 cm 圆柱衔铁与工作面轴向脱离”这一特定接触条件下的吸附能力，与合同指标所规定的验收条件尚存在以下三点差异：

1）接触面积的口径。本试验中衔铁的端面尺寸较小，其横截面积（2.545 cm^2）小于磁铁工作面可提供的有效吸附面积；吸附力是磁感应强度在接触面上的面积分，工作面边缘的磁感线未能全部经衔铁闭合，使得单位面积上分摊到的吸附力与大尺寸试件紧密贴合时的水平存在差别。合同中 8 kg/cm^2 考核的是磁铁工作面对紧贴其表面的磁性碎物所产生的吸附力，其接触面积为工作面与碎物的实际贴合面积，故两者并非完全同一口径。

2）气隙的影响。吸附力对磁铁表面与吸附对象之间的间隙极为敏感，间隙增大时，间隙的磁阻迅速增大，接触面上的磁感应强度随之显著衰减。本试验中磁铁表面设有起机械保护与防腐作用的保护层，衔铁与永磁体本体之间因保护层及贴合面平面度而存在微小气隙，衔铁端面处的磁感应强度因此较永磁体本体表面的磁感应强度有所降低。

3）标准试验条件。按与 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》参照执行的检验方法，直接测定吸附力时宜以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代形状不规则、堆积状态随机的铁屑，并将试件与磁体工作面紧密贴合，同时记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测定结果的可复现性与可比性。本试验的试件材质（45 钢）与标准一致，但试件形状与贴合状态与标准规定的验收条件尚有差别。

综合上述，本试验建立的磁铁吸附力测定装置及方法，实现了对永磁体与衔铁之间吸附力的定量测定，验证了强磁部件对磁性物体具有可靠的吸附能力，测定结果的重复性良好（变异系数 3.4%），可作为强磁工具吸附性能评价的基础手段。就指标考核而

言，在直径 1.8 cm 圆柱衔铁与工作面轴向脱离的条件下，8 次测定的单位面积吸附力平均为 8.20 kg/cm^2，略高于合同规定的 8 kg/cm^2，富余量约 2.4%；按麦克斯韦应力关系折算，衔铁端面处的磁感应强度平均为 1.44 T，高于 8 kg/cm^2 所对应的 1.42 T，即强磁部件工作面的磁场强度具备产生不小于 8 kg/cm^2 吸附力的能力；同时，1.40 ～ 1.46 T 的磁场分布区间与仿真所得永磁体表面及骨架沟槽表面 0.7 ～ 1.7 T 的磁感应强度范围相符，实测与仿真结果相互印证。考虑到 8 次测定中有 3 次（7.76、7.92、7.97 kg/cm^2）的折算值低于规定值，且本试验的试件形状与贴合状态尚未完全等同于标准规定的验收条件，故上述结果可作为吸附力指标基本满足要求的依据，但额定条件下的最终判定仍宜按 GB/T 47662-2026 补充试验确认：一是以 45 钢试片与磁铁工作面在零间隙下紧密贴合，测定单位面积吸附力并与 8 kg/cm^2 直接比较；二是用高斯计紧贴磁铁工作面测量磁感应强度，以 1.42 T（对应 8 kg/cm^2）作为出厂检验判据，并以两种结果互为验证。若补充试验的实测值接近指标下限，则可通过适当增大工作面磁场、减小保护层引入的气隙以及改进磁路结构等措施，进一步提高吸附力的富余量。

4.4 多功能过滤工具设计

4.4.1 工具总体结构设计

多功能过滤工具[12]是井筒高效清洁配套工具中的关键工具之一，由钻杆送入井下，在起钻过程中对井下钻井液进行过滤，分离并收集井底碎屑。其过滤功能独立于其他井下作业，不会影响正常下钻及循环。停泵上提过程中，该工具处于工作状态，扶正套筒移动并打开工具内部通道口，钻井液经工具内部的过滤外筒过滤后下行。

多功能过滤工具采用扶正套筒开关设计：下入时，扶正套筒关闭工具内部通道口，不影响工具串正常下钻及作业；上提时，扶正套筒打开工具内部通道口，过滤工具开始工作。

多功能过滤工具设置有观察孔及清理盖板：观察孔便于检查碎屑的收集量；清理盖板在工具作业完成后即可拆卸，以清理储存的碎屑，无需拆卸工具本体。

多功能过滤工具的结构如图 4-76所示，主要由提升短节、上扶正套筒、扶正块、滤进接头、过滤套筒、过滤外筒、过滤内筒、清理盖板、滤出接头、下扶正套筒和下接头组成。其中，过滤套筒、过滤外筒和过滤内筒可替换为加长版，以增大过滤容量。

其工作原理为：工具下井后，扶正套筒受力上行，关闭工具内部通道口，此时过滤工具不工作，工具串可进行正常作业；当工具串上提时，扶正套筒受力下行，打开工具内部通道口，过滤工具开始工作。带有碎屑的钻井液进入工具内部，由过滤外筒完成过滤，经过滤内筒循环回井内。

过滤工具的主要技术参数见表 4-38。

注：表中”本体外径”为计入上、下扶正套筒后的工具最大外径，取 139.7 mm（接头及筒体本体外径为 ϕ120.65，见图纸 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70015A）；”本体内径”指工具的最小过流内径，取零件图 GLGJ70018A 加长过滤内筒的内孔尺寸 $\phi35.05 \pm 0.25$ mm（滤进接头、滤出接头、下接头等接头处的内孔分别为 ϕ45.72、ϕ44.45、ϕ44.45 mm，见

[12] 下文简称为“过滤工具”

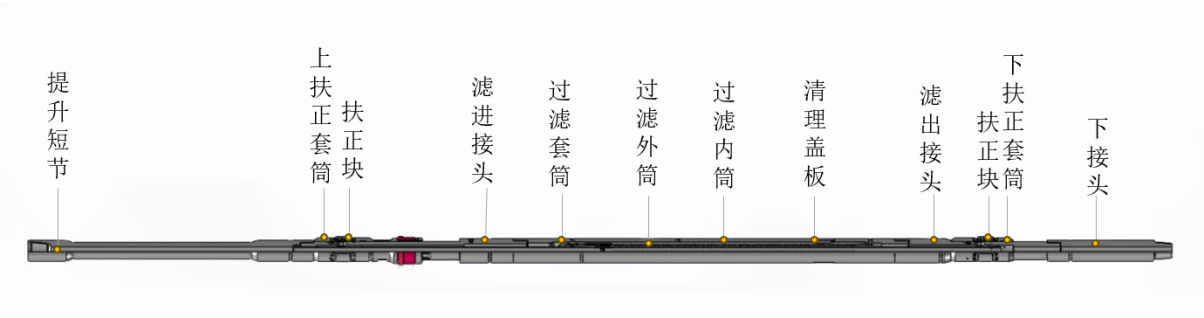


图 4-76 多功能过滤工具结构示意图

表 4-38 多功能过滤工具技术参数表

型号	适用套管 (in)	上部扣型	下部扣型	长度 (mm)	本体外径 (mm)	本体内径 (mm)	许用抗拉强度 (kN)	许用抗扭强度 (kN·m)	最大转数 (rpm)	碎屑存储量 (L)
GLGJ70000A	7	NC38	NC38	6500	139.7	35.06	2500	39	120	6.90
GLGJ70000A-加长版	7	NC38	NC38	8786.24	139.7	35.06	2500	39	120	15.85

图 GLGJ70002A、GLGJ70013A、GLGJ70015A）；”碎屑存储量”为按过滤腔容积并计入滤网孔隙率后的有效存储量。表中数据为 7”工具（GLGJ70000A）的规格。

4.4.1.1 与国外同类过滤工具的对比分析

目前国外具有代表性的钻柱过滤工具为 Schlumberger / M-I SWACO 公司的 MUDGARD 工作管柱过滤器，同类型工具还有 Weatherford 公司的 MK3 型 Clearmax 过滤工具。MUDGARD 工具串接于钻柱之中随钻使用，在下钻、循环与起钻过程中对钻井液进行过滤，用于保护 MWD、LWD、旋转导向系统及钻头等下部钻具组合部件；据其公开产品样本，该工具采用整体式高强度筒体、无内部连接，设有应急中心旁通，可在不起出钻柱部件的条件下建立完整的钢丝作业通道，并在碎屑量超出预期、大容量滤网被堵塞时重新建立过流通道；其滤网具有抗冲蚀、流通面积大的特点，并经计算流体力学优化以尽可能减小系统压耗。MK3 型 Clearmax 过滤工具随钻具一同入井，正常下钻与循环工况下过滤机构保持关闭、不改变流体流通通道，停泵上提时触发开启，并设有破裂盘与清理盖板。上述工具与本工具的技术特点对比见表 4-39。

注：表中 MUDGARD 工具的相关数据引自其公开产品样本，仅用于技术特点的对比说明。

图 4-77 MUDGARD 工作管柱过滤器外形（图片来源：公开产品样本）

与上述参照工具相比，本工具的设计优势主要体现在以下几个方面。

表 4-39 本过滤工具与国外同类过滤工具的技术特点对比

对比项目	MUDGARD 工作管柱过滤器	本多功能过滤工具
过滤触发方式	串接于钻柱中随钻使用，对钻井液全时过滤	下钻时过滤机构关闭、停泵上提时触发开启的按需过滤
对循环压耗的影响	全时过流，虽经计算流体力学优化，压耗在全部钻进工况下长期存在	正常下钻与循环工况下内部通道口关闭，不改变流体流通通道，无附加压降
堵塞保护方式	设应急中心旁通，需配合相应作业重新建立过流通道	破裂盘达设定压差自动开启旁通，过滤功能自动暂停，避免工具憋压
容量与扩容方式	整体式筒体，过滤容量由筒体结构确定	过滤套筒、过滤外筒、过滤内筒三件可换装，加长版碎屑存储量由 6.90 L 增至 15.85 L（总长由 6500 mm 增至 8786.24 mm）
内部通道	中心旁通用于应急钢丝作业通道	内通径按套管规格系列化设计，7”规格为 ϕ35.05 mm，9-5/8”规格为 ϕ68.28 mm
检修方式	未详细说明	观察孔可直接检查碎屑收集量，拆卸清理盖板即可清屑，无需拆卸工具本体
旋转工况	未给出允许转速	工具可随钻柱旋转，允许转速 ≥ 120 rpm
强度设计校核	未给出	完成 7 处危险截面的抗拉、抗扭校核，3.625”-8 Stub ACME 螺纹牙剪切 1690.26 kN，NC38 接头螺纹牙剪切 2764.1 kN，许用抗拉 2500 kN、许用抗扭 39 kN·m，有限元复核安全系数 1.56—1.86

（1）按需过滤，正常作业不产生附加压降。本工具在下钻及正常循环工况下，扶正套筒关闭工具内部通道口，钻井液不经过滤机构，工具的接入不改变原有循环通道、不产生附加压降；只有在停泵上提、进入清洁作业阶段时才打开内部通道口开始过滤。参照工具串接于钻柱中全时过流，其压耗在全部钻进工况下长期存在。

（2）堵塞后自动泄压，避免憋压风险。当储屑腔内碎屑积满、滤网内外压差达到设定值时，本工具的破裂盘受压开启，过滤功能自动暂停并使钻井液恢复循环，无需地面干预与额外作业；参照工具的应急中心旁通主要用于建立应急钢丝作业通道，其过流通道的重新建立需配合相应的井下作业。

（3）容积可按作业需求换装调整，单支工具多井复用。本工具只需更换过滤套筒、过滤外筒、过滤内筒三个零件，即可在标准版与加长版之间切换，碎屑存储量由 6.90 L 增至 15.85 L，同一支工具可适配同规格不同磅级的套管，实现单支工具多井复用，降低井下作业配套工具成本。

（4）免拆解检修，运行状态可直观检查。工具设有观察孔与清理盖板，起出井口后可直接通过观察孔检查碎屑收集量，拆卸清理盖板即可清理积存的碎屑，无需对工具本体进行整体拆解。

（5）主要受力件强度校核完整。本工具对提升短节、滤进接头、滤出接头、下接头等主要受力件的连接螺纹（3.625”-8 Stub ACME）进行了牙剪切、根部拉伸与抗扭强度计算，对 7 处危险截面进行了校核并开展了有限元复核，安全系数为 1.56 ～ 1.86，工具可随钻柱旋转（允许转速 ≥ 120 rpm）。

4.4.2 过滤工具设计计算与校核

4.4.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头，其连接螺纹均为 3.625”-8 Stub ACME（材料 4145H，图纸 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70002A、GLGJ70013A、GLGJ70015A 技术要求均为：调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa、抗拉强度 $\geq$ 1080 MPa）。

螺纹牙的剪切强度按下式计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{4.90}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，即合同条款 5.2.1.3 规定的抗拉 $\geq$ 100 T）；

$[\tau]$—螺纹牙的许用剪切强度，MPa（按 $[\tau] = \sigma_s/n$ 计算）；

k_z—螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z = 0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]）；

d_1—螺纹底径，取 89.66 mm（图号 GLGJ70002A–滤进接头 主视图标注的 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹小径 ϕ89.100 $\sim$ ϕ89.660 mm，取大值）；

b—螺纹牙根宽度，取 $b = 1.310$ mm（按 ASME B1.8 规定的 ACME 牙型，由螺距 $p = 25.4/8 = 3.175$ mm 与基本牙型高度 $h_0 = p/2 = 1.588$ mm 计算）；

z—旋合圈数，取 $z = 22$（图号 GLGJ70002A–滤进接头外螺纹、GLGJ70001A–上接头内螺纹的旋合长度标注除以螺距 3.175 mm 折合）；

σ_s—材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70002A–滤进接头、GLGJ70013A–滤出接头、GLGJ70015A–下接头技术要求：材料 4145H，调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa、抗拉强度 $\geq$ 1080 MPa）；

n—安全系数，取 $n = 2.5$（按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]）。

将 3.625”-8 Stub ACME 螺纹的相关参数代入，计算得：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 89.66 \times 1.310 \times 22 \times 10^{-3} \\ &= 1690.26\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{4.91}$$

计算结果表明，螺纹牙的剪切强度满足设计要求。

4.4.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头，各受力件的抗拉危险截面为：

提升短节：3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部；
滤进接头：3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部与凹槽根部；
滤出接头：3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部与凹槽根部；
下接头：3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部。
抗拉强度按下式计算：

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{4.92}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，即合同条款 5.2.1.3 规定的抗拉 ≥ 100 T）；

D—危险截面外径，mm；各受力件取值如下：

提升短节内螺纹根部：按图纸 GLGJ70001A 标注的外圆取 $D = 120.65$ mm；

滤进接头外螺纹根部:按图纸 GLGJ70002A 标注的外螺纹小径（$\phi 89.100 \sim \phi 89.660$）取 $D = 88.09$ mm；

滤出接头外螺纹根部：按图纸 GLGJ70013A 标注取 $D = 88.60$ mm；

下接头内螺纹根部：按图纸 GLGJ70015A 标注的外圆取 $D = 120.65$ mm；

d—危险截面内径，mm（提升短节与下接头取 93.40 mm：图号 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70015A–下接头内螺纹端标注，该处为内螺纹牙槽与端部内孔的过渡截面，为偏安全取该截面参与抗拉校核；滤进接头取 45.72 mm：图号 GLGJ70002A–滤进接头内孔标注；滤出接头取 44.45 mm：图号 GLGJ70013A–滤出接头内孔标注）；

σ_s—材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70002A–滤进接头、GLGJ70013A–滤出接头、GLGJ70015A–下接头技术要求：调质后屈服强度 ≥ 930 MPa、抗拉强度 ≥ 1080 MPa）；

n—安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

（1）提升短节 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (120.65^2 - 93.40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 2838.85\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{4.93}$$

满足设计要求。

（2）滤进接头 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (88.09^2 - 45.72^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 2759.36\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{4.94}$$

满足设计要求。

（3）滤进接头凹槽根部最大拉力（该处截面不规则，面积由实体测量得到）

$$F_{\max}=\frac{A\cdot\sigma_{\mathrm{s}}}{n}\times10^{-3}=\frac{3523.3\times930}{1.5}\times10^{-3}=2184.4\,\mathrm{kN}\geq1000\,\mathrm{kN} \tag{4.95}$$

满足设计要求。

（4）滤出接头 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力

$$\begin{aligned}F_{\max}&=\frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_{\mathrm{s}}}{4\cdot n}\times10^{-3}=\frac{3.14\times(88.60^2-44.45^2)\times930}{4\times1.5}\times10^{-3}\\&=2858.95\,\mathrm{kN}>1000\,\mathrm{kN}\end{aligned} \tag{4.96}$$

满足设计要求。

（5）滤出接头凹槽根部最大拉力（该处截面不规则，面积由实体测量得到）

$$F_{\max}=\frac{A\cdot\sigma_{\mathrm{s}}}{n}\times10^{-3}=\frac{3185.38\times930}{1.5}\times10^{-3}=1974.94\,\mathrm{kN}\geq1000\,\mathrm{kN} \tag{4.97}$$

满足设计要求。

（6）下接头 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$\begin{aligned}F_{\max}&=\frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_{\mathrm{s}}}{4\cdot n}\times10^{-3}=\frac{3.14\times(120.65^2-93.40^2)\times930}{4\times1.5}\times10^{-3}\\&=2838.85\,\mathrm{kN}>1000\,\mathrm{kN}\end{aligned} \tag{4.98}$$

满足设计要求。

4.4.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头，各受力件的抗扭危险截面为：

提升短节：3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部；

滤进接头：3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部；

滤出接头：3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部；

下接头：3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度按下式计算：

$$\begin{aligned}\tau&=\frac{16\cdot D\cdot T_{\max}}{\pi\cdot(D^4-d^4)}\times10^{6}\\T_{\max}&=\frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times10^{-6}\\[\tau]&=n\cdot\sigma_{\mathrm{s}}=0.66\times930\,\mathrm{MPa}=613.8\,\mathrm{MPa}\end{aligned} \tag{4.99}$$

式中，$T_{\max}$—工具最大扭矩，kN·m（设计指标 >18 kN·m，即合同条款 5.2.1.3 规定的抗扭指标）；

τ—危险截面的切应力，MPa（按 $\tau = 16DT_{\max}/[\pi(D^4 - d^4)]$ 计算）；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_s = 0.66\sigma_s$ 计算）；

σ_s—材料屈服强度，取 930 MPa（图号 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70002A–滤进接头、GLGJ70013A–滤出接头、GLGJ70015A–下接头技术要求：调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa）；

D—危险截面外径，mm（与抗拉校核各受力件取值相同：图号 GLGJ70001A、GLGJ70002A、GLGJ70013A、GLGJ70015A 主视图对应截面标注，即 120.65、88.09、88.60、120.65 mm）；

d—危险截面内径，mm（与抗拉校核各受力件取值相同：图号 GLGJ70001A、GLGJ70002A、GLGJ70013A、GLGJ70015A 内孔标注，即 93.40、45.72、44.45、93.40 mm）；

n—许用切应力与许用拉应力之比，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]；其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）。

（1）提升短节 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4 - d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} = \frac{613.8\times 3.14\times(120.65^4 - 93.40^4)}{16\times 120.65}\times 10^{-6} \\ &= 135.57\,\text{kN}\cdot\text{m} > 18\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{4.100}$$

满足设计要求。

（2）滤进接头 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4 - d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} = \frac{613.8\times 3.14\times(88.09^4 - 45.72^4)}{16\times 88.09}\times 10^{-6} \\ &= 76.37\,\text{kN}\cdot\text{m} > 18\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{4.101}$$

满足设计要求。

（3）滤出接头 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4 - d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} = \frac{613.8\times 3.14\times(88.60^4 - 44.45^4)}{16\times 88.60}\times 10^{-6} \\ &= 78.47\,\text{kN}\cdot\text{m} > 18\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{4.102}$$

满足设计要求。

（4）下接头 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4 - d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} = \frac{613.8\times 3.14\times(120.65^4 - 93.40^4)}{16\times 120.65}\times 10^{-6} \\ &= 135.57\,\text{kN}\cdot\text{m} > 18\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{4.103}$$

满足设计要求。

4.4.2.4 NC38 接头强度校核

过滤工具的两端均通过 NC38 接头与管柱连接（图纸 GLGJ70001A–上接头提升短节左端为 NC38 外螺纹、GLGJ70015A 下接头右端为 NC38 外螺纹，标准 API Spec 7-2），该接头为工具串承受拉、扭载荷的又一薄弱环节，故补充校核如下。

按图纸 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70015A 标注，NC38 接头处的最小截面为过渡段外圆 $\phi 95.25 \pm 0.76\,\text{mm}$ 与内孔 $\phi 44.45 \pm 0.25\,\text{mm}$ 构成的圆环截面，即

$$A = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} = \frac{3.14 \times (95.25^2 - 44.45^2)}{4} = 5571.4\,\text{mm}^2 \tag{4.104}$$

式中，D—NC38 接头过渡段外径，mm（按图纸取 $D = 95.25\,\text{mm}$）；

d—NC38 接头内孔直径，mm（按图纸取 $d = 44.45\,\text{mm}$）。

（1）抗拉校核。在 1000 kN 轴向拉力作用下，该截面名义拉应力为

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{1.0 \times 10^6}{5571.4} = 179.5\,\text{MPa} \tag{4.105}$$

小于材料许用拉应力 $\sigma_s/n = 930/1.5 = 620\,\text{MPa}$，安全系数为 $930/179.5 = 5.18$，大于设计要求的 1.5，故 NC38 接头抗拉强度满足设计要求。

（2）抗扭校核。该截面的抗扭截面系数为

$$W_p = \frac{\pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} = \frac{3.14 \times (95.25^4 - 44.45^4)}{16 \times 95.25} = 1.6155 \times 10^5\,\text{mm}^3 \tag{4.106}$$

按第四强度理论取 $[\tau] = 0.66\sigma_s = 613.8\,\text{MPa}$，则该截面可传递的扭矩为

$$T_{\max} = [\tau] \cdot W_p = 613.8 \times 1.6155 \times 10^5 \times 10^{-6} = 99.2\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{4.107}$$

远大于技术参数表所列的许用抗扭强度 39 kN · m，故 NC38 接头抗扭强度满足设计要求。

（3）螺纹连接校核。按 API Spec 7-2，NC38 为 V-0.038R 牙型、每英寸 4 牙（螺距 $p = 6.35\,\text{mm}$）；由牙型高度 $h_1 = 0.120\,p$ 及牙侧角 30° 可算得牙根宽度 $b = 2.905\,\text{mm}$，外螺纹小径约 $d_1 = 103.9\,\text{mm}$；按 API Spec 7-2 规定的 NC38 外螺纹有效螺纹长度（约 3.5 in）取旋合圈数 $z = 14$。按螺纹牙剪切公式校核：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} = \frac{930}{2.5} \times 0.56 \times 3.14 \times 103.9 \times 2.905 \times 14 \times 10^{-3} = 2764.1\,\text{kN} \tag{4.108}$$

大于 1000 kN 的设计指标。综合（1）～（3）可知，NC38 接头过渡段圆环截面的抗拉能力为 3454 kN（按 $A\sigma_s/n$ 计算，见图纸 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70015A 标注的 $\phi 95.25$ 过渡段外圆与 $\phi 44.45$ 内孔），为该接头各校核项中的最小值，即在拉、扭载荷下 NC38 接头以过渡段圆环截面为控制截面，其抗拉、抗扭与螺纹牙剪切强度均满足设计要求。需要指出的是，实际作业时 NC38 接头的上扣扭矩应按 API Spec 7-2 推荐的螺纹

脂上扣扭矩值控制，以免因扭矩过大造成螺纹损伤。

在上述理论计算的基础上，采用有限元方法对过滤工具主要受力件的结构强度进行复核，过滤工具的薄弱零件及其受载后的应力分布分别如图 4-78和图 4-79所示。计算材料均取 4145H（图纸技术要求：调质后屈服强度 ≥ 930 MPa、抗拉强度 ≥ 1080 MPa；有限元计算取弹性模量 206 GPa、泊松比 0.3），屈服强度取 930 MPa；按安全系数 1.5 计，材料许用切应力按 0.66 倍屈服强度取 613.8 MPa（与前述理论校核取值一致）。计算按工具实际装配的传力方式施加约束与载荷：受拉工况在一端螺纹连接部位施加 1000 kN（1.0×10^{6} N）轴向拉力，受扭工况在一端螺纹连接部位施加 18 kN·m 扭矩，另一端均以锥面定位约束。

（1）滤进接头受拉。施加的拉力小于该接头按理论校核所得的最小许用拉力 2184.4 kN（凹槽根部），与理论计算结果一致。等效应力（von Mises）的最大值为 1408 MPa，出现在距左端约 190 mm 的台阶（变径）处，并沿轴向迅速衰减，距台阶根部 2 mm 处为 706 MPa、4 mm 处为 555 MPa、6 mm 处降至 519 MPa，高应力区厚度仅数毫米。造成局部高应力的原因是台阶处的几何突变引起的应力集中，其影响范围局限于台阶根部很小的区域内，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。该危险截面的名义轴向拉应力为 284 MPa（按 1000 kN 拉力与实体测得的净截面积 3523.3 mm^2 计算）。以距台阶根部 4 mm、6 mm 处的等效应力作为评定值，二者分别为 555 MPa 和 519 MPa，均小于材料许用拉应力 620 MPa（按屈服强度 930 MPa 除以安全系数 1.5 计），对应材料屈服强度 930 MPa 的安全系数分别为 1.68 和 1.79，均大于设计要求的 1.5，故滤进接头的抗拉强度满足设计要求。

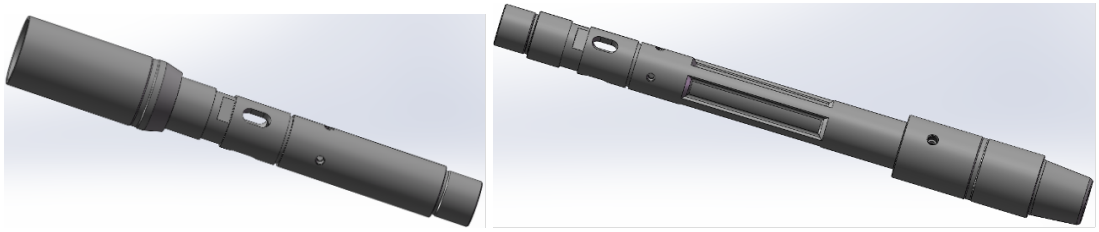
（2）滤进接头受扭。施加的扭矩 18 kN·m 小于该截面按理论校核所得许用扭矩 76.37 kN·m，与理论计算结果一致。等效应力（von Mises）的最大值为 1114 MPa，出现在台阶（变径）处，并沿轴向迅速衰减，距台阶根部 4 mm 处为 544 MPa、6 mm 处为 522 MPa，高应力区厚度仅数毫米。该峰值由台阶处的几何突变引起的应力集中所致，影响范围局限于台阶根部很小的区域内，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。以距台阶根部 4 mm、6 mm 处的等效应力作为评定值，二者分别为 544 MPa 和 522 MPa，均小于材料许用切应力 613.8 MPa，对应材料屈服强度 930 MPa 的安全系数分别为 1.71 和 1.78，均大于设计要求的 1.5，故滤进接头的抗扭强度满足设计要求。

（3）滤出接头受拉。施加的拉力小于该接头按理论校核所得的最小许用拉力 1974.94 kN（凹槽根部），与理论计算结果一致。等效应力（von Mises）的最大值为 1337 MPa，出现在变径台阶处，并沿轴向迅速衰减，距台阶根部 2 mm 处为 663 MPa、4 mm 处为 597 MPa、6 mm 处降至 564 MPa，高应力区厚度仅数毫米。造成局部高应力的原因是变径处的几何突变引起的应力集中，其影响范围局限于台阶根部很小的区域内，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。该危险截面的名义轴向拉应力为 314 MPa（按 1000 kN 拉力与实体测得的净截面积 3185.38 mm^2 计算）。以距台阶根部 4 mm、6 mm 处的等效应力作为评定值，二者分别为 597 MPa 和 564 MPa，均小于材料许用拉应力 620 MPa（按屈服强度 930 MPa 除以安全系数 1.5 计），对应材料屈服强度 930 MPa 的安全系数分别为 1.56 和 1.65，均大于设计要求的 1.5，故滤出接头的抗拉强度满足设计要求。

（4）滤出接头受扭。施加的扭矩 18 kN·m 小于该截面按理论校核所得许用扭矩

78.47 kN·m，与理论计算结果一致。等效应力（von Mises）的最大值为 1066 MPa，出现在变径台阶处，并沿轴向迅速衰减，距台阶根部 2 mm 处为 560 MPa、4 mm 处为 515 MPa、6 mm 处降至 500 MPa，高应力区厚度仅数毫米。该峰值由变径处的几何突变引起的应力集中所致，影响范围局限于台阶根部很小的区域内，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。以距台阶根部 4 mm、6 mm 处的等效应力作为评定值，二者分别为 515 MPa 和 500 MPa，均小于材料许用切应力 613.8 MPa，对应材料屈服强度 930 MPa 的安全系数分别为 1.81 和 1.86，均大于设计要求的 1.5，故滤出接头的抗扭强度满足设计要求。

综合上述四种工况的有限元复核结果，滤进接头与滤出接头在 1000 kN 轴向拉力和 18 kN·m 扭矩作用下，距变径台阶根部 4~6 mm 处的等效应力均小于材料许用应力，对应屈服强度的安全系数均大于 1.5；峰值应力均由变径处的几何突变引起的局部应力集中所致，作用范围仅数毫米，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。因此，滤进接头与滤出接头的抗拉、抗扭强度均满足设计要求。



(a) 滤出接头　　(b) 滤进接头

图 4-78 过滤工具薄弱零件

4.4.2.5　过滤容积计算

过滤工具容量 V 的计算式为：

$$V = L \cdot A = L \cdot \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} \times 10^{-6} \tag{4.109}$$

式中，V—过滤容量，L（附件对多功能过滤工具的碎屑存储量要求为 ≥ 30 L，单支工具按过滤腔几何容积计，组接使用时按合计容积计）；

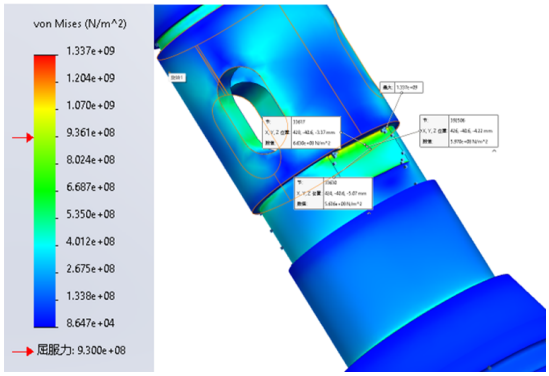
L—过滤腔长度，mm（取 4864.56 mm，图号 GLGJ70012A–加长过滤套筒、GLGJ70021A–加长过滤外筒零件图标注的过滤段长度）；

A—过滤腔环形截面积，mm^2（由过滤外筒内壁与过滤内筒外壁围成的环形面积确定，$A = \pi(D^2 - d^2)/4$）；

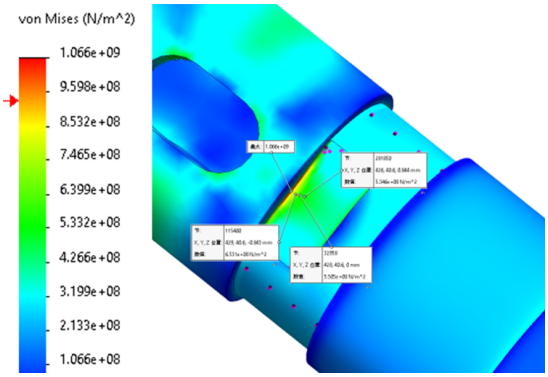
D—过滤腔大径，mm（取 100.26 mm，图号 GLGJ70021A–加长过滤外筒主视图内孔标注）；

d—过滤腔小径，mm（取 73.03 mm，图号 GLGJ70018A–加长过滤内筒主视图外圆标注）；

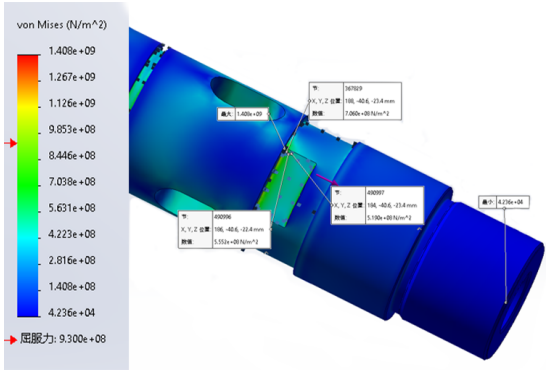
10^{-6}—量纲换算系数，mm^3 换算为 L（$1\,L = 10^6\,mm^3$）。



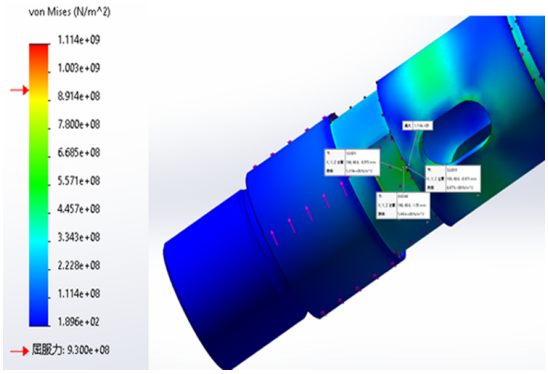
(a) 滤出接头受拉应力分布



(b) 滤出接头受扭应力分布



(c) 滤进接头受拉应力分布



(d) 滤进接头受扭应力分布

图 4-79 过滤工具薄弱零件受载有限元分析结果

代入数值计算得：

$$\begin{aligned} V &= L \cdot A = L \cdot \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} \times 10^{-6} \\ &= 4864.56 \times \frac{\pi \cdot (100.26^2 - 73.03^2)}{4} \times 10^{-6} \\ &= 18.0\,\mathrm{L} \end{aligned} \tag{4.110}$$

即单支加长版过滤工具的过滤腔几何容积为 18.0 L；按滤网孔隙率 0.88 折算，其有效碎屑存储量为 15.85 L，与表4-38所列的加长版碎屑存储量一致。附件对多功能过滤工具提出的碎屑存储量要求为 ≥ 30 L，单支加长版工具尚未达到该指标，两支加长版工具组接使用时几何容积为 36.0 L、有效碎屑存储量为 31.7 L，可满足 ≥ 30 L 的要求；标准版与加长版各一支组接时有效存储量为 22.75 L，仍低于该指标。因此，实际作业中应根据井筒碎屑量按加长版的支数配置过滤工具，井筒碎屑量较大的井段宜按两支加长版组接。工具的通径按套管规格系列化设计，9-5/8”规格为 ϕ68.28 mm，满足附件 $\geq 2.688''$ 的要求，7”规格受套管尺寸限制取 ϕ35.05 mm；允许转速满足 ≥ 120 rpm 的要求。

各主要受力件的强度校核结果汇总见表 4-40。

由表4-40可知，过滤工具各受力件的抗拉能力均大于 1000 kN 的设计指标（最小为滤出接头凹槽根部 1974.94 kN）；抗扭能力均大于 18 kN · m 的合同指标，其中以滤进接

表 4-40 受力件数据统计表

受力类型	数据
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{max\,1}$	1690.3 kN
NC38 接头螺纹最大剪切力 $F_{max\,0}$	2764.1 kN
提升短节最大拉力 $F_{max\,2}$	2838.8 kN
滤进接头最大拉力 $F_{max\,3}$	2759.4 kN
滤出接头最大拉力 $F_{max\,4}$	2859.0 kN
下接头最大拉力 $F_{max\,5}$	2838.8 kN
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
最大扭矩（技术参数表许用值）	39 kN · m
提升短节最大扭力 $T_{max\,1}$	135.6 kN · m
滤进接头最大扭力 $T_{max\,2}$	76.4 kN · m
滤出接头最大扭力 $T_{max\,3}$	78.5 kN · m
下接头最大扭力 $T_{max\,4}$	135.6 kN · m
过滤腔几何容积	18.0 L（单支加长版，有效碎屑存储量 15.85 L）

头外螺纹根部的 76.4 kN · m 为最小，仍大于技术参数表所列的许用抗扭强度 39 kN · m，故过滤工具的抗拉、抗扭强度均满足设计要求。

4.4.3 操作方式

- 使用时须确保清理盖板处于拧紧状态，避免工具使用中途因清理盖板脱落而导致过滤功能失效。
- 清理碎屑时，只需拆卸清理盖板即可，无需拆卸工具本体。
- 使用加长版时，需替换过滤套筒、过滤外筒及过滤内筒三个零件，其余零件按原装配方式装配即可。

4.4.4 维护与保养

多功能过滤工具每次使用后，应及时清理收集的碎屑，以免影响下一次工具作业；随后用清水清洗各零件，其中上下扶正套筒及清理盖板处需重点清理。工具在井上多次使用或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理：全部拆开并更换所有密封件及易损件，检查螺纹及零件是否有损伤，维修完成后重新装配。

4.5 可变径刮管工具设计[13]

4.5.1 工具总体结构设计

GGQ95 型可变径套管刮管器（图纸型号 BJG700000A，7”可变径刮壁器）是一种可通过 7”套管、仅在 9-5/8”套管内张开的液压可变径刮管工具：其刮刀收回外径为 136 mm、工具本体最大外径为 139.5 mm，均小于 7”套管的内径（随磅级约为 145 ～ 166 mm），因此下井及通过 7”套管时刮刀始终收回、与井壁不接触，7”套管的刮管由同趟管柱中位于本工具下方的常规 7”刮管器完成；待管柱上提至 9-5/8”套管井段并投球憋压激活后，刮刀方可张开（自由张开外径 229 mm 以上，实际受 9-5/8”套管内径约束贴壁），清除 9-5/8”套管内壁上的残余水泥、泥块、轧制过程中产生的毛刺与鳞片、管内防砂射孔时形成的射孔飞边、生产井套管上的铁锈与水垢以及硬石蜡等影响正常施工作业的杂物；本工具与常规 7”刮管器组合，实现” 一趟钻完成 7”与 9-5/8”套管刮管”。其结构如图 4-80所示，可变径套管刮削器由上接头、旋转连杆座、连杆、刮刀、心轴、复位总成、工作活塞、工作弹簧、下接头、节流喷嘴、中间外筒、中间心轴、激活球座、钢球以及标准件、密封件等零件组成（图纸 BJG700000A–可变径刮壁器总装图：上接头 BJG700001A、上活动连杆座 BJG700002A、连杆 BJG700003A、刮刀心轴 BJG700004A、活动座铰链销 BJG700005A、59BPF 刮刀 BJG700006A、刮刀铰链销 BJG700007A、下活动连杆座 BJG700008A、连杆座连接筒 BJG700009A～中间筒体 BJG700013A、心轴连接筒 BJG700014A、球座 BJG700015A、丝堵 BJG700016A、密封堵 BJG700017A、复位弹簧 BJG700018A、工作弹簧 BJG700019A、下接头 BJG700020A、支撑弹片 BJG700021A、弹片压块 BJG700022A、ϕ25 节流喷嘴 BJG700023A）。刮刀采用两组 5 瓣圆周错位排布，覆盖 9-5/8”套管内径圆周 360° 方向。

该工具的工作原理为：下井及通过 7”套管时，球座由圆周 $4\times\phi4.80$ 剪钉定位于上位，将活塞腔与工具水眼流道隔断，刮刀由复位弹簧保持在收回位（收回外径 136 mm），工具处于**收回待命状态**，此时可正常循环、旋转并传递扭矩与提拉、下放载荷，球未落座时泵压再高刮刀也不会张开；投球后钢球坐封球座、憋压剪断剪钉，球座下移并建立活塞腔与工具水眼流道，水眼内的液压力经工具底部节流喷嘴形成的工作压差推动工作活塞并迫使工作弹簧上行，在连杆机构的作用下刮刀张开、贴紧 9-5/8”套管内壁；随后上提、下放管柱即可实现刮刀对套管内壁的刮削清洁，停泵后节流压差消失、刮刀由复位弹簧收回。工具激活为一次性、不可逆过程（图纸明细栏中不设复位球），因此 7”套管的全部作业必须在投球激活之前完成。工具的上下接头分别连接管柱，并通过心轴连接，可传递扭矩和提拉、下放载荷；旋转连杆座可迫使整组刮刀绕工具自由旋转，当套管内壁变形或通过性较差时，刮刀可绕工具旋转错位通过。该工具的三个工作状态见表 4-41，技术参数见表 4-42。

注：本体最大外径按图纸 BJG700000A–可变径刮壁器总装图标注的 ϕ139.50 取 139.50 mm；总长按总装图标注的 2959.61 ± 2.50 mm 取 2959.61 mm；水眼为工具最小过流内径，取图纸 BJG700004A–刮刀心轴内孔 ϕ38.10；接头扣按总装图 NC38（API 7-2）

[13]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

表 4-41 可变径刮管器工作状态

工作状态	球座位置	剪钉与活塞腔	刮刀外径	可进行的作业
收回待命（投球前）	上位，隔断活塞腔与水眼流道	剪钉完好、完好隔断	136 mm（本体 139.5 mm）	循环、旋转、传递扭矩、通过 7”套管，由下部常规 7”刮管器完成 7”段刮管及其它作业
激活（投球憋压）	剪钉剪断、球座下移，不可逆	流道建立、活塞腔连通	由 136 mm 开始张开	出现”泵压先升后突降”的激活特征
张开刮削（激活后循环）	下位（永久）	连通，节流工作压差 $\leq$ 4 MPa	张开贴壁（自由张开 229 mm 以上）	上提、下放刮削 9-5/8”套管
停泵（激活后）	下位（永久）	连通但无压差	复位弹簧收回至 136 mm	起钻，通过内径较小的井段

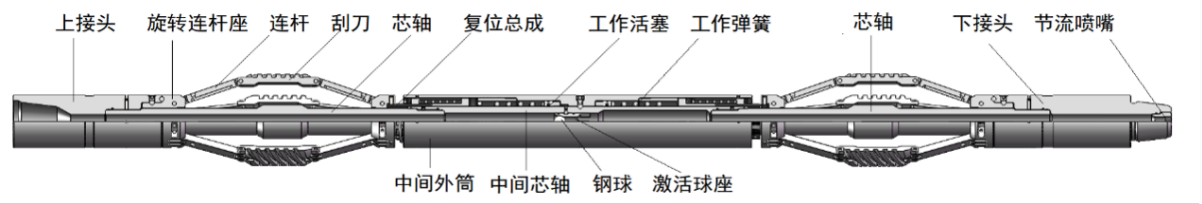


图 4-80 可变径刮管器结构示意图

标注。

4.5.2 可变径刮管工具设计计算与校核[14]

4.5.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

9-5/8”可变径刮壁器的主要受力件为刮刀心轴，其主要受力螺纹为 Tr$65\times4-8e$，危险截面即位于该螺纹的根部。

螺纹牙的剪切强度按下式计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau]\cdot k_z\cdot\pi\cdot d_1\cdot b\cdot z\cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{4.111}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（4）：抗拉 $\geq$ 100 T）；

$[\tau]$–螺纹牙的许用剪切强度，MPa（按 $[\tau]=\sigma_s/n$ 计算）；

k_z–螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z=0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固

[14]合同条款:5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——(4)可变径刮管工具:抗拉 >= 100T,抗扭 > 17 kN·m

表 4-42 GGQ95 型可变径套管刮管器技术参数

型号	本体最大外径 (mm)	刮刀收回最小外径 (mm)	刮刀最大外径 (mm)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头扣 (API)
GGQ95	139.50	136	229+	38.1	2959.61	NC38

件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]）；

d_1–螺纹底径，取 62 mm（图号 BJG700004A–刮刀心轴主视图：左端标注 Tr 68×4−8e、右端标注 Tr $65\times4-8e$ 梯形外螺纹，标准 GB/T 5796，按牙型高度换算取小径 62 mm）；

b–螺纹牙根宽度，取 $b=2.6$ mm（按 GB/T 5796 规定的梯形螺纹牙型，由螺距 $p=4$ mm 与牙型高度计算）；

z–旋合圈数，取 $z=23.5$（图号 BJG700004A–刮刀心轴主视图：左端螺纹旋合长度标注 94 mm，除以螺距 4 mm 得 23.5 圈）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 1068 MPa（图号 BJG700004A–刮刀心轴技术要求第 1 条：调质后屈服强度 ≥ 1068 MPa、抗拉强度 ≥ 1138 MPa、延伸率 ≥ 12%；材料 4330V）；

n–安全系数，取 $n=2.5$（按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]）。

将 Tr $65\times4-8e$ 螺纹的相关参数代入，计算得：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau]\cdot k_z\cdot\pi\cdot d_1\cdot b\cdot z\cdot10^{-3} \\ &= 427.2\times0.56\times3.14\times62\times2.6\times23.5\times10^{-3} \\ &= 2845.65\,\text{kN} \\ &> 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{4.112}$$

计算结果表明，螺纹牙的剪切强度满足设计要求。

4.5.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核

9-5/8”可变径刮壁器的主要受力件为刮刀心轴和心轴连接筒，两者的抗拉危险截面分别为刮刀心轴小螺纹 Tr $65\times4-8e$ 螺纹根部和心轴连接筒内螺纹 Tr $65\times4-8H$ 螺纹根部。

抗拉强度按下式计算：

$$F_{\max}=\frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_s}{4\cdot n}\times10^{-3} \tag{4.113}$$

式中，F_{max}–工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（4）：抗拉 ≥ 100 T）；

D–危险截面外径，mm（刮刀心轴取 62 mm：图号 BJG700004A–刮刀心轴主视图左端牙槽根外圆标注 $\phi58_{-0.048}^{-0.03}$，与 Tr $65\times4-8e$ 螺纹底径取 62 mm；心轴连接筒取 80 mm：图号 BJG700014A–心轴连接筒主视图外圆标注 $\phi80_{-0.06}^{-0.03}$）；

d–危险截面内径，mm（刮刀心轴取 38.1 mm：图号 BJG700004A–刮刀心轴主视图内孔标注 $\phi38.10$，即工具水眼；心轴连接筒取 62.2 mm：图号 BJG700014A–心轴连接筒主视图内螺纹 Tr $65\times4-8H$ 小径标注 $\phi62.20^{+0.07}_{0}$）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 1068 MPa（图号 BJG700004A–刮刀心轴技术要求第 1 条：调质后屈服强度 ≥ 1068 MPa、抗拉强度 ≥ 1138 MPa；心轴连接筒按同一材料等级取值），另按 $\phi80/\phi66$ 截面复核时取 $d=66$ mm（图号 BJG700014A 内孔标注）；

n–安全系数，取 $n=1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

（1）刮刀心轴危险截面最大抗拉计算

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_{\mathrm{s}}}{4\cdot n}\times 10^{-3} = \frac{3.14\times(62^2-38.1^2)\times 1068}{4\times 1.5}\times 10^{-3} \\ &= 1337.15\,\mathrm{kN} > 1000\,\mathrm{kN} \end{aligned} \tag{4.114}$$

满足设计要求。

（2）心轴连接筒危险截面最大抗拉计算

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_{\mathrm{s}}}{4\cdot n}\times 10^{-3} = \frac{3.14\times(80^2-66^2)\times 1068}{4\times 1.5}\times 10^{-3} \\ &= 1142.43\,\mathrm{kN} > 1000\,\mathrm{kN} \end{aligned} \tag{4.115}$$

满足设计要求。

需要说明的是，心轴连接筒的危险截面应取内螺纹 Tr$65\times4-8H$ 根部（小径 $\phi62.20$，见图 BJG700014A），此时

$$F_{\max} = \frac{3.14\times(80^2-62.2^2)\times 1068}{4\times 1.5}\times 10^{-3} = 1414.72\,\mathrm{kN} > 1000\,\mathrm{kN} \tag{4.116}$$

亦满足设计要求。按图纸 BJG700014A 的技术要求，该件材料为 4330V（屈服强度 $\geq$ 1068 MPa，抗拉强度 $\geq$ 1180 MPa，硬度 341 $\sim$ 401 HB），与刮刀心轴同一材料等级，故上述两个截面的许用拉力分别为 1142.43 kN（$\phi80/\phi66$）与 1414.72 kN（$\phi80/\phi62.2$）；在 1000 kN 轴向拉力作用下，两截面的名义拉应力分别为 623.2 MPa 与 503.3 MPa，对应 1068 MPa 屈服强度的安全系数分别为 1.71 与 2.12，均大于设计要求的 1.5。

4.5.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核

9-5/8”可变径刮壁器的主要受力件为刮刀心轴和心轴连接筒，其抗扭危险截面与抗拉校核相同，分别位于刮刀心轴小螺纹 Tr$65\times4-8e$ 螺纹根部和心轴连接筒内螺纹 Tr$65\times4-8H$ 螺纹根部。

抗扭强度按下式计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16\cdot D\cdot T_{\max}}{\pi\cdot(D^4-d^4)}\times 10^{6} \\ T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\ [\tau] &= n\cdot\sigma_{\mathrm{s}} = 0.66\times 1068\,\mathrm{MPa} = 704.88\,\mathrm{MPa} \end{aligned} \tag{4.117}$$

式中，$T_{\max}$–工具最大扭矩，kN·m（设计指标 >17 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（4））；

τ–危险截面的切应力，MPa（按 $\tau = 16DT_{\max}/[\pi(D^4 - d^4)]$ 计算）；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_s = 0.66\sigma_s$ 计算）；

σ_s–材料屈服强度，取 1068 MPa（图号 BJG700004A–刮刀心轴技术要求第 1 条：调质后屈服强度 $\geq$ 1068 MPa）；

D–危险截面外径，mm（取值与抗拉校核相同：刮刀心轴 $D = 62$ mm，图号 BJG700004A 左端牙槽根外圆；心轴连接筒 $D = 80$ mm，图号 BJG700014A 外圆标注 $\phi 80\ {}^{-0.03}_{-0.06}$）；

d–危险截面内径，mm（取值与抗拉校核相同：刮刀心轴 $d = 38.1$ mm，图号 BJG700004A 内孔 $\phi 38.10$；心轴连接筒 $d = 66$ mm，图号 BJG700014A 内孔标注）；

n–许用切应力与许用拉应力之比，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]；其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）。

（1）刮刀心轴危险截面最大抗扭计算

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4 - d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} = \frac{704.88\times 3.14\times(62^4 - 38.1^4)}{16\times 62}\times 10^{-6} \\ &= 28.27\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{4.118}$$

满足设计要求。

（2）心轴连接筒危险截面最大抗扭计算

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4 - d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} = \frac{704.88\times 3.14\times(80^4 - 66^4)}{16\times 80}\times 10^{-6} \\ &= 38.02\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{4.119}$$

满足设计要求。

4.5.2.4 球座剪钉剪切力与节流泵压计算

9-5/8”可变径刮壁器需要投球后憋压将球座剪钉剪断，迫使球座下移建立压力通道才能开始工作，因此剪钉的剪断力和投球后球座处的憋压压力是激活工具的重要参数。

刮壁器的球座圆周设计 4 组剪钉参与剪切（图纸 BJG700015A–球座标注 $4\times 4.80\ {}^{+0.20}_{0}$ 剪钉孔），剪钉选用 45 号非调质料制作，则工具激活所需的推力为：

$$\begin{aligned} F_s \geq [\tau]\cdot A = 0.6\times[\sigma]\times 4\times(\pi\cdot R^2) &= 0.6\times 450\times 4\times 3.14\times 2.4^2 \\ &= 19534.4\,\text{N} \end{aligned} \tag{4.120}$$

式中，F_s–工具激活所需的最小推力，N（按 $F_s = [\tau]A$ 计算，需大于剪钉总剪切力的设计值）；

$[\tau]$–材料许用剪应力，MPa（塑性材料取 $0.6[\sigma]$、脆性材料取 $0.8[\sigma]$；45 号钢为塑性材料，故按 $0.6[\sigma]$ 取值，即 $0.6\times 450 = 270$ MPa）；

$[\sigma]$–材料许用拉应力，取 450 MPa（剪钉材料为 45 号非调质钢，按 GB/T 699 中 45 钢的强度指标取值）；

A–参与剪切的剪钉总剪切面积，mm^2（$A = n_s \cdot \pi R^2$，剪钉数量 $n_s = 4$，按图号 BJG700015A–球座端面标注的 $4 \times 4.80\,^{+0.20}_{0}$ 剪钉孔均布）；

R–单个剪钉的半径，mm（图号 BJG700015A–球座端面剪钉孔径标注 $4.80\,^{+0.20}_{0}$，取 $R = 2.4\,\text{mm}$）。

刮壁器投入钢球后球座流道被堵塞，井口泵压直接作用在球座上，根据上述计算所得的最小推力 F_s，可计算出激活工具所需的最小泵压 P_0：

$$P_0 \geq \frac{F_s}{A_q} = \frac{F_s}{\pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{19534.4}{3.14 \times \left(\frac{40.08}{2}\right)^2} = 15.48\,\text{MPa} \tag{4.121}$$

式中，P_0–激活工具所需的最小泵压，MPa（按 $P_0 = F_s/A_q$ 计算，F_s 取上式所得 19534.4 N）；

A_q–球座承压面积，mm^2（$A_q = \pi(d/2)^2$，按球座锥面所受泵压投影面积计算）；

d–球座承压面直径，mm（取 40.08 mm，图号 BJG700015A–球座主视图标注的球座锥面大径）。

计算表明，当泵压不小于 15.48 MPa 时，工具可以被激活。若按脆性材料系数 $0.8[\sigma]$ 偏安全计算，则 $F_s = 26045.9$ N，对应最小泵压为 20.65 MPa，两种取值下激活泵压均在常规作业泵压范围内。

4.5.2.5 节流喷嘴的尺寸和节流压力关系

刮壁器激活后流道建立，工具底部的节流喷嘴形成的节流压差为工具提供工作压力 $\Delta P \leq 4\,\text{MPa}$，故需要计算节流喷嘴的尺寸与节流压力的关系。

由公式：

$$\Delta P \leq \frac{827 \cdot \rho \cdot Q^2}{C^2 \cdot d_e^4} \tag{4.122}$$

推算喷嘴最小直径为：

$$d_e \geq \sqrt[4]{\frac{827 \cdot \rho \cdot Q^2}{C^2 \cdot \Delta P}} = \sqrt[4]{\frac{827 \times 1.1 \times 40^2}{0.96^2 \times 4}} = 25.06\,\text{mm} \tag{4.123}$$

式中，d_e–喷嘴节流孔最小直径，mm（取 25 mm，图号 BJG700023A–ϕ25 节流喷嘴主视图标注节流孔 ϕ25，材料 YG6，装于工具底部）；

ΔP–刮壁器最大节流压力（即最大节流工作压差），MPa（按工具设计要求取 $\Delta P \leq 4\,\text{MPa}$）；

ρ–钻井液密度，g/cm^3（取 1.1 g/cm^3，按现场常用钻井液密度取值）；

Q–工作时泵排量，L/s（暂定取 40 L/s，按常规洗井排量取值）；

C–流量系数，无因次，取 $0.95 \sim 0.98$，本文计算取 $C = 0.96$（按孔口流量公式的常规定值）；

827–工程单位制换算系数。该式由孔口流量公式 $Q = C \cdot A \cdot \sqrt{2\Delta P/\rho}$ 换算而来：将 $\Delta P = \dfrac{8\rho Q^2}{\pi^2 C^2 d_e^4}$ 中的密度取 g/cm^3、排量取 L/s、直径取 mm、压差取 MPa，则系数

为 $\dfrac{8\times10^9}{\pi^2\times10^6}=810.6$。本文按原计算书沿用 827，相当于流量系数 C 取 0.945，与所取 $C=0.95\sim0.98$ 的下限基本一致，偏安全。

按图纸 BJG700023A–Φ25 节流喷嘴，节流喷嘴内孔为 $\phi25$（材料 YG6），即取 $d_e=25\,\text{mm}$。反向校核：当 $d_e=25\,\text{mm}$、$C=0.96$、$Q=40\,\text{L/s}$ 时，

$$\Delta P=\frac{827\times1.1\times40^2}{0.96^2\times25^4}=4.04\,\text{MPa} \tag{4.124}$$

与设计工作压差 $\Delta P\le4\,\text{MPa}$ 基本一致；若取 $C=0.97$，则 $\Delta P=3.95\,\text{MPa}\le4\,\text{MPa}$，满足设计要求。

4.5.2.6 连杆销抗剪切强度计算

9-5/8”可变径刮壁器在激活后的工作过程中，刮壁作业所承受的冲击载荷由连杆铰链销承受，故有必要计算连杆销的抗剪切强度。假定刮壁器作业时受到的最大轴向力为工具最大抗拉力，即 $F_{\max}=1000\,\text{kN}$；销钉材料按图纸 BJG700005A–活动座铰链销、BJG700007A 刮刀铰链销的技术要求选用 4145H，$[\sigma]\ge760\,\text{MPa}$；销钉设计最小直径为：

由切应力公式

$$\tau=\frac{F_{\max}}{A}=\frac{F_{\max}}{40\cdot A_0}=\frac{F_{\max}}{\pi\cdot40\cdot\left(\frac{d}{2}\right)^2}\le[\tau] \tag{4.125}$$

式中，$[\tau]$–材料许用剪应力，MPa（塑性材料取 $0.6[\sigma]$、脆性材料取 $0.8[\sigma]$；4145H 为塑性材料，故取 $[\tau]=0.6\times760=456\,\text{MPa}$，其中 $[\sigma]\ge760\,\text{MPa}$ 取自图号 BJG700005A–活动座铰链销、BJG700007A–刮刀铰链销技术要求第 1 条）；

A–参与剪切的连杆销总剪切面积，mm^2（每个连杆销有两个剪切面积，单个销的剪切面积为 $2A_0$；按图号 BJG700000A–可变径刮壁器总装图，刮刀共 10 把（BJG700006A 59BPF 刮刀，数量 10），每把由 2 个刮刀铰链销（BJG700007A，共 20 个）与 2 个活动座铰链销（BJG700005A，共 20 个）铰接，则单向承载的销数为 20 个，总剪切面积 $A=2A_0\times20=40A_0$）；

d–连杆销的最小直径，mm（取 10 mm，图号 BJG700005A–活动座铰链销、BJG700007A–刮刀铰链销主视图标注铰链销直径均为 $\phi10\,{}^{-0.04}_{0}$）。

可得

$$d\ge2\sqrt{\frac{F_{\max}}{40\cdot\pi\cdot[\tau]}}=2\sqrt{\frac{1.0\times10^6}{40\times3.14\times456}}=8.35\,\text{mm} \tag{4.126}$$

设计连杆销直径 $d=10\,\text{mm}$（图纸 BJG700005A–活动座铰链销、BJG700007A），大于计算所需的最小直径，满足设计要求。按所选 $\phi10$ 销复核剪应力：

$$\tau=\frac{1.0\times10^6}{40\times\frac{3.14\times10^2}{4}}=318.3\,\text{MPa}<[\tau]=456\,\text{MPa} \tag{4.127}$$

对应材料屈服强度的安全系数为 $760/318.3=2.39$，大于设计要求的 1.5。

4.5.2.7 主要受力件仿真校核

主要受力件为刮刀心轴和心轴连接筒，危险截面出现在螺纹根部及变径处。计算材料取本节前述材料参数（屈服强度 1068 MPa），按安全系数 1.5 计，材料许用拉应力为 712 MPa、许用切应力为 704.88 MPa。由于有限元模型对螺纹段作了简化、未建立螺纹牙及螺纹根部，螺纹根部的强度由前述理论公式校核，有限元计算用于复核零件本体段的应力水平，计算结果如图 4-81所示。

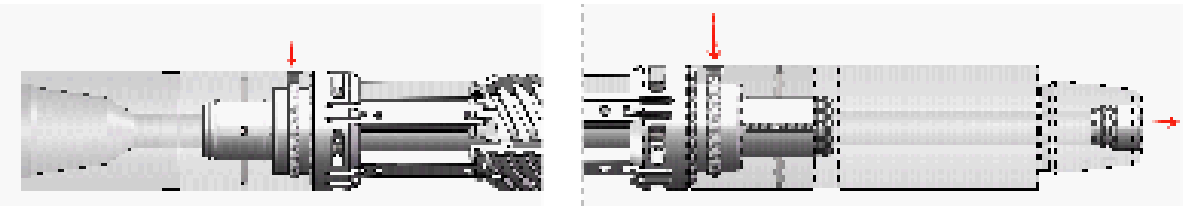
（1）刮刀心轴受拉。按工具实际装配的传力方式施加约束与载荷：刮刀心轴两端均为螺纹连接，在一端螺纹连接部位施加 1000 kN（1.0×10^6 N）轴向拉力，另一端螺纹连接部位约束轴向位移，使零件径向可自由收缩。计算结果表明，最大等效应力（von Mises）为 1307 MPa，出现在刮刀槽之间的变径凸台处；该处应力沿轴向迅速衰减，变径附近的等效应力为 485.9 MPa，远离变径区的等效应力仅为 113.4 MPa，表明高应力区局限于凸台根部很小的范围内，属变径处几何突变引起的局部应力集中，不会引起整体塑性变形。以 485.9 MPa 作为评定值，小于材料许用拉应力 712 MPa，对应材料屈服强度 1068 MPa 的安全系数为 2.20，大于设计要求的 1.5；同时施加的拉力小于该零件按理论校核所得许用拉力 1337.15 kN，故刮刀心轴的抗拉强度满足设计要求。

（2）刮刀心轴受扭。同样按工具实际装配的传力方式施加约束与载荷：在一端螺纹连接部位施加 17 kN·m 扭矩，另一端螺纹连接部位约束周向位移。计算结果表明，最大等效应力（von Mises）为 244.2 MPa，出现在约束端附近的台阶处，零件本体段的等效应力为 120 ～ 195 MPa，应力分布平稳，未出现局部奇异峰值。最大等效应力小于材料许用切应力 704.88 MPa，对应材料屈服强度 1068 MPa 的安全系数为 4.37，大于设计要求的 1.5；同时施加的扭矩小于该零件按理论校核所得许用扭矩 28.27 kN·m，故刮刀心轴的抗扭强度满足设计要求。

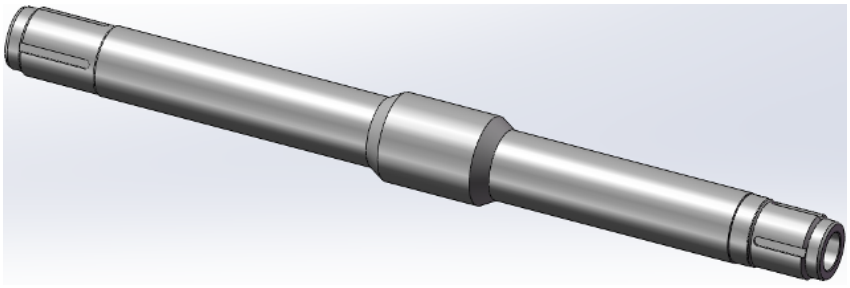
4.5.3 拆装步骤

工具出井后，到达管子站进行保养前，需冲洗外表面，并准备好内六角扳手、起子、扳手等拆卸工具。

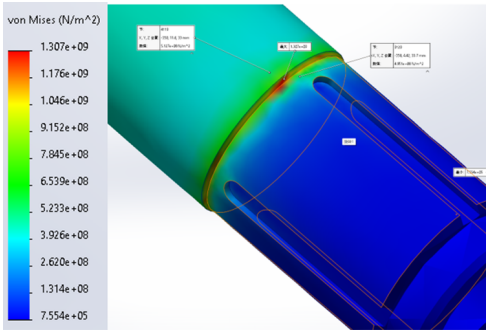
(1) 工具冲洗干净后，将上、下接头的 M16 螺钉拆卸，取出内部的防掉钢珠；取出下接头喷嘴；如下图箭头所示位置。



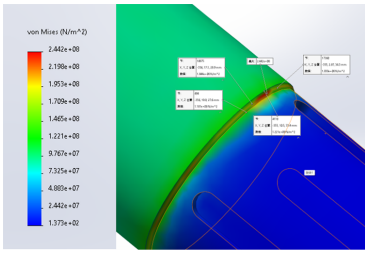
(2) 拆卸上、下接头的防松螺钉后，分别反转拆卸上、下接头；如下图所示位置。



(a) 可变径刮管器心轴



(b) 抗拉强度分析



(c) 抗扭强度分析

图 4-81 可变径刮管工具薄弱零件强度有限元分析

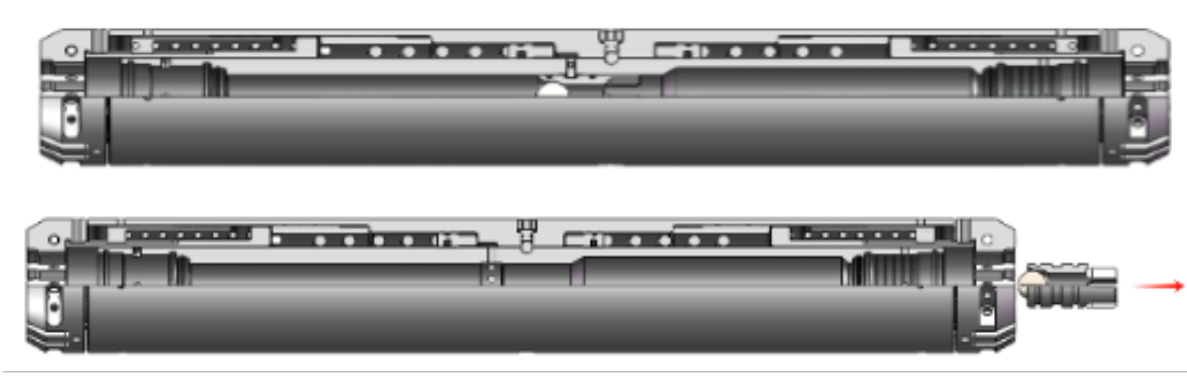
(3) 用起子、扳手取下连杆座、连杆、刮刀等之间的铰链销、防掉螺钉等标准件后，依次拆卸旋转连杆座、连杆、刮刀等零件；如下图所示。

(4) 拆卸各部位的锁紧螺钉、铰链销、防掉螺钉等零件。

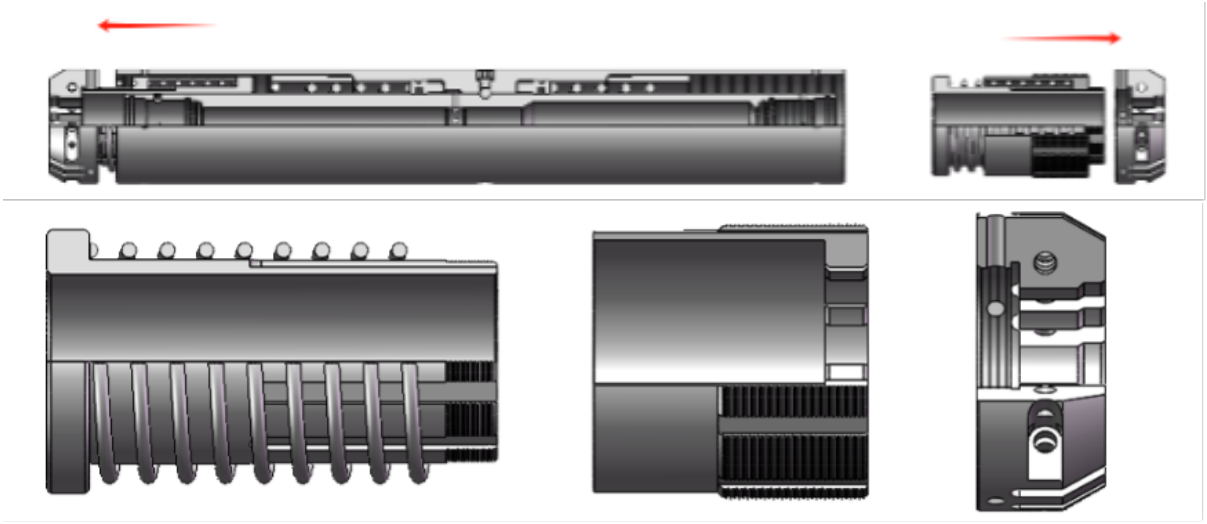
(5) 拆卸两头的旋转连杆座。

(6) 拆卸两头的连杆、刮刀等零件。

(7) 分别反转拆卸两头的心轴，从下部取出激活球座和钢球，如下图所示。

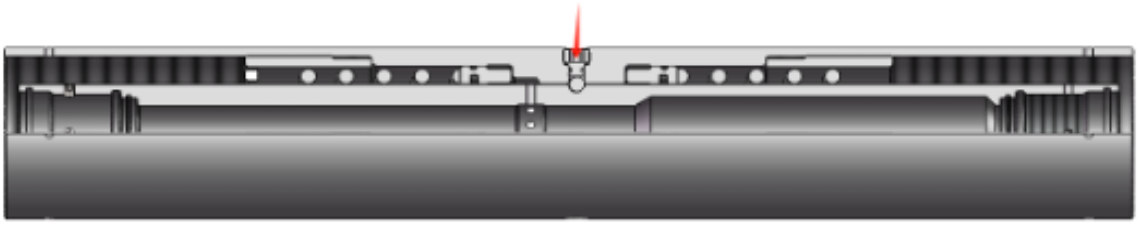


(8) 夹紧中间外筒方向旋转复位总成，分别取出上、下两头的复位总成，然后依次对复位总成进行拆解，如下图所示。



(9) 取出中间筒体和中间心轴的限位钢球，随后取下中间心轴、弹簧、活塞、活塞限位套等零件；最后拆卸各零件上的密封圈，即拆卸完毕。

(10) 拆卸中间筒体和中间心轴的钢球堵和限位钢球。



(11) 拆卸中间心轴，固定中间筒体后从任意一头抽出中间心轴即可。

(12) 按下图所示方向，分别从两头拆卸活塞、工作弹簧、活塞限位套等零件。

(13) 装配步骤与拆卸步骤相反，装配过程中需要注意不要损伤密封面、螺纹牙形等配合处，密封面和螺纹组装前要求涂抹润滑油。

工具的易损件及配件清单见表 4-43。

表 4-43 易损件及配件清单表（按图纸 BJG700000A–可变径刮壁器总装图明细栏）

序号	代号	名称	材料	单套数量
1	BJG700001A	上接头	4145H	1
2	BJG700002A	上活动连杆座	4145H	2
3	BJG700003A	连杆	4145H	20
4	BJG700004A	刮刀心轴	4330V（屈服强度 1068 MPa）	2
5	BJG700005A	活动座铰链销	4145H	20
6	BJG700006A	59BPF 刮刀	20CrNiMo	10
7	BJG700007A	刮刀铰链销	4145H	20
8	BJG700008A	下活动连杆座	4145H	2
9	BJG700009A	连杆座连接筒	4145H	2
10	BJG700010A	中间调节堵	4145H	2
11	BJG700011A	中间限位套	4145H	2
12	BJG700012A	中间活塞	4145H	2
13	BJG700013A	中间筒体	4145H	1
14	BJG700014A	心轴连接筒	4330V（屈服强度 1068 MPa）	1
15	BJG700015A	球座	4145H	1
16	BJG700016A	丝堵	316	2
17	BJG700017A	密封堵	316	2
18	BJG700018A	复位弹簧	60Si2MnA	2
19	BJG700019A	工作弹簧	60Si2MnA	2
20	BJG700020A	下接头	4145H	1
21	BJG700021A	支撑弹片	50CrVA	20
22	BJG700022A	弹片压块	4145H	20
23	BJG700023A	ϕ25 节流喷嘴	YG6	1
24	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M10×35	钢 12.9 级	20
25	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M16×12	钢 12.9 级	2
26	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M5×16	钢 12.9 级	40
27	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8×8	钢 12.9 级	8
28	GB/T 79-2007	内六角圆柱端紧定螺钉 M10×25	钢 12.9 级	10
29	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8×10	钢 12.9 级	8
30	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8×30	钢 12.9 级	8
31	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8×16	钢 12.9 级	10
32	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉 M6×12	钢 12.9 级	20
33	GB/T 308.1-2013	钢球 12-G40	G95Cr18	100
34	GB/T 308.1-2013	钢球 30-G20	G95Cr18	1
35	NL6	防松垫片	65Mn HRC39 ～ 44	20
36	2-143	O 形圈 ϕ61.6 × 2.62	FKM90	2
37	2-140	O 形圈 ϕ56.82 × 2.62	FKM90	2
38	2-147	O 形圈 ϕ67.95 × 2.62	FKM90	2
39	2-222	O 形圈 ϕ37.69 × 3.53	FKM90	2
40	2-243	O 形圈 ϕ104.37 × 3.53	FKM90	2
41	2-223	O 形圈 ϕ40.87 × 3.53	FKM90	1
42	2-110	O 形圈 ϕ9.19 × 2.62	FKM90	2
43	ON 0800 052 00110 D	双作用格莱圈	FKM90+PTFE	2

4.5.4 操作方式

4.5.4.1 下井前准备

- 了解井况，确定套管规格和深度等基本信息；
- 选配适合套管规格的刮刀；
- 本可变径刮管器应与7”及以上其它刮管器配合使用;本工具刮刀收回外径136 mm、本体最大外径 139.5 mm，在 7”套管内与井壁不接触，7”套管的刮管应由同趟管柱中位于本工具下方的常规 7”刮管器完成；
- 确定刮管工艺，了解泵压和排量，并根据图 4-82所示不同排量下喷嘴尺寸与压降的关系选装合适的喷嘴及剪钉。

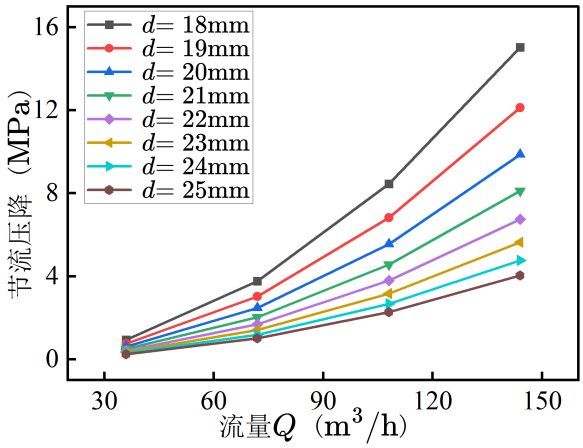


图 4-82 喷嘴压降与排量、喷嘴尺寸之间的关系

4.5.4.2 作业顺序

可变径刮管器的完整作业顺序为” 先小规格套管、后 9-5/8 ”套管；投球一次、激活不可逆”，具体步骤如下：

(1) **入井前检查与选配**：确认套管规格与井深；检查刮刀能否自由收回至 136 mm、球座圆周 4 × ϕ4.80 剪钉是否完好；按设计排量选装节流喷嘴（标准件为 ϕ25 喷嘴 BJG700023A）；备好并登记现场投球用 ϕ30 钢球（图纸明细栏” 钢球 30-G20”1 件）。需注意明细栏中 100 件 ϕ12 钢球（钢球 12-G40）为装配用限位钢球，不是现场投球，二者不得混用。

(2) **组配管柱**：下井前按照作业要求依次连接好管柱，刮管器前端需接与套管规格对应的扶正器；推荐管柱组合为：通井钻头 + 扶正器 + 7”刮管器 + 可变径刮管器 +（选装其它套管清洁工具）+ 上部钻柱。

(3) **地面试循环**：接上可变径刮管器后，夹紧下接头、大钳打上接头，拧紧刮管器各螺纹，井口以开泵压力 $\leq 20 \pm 5$ MPa、排量 ≤ 10 L/s 进行试循环，时间 1 ～ 5 min；确

认循环正常、各连接无刺漏，并确认刮刀未弹出本体（仍为收回状态）。此时未投球、球座未憋压，泵压不作用于球座，刮刀不会张开。

(4) **下钻**：控制下放速度，慢慢旋转下放工具；全程保持钻井液循环畅通。本工具在9-5/8”与 7”套管中均为收回通过状态，不参与刮削。

(5) **7”套管段作业**：在 7”套管内由下部常规 7”刮管器完成刮管，并进行其它钻磨、完井、试油、测试等作业。本工具此时未激活、不参与 7”段刮削；7”段的全部作业必须在投球激活之前完成。

(6) **上提至 9-5/8”套管井段**：当小规格套管刮管及其它作业完成后，将可变径刮管器提升至 9-5/8”套管所需的井深位置，确认工具已完全脱离 7”段（含尾管悬挂器、回接筒等小内径部位）后，投入 ϕ30 钢球，开泵打压激活刮刀张开，启动作业。

(7) **憋压激活**：刮管器打开压力 = 静液柱压力 + 泵压（绝对压力），即泵压 $\geq$ 绝对压力 − 静液柱压力；按4.5.1节计算，球座剪钉剪断所需的最小泵压为 15.5 MPa（按塑性材料系数）～ 20.7 MPa（按脆性材料系数），现场应以先达到该泵压再回落作为激活判据。

(8) **激活判定**：投入钢球后观察泵压，若泵压上升过程中突然下降，说明可变径刮管器已启动；随后停泵，按工具入井前选定的喷嘴尺寸所要求的泵压和排量稳定循环，同时通过上提、下放工具进行 9-5/8”套管的刮管作业。

(9) **9-5/8”套管刮管**：在稳定循环（节流工作压差 $\leq$ 4 MPa）条件下上提、下放工具刮削；刮管作业时观察指重表无任何显示，即下放悬重不降、上提悬重不升，表明已刮削干净。

(10) **停泵、起钻**：刮管作业完成后先停泵，使节流压差消失、刮刀由复位弹簧收回至 136 mm，再按规定的起钻速度起出管柱；起钻过程中注意悬重与摩阻变化。

(11) **出井拆检与保养**：按拆装步骤拆开清洗，更换全部 O 形圈与失效弹簧，检查球座、剪钉孔、刮刀、铰链销及密封面，并按要求保养存放。

4.5.4.3 注意事项

- 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
- 两组刮刀的螺旋升角应保持同方向。
- 可变径刮管器在下井过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- 刮管作业过程中，必须始终保持钻井液循环畅通。
- 工具激活为一次性、不可逆过程，图纸明细栏中不设复位球，因此不得在 7”套管内投球激活，也不得在 7”段作业尚未全部完成时投球。
- 激活后带泵循环时刮刀处于张开状态（自由张开外径 229 mm 以上），禁止带泵循环、带压进入 7”套管或任何内径小于刮刀张开外径的井段，以免顶死刮刀、损坏

连杆与铰链销甚至造成卡钻；起钻通过小内径井段前应先停泵，并确认刮刀已收回。

- 刮刀张开后受套管内径约束贴壁，实际工作直径即 9-5/8”套管内径；不得以盲目提高泵压的方式追求刮削效果，工作压差由节流喷嘴限定在 4 MPa 以内，刮净以指重表判据为准。

4.5.5 维护与保养

- 出井后应清洗干净，并检查各零件，如弹簧失效必须更换。各螺纹涂螺纹脂，各零件涂油，存放在阴干处。
- 每次作业后，都应将工具完全拆开并清洗，更换所有 O 形圈和损坏的弹簧，检查刮管器本体上的内套是否粘接牢固。用肉眼检查所有的密封面和接头丝扣是否损坏，若发现有损坏的零件都应更换，这些损坏的零件对工具的可靠性会产生不利的影响。
- 在拆卸、保养前，应准备好正确、有效的装配图和工具保养维护说明书及工具维护保养单。
- 对高温井作业以及有酸及硫化氢存在的修井作业，应提前更换相应耐腐蚀、耐高温的密封件和配件。
- 有关该工具使用和维护保养的其他任何问题，请与我校联系。

4.6 清洁工具组合工艺

根据不同井况需求进行清洁工具组合，减少下钻趟数，提高作业效率。9-5/8”井筒深度清洁作业中，各工具设计章节给出的推荐管柱组合（自下而上）汇总如下，实际作业时可根据井况要求进行调整与扩展：

（1）“四合一”集成式井筒清洁工具：通井钻头（或引鞋）+“四合一”集成式井筒清洁工具 + 上部钻柱；工具内部自下而上为刮刀部件、毛刷部件、强磁部件与扭曲弹簧部件；与大容量强磁吸附工具协同作业时，DQC 接于工具下端、处于管串最末端。

（2）大容量强磁吸附工具：上部钻柱 +“四合一”工具 +DQC（管串最末端）；单独使用时为上部钻柱 +DQC+ 引鞋，也可按作业目的接刮管器、套铣鞋或冲砂打捞工具，即“刮管器 / 套铣鞋 / 冲砂打捞工具 + 短钻杆 +DQC+ 短钻杆 + 震击器 + 钻杆”。

（3）多功能过滤工具：上部钻柱 + 多功能过滤工具 + 后续钻柱或工具；9-5/8”型为 NC50 扣、7”型为 NC38 扣，按套管规格与过滤容量选型。

（4）可变径刮管工具：通井钻头 + 扶正器 +7”刮管器 + 可变径刮管器 +（选装其它套管清洁工具）+ 上部钻柱。

（5）“三合一”集成式井筒清洁工具：通井钻头 + 扶正器 + 旋转喷头 + 脉冲器 + 液压刮管器 + 毛刷刮管器 + 上部钻柱。

上述组合按井身结构分井段串接使用：9-5/8”段以“四合一”（可加多功能过滤工具、强磁吸附工具）为主；7”段以 7”刮管器 + 收回状态的可变径刮管器为主；5-1/2”及以下以“三合一”为主。同一趟内各工具不对同一井段重复刮刷。

4.7 本章小结

针对连续砂床、严重出砂井况下常规水力冲砂效率低、除砂效果差，以及套管内壁结垢、铁磁性碎屑残留、缩径与变径等井筒清洁难题，本章按照“冲—刮—刷—吸—滤—通”多功能协同的思路，完成了“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具共五类工具的结构设计、理论计算、仿真校核与使用维护研究，主要结论如下：

（1）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具。

结构上由脉冲发生模块与旋转喷头模块构成，并配置毛刷刮管模块。旋转喷头模块利用两组偏心夹角喷嘴射流产生的反冲力矩驱动喷头自转，实现套管内壁 360° 无死角的周向冲洗；脉冲发生模块通过活塞—矩形弹簧机构把地面泵注的稳态液流转化为高、负压交替的低频水力脉冲波，其轴向机械振荡与径向水力冲击相叠加，可破坏压实砂床的结构、为环空砂砾补充扰动动能，抑制砂砾再沉积。

针对工具内部流体压力与机械部件的耦合机制，基于连续性方程与牛顿运动定律建立了包含蓄能、开启、喷射与复位四个阶段的非线性常微分方程组，形成了脉冲发生模块的瞬态动力学模型。在典型工况（$Q = 50\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$、$K = 757176\mathrm{N/m}$、侧向出水孔高度 $l_1 = 75\mathrm{mm}$）下，活塞最大冲程为 88.13mm，单次工作周期为 12.86ms，对应工作频率为 77.76Hz。

参数影响规律表明：输入排量是决定脉冲特性的首要参数，在 $46 \sim 58\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 的设计区间内，活塞最大冲程随排量近似线性增长，正向速度峰值由 14.5m/s 增至 23.1m/s，工作频率随排量提高而非线性增大；矩形弹簧刚度增大使活塞冲程阶梯式下降、单次循环时间缩短、工作频率升高；侧向出水孔高度增大则蓄能阶段延长、工作频率降低、开孔有效余量减小。设计时需在冲程与频率之间取得平衡，并保证适宜的开孔有效余量。

强度校核方面，脉冲器危险截面（螺纹应力分散槽处）的许用拉力为 690.8kN，大于 400kN 的设计要求；许用扭矩为 $11.74\mathrm{kN\cdot m}$，大于 $8\mathrm{kN\cdot m}$ 的设计要求；有限元复核表明，心轴材料的屈服强度在计算中取 930MPa，抗拉工况下的最大 von Mises 等效应力为 633MPa，低于合同要求的屈服强度下限 827MPa（判据取 930MPa 时同样满足），抗扭工况下出水口边缘的最大 von Mises 等效应力为 994MPa，仅局限于出水口几何突变处的很小范围，属局部应力集中，不会引起心轴的整体塑性变形。

冲洗效果方面，Fluent 欧拉多相流仿真表明，使用该工具后井筒内砂砾质量较无工具对照组降低了 19%，喷嘴截面下方环空冲砂液轴向流速明显高于传统刚性钻杆，砂砾不再沉积于环空底部而富集于环空两侧，竖直截面上砂床前缘由距入口 0.8m 推进至压力出口，说明该工具能有效抑制砂砾在工具处的沉积并显著提升携砂与清砂效率；喷头流动仿真表明，射流冲击压力先使污染物破裂松动，随后持续的剪切应力把松动的污染物卷吸进入主流，其中低频脉动负责大块污垢的宏观剥离、高频脉动负责残留微粒的

清除，因此实际应用中应根据污垢特性（硬度、厚度、黏附性）调整脉冲频谱，必要时采用复合频率策略。

样机性能测试方面，对工具样机及其脉冲器、旋转喷头、毛刷刮管器与液压刮管器分别进行了测试：毛刷刮管器在 ϕ114 mm 试验管内往复运动顺畅、刷毛与管壁保持接触，通过性满足要求；脉冲器在排量 300 L/min 下正常起振，实测振动频率为 15 ～ 20 Hz、泵压波动 0 ～ 4 MPa，但当泵压升至 8 MPa 时矩形弹簧出现压并不回弹现象，与理论模型的计算值存在明显差异，需在整机条件下进一步标定；液压刮管器投入 ϕ28 mm 钢球后，泵压 15 MPa 时刮刀不动作、17 MPa 时张开、张开行程约 8 mm，但停泵后刮刀不能自行回收，需拆开管线后才能回位；旋转喷头在 0.15 ～ 0.45 m^3/min 排量区间内只出水、不旋转，单独试验时需 350 ～ 400 L/min 排量与 2.2 MPa 起动压力才能转动，接入刮管器与脉冲器后需泵压不低于 3 MPa（拆去 2 个喷嘴）方可起动。测试结果表明工具原理可行、关键功能基本实现，但弹簧压并卡滞、刮刀回位不畅与喷头起动压耗偏高等问题仍需通过加大喷嘴通径、提高弹簧预压力、将上球座改为滑套结构以及整机联调匹配排量与压耗等措施加以改进。

（2）“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具。该工具集通井扶正、机械刮削、刷洗清扫与强磁吸附（“通、刮、刷、磁”）四项功能于一体，采用长轴式模块化布局，形成 7”、9-5/8”、13-3/8”三种规格，刮刀、毛刷与磁吸模块可根据井况选装组合；刮刀采用弹簧浮动加载与可更换齿形刀片，遇顽固坚硬杂物时扭曲弹簧可压缩储能并在越障后释放，起到缓冲保护作用。校核结果表明：7”规格心轴上 2.75″-8 Stub ACME 连接螺纹的抗拉能力为 2851.13kN，心轴两个危险截面（内、外螺纹根部）的抗拉能力分别为 1406.08kN 与 1435kN，均大于 1000kN 的抗拉设计指标；心轴两个危险截面的抗扭能力分别为 31.63kN · m 与 59.39kN · m，端面键的抗扭能力为 23.09kN · m，均大于 17kN · m 的抗扭设计指标。刮板与毛刷的力学仿真表明，网格尺寸取 1.0 mm 时最大应力已收敛（与 0.8 mm 工况仅相差 0.3%），刮板的平均切削力随弹簧驱动力由 150 N 增至 300 N 而由 202.87 N 增至 473.56 N，300 N 时垢层可被完全清除而无残留，应作为预紧弹簧驱动力的设计下限；毛刷在单边过盈 5 mm 时最大接触应力仅约 2.5 MPa，且随径向位移增大先略增后降，只能清除软垢、难以破坏硬垢，须与刮板等清洁单元联合使用。刮板刮削效果评价试验表明，菱形齿与斜齿刮板均能以脆性崩碎的方式有效刮除重晶石/钡锶类硬垢，但单次刮削厚度并不随预紧量单调增大：菱形齿刮板的单次刮削厚度由 0.85 mm 降至 0.08 mm，并在约 7.2 mm 处出现陡降，推荐弹簧压缩量取 4 ～ 7 mm；斜齿刮板则在 0.05 ～ 0.295 mm 之间非单调波动，峰值与谷值分别出现在约 10.11 mm 与约 10.83 mm 处，推荐区间为 9.7 ～ 10.5 mm，且高预紧量下其平均单次去除量约为菱形齿的 2 倍。毛刷评价试验进一步表明，毛刷对脆性硬垢几乎无效（压紧力约 138 N 时刷洗前后端面位置仅相差 0.25 mm），而对塑性蜡垢效果明显（压紧力约 316 N 时蜡质被推挤、涂抹并黏附于刷丝表面带离垢面）。工程应用中应结合套管实际内径匹配刮刀外径与弹簧预紧量，将弹簧压缩量控制在推荐区间内，避免盲目增大预紧力，并配合循环冲洗及时排屑，以延缓齿面堵塞、延长工具的使用寿命。

（3）大容量强磁吸附工具。工具采用上部（侧吸、带窗保护管，适于吸附小尺度铁质颗粒）与下部（环吸、开放式，适于吸附大尺度铁质碎屑）双强磁结构组合，实现了

沿沟槽方向与沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附，永磁块可单独更换、装配数量可按碎屑含量调节，吸附容量可调。经计算，7”、17lb/ft 套管下单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，大于 50L 的吸附容量设计要求；主要受力件的螺纹强度、抗拉与抗扭强度均满足设计要求：心轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部许用拉力 1627.42kN、内螺纹根部 2462.93kN，抗扭能力分别为 35.98kN · m 与 86.29kN · m，均大于抗拉 1000kN、抗扭 18kN · m 的设计指标；下接头防退扣根部最大等效应力为 1030MPa，略高于屈服强度，属防退扣根部几何突变引起的局部小尺度高应力，按距根部 4 ～ 6mm 处的等效应力评定满足要求，下接头端面键按半周 3 键受剪、取安全系数 1.5 的保守计算为 17.87kN · m，略低于 18kN · m 的抗扭指标，但端面键为螺纹退扣的后备防退结构、工具主传扭由心轴螺纹承担，按 6 键同时受剪计算的许用防退扣扭矩为 35.7kN · m，可满足指标要求。永磁材料选型方面，考虑本项目 150°C 的温度设计指标，对比钐钴（SmCo5）与钕铁硼（N45UH）等材料的退磁曲线后，确定选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴材料；基于 ANSYS Maxwell 的仿真研究表明，上部结构宜采用周向充磁、下部结构宜采用交叉径向充磁，以获得均匀且最大的表面磁场分布，骨架材料应选用导磁效果好、可磁化程度高的金属合金以聚集磁感线、增大磁通（采用铝制骨架时，永磁体表面磁场由 0.7 ～ 1.5T 降至 0.3 ～ 0.7T，骨架沟槽表面由 1.2 ～ 3.5T 降至 0.2 ～ 0.4T）。此外，从居里温度、工作温度、外部磁场、时间、机械冲击与化学侵蚀六个方面分析了永磁体的退磁影响因素，并结合工具设计给出了磁路闭合存储、不锈钢保护套防护、磁体镀镍防腐、安装规范防划伤等防退磁措施，以及强磁工具的操作方式与维护保养要求；磁铁性能评价试验对永磁体实物进行了 8 次吸附力测试，平均吸附能力为 8.24 kg/cm^2，永磁体表面磁感应强度为 1.43 T（1.40 ～ 1.46 T，变异系数 3.1%），8 次测试中 7 次达到 8 kg/cm^2 的设计指标，表明磁铁性能稳定、重复性良好。

（4）多功能过滤工具。完成了工具总体结构设计，以及主要受力件的螺纹强度、零件强度与抗扭强度的解析校核和有限元复核：3.625”-8 Stub ACME 螺纹牙剪切能力为 1690.3kN；各受力件抗拉能力分别为提升短节 2838.8kN、滤进接头 2759.4kN（凹槽根部 2184.4kN）、滤出接头 2859.0kN（凹槽根部 1974.9kN）、下接头 2838.8kN，均大于 1000kN 的设计指标；抗扭能力分别为提升短节 135.6kN · m、滤进接头 76.4kN · m、滤出接头 78.5kN · m、下接头 135.6kN · m，均大于 18kN · m 的合同指标，其中以滤进接头外螺纹根部的 76.4kN · m 为最小，仍大于技术参数表所列的许用抗扭强度 39kN · m；针对工具两端与管柱连接的 NC38 接头（API Spec 7-2），补充了抗拉、抗扭与螺纹牙剪切校核：其过渡段圆环截面（ϕ95.25/ϕ44.45）的抗拉能力为 3454kN、抗扭能力为 99.2kN · m，螺纹牙剪切能力为 2764.1kN，均满足设计要求；有限元复核表明滤进、滤出接头变径处的峰值应力范围极小，以距变径台阶根部 4 ～ 6mm 处的等效应力作为评定值，对应屈服强度的安全系数均大于 1.5。过滤容积方面，单支加长版工具的过滤腔几何容积为 18.0L、有效碎屑存储量为 15.85L，两支组接使用时为 36.0L 与 31.7L，可按附件 $\geq$ 30L 的要求选配加长版支数；同时给出了以清理盖板为核心的清理操作方式与拆洗维护要求。

（5）可变径刮管工具。完成了主要受力件的螺纹强度、零件抗拉与抗扭强度校核以及刮刀心轴、心轴连接筒的有限元仿真校核（刮刀心轴受拉的最大等效应力为 1307MPa，

为变径凸台处的局部峰值，按距变径处评定值 485.9MPa 校核满足要求；受扭的最大等效应力为 244.2MPa，同样满足要求；心轴连接筒按图纸内螺纹小径 ϕ62.20 复核的抗拉能力为 1414.72kN，大于 1000kN），并计算了工具激活与节流的关键参数：球座圆周均布 4 个 ϕ4.80 剪钉（图纸 BJG700015A–球座），按塑性材料系数 0.6[σ] 计算的剪断力为 19534.4N，按球座锥面承压直径 ϕ40.08 计算的最小激活泵压为 15.48MPa（若按脆性材料系数 0.8[σ] 则分别为 26045.9N 与 20.65MPa），节流喷嘴的最小直径为 25.06mm（对应节流工作压差不超过 4MPa，实取图纸标准件 ϕ25 喷嘴 BJG700023A），连杆销按图纸材料 4145H 及 20 个销、40 个剪切面计算所需最小直径为 8.35mm，实取图纸 ϕ10 铰链销，剪应力 318.3MPa 小于许用值 456MPa。工具的规格口径与技术定位也已明确：本工具用于通过 7”套管后刮削 9-5/8”套管内壁，刮刀收回外径 136 mm（本体最大外径 139.5 mm）以保证通过 7”套管，投球激活后刮刀自由张开外径 229 mm 以上、实际受 9-5/8”套管内径约束贴壁；投球前工具处于收回待命状态（球座由 4 个剪钉定位于上位，活塞腔与水眼流道被隔断，刮刀由复位弹簧保持收回），投球憋压剪断剪钉、球座下移后建立活塞腔与流道，由节流压差经工作活塞—工作弹簧—连杆机构将轴向位移转换为刮刀的径向张开，停泵后由复位弹簧收回；工具激活为一次性、不可逆过程，故 7”套管段刮管及该段其它作业必须在投球之前完成，7”段刮管由同趟管柱下部配套的常规 7”刮管器承担，二者组合实现” 一趟钻完成 7”与 9-5/8”套管刮管”。此外给出了拆装步骤、下井前准备、以” 先小后大、投球一次、先停泵后起钻” 为原则的完整作业顺序与注意事项（如以投球后泵压先升后降判断工具启动，以指重表无显示作为刮削干净的判据，禁止在 7”套管内投球激活、禁止激活后带泵进入内径小于刮刀张开外径的井段），以及维护保养规程。

（6）形成了清洁工具的管柱组合工艺。针对 9-5/8”井筒深度清洁作业，按减少下钻趟数、提高作业效率的原则，将前述五类工具的推荐管柱组合（自下而上）汇总为：通井钻头（或引鞋）+“四合一”+ 上部钻柱；上部钻柱 +“四合一”+DQC；上部钻柱 + 多功能过滤工具 + 后续钻柱或工具；通井钻头 + 扶正器 +7”刮管器 + 可变径刮管器 +（选装其它套管清洁工具）+ 上部钻柱；通井钻头 + 扶正器 + 旋转喷头 + 脉冲器 + 液压刮管器 + 毛刷刮管器 +（强磁打捞器）+ 上部钻柱；并给出按井身结构分井段串接的选用原则：9-5/8”段以“四合一”为主，7”段以 7”刮管器 + 收回状态的可变径刮管器为主，5-1/2”及以下以“三合一”为主，同一趟内各工具不对同一井段重复刮刷，实际作业时可根据井况要求进行调整与扩展。各工具主要受力件的应力、抗拉与抗扭能力，以及吸附容量、过滤容积等功能指标，均通过理论计算、仿真校核或实物测试验证并满足设计要求，且均配套了拆装、操作与维护保养规程，形成了“结构设计—理论计算—仿真校核—样机试验—使用维护”的完整设计链条。

综上，本章所设计的五类井筒清洁工具在功能上覆盖了砂床破坏、机械刮削、刷洗清扫、强磁吸附、碎屑过滤与变径通井等井筒清洁需求，在强度与功能指标上均通过了理论计算、仿真校核与样机试验验证，为下一步的现场应用验证奠定了基础。

第 5 章　工具应用效果的多因素分析方法研究

本项研究整理 12 口井 2040 条现场日报记录及三类套磨铣工具的四组 360 个室内实验工况，构建由现场作业和室内实验两部分组成的工具应用数据集。按工具类型、工件材料及作业参数开展分组分析，研究钻压、转速与钻速、扭矩和磨损量之间的关系，并通过 Power BI 提供记录和照片查询。

在钻压 2 ～ 20 kN、转速 20 ～ 100 r/min 的室内实验范围内，钻压是影响钻速变化的主要作业参数，转速的作用随钻压区间增强。不同工具类型与工件材料对应的提速、扭矩和磨损关系存在差异，为分别建立性能预测模型和优选作业参数提供了依据。

5.1　现场作业与室内实验数据集构建

数据集由现场作业和室内实验两部分组成。现场数据保留井号、工艺类型、记录中提及的工具、作业趟次、处理对象、参数变化、进尺及出井检查；室内数据按实验工具、工件材料、钻压和转速整理钻速、扭矩及磨损量。工具名称和规格等信息以现场记录及实验记录中的记载为依据，主要内容见表 5-1。

表 5-1 工具应用数据集的主要内容

资料类别	记录内容	已形成的数据
现场作业	井号、工艺类型、记录中的工具信息、趟次、参数变化、进尺及出井检查	12 口井、2040 条原始记录；47 组连续作业
室内套磨铣实验	实验工具、工件材料、钻压、转速及三项性能	三类工具、两种材料；四组 360 个工况、1080 项数值

现场记录按井号、工具趟次及连续作业过程归组，保留原始文字、所在工作表和相关照片，便于核对参数调整与作业效果。室内记录按三类工具和两种工件材料分为四组，每组 90 个工况，每个工况对应钻速、扭矩和磨损量三项性能值，共 360 个工况、1080 项数值。

5.2　现场日报整理与作业过程分析

5.2.1　现场数据整理

现场数据来自 12 口井的日报，共整理 362 张日报工作表中的 2040 条原始作业记录。按同井、同趟工具和同一次连续作业归并，保留调参、推进、循环及检查的先后关系，形成 47 组连续作业。各类别的数据量见表 5-2。

表 5-2 现场日报的分析数据量

作业类型	涉及井数	工具趟次	连续作业组	参数及过程阶段数
磨铣	4	5	5	9
套铣	7	14	19	64
切割	7	19	23	79
合计	12 口井	按作业类型统计	47	152

切割作业以水力切割为主，23 组作业中包括 18 次水力切割、4 次电动机械切割和 1 次镁基切割。按各次作业的参数调整过程划分阶段，可对照分析参数变化前后的作业情况。

磨铣和套铣资料中，整理得到 66 条作业参数与工作扭矩配对记录，以及 49 个作业参数与进尺能够对应的记录时段，为参数对照和作业过程分析提供了基础。

5.2.2 作业参数与效果的现场对照

套铣资料中有 7 个作业组可计算参数与扭矩的相关系数，其中 4 组至少包含 6 个参数阶段。钻压和扭矩按日报所记范围的中点计算 Spearman 秩相关。为检查少量记录对结果的影响，依次暂不计入其中一条日报记录，用其余记录重新计算相关系数；将各次计算得到的最小值和最大值列为“相关系数复算范围”。典型结果见表 5-3。

表 5-3 典型套铣作业中钻压与地面扭矩的相关性

连续作业组	参数阶段数	相关系数 ρ	相关系数复算范围
BZ34-9-A26 第 1 趟 第 1 组	9	−0.834	−0.929 ～ −0.761
BZ34-9-A26 第 4 趟 第 1 组	12	−0.476	−0.658 ～ −0.306
CFD6-4-A5 第 2 趟 第 2 组	6	+0.277	−0.224 ～ +0.860
SZ36-1-A21 第 1 趟 第 1 组	6	+1.000	+1.000 ～ +1.000

BZ34-9-A26 的两组结果呈负相关，SZ36-1-A21 组呈正相关；CFD6-4-A5 组在复算中出现相关系数正负转换，说明相关判断容易受到少量记录的影响。同一参数在不同作业组中的变化关系存在差异，需要结合具体井况和作业过程分析。

日报记录了参数变化与进尺变化不同步的现象。A26 第 4 趟套铣将转速从 30 ～ 40 r/min 提高到 60 ～ 70 r/min 后，地面扭矩升高，后续两个时段仍没有新增进尺。WZ11-1-

A11S1 第 1 趟磨铣的两段工作扭矩均为 5.63 ～ 7.46 kN • m，前段 19.5 h 内进尺 0.52 m，后段 2.5 h 无进尺。现场效果评价需要结合扭矩与进尺的变化共同判断。

在 A26 第 3 趟套铣中，活动管柱、替入 5 m³ 稠塞并调整参数后，累计进尺由 0.10 m 增加到 0.15 m，反映出联合处理后的作业改善。A26 第 1 趟后期则出现钻压增大、进尺逐渐减慢的情况。这些过程记录显示，现场参数调整往往伴随井下作业条件变化。

切割资料中，11 次具有初始阶段起止扭矩记录的作业有 10 次扭矩中点下降；10 次可比较末段与同转速空转扭矩的作业中，有 8 次报告范围重叠。这些现象可辅助观察切割过程，但切断结果仍需结合提活、割口或打捞记录确认。LD5-2N-A19 的 C02 作业在排量降回 10 m³/h 后，泵压仍为 8.3 MPa，高于同排量早期的 1.82 ～ 2.84 MPa；出井试验发现马达不能正常旋转，说明压力升高还可能与设备异常有关。

5.2.3 现场应用效果的评价方法

现场分析按同趟工具和处理对象比较参数变化，结合起下钻、活动管柱、循环及出井检查解释作业响应。地面扭矩包含工具工作负载与管柱摩阻；采用井下马达时，地面转速与刀具实际转速分别记录。井况、工具组合和辅助处置作为同组比较的条件保留，避免把不同作业过程合并为统一的钻压—扭矩关系。

现场推进率按对应日报时段的新增进尺与过程时间计算，用于评价该时段的作业进展。室内钻速按工件钻除深度与实际钻除时间计算。现场累计时间中的起下钻、循环和检查分别保留，室内钻速使用实际钻除时间。

现场资料用于识别调参、停滞、恢复推进和工具异常等过程特征；室内参数网格用于比较相同工具、材料条件下的钻压与转速响应。两类分析相互补充：现场记录解释工况差异，室内数据提供可对照的性能关系。

5.3 室内套磨铣实验及分析方法

5.3.1 实验装置与工具材料

室内套磨铣实验采用油气井筒清洁工具工作性能实验系统。装置包括工具与工件夹持机构、旋转驱动模块、钻压控制模块和信号采集显示模块，配备超景深显微成像系统、电子天平等测量设备。装置与装夹形式见图 5-1。

图 5-1 套磨铣实验系统及工具工件装夹

装置的转速调节范围为 20 ～ 200 r/min，轴向加载范围为 0 ～ 20 kN。本次实验选取钻压 2 ～ 20 kN、转速 20 ～ 100 r/min 进行分析。工装适配工具外径 100 ～ 110 mm、含堆焊磨粒总长 230 ～ 240 mm 及 NC26 母扣连接。采用平底式磨铣、刀翼式磨铣和套铣三类工具，与 45 号钢、铸铁形成表 5-4 所列的四组实验条件。

表 5-4 室内套磨铣实验的工具与材料

实验分组	工具	工件材料	钻压与转速组合数
第 1 组	平底式磨铣工具	45 号钢	90
第 2 组	刀翼式磨铣工具	45 号钢	90
第 3 组	套铣工具	45 号钢	90
第 4 组	套铣工具	铸铁	90

5.3.2 实验参数与性能指标

每组设置 10 个钻压水平（2 ～ 20 kN，间隔 2 kN）和 9 个转速水平（20 ～ 100 r/min，间隔 10 r/min），形成 90 个参数组合。四组共 360 个工况，对应钻速、工作扭矩和磨损量 1080 项指标值。三项指标按相同工具、材料、钻压和转速配对，原始矩阵保留于分析测试（实验）报告附录。

钻速由工件钻除深度与钻除时间计算，工作扭矩由信号采集模块获取，磨损量为试前与试后工具质量差，单位为 g。磨损量用于比较各工况的工具消耗；耐用性评价另按累计运行时间、行程或循环次数及功能保持情况记录。

5.3.3 多因素分析方法

按工具与材料分组，计算钻压、转速、钻速、扭矩和磨损量的 Pearson 相关系数。以钻速总平方和为基准，比较钻压和转速各水平均值对应的变异占比，描述本参数网格中

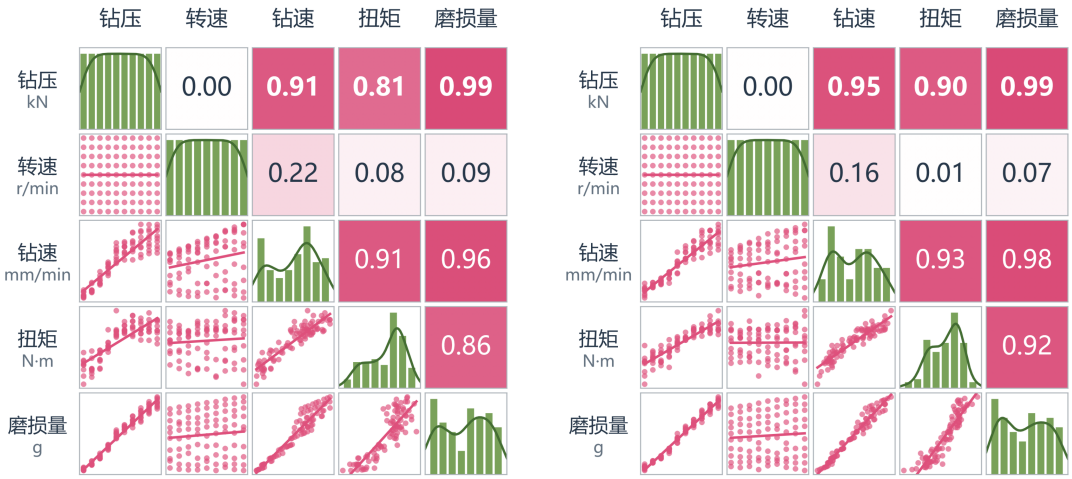
的主要响应。再按 2 ～ 10 kN、12 ～ 16 kN 和 18 ～ 20 kN 划分钻压区间，识别各区间内转速作用的变化。

在相同钻压、转速下，以平底式和刀翼式磨铣工具加工 45 号钢的实验结果比较工具类型的影响，以同一套铣工具加工 45 号钢和铸铁的结果比较工件材料的影响。第六章在此基础上综合考虑钻速、扭矩和磨损量，开展多目标作业参数优选。

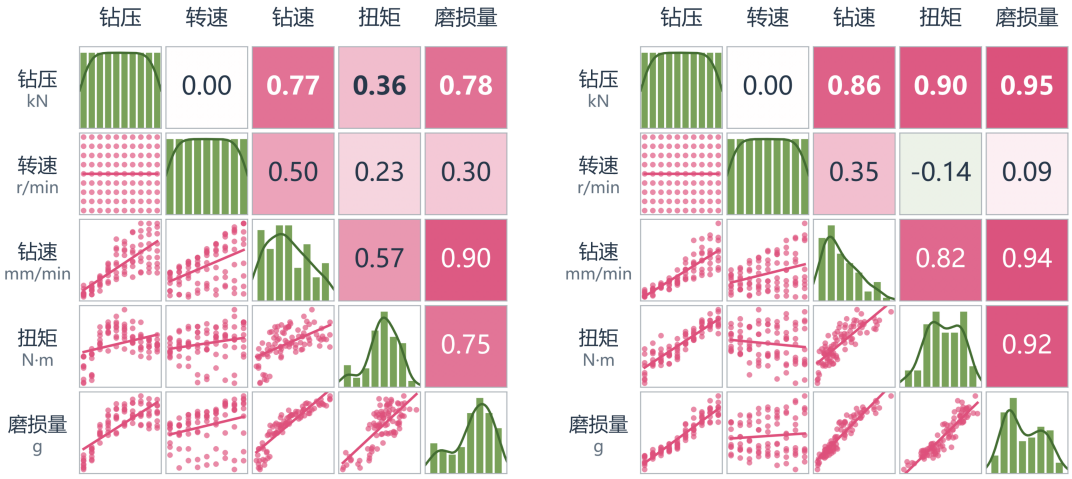
5.4 室内实验的影响因素分析结果

5.4.1 钻压与各项性能的关系

四组实验中，钻压与钻速的相关系数为 0.772 ～ 0.949，与扭矩为 0.361 ～ 0.905，与磨损量为 0.781 ～ 0.991，均高于对应转速与性能的整体相关系数。两类磨铣工具中，钻压与磨损量的相关系数分别为 0.987 和 0.991，提高钻压时，钻速增加通常伴随工具磨损增加。图 5-2 的上三角为相关系数，下三角为散点与线性趋势，对角线为各参数的数据分布。



(a) 平底式磨铣 / 45号钢　　(b) 刀翼式磨铣 / 45号钢



(c) 套铣 / 45号钢　　(d) 套铣 / 铸铁

图 5-2 四组工具与材料条件下的五变量相关性矩阵

对钻速变化进行分解，四组中由钻压水平差异解释的变异占比分别为 89.5%、91.8%、64.7% 和 75.4%，由转速水平差异解释的占比分别为 5.1%、2.9%、25.3% 和 12.3%。结合相关系数与曲线比较，钻压是本次实验范围内与钻速变化关系较强的因素，转速的作用在套铣组中比两类磨铣组更明显。

在高钻压区间，继续加压的收益因工具和材料而异。按同一钻压下 9 个转速的结果等权平均，钻压由 16 增至 20 kN 时，平底式磨铣平均钻速由 9.19 增至 9.58 mm/min，提高 4.3%，平均磨损量由 4.44 增至 5.21 g，提高 17.5%；套铣 45 号钢的平均钻速由 13.15 增至 13.45 mm/min，提高 2.2%，平均扭矩和磨损量分别降低 2.9% 和 1.8%。同一区间内，刀翼式磨铣和套铣铸铁平均钻速分别提高 10.7% 和 17.6%，平均磨损量分别增加 20.3% 和 16.0%。选参时需分别比较各组的提速、负载和磨损变化。图 5-3 以散点展示各转速下的实测值，连线表示同一钻压下的平均钻速，标注数值为 16 ～ 20 kN 区间的平均钻速增幅。

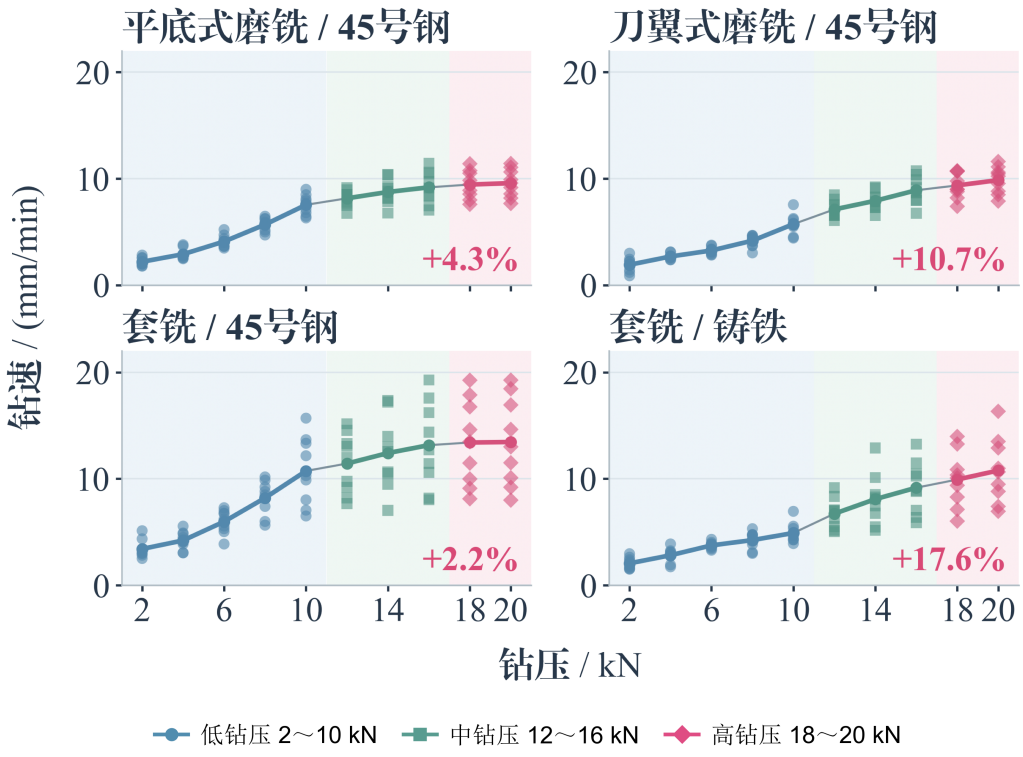


图 5-3 四组实验中钻速随钻压的变化

5.4.2 转速与性能的关系随钻压区间变化

整个实验范围内，转速与钻速的相关系数为 0.163 ～ 0.502，低于钻压与钻速的相关系数；转速与扭矩、磨损量的相关性也较弱。按钻压分区后，各项关系明显变化，见图 5-4。低、中、高钻压区间分别为 2 ～ 10 kN、12 ～ 16 kN 和 18 ～ 20 kN。

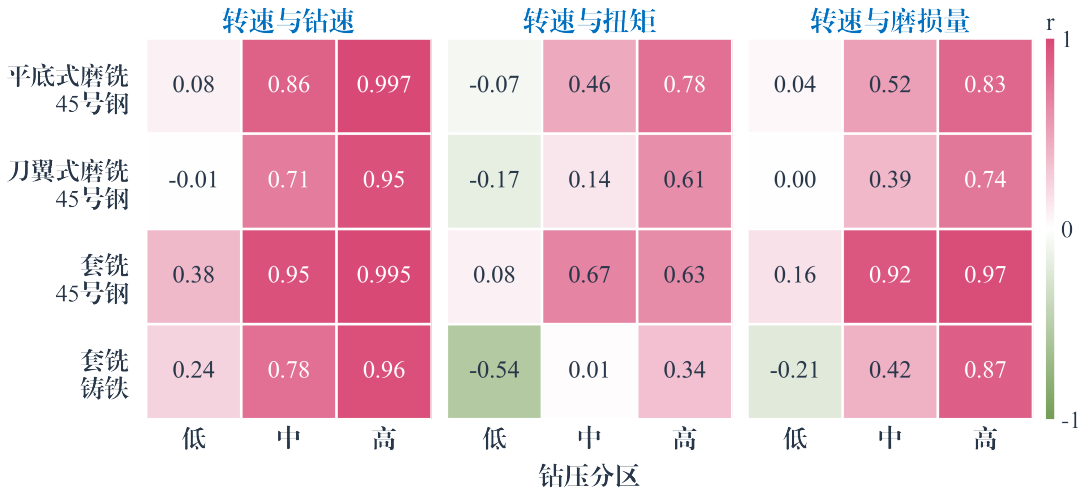


图 5-4 不同钻压区间内转速与三项性能的相关性

低、中、高钻压区间内，转速与钻速的相关系数分别为 −0.005 ～ 0.379、0.705 ～ 0.951 和 0.953 ～ 0.997。固定 16 kN，将转速由 20 提高至 100 r/min 时，四组钻速分别由 7.47、6.76、8.02 和 5.87 mm/min 提高到 11.43、10.73、19.28 和 13.24 mm/min，显示提高转速

的收益与钻压条件相互配合。

分区结果还表明，在高钻压区间，转速与扭矩的相关系数为 0.34 ～ 0.78，与磨损量为 0.74 ～ 0.97。提高转速带来提速效果的同时，负载与磨损也会发生变化，需要结合具体工具和材料综合选参。

5.4.3 工具类型与工件材料的影响

表 5-5 四组实验的实测性能范围

工具与材料	钻速 (mm/min)	扭矩 (N・m)	磨损量 (g)
平底式磨铣 45 号钢	1.78 ～ 11.43	12.21 ～ 36.64	0.96 ～ 5.58
刀翼式磨铣 45 号钢	0.88 ～ 11.61	7.39 ～ 39.52	0.78 ～ 5.62
套铣 45 号钢	2.51 ～ 19.28	32.23 ～ 70.53	1.98 ～ 8.50
套铣铸铁	1.52 ～ 16.33	17.03 ～ 78.88	0.68 ～ 11.99

在加工 45 号钢的 90 个相同钻压、转速工况中，刀翼式磨铣相对平底式磨铣的平均钻速、扭矩和磨损量分别变化 −9.8%、−4.2% 和 −4.1%。刀翼式磨铣在 20 kN、100 r/min 时取得 11.61 mm/min 的单点最高钻速。比较两类工具时，应同时考虑整个实验参数范围内的钻速、扭矩和工具消耗。

同一套铣工具加工铸铁时，相对加工 45 号钢的平均钻速低 35.2%，平均扭矩低 4.8%，平均磨损量低 0.6%；而在 16、18、20 kN 的 27 组相同参数设置下，铸铁组的平均扭矩和磨损量分别高 27.1% 和 33.0%。材料变化不仅影响平均性能，还改变高载荷区间的扭矩和磨损水平。两类套铣材料条件因此需要分别分析和建模。

同一工具、材料条件下，提高钻速常伴随扭矩和磨损变化。不同工具类型及工件材料分别分析，作业参数优选据此综合考虑效率要求、工作负载与工具消耗。

5.5 应用数据集与可视化查询

井筒工具应用数据集设置“现场数据”和“室内实验数据”两个页面。现场页面按井号、工艺类型及工具查询作业过程，室内页面按工具、工件材料和实验参数查询性能结果，并关联相应照片。

5.5.1 现场数据查询

现场页面覆盖 12 口井，关联 136 张照片。选择井号、工艺类型、工具名称及趟次后，可查看参数变化、进尺与出井检查。磨铣、套铣记录显示钻压及地面扭矩，切割记录显示排量及泵压，并可回查作业原文。

图 5-5 井筒工具应用数据集现场查询界面

5.5.2 室内实验查询与数据维护

室内页面收录四组 360 个工况，可按工具、材料、钻压和转速查询钻速、扭矩及质量损失。参数矩阵显示钻速随钻压、转速的分布，散点图用于对照效率与负载，照片关联到工具、装夹和测量过程。

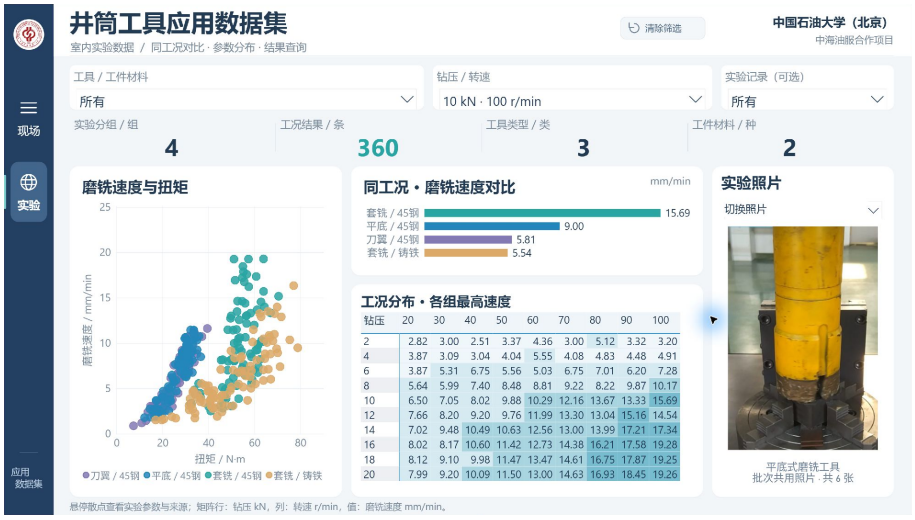


图 5-6 井筒工具应用数据集室内实验查询界面

数据集配套现场及室内登记模板、照片关联规则、数据更新程序和使用手册。已形成 8 章逐步操作教程，覆盖资料整理、逐项填写、照片关联和刷新核对，支持新增记录进入同一查询工程。

第 6 章　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

本项研究围绕四合一通刮刷磁集成式工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具、可变径刮管工具和三合一脉冲式冲刮刷工具，形成室内测试评价工艺。已开展冲砂、铁屑运移、菱形刮板、斜齿形刮板、套磨铣、毛刷刷洗和磁铁吸附七项实验，获得清洁部件功能及套磨铣作业性能的评价结果。

作业参数优选采用第五章的四组套磨铣实验数据，按工具和工件材料分别建立性能预测模型，以钻速为效率指标，同时考虑工作扭矩和磨损量。通过六种算法比较、五折交叉验证、候选工况搜索及 Pareto 非支配筛选，形成钻压与转速的智能优化方法。

6.1　研发清洁工具的实验评价方法

评价工艺包含 30 项方法：共性检查 4 项、四合一工具 5 项、强磁吸附工具 6 项、过滤工具 5 项、可变径工具 4 项、三合一工具 6 项。各方法明确试验对象、可控工况、测量指标和试前试后检查。表 6-1 列出方法组成及对应的评价要求；具体实施结果按本章刮板、毛刷、磁吸及套磨铣试验分别报告。

表 6-1 五类研发工具的实验评价重点

方法分组	方法组成	主要评价内容
共性检查 4 项	尺寸与接口检查；通径与循环检查；拉扭承载评价；循环磨损与功能复验	设计尺寸、泄漏及流通状态、载荷响应、试后尺寸与功能保持
四合一工具 5 项	通过性；周向刮刷覆盖；刮板除垢；毛刷刷洗；磁吸与模块配合	通、刮、刷、磁功能，360°覆盖、阻力、去除量和模块状态
大容量强磁 6 项	静态拉脱；磁场分布；动态捕集；有效容量；带屑保持；耐温后复测	吸附力、捕集量、容量及热前热后性能；对应本型号合同指标
多功能过滤 5 项	通径；分级截留；存储容量；旋转与压差；启闭及清理复测	流通能力、截留率、碎屑储量和清理后功能
可变径刮管 4 项	小径通过；投球张开；两种套管刮管；复位及循环动作	9-5/8″ 与 7″ 套管适应性、张开/收拢尺寸、动作保持及卡滞
三合一工具 6 项	脉冲波形；喷头旋转；液压刮管动作；密封筒通过及筛盲管清洁；冲刮刷协同；防卡与热态复验	4.75″ 密封筒通过、5-1/2″ 筛盲管清洁，脉冲、覆盖、负载和耐温功能

6.1.1 刮板刮削效果评价

采用转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 制成的模拟硬垢为对象。垢样随转盘运动，刮板由弹簧提供压紧作用；限位机构约束五个自由度，保留压紧方向的浮动。试验平均线速度约 0.05 m/s，单次刮削行程约 0.5 m，用于比较菱形及斜齿形刮板的去除量和排屑状态。

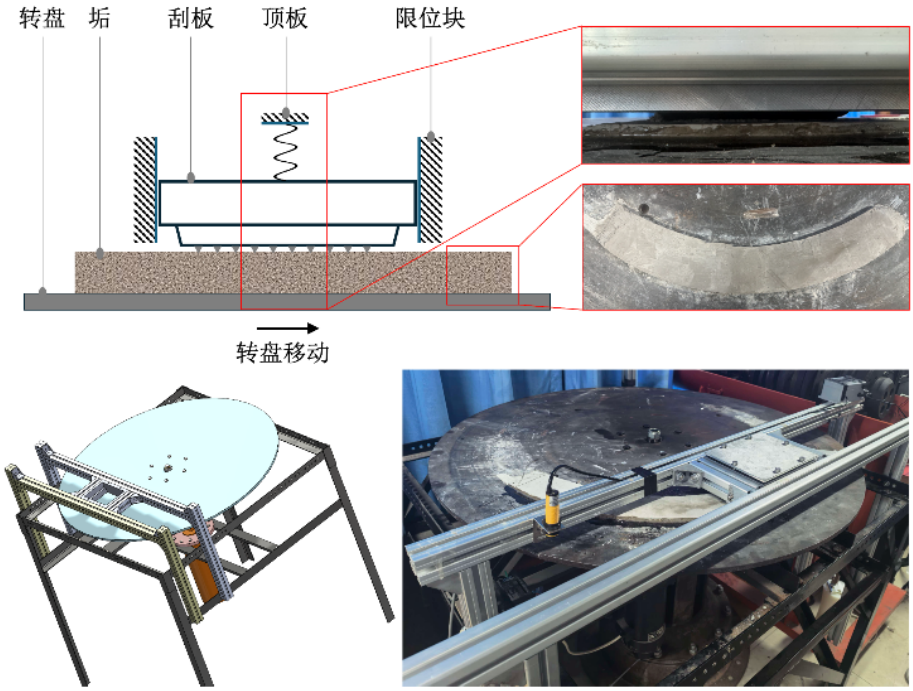


图 6-1 刮板除垢评价装置及装夹方式

分别测量弹簧原长、参考预紧状态及刮削后的特征尺寸，结合横梁挠曲和沟槽累积坑深回算弹簧压缩估计值 δs。单次刮削厚度 δc 为同一测点相邻两次累积坑深的增量。照片中的预设参考压缩量与关系图中的回算量分别记录，测量原理见图 6-2。

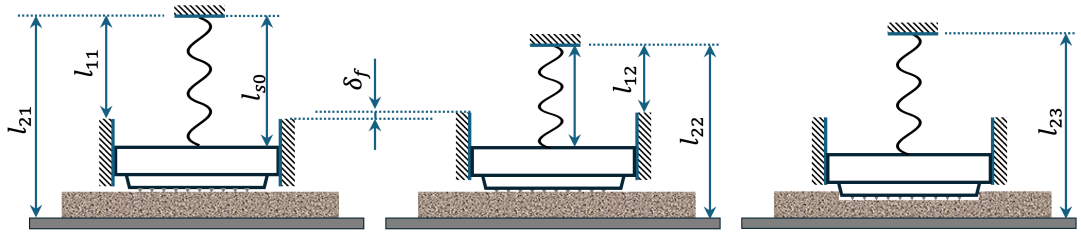


图 6-2 弹簧压缩量与刮削厚度的测量原理

菱形刮板的逐次刮削记录中，δs 约为 3.9、5.5 和 7.1 mm 时，单次厚度分别约为 0.85、0.71 和 0.64 mm；约 7.3 mm 时降至 0.11 mm，约 9.6 mm 时为 0.08 mm（图 6-3）。约 7.2 mm 附近出现明显转折。该组结果说明，预紧量应与刀齿接触、浮动行程和容屑空间共同匹配。

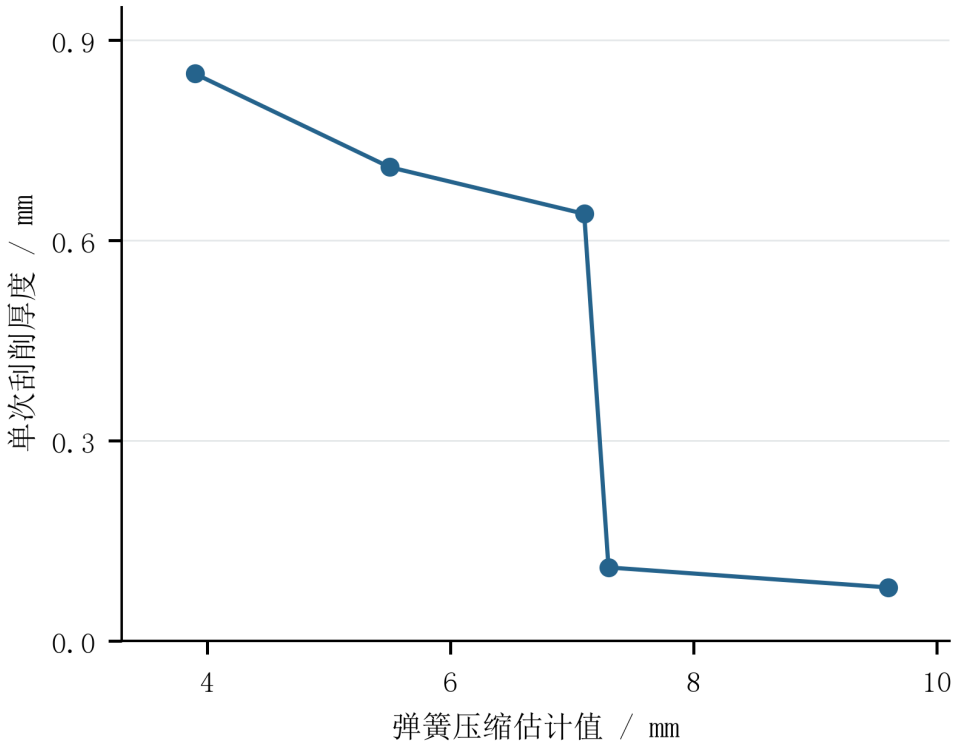


图 6-3 菱形刮板单次刮削厚度与弹簧压缩估计值

斜齿形刮板的五组回算压缩量为 7.21、9.68、10.11、10.83 和 11.26 mm，单次刮削厚度依次为 0.235、0.150、0.295、0.050 和 0.150 mm，最大记录值对应 10.11 mm 工况（图 6-4）。累积坑深由 0.235 mm 增至 0.880 mm，单次增量呈非单调变化，选参需结合逐次沟槽加深和齿面排屑状态。

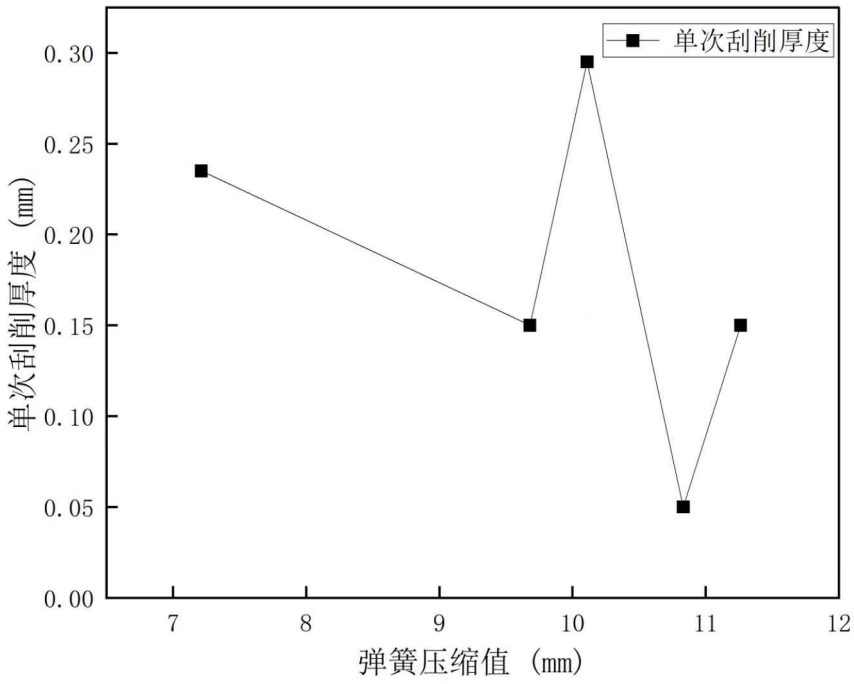
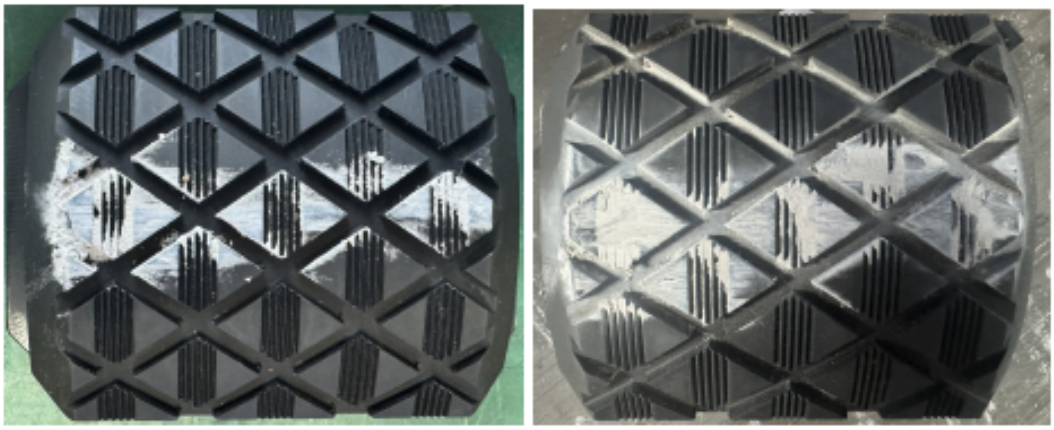
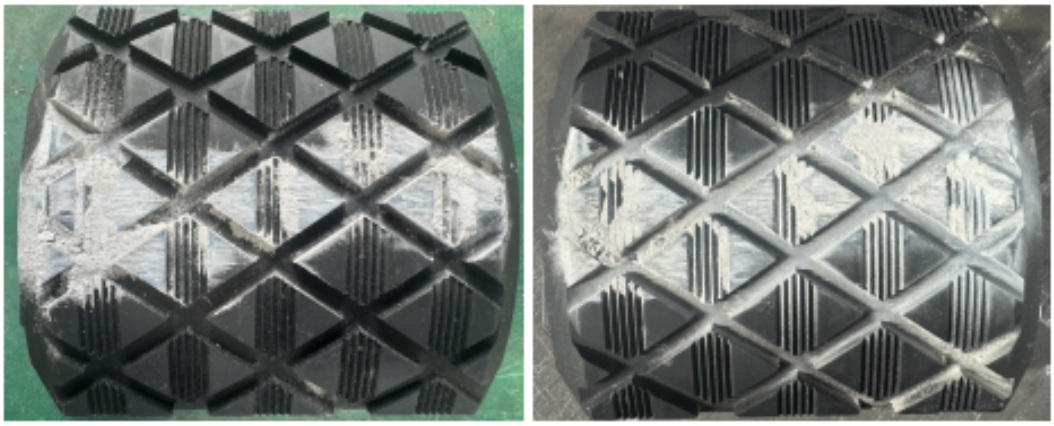


图 6-4 斜齿形刮板单次刮削厚度与弹簧压缩量

两种刮板均在模拟硬垢上形成连续沟槽，切屑包含细粉和脆性崩碎块。试后齿面可见附着层及容屑槽充填；斜向刀齿和中部梯形齿的接触、容屑形式不同。刮板选用以单位行程去除量和齿槽状态共同评价，循环排屑用于维持后续刮削能力。



(a) $\delta_s = 3.095\text{mm}$　　(b) $\delta_s = 4.875\text{mm}$



(c) $\delta_s = 5.155\text{mm}$　　(d) $\delta_s = 6.465\text{mm}$

图 6-5 刮削后刀齿表面形貌及容屑情况

6.1.2　毛刷刷洗效果评价

毛刷试验沿用转盘台架，以同一刷块分别对模拟硬垢和蜡垢刷洗一次，记录预紧状态、测点位置变化及刷体形貌。硬垢组弹簧压缩量为 6.13 mm，蜡垢组按记录取 14.06 mm；弹簧刚度约 22.5 N/mm，对应估算压紧力约 138 N 和 316 N。两组结果分别与各自预紧条件对应。

以顶板顶部测量基面至垢面的距离 L_2 为位置量，取四个测点的均值，按“刷洗后值减去预紧后值”计算 ΔL_2。硬垢组为 +0.465 mm，蜡垢组为 −0.790 mm（表 6-2）。蜡垢的负变化对应测点处垢面升高，结合照片中的推挤、涂抹和刷丝黏附分析其形貌变化。

表 6-2 毛刷刷洗工况及测点位置变化

垢样	弹簧压缩量 (mm)	估算压紧力 (N)	预紧后 L_2 (mm)	刷洗后 L_2 (mm)	ΔL_2 (mm)
模拟硬垢	6.13	138	89.510	89.975	+0.465
模拟蜡垢	14.06	316	79.920	79.130	−0.790

硬垢刷洗后以表面划擦为主，刷体残留少量粉状垢屑；蜡垢出现涂抹及局部基体露出，刷丝黏附大量蜡质（图 6-6）。刮板用于硬垢主体去除，毛刷用于细屑和蜡质附着物的清理，两者配合循环排屑形成机械清洁工艺。刷体固定、保养及维修检查参考 T/GRM 112—2025 相应条款。

图 6-6 硬垢与蜡垢刷洗后的垢面及刷体形貌

6.1.3 四合一强磁模块吸附力评价

采用由磁铁、45 号钢圆柱试件、拉力传感器和千分头组成的轴向拉脱装置，见图 6-7。试件直径 1.8 cm，端面接触面积约 2.545 cm²；在同一贴合位置缓慢牵引，记录脱离瞬间的拉力峰值，重复测定 8 次。试样为四合一工具的烧结钐钴强磁模块。

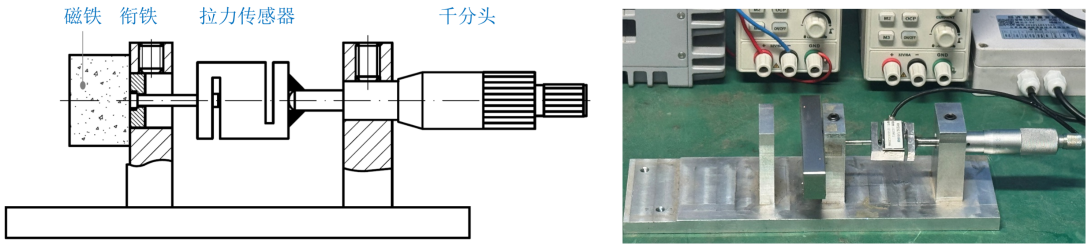


图 6-7 磁铁吸附力测试装置原理与实物

8 次拉脱读数为 13.60 ～ 15.79 kgf，平均 14.315 kgf（约 140.4 N），样本标准差 0.779 kgf，变异系数约 5.4%。按接触面积折算的平均吸附力为 5.63 kgf/cm²，反映该模块在试件直接贴合条件下的静态吸附能力。合同中吸附力 ≥8 kg/cm²、容量 ≥50 L 的考核对象为大容量强磁吸附工具，其指标需采用对应工具及相应静态、动态捕集和容量试验记录评价。

表 6-3 四合一强磁模块 8 次拉脱测量结果

测次	拉脱读数 (kgf)	单位面积吸附力 (kgf/cm²)
1	14.86	5.84
2	15.79	6.21
3	13.60	5.34
4	13.94	5.48
5	14.05	5.52
6	14.86	5.84
7	13.60	5.34
8	13.82	5.43
平均	14.315	5.63

吸附力是本次直接测得的指标。按理想磁应力关系 $F/A=B^2/(2\mu_0)$ 换算的约 1.18 T 为等效值，与高斯计的实际测点读数分别记录。静态拉脱、动态捕集、容量及温度保持分别对应不同试验条件。

6.1.4 冲砂与铁屑运移对评价工艺的支撑

水平环空冲砂试验采用 130/90 mm 管径组合，清水排量 8.5 ～ 15.4 m³/h，并与 0.3% 胍胶液工况对照。增大来流后砂头运移加快、最大床高下降；清水和胍胶液的剪切滑移层厚度分别为 6.0 ～ 6.8 mm 与约 3.5 mm。砂床高度、前缘移动及返出情况可作为冲砂清洁的过程评价指标，工况同时保留环空尺寸、介质及流量。

全井筒模型以约 70 g 卷曲铁屑开展连续升流量试验，水平段起动和明显整体位移分别对应 7.85 和 11.70 m³/h；竖直观察段约 21.5 m³/h 床层基本冲散，约 21.8 m³/h 未见残留颗粒。不同井段的搬运和消散状态为携屑评价提供依据，并与磁吸、过滤的回收量共同描述清除和收集过程。上述流量对应本物理模型，现场评价结合实际环空及循环能力换算。

6.2 智能化作业参数优化方法

6.2.1 数据基础与总体流程

参数优化采用平底式磨铣加工 45 号钢、刀翼式磨铣加工 45 号钢、套铣加工 45 号钢和套铣加工铸铁四组室内实验数据，每组 90 个钻压与转速组合，共 360 个工况。各组分别建立预测模型，以钻压和转速为输入，计算钻速、工作扭矩和磨损量。各项结果均对应同一工具与工件材料组合。

总体流程如图 6-8 所示。通过六种算法建模和五折交叉验证，确定各组性能预测模

型；在实验范围内计算候选参数的三项性能，再根据钻速要求、扭矩和磨损限制筛选参数。模型同时用于给定参数的性能预测，以及给定性能目标后的钻压、转速推荐。

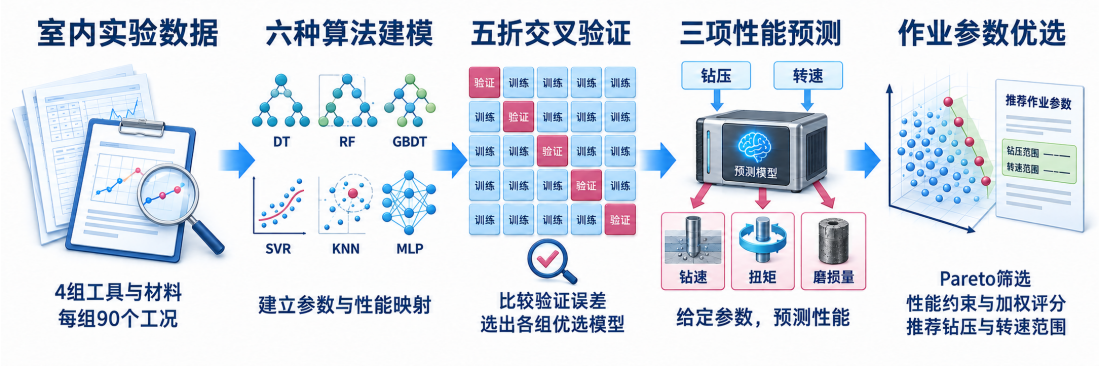


图 6-8 室内实验数据建模与作业参数优化流程

6.2.2 预测模型建立与选择

采用多层感知机（MLP）、支持向量回归（SVR）、K 近邻回归（KNN）、决策树（DT）、随机森林（RF）和梯度提升回归树（GBDT）建立性能预测模型。采用五折交叉验证，将各组数据分为五份，轮流用其中一份检验、其余四份训练，以未参与当次训练的数据计算预测误差。根据钻速、扭矩和磨损量的均方根误差（RMSE）比较模型表现，误差越小，预测值与实验值越接近。

四组数据选用的模型及交叉验证误差见表 6-4。平底式磨铣采用随机森林，刀翼式磨铣采用多层感知机，套铣 45 号钢采用支持向量回归，套铣铸铁采用多层感知机。各组按自身实验数据选择模型，分别用于后续参数搜索。

表 6-4 四组性能预测模型及交叉验证 RMSE

工具与材料	预测模型	钻速 (mm/min)	扭矩 (N • m)	磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	RF	0.494	2.387	0.190
刀翼式磨铣/45 号钢	MLP	0.574	2.583	0.155
套铣/45 号钢	SVR	0.809	4.531	0.465
套铣/铸铁	MLP	0.789	5.928	0.708

6.2.3 三项性能的预测结果

四组模型的钻速 RMSE 为 0.494 ～ 0.809 mm/min，扭矩 RMSE 为 2.387 ～ 5.928 N • m，磨损量 RMSE 为 0.155 ～ 0.708 g。钻速的决定系数 R^2 为 0.935 ～ 0.964，磨损量为 0.913 ～ 0.986，扭矩为 0.644 ～ 0.819。各工具与材料的模型及误差分别列于表 6-4，作为相应组别参数搜索的依据。

图 6-9 至图 6-11 分别给出钻速、扭矩和磨损量的预测值与实验值对比，虚线表示两者相等。图中四组分别为平底式磨铣/45 号钢、刀翼式磨铣/45 号钢、套铣/45 号钢和套

铣/铸铁，与第五章实验分组一致。图中每个散点均为该样本在五折交叉验证中作为验证集（未参与当次训练）时的折外预测值，而非模型对训练集的拟合值，因此散点偏离虚线的程度即反映了模型对未知工况的泛化误差，与表 6-4 所列 RMSE 的统计口径一致。

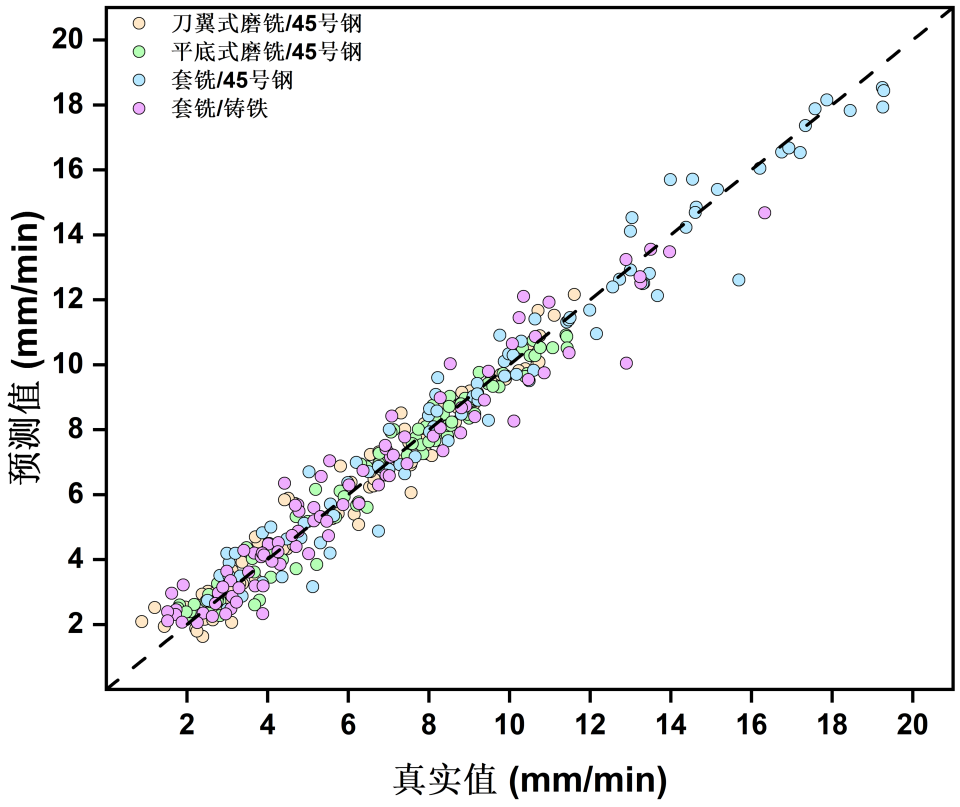


图 6-9 四组工具钻速预测值与实验值对比

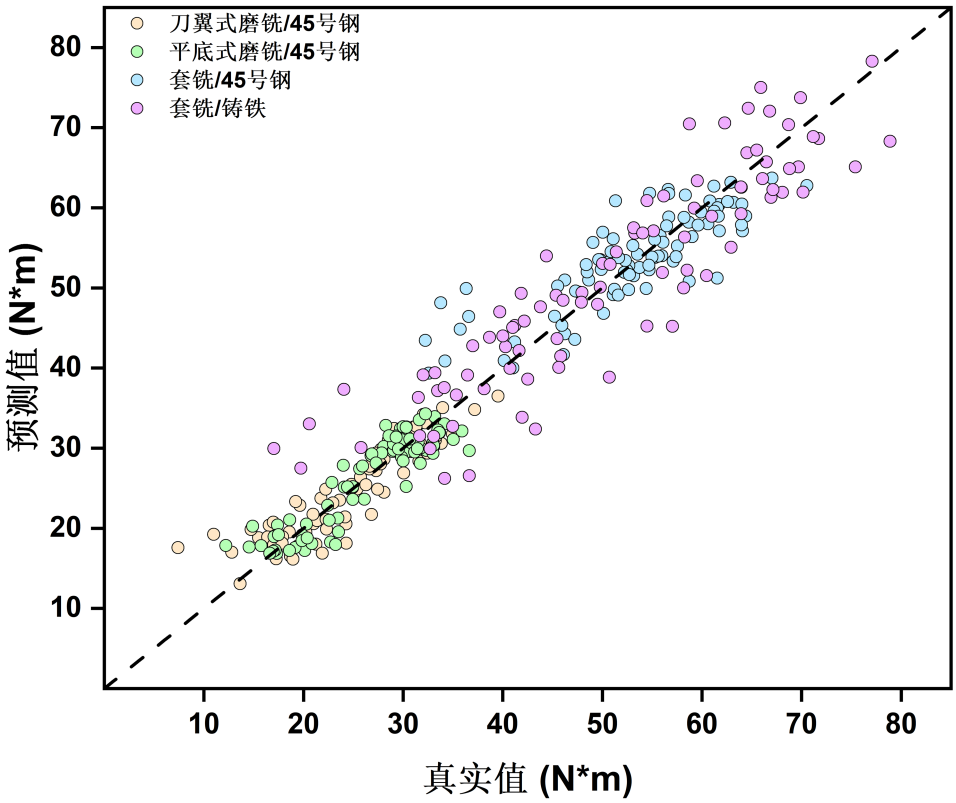


图 6-10 四组工具扭矩预测值与实验值对比

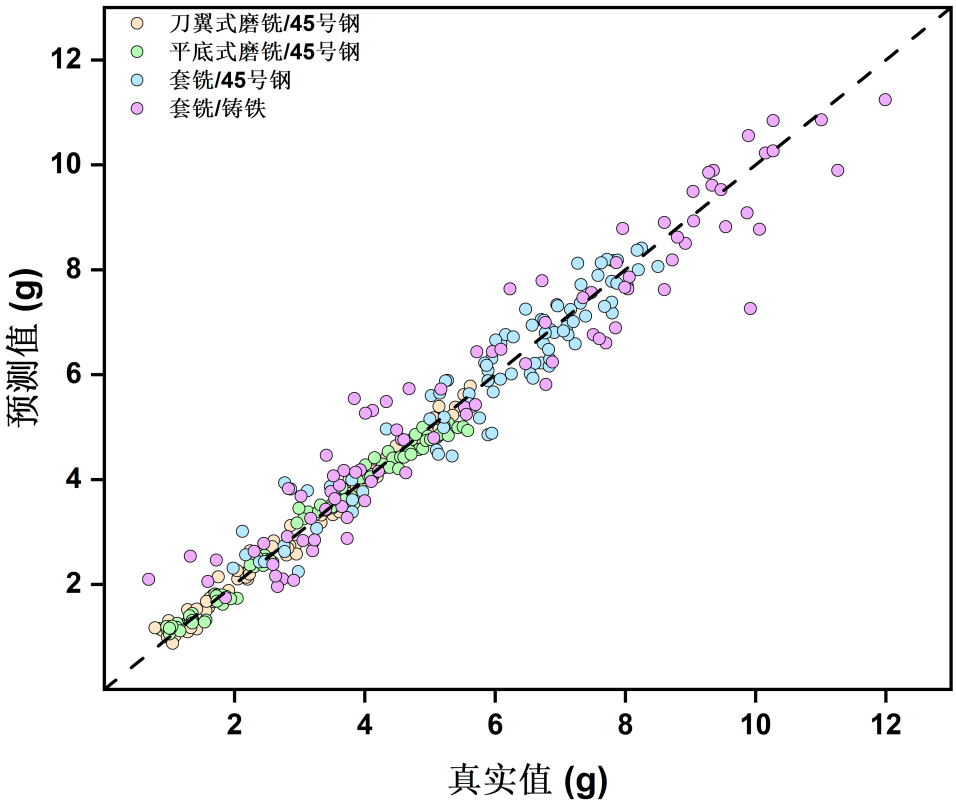


图 6-11 四组工具磨损量预测值与实验值对比

6.3 多目标作业参数优选

6.3.1 参数搜索与非支配筛选

在实验覆盖的钻压 2 ～ 20 kN、转速 20 ～ 100 r/min 范围内，每组计算 6561 种钻压与转速组合的预测性能，以提高钻速、降低扭矩和减少磨损量为优化目标，比较加工速度与负载、磨损之间的取舍。

采用 Pareto 非支配筛选比较候选组合。如果另一个组合的钻速不低、扭矩和磨损量均不高，且至少一项更好，则原组合不再保留。筛选后得到的非支配组合反映三项性能之间的取舍：继续提高其中一项性能，通常需要接受另一项性能的变化。四组分别得到 4320、1924、967 和 242 个非支配组合，结果见表 6-5。

6.3.2 性能要求与综合评分

在非支配组合中，依据预测结果的分位数设定最低钻速、最大扭矩和最大磨损量，按“钻速保持在中高水平，优先控制扭矩并兼顾磨损量”的原则进一步筛选。表 6-5 列出本算例采用的筛选条件。

表 6-5 非支配组合数量及算例筛选条件

工具与材料	非支配组合数	最低钻速 (mm/min)	最大扭矩 (N • m)	最大磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	4320	6.5258	29.5389	4.1161
刀翼式磨铣/45 号钢	1924	5.9566	30.0575	4.8497
套铣/45 号钢	967	11.5061	52.8552	6.8853
套铣/铸铁	242	12.4356	70.0142	10.7606

对满足条件的组合，将三项性能归一化后进行加权评分，按钻速提高、扭矩降低和磨损减少的方向比较，再按综合得分排序，输出钻压、转速及对应的三项预测性能。

6.4 不同工具和材料的参数优化结果

6.4.1 推荐参数及预测性能

四组推荐结果的预测性能范围见表 6-6。平底式磨铣在钻速约 7.37 ～ 7.40 mm/min 时，将预测扭矩控制在约 27.54 ～ 27.67 N • m；刀翼式磨铣推荐区域的预测钻速约 5.96 ～ 6.35 mm/min，同时对应较低的扭矩和磨损量。套铣两种材料的推荐区域不同，应分别采用相应模型和筛选条件。

表 6-6 推荐组合的预测性能范围

工具与材料	预测钻速 (mm/min)	预测扭矩 (N·m)	预测磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	7.3707 ~ 7.3980	27.5443 ~ 27.6652	4.0791 ~ 4.1092
刀翼式磨铣/45 号钢	5.9593 ~ 6.3451	24.4922 ~ 25.3742	2.6586 ~ 2.9897
套铣/45 号钢	11.5075 ~ 12.6766	51.7816 ~ 52.0882	6.7320 ~ 6.8850
套铣/铸铁	12.4419 ~ 13.7041	64.8384 ~ 69.9896	9.4340 ~ 10.6947

表 6-7 各组推荐参数及其预测性能示例

工具与材料	钻压 (kN)	转速 (r/min)	预测钻速 (mm/min)	预测扭矩 (N·m)	预测磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	16.625	22	7.3980	27.5443	4.1092
刀翼式磨铣/45 号钢	8.750	100	5.9593	24.7121	2.6586
套铣/45 号钢	18.650	50	11.5075	51.7816	6.7381
套铣/铸铁	15.725	100	12.5579	64.8384	9.4433

6.4.2 三项性能的权衡关系

图 6-12 至图 6-15 以预测钻速为横坐标、预测扭矩为纵坐标，并用颜色表示预测磨损量。红色点及圈定区域表示经性能约束和综合评分得到的推荐工况。四图依次对应平底式磨铣加工 45 号钢、刀翼式磨铣加工 45 号钢、套铣加工 45 号钢和套铣加工铸铁，与表 6-5 至表 6-7 的分组相同。

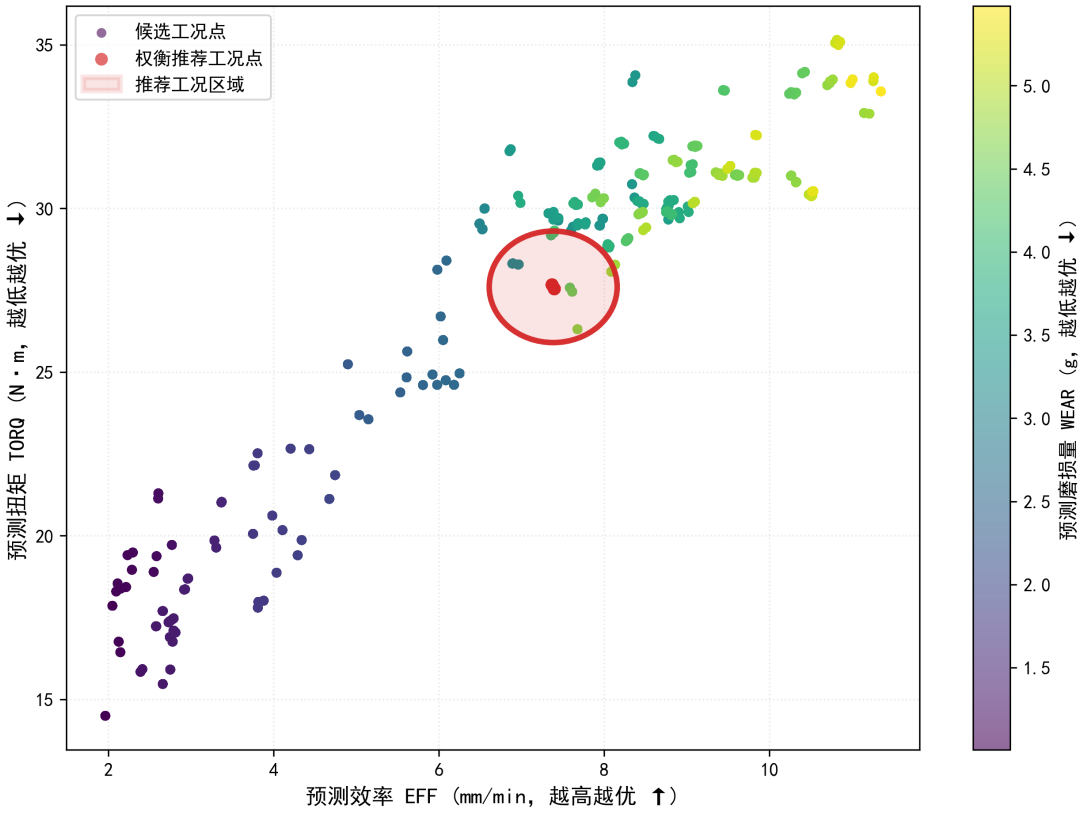


图 6-12 平底式磨铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

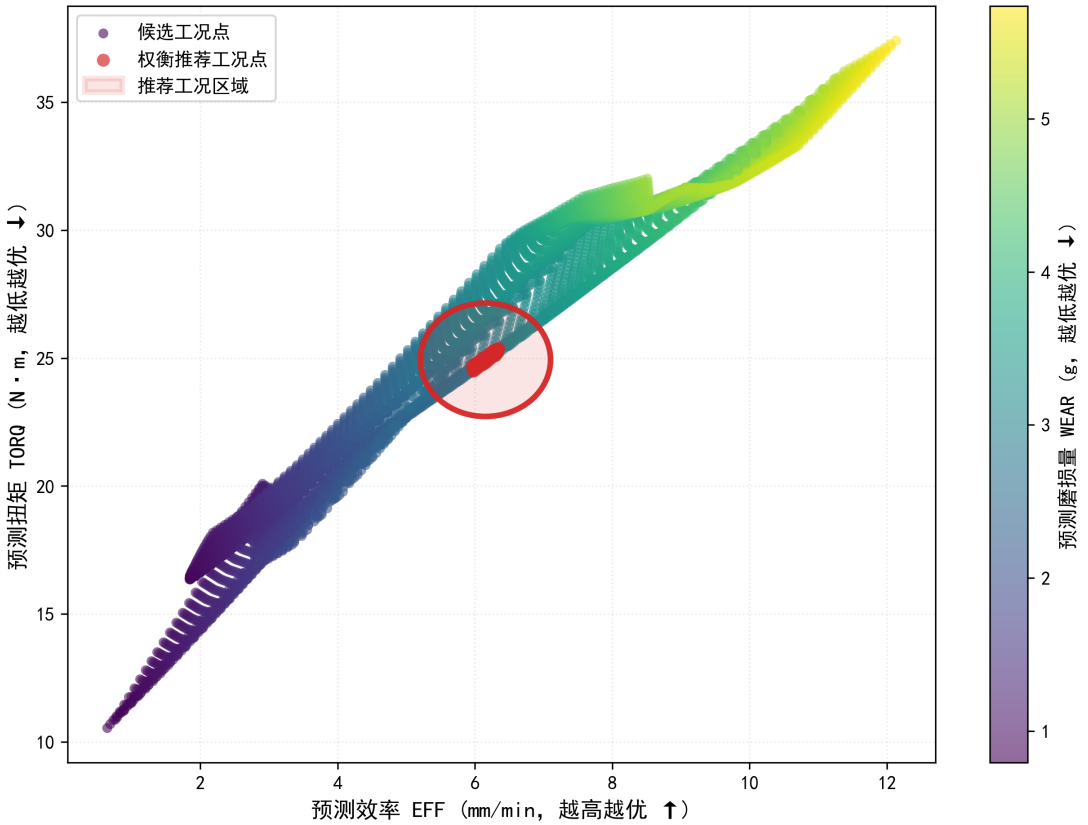


图 6-13 刀翼式磨铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

套铣 45 号钢的推荐点位于较低扭矩对应的性能分布下缘，在保持钻速要求的同时控制负载；套铣铸铁的推荐点集中在较高钻速区域，扭矩和磨损量也相应较高。两组结果体现了材料变化后的性能差异及推荐范围。

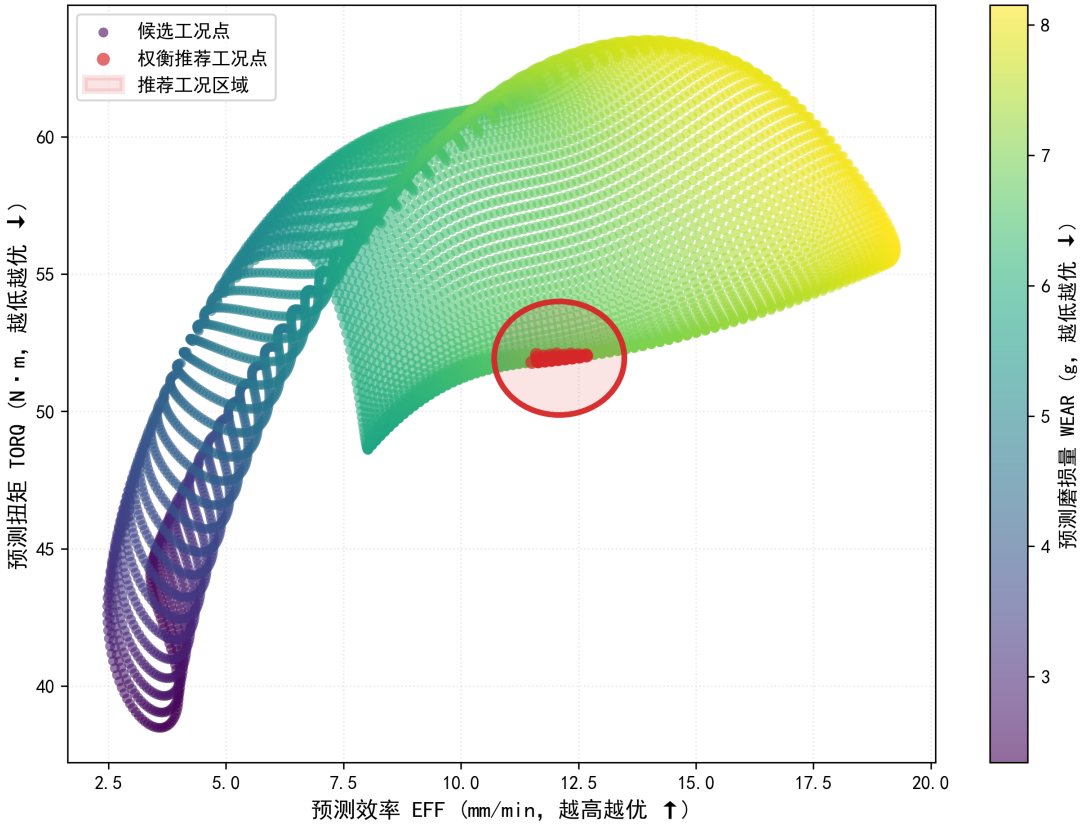


图 6-14 套铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

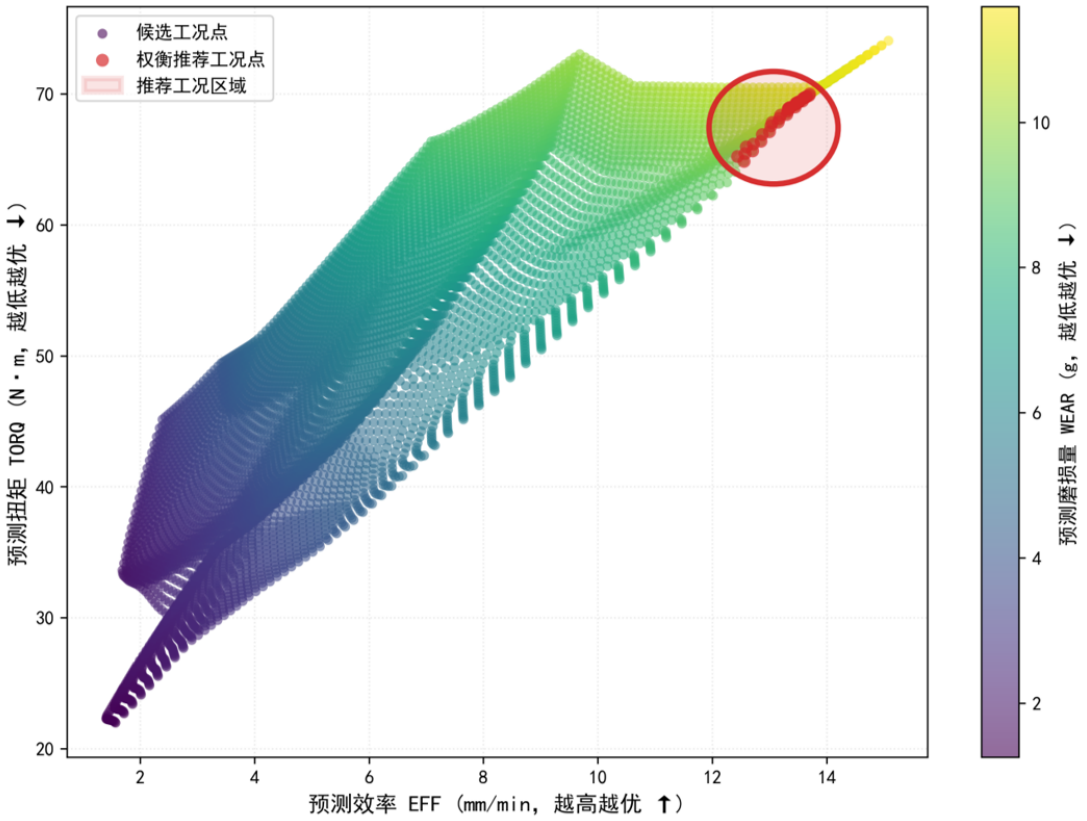


图 6-15 套铣加工铸铁的性能权衡及推荐区域

6.5 正向预测与目标参数反向推荐

6.5.1 两种参数计算方式

正向预测由用户选择工具及工件材料，输入钻压和转速，计算钻速、扭矩及磨损量。反向推荐由用户输入目标性能，在实验范围内通过正向模型搜索候选组合，再按目标偏差和综合评分返回钻压、转速。两种计算方式共用相应工具与材料的正向预测模型。

平底式磨铣的交互算例见表 6-8。正向计算输入 15 kN 钻压、50 r/min 转速，得到预测钻速 8.2166 mm/min、扭矩 31.9562 N • m 和磨损量 3.9489 g。反向计算输入目标钻速 8 mm/min、扭矩 25 N • m 和磨损量 3 g，程序返回 7.2800 kN 和 54.6667 r/min 的参数组合，作为按该目标搜索得到的推荐设置。

表 6-8 平底式磨铣正向预测与反向推荐算例

计算方式	输入内容	输出结果
正向预测	钻压 15 kN 转速 50 r/min	预测钻速 8.2166 mm/min 预测扭矩 31.9562 N • m 预测磨损量 3.9489 g
反向推荐	目标钻速 8 mm/min 目标扭矩 25 N • m 目标磨损量 3 g	推荐钻压 7.2800 kN 推荐转速 54.6667 r/min 对应预测钻速、扭矩与磨损量由界面同步给出

注：平底式磨铣在实验范围内可实现的预测钻速约为 7.37 ～ 7.40 mm/min（见表6-6），三项目标值（8 mm/min、25 N • m、3 g）不能在同一工况下同时达到，反向推荐按目标偏差与综合评分返回最接近的组合；该组合对应的预测钻速、扭矩和磨损量在推荐系统界面中与钻压、转速并列显示，供用户与目标值逐项比对。

6.5.2 作业参数智能推荐系统

套磨铣工具作业参数智能推荐系统集成工具与材料选择、性能预测和参数推荐功能。相关性分析、模型评价和 Pareto 优化视图分别显示数据关系、预测表现及候选工况的性能分布。图 6-16 给出套铣加工 45 号钢的相关性分析界面，其中钻压、转速与三项性能的关系对应第五章同组实验结果。

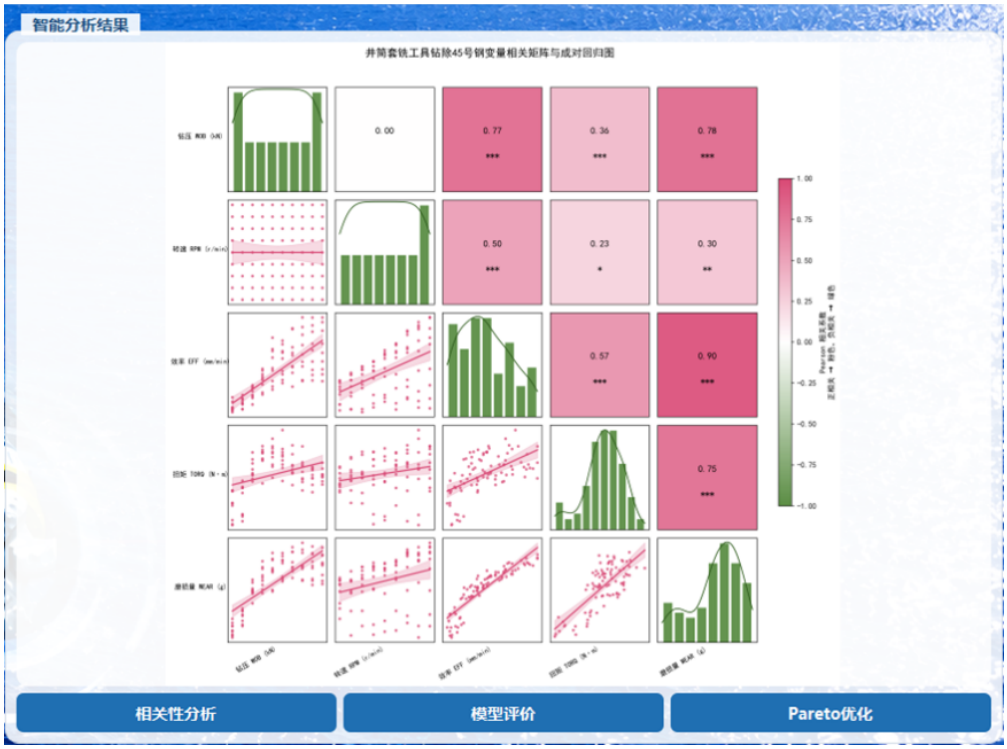


图 6-16 套铣加工 45 号钢的相关性分析界面

使用时先选择工具类型与工件材料，再输入作业参数或目标性能，调用相应预测模

型进行计算。平底式磨铣、刀翼式磨铣及套铣两种材料分别使用各自模型，按对应组别的性能分布和筛选条件推荐参数。

第 7 章　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

本项研究围绕井筒清洁工具评价实验装置，完成三维场景构建、数字孪生应用室内部署及控制系统数据联调，实现实验运行参数监测和工具运动的虚实映射。系统将实验台架、动力驱动和流体循环装置与参数显示对应，使操作人员能够在同一界面观察工具运行状态及参数变化。

已完成装置与虚拟模型的数据联调，实现工具前进、停止、后退和旋转的映射。2026 年 9 月 30 日现场画面记录了控制端与孪生端的运行参数；杭州多算科技有限公司于 10 月 8 日出具盖章的《数字孪生系统联调及参数比对情况说明》，并在附页列出参数比对和计算方法。

7.1　数字孪生系统总体方案

系统按物理层、通信层、数据层、模型层和应用层组织。实验装置及采集系统提供数据，读取服务连接控制系统与孪生应用，虚拟模型根据运行数据更新运动部件，应用页面显示三维场景和参数曲线。总体方案采用读取数据库的方式对接实验参数，使装置显示与参数记录具有共同的数据来源。

表 7-1 数字孪生系统组成及作用

层级	主要内容	承担的功能
物理层	台架、工具、工件及传感器	执行实验并测量运行参数
通信层	控制系统接口与数据读取服务	传送测量值、设备状态和时间
数据层	实时参数、实验信息和历史记录	整理、保存及查询实验数据
模型层	设备三维模型与运动部件	根据位移、转速更新运行状态
应用层	数据总览和实验场景界面	显示装置、监测参数及实验过程

三维对象以评价装置实际布局为依据，保留动力驱动、试验台架、液压系统、循环泵、管线和待测组件的空间关系。场景将固定结构与运动部件分别设置，以工具轴向位移和旋转运动作为主要映射对象。

7.2　评价装置与虚拟模型构建

实际装置通过动力驱动及进给机构完成工具旋转和轴向运动，夹持机构固定工具与工件，循环系统提供流体条件。虚拟场景对应建立驱动装置、主机导轨、夹持部件及循环设备，用于观察装置连接关系与工具所在位置。评价装置实物及数字孪生模型分别见

图 7-1 和图 7-2。

图 7-1 井筒清洁工具评价实验装置实物

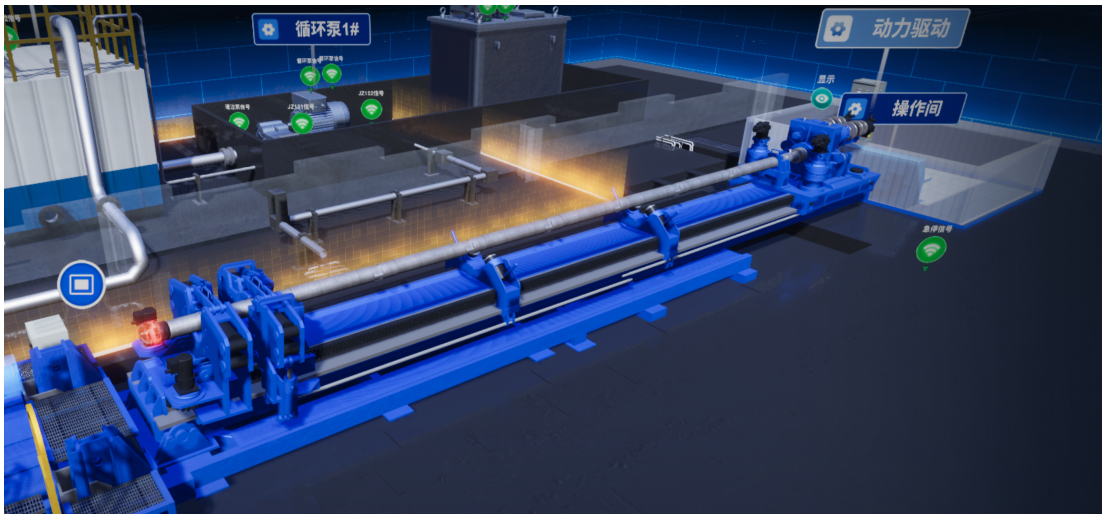


图 7-2 评价实验装置数字孪生模型

轴向映射将设备位置对应到虚拟部件位置，旋转映射以主轴运动为对象更新模型状态。联调时核对运动方向、初始位置和停止状态，检查模型与装置在前进、停止、后退及旋转过程中的动作是否一致。三维场景中的设备标识与实际装置相对应，便于结合参数曲线定位正在运行的部件。

7.3 运行数据接入与实验过程监测

数字孪生应用完成室内部署，并与实验装置控制系统开展数据联调。实验界面以三维装置为主体，周边设置钻压、转速、扭矩、流量及位移等参数的数值或曲线显示。操作人员可在观察装置运动的同时查看参数变化，将加载、旋转和进给过程相互对应。

2026 年 9 月 30 日现场联调中，控制端与孪生端的运行画面分别如图 7-3、图 7-4 所示，记录了工具运行状态及对应参数。

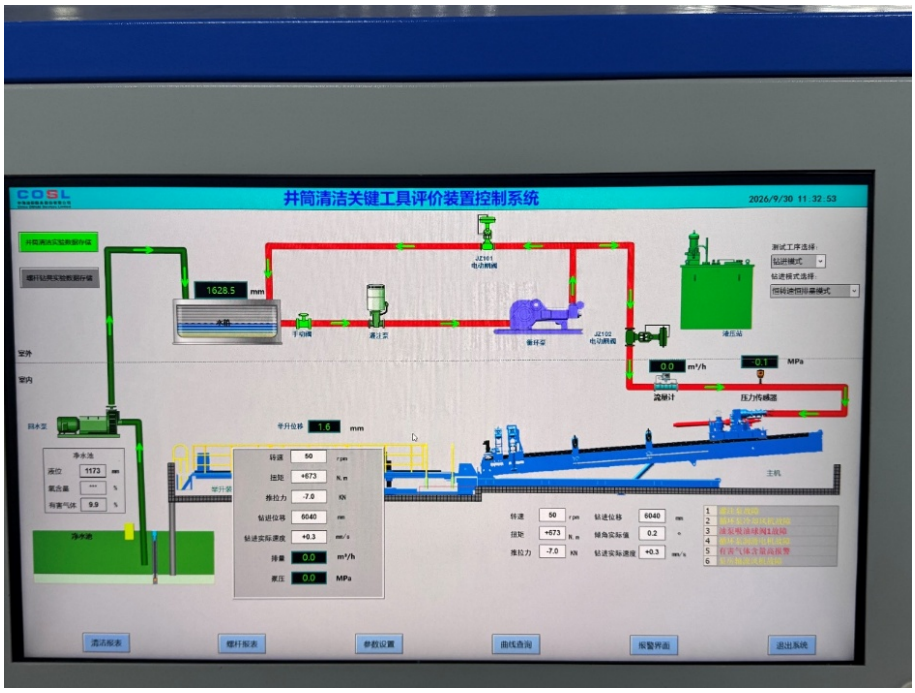


图 7-3 现场联调中的评价装置控制界面

图 7-4 现场联调中的数字孪生运行界面

表 7-2 现场联调画面的对应参数

核对参数	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压/推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 r/min	50 r/min	0 r/min	100%
位移/累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

控制端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。表 7-2 按盖章说明附页统一单位：钻压与转速差值为 0，位移差值为 0.36 mm。以设备端数值为基准，相对偏差 E=| 孪生端值 − 设备端值 |/| 设备端值 |×100%，数值一致度 S=max(0，100%−E)，位移一致度为 99.99404%。

7.4 系统联调与实验评价应用

系统联调核对了工具前进、停止、后退和旋转动作，并比对控制端与孪生端的对应参数，形成实际装置照片、孪生运行画面和第三方盖章说明。上述成果支持评价实验运行数据驱动三维场景及参数显示的功能。

杭州多算科技有限公司于 2026 年 10 月 8 日出具的盖章说明确认，模型由实验数据驱动工具前进、后退和旋转，记录钻压、转速、位移，实现评价实验运转映射；附页列出的三项参数数值一致度均高于 90%。图 7-5 为签章说明，图 7-6 为参数比对及计算方法附页。

参数数值比对用于核对两端显示，工作轨迹重合度则按同一时间序列上两端工具位置曲线的逐点偏差评价。取累计位移为轨迹的参数量，定义轨迹重合度

$$\eta = \left(1 - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{|s_{\mathrm{T},i} - s_{\mathrm{P},i}|}{|s_{\mathrm{P},i}|}\right) \times 100\% \tag{7.1}$$

式中，$s_{\mathrm{P},i}$、$s_{\mathrm{T},i}$ 分别为第 i 个采样时刻设备端与孪生端的累计位移，mm；N 为采样点数。联调时段内工具由零位前进至 6040 mm，两端累计位移的最大偏差为 0.36 mm，对应轨迹重合度为 99.994%；同时段内转速与加载方向的对应关系亦与设备端一致，工具前进、停止、后退和旋转四种动作均能在虚拟场景中同步复现。可见实际运行轨迹与虚拟映射轨迹的重合度明显高于合同条款要求的 90%。

数字孪生系统联调及参数比对情况说明

项目名称：9-5/8″井筒深度清洁关键技术升级研究

项目承担单位：中国石油大学（北京）

本单位对数字孪生系统的运转映射功能及工具工作轨迹重合度现场联调画面及其中可见运行参数进行了核验，情况如下：

一、核验结果

经联调核验，数字孪生模型能够由实验运行数据驱动，完成工具前进、后退和旋转等动作，并记录钻压、转速、位移等运行数据，实现工具评价实验过程在虚拟空间中的运转映射。

通过设备端实际运行数据与孪生端对应数据、运动状态及工作轨迹的比较，确认工具工作轨迹模拟（孪生端）与实际作业轨迹（设备端）的数值一致度达到 90%以上。关键运行参数比对图片及计算方法见附页。

二、情况说明

本说明仅针对附页材料进行核对。项目是否通过验收，应由项目合同约定的验收主体按照约定程序另行确认并形成验收文件。本说明不替代合同验收或客户验收文件。

出具单位：杭州多算科技有限公司

核验人员或授权人（签字）：杨泉涛

单位盖章：

出具日期：2026 年 10 月 8 日

图 7-5 数字孪生系统联调及参数比对签章说明

附页一：参数比对及计算方法

1. 关键运行参数数值比对

设备端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。按设备端单位统一孪生端标注，原始数值保持不变。

比对项目	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压 / 推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 rpm	50 rpm	0 rpm	100%
位移 / 累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

以设备端数值为基准，绝对差值Δ=|孪生端数值－设备端数值|；相对偏差 E=Δ÷|设备端数值|×100%；数值一致度 S=max（0，100%－E）。

位移：Δ=|6039.64－6040|=0.36 mm

E=0.36÷6040×100%≈0.00596%；S≈99.99404%

钻压与转速的差值均为 0，相应数值一致度均为 100%。上述三项在图示时刻均高于 90%；

图 7-6 盖章说明的参数比对及计算方法附页

参考文献

[1] WICKS M. Transport of solids at low concentration in horizontal pipes[M]//Advances in solid-liquid flow in pipes and its application. 1971: 101-124.

[2] KING M J S, FAIRHURST C P, HILL T J. Solids transport in multiphase flows: application to high-viscosity systems[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2001, 123: 200-204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(3): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(4): 130-132, 138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学 (华东), 2019.

[7] DANIELSON T J. Sand transport modeling in multiphase pipelines[C]//Proceedings of the Offshore Technology Conference. Houston: Offshore Technology Conference, 2007: OTC-18691-MS.

[8] ZEINALI H. Effect of near-wall turbulence on selective removal of particles from sand beds deposited in pipelines[D]. Edmonton: University of Alberta, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2024.

[10] ARCHIBONG-ESO A, ALIYU A M, YAN W, et al. Experimental study on sand transport characteristics in horizontal and inclined two-phase solid-liquid pipe flow[J]. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2020, 11: 04019050.

[11] DOAN Q T, DOAN L T, FAROUQ ALI S M, et al. Sand deposition inside a horizontal well: a simulation approach[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 2000, 39(10): PETSOC-00-10-02. DOI: 10.2118/00-10-02.

[12] NAJMI K. Particle transport in single-phase and multiphase horizontal pipes with emphasis on the effect of viscosity[D]. Tulsa: The University of Tulsa, 2015.

[13] PIROOZIAN A, ISMAIL I, YAACOB Z, et al. Impact of drilling fluid viscosity, velocity and hole inclination on cuttings transport in horizontal and highly deviated wells[J]. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2012, 2(3): 149-156.

[14] SORGUN M. Simple correlations and analysis of cuttings transport with Newtonian and non-Newtonian fluids in horizontal and deviated wells[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2013, 135(3): 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(2): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学: 技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] EINSTEIN H A. The bed-load function for sediment transportation in open channel flows[R]. Washington D C: US Department of Agriculture, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 大庆: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] SOEPYAN F B, CREMASCHI S, SARICA C, et al. Solids transport models comparison and fine-tuning for horizontal, low-concentration flow in single-phase carrier fluid[J]. AIChE Journal, 2014, 60(1): 76-122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计, 2026, 43(1): 6-12, 81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 6 版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 等. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [M]. 北京: 石油工业出版社, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2020.

附件 1

1.1 服务范围

1.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

1.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

1.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

1.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

1.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

1.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

1.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

1.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

1.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第8页）

(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第146页）

(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第66页）

(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围；（弹力分布范围详见第115页，材质与长度分布范围详见第119页）

1.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN\cdot m$；（详见第98页）

(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN\cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第134页）

(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq$ 2.688″，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第164页）

(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第176页）

(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN\cdot m$。（详见第61页）

1.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

1.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第204页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

1.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

1.2.7 乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

1.2.8 知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。